

Technologie Sieciowe

Warstwa łącząca i sieci lokalne

dr inż. Krzysztof Kosmowski

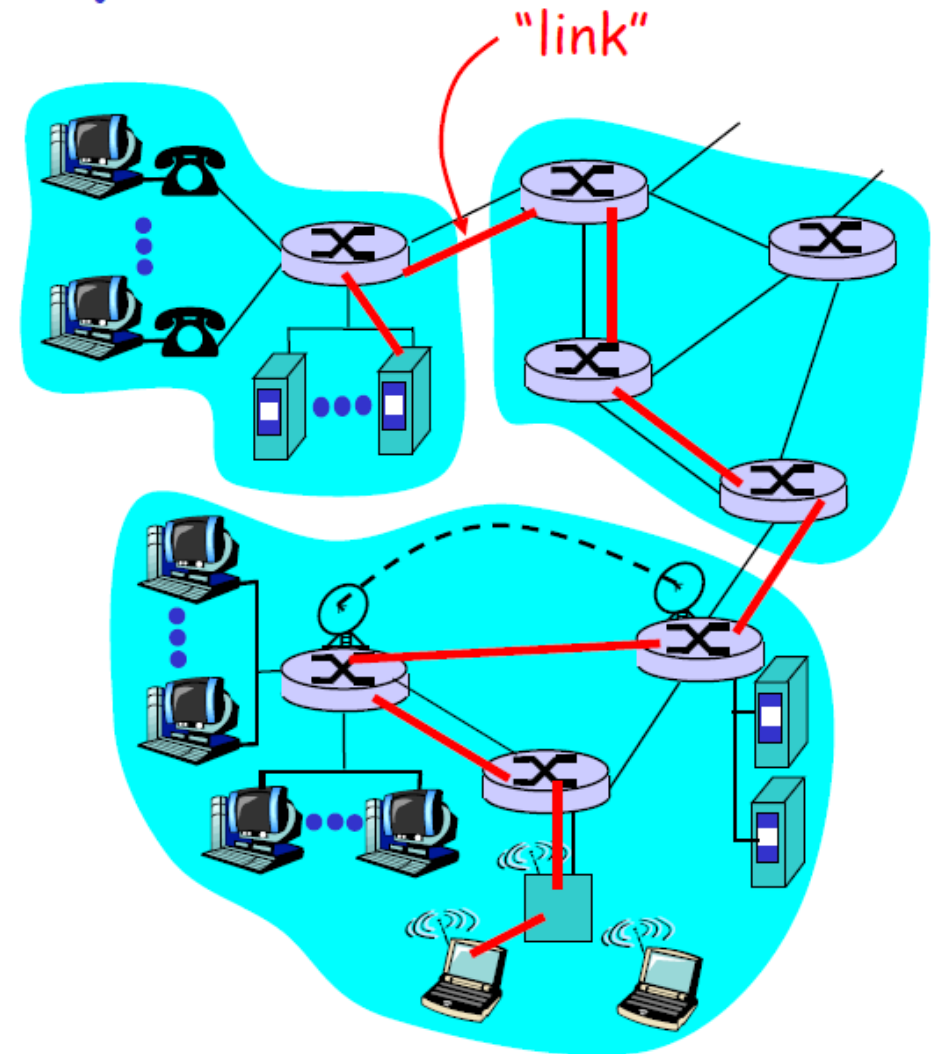
Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Warstwa łącza: wprowadzenie

- Trochę terminologii:
 - hosty, rutery, mosty, switche to **węzły**
- węzły są połączone **łączami**
 - łącza stałe
 - łącza bezprzewodowe
 - sieci lokalne
- jednostka informacji w warstwie łącza to **ramka**, która enkapsuluje pakiet

warstwa łącza jest odpowiedzialna za komunikację ramek pomiędzy sąsiednimi węzłami przez łącze



Warstwa łącza: wprowadzenie

- Pakiety są komunikowane przez różne protokoły warstwy łącza na kolejnych łączach:
 - n.p., Ethernet na pierwszym łączu, Frame Relay na kolejnych łączach, 802.11 na ostatnim łączu
- Każdy protokół w. łącza może oferować różne usługi
 - n.p., może (lub nie) oferować niezawodną komunikację na łączu

Usługi warstwy łącza

- **tworzenie ramek, dostęp do łącza:**
 - enkapsuluje pakiet w ramce, dodaje nagłówki i zakończenie
 - uzyskuje dostęp do łącza, jeśli jest współdzielone
 - 'adresy fizyczne' używane w nagłówkach ramek do identyfikacji nadawcy i odbiorcy
 - różne od adresów IP!
- **Niezawodna komunikacja między sąsiednimi węzłami**
 - w części trzeciej poznaliśmy mechanizmy niezawodnej komunikacji
 - rzadko używane na łączach, które mają małą stopę błędów (światłowód, jakiś rodzaj kabla)
 - łącza bezprzewodowe: wysokie stopy błędów

Usługi warstwy łącza

- **Kontrola przepływu:**

- dopasowanie prędkości nadawania i odbierania przez dwa sąsiednie węzły

- **Rozpoznawanie błędów :**

- błędy powodowane przez tłumienie lub zakłócenia sygnału
- odbiorca rozpoznaje błąd:
 - sygnalizuje nadawcy konieczność retransmisji, wyrzuca ramkę

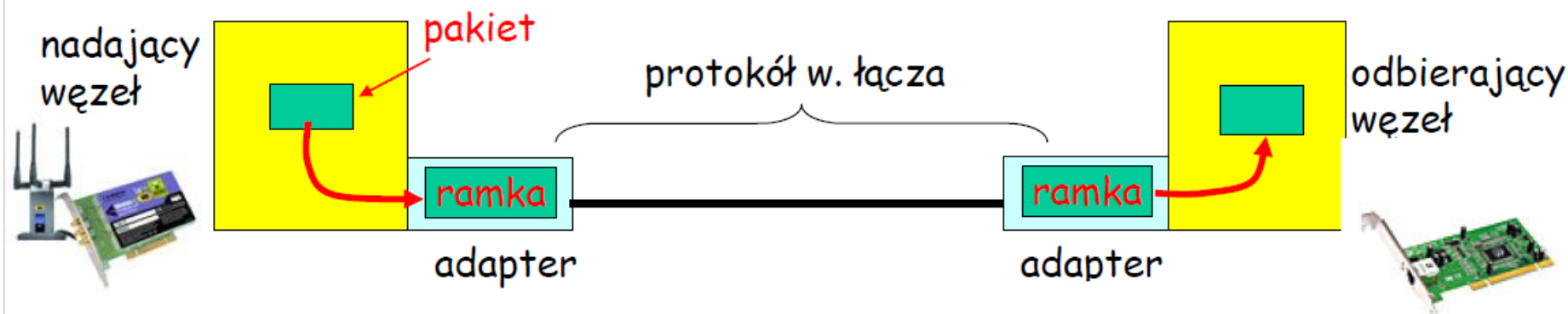
- **Korekcja błędów przez kody nadmiarowe :**

- odbiorca rozpoznaje i **naprawia** błędy bitowe bez potrzeby retransmisji

- **Komunikacja półdupleksowa i w pełni duplexowa**

- w komunikacji półdupleksowej (ang. half-duplex, także "nadawanie naprzemienne"), węzły na obu końcach łącza mogą transmitować, ale nie jednocześnie

Komunikacja "adapterów"



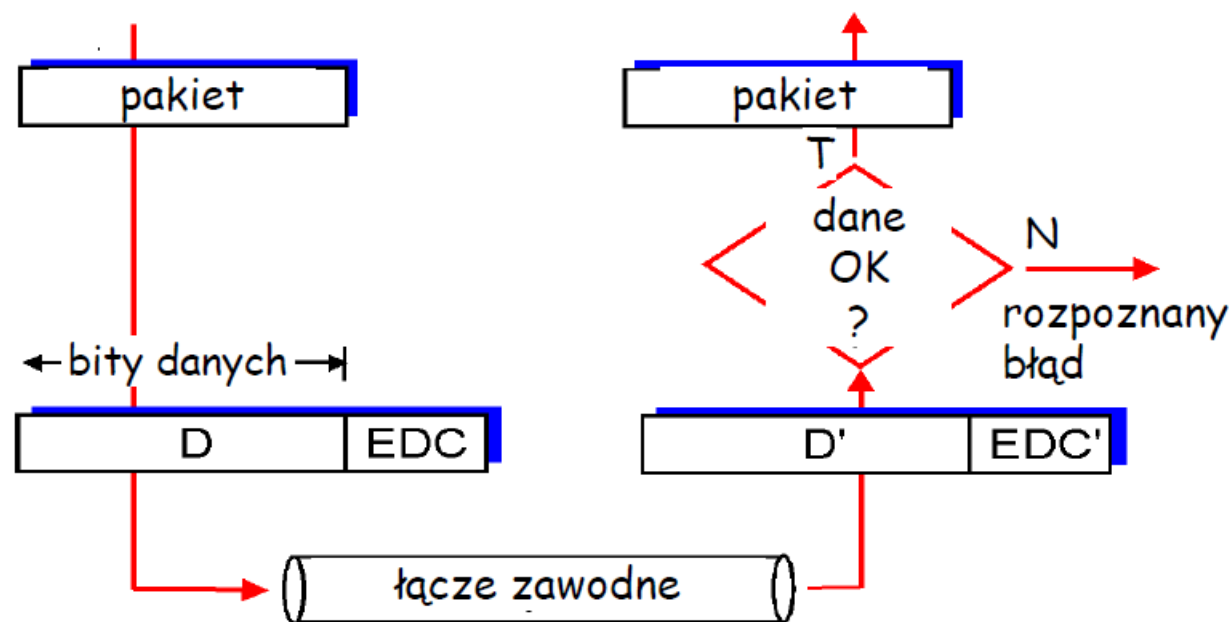
- warstwa łącza jest implementowana w "adapterach" (tzw. NIC, **Network Interface Card**)
 - karta Ethernet, karta PCMCIA, karta 802.11
- nadający adapter:
 - enkapsuluje pakiet w ramce
 - dodaje bity sum kontrolnych, niezawodność, kontrolę przepływu, itd.
- odbierający adapter
 - szuka błędów, realizuje niezawodność, kontrolę przepływu, itd
 - dekapsuluje pakiet, przekazuje warstwie odbierającemu węzłowi
- adapter jest częściowo autonomiczny
 - A dokładniej jego sterownik

Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Rozpoznawanie i korekcja błędów

- EDC = bity rozpoznania i korekcji błędów (nadmiarowe)
- D = Informacje chronione przez kontrolę błędów, mogą zawierać pola nagłówka
- Korekcja błędów nie jest w 100% niezawodna!
- protokół może przepuścić błąd, ale nieczęsto
- większe pole EDC pozwala na lepsze rozpoznawanie i korekcję błędów

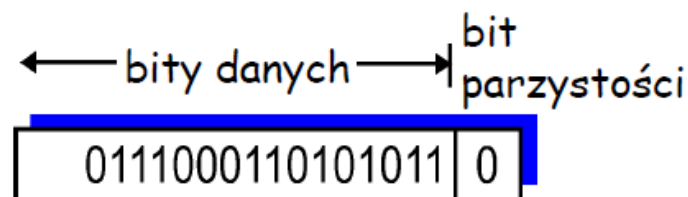


Kontrola parzystości

Jeden bit

parzystości:

Rozpoznaje pojedynczy błąd bitowy



Dwuwymiarowe bity parzystości:

Rozpoznaje i poprawia pojedyncze błędy bitowe

				parzystość wierszy
	$d_{1,1}$	$\dots$	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$
	$d_{2,1}$	$\dots$	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
	$d_{i,1}$	$\dots$	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
parzystość kolumn	$d_{i+1,1}$	$\dots$	$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

1	0	1	0	1		1
1	1	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	1	
0	0	1	0	1	0	

bez błędów

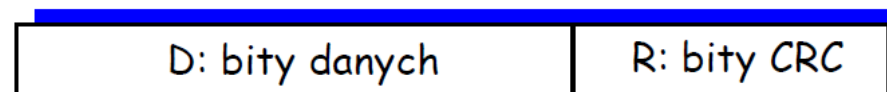
1	0	1	0	1		1
1	0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	1	
0	0	1	0	1	0	

błąd
parzystości
możliwy do
naprawienia błąd
bitowy

Sumy kontrolne: Kontrola redundancji cyklicznej (Cyclic Redundancy Check, CRC)

- bity informacji, **D**, są traktowane jako liczba w systemie dwójkowym
- wybierz wzorzec $r+1$ bitów (generator), **G**
- cel: wybierz r bitów CRC, **R**, tak że
- $\langle D, R \rangle$ dokładnie podzielne przez G (modulo 2)
- odbiorca zna G , dzieli $\langle D, R \rangle$ przez G . Jeśli reszta jest niezerowa: rozpoznano błąd!
- rozpoznaje grupy błędów krótsze niż $r+1$ bitów
- szeroko używane w praktyce (ATM, HDCL)

← bity danych → ← r bitów →



wzorzec
bitowy

$$D * 2^r \text{ XOR } R$$

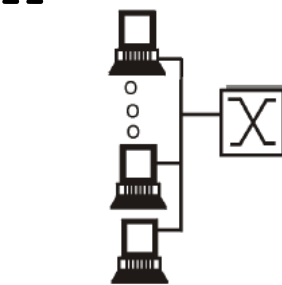
wzór
matematyczny

Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- **Protokoły wielodostępowe**
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Łącza współdzielone i protokoły wielodostępowe

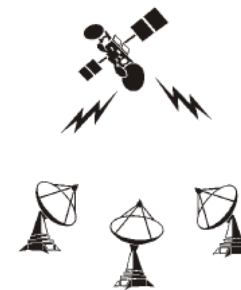
- Dwa rodzaje "łącz":
- punkt-punkt
 - PPP dla dostępu modemowego
 - łącze punkt-punkt pomiędzy switchem Ethernet i hostem
- **punkt-wielopunkt, rozgłaszające** (wspólny kabel lub medium)
 - tradycyjny Ethernet
 - bezprzewodowa sieć lokalna 802.11



wspólny kabel
(n.p. Ethernet)



wspólne radio
(n.p. Bluetooth)



satelita



impreza

Protokoły wielodostępowe

- wspólne łącze rozgłaszające
- dwie lub więcej jednoczesnych transmisji: zakłócenia
 - tylko jeden węzeł może **poprawnie** nadawać w chwili czasu
- **protokół wielodostępowy**
 - rozproszony algorytm, który określa jak węzły dzielą się łączem, czyli jak węzeł określa, kiedy może nadawać
 - komunikacja sygnalizacyjna o podziale łącza musi sama używać tego łącza!
 - czego wymagać od protokołów wielodostępowych:

Idealny Protokół Wielodostępowy

- Łącze rozgłaszające o przepustowości R b/s
- 1. Jeśli jeden węzeł chce nadawać, może nadawać z szybkością R .
- 2. Jeśli M węzłów chce nadawać, każdy może nadawać z średnią przepustowością R/M
- 3. W pełni rozproszony:
 - nie potrzeba specjalnego węzła do koordynacji podziału łącza
 - nie potrzeba synchronizacji zegarów, szczelin czasowych
- 4. Prosty

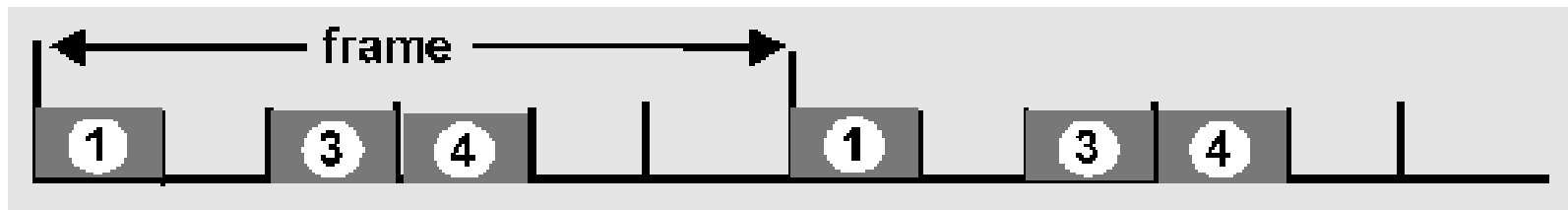
Protokoły MAC: taksonomia

- **Medium Access Control (MAC):** warstwa protokołów wielodostępowych Trzy szerokie klasy protokołów:
- **Podział łącza**
 - dzieli łącze na mniejsze "kawałki" (szczeliny czasowe, kawałki pasma, według kodu)
 - przydziela kawałki węzłom do wyłącznego użytku
- **Dostęp bezpośredni**
 - łącze nie jest dzielone, kolizje są możliwe
 - "poprawianie" po kolizji
- **"Z kolejnością"**
 - ścisła koordynacja wielodostępu w celu uniknięcia kolizji

Protokoły MAC dzielące łącze: TDMA

TDMA: time division multiple access

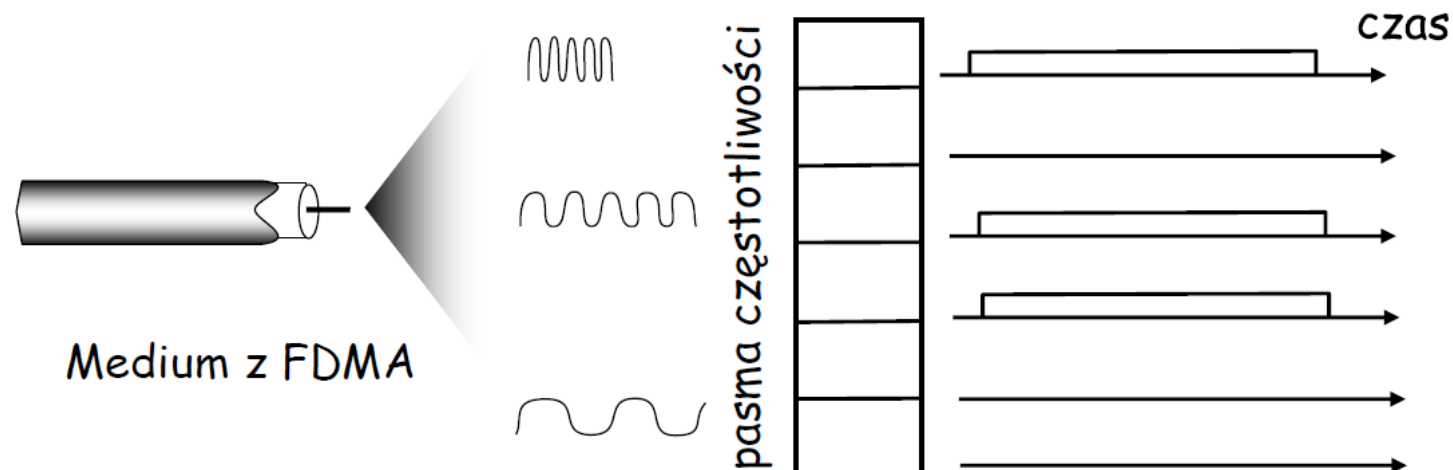
- dostęp do łącza w "turach"
- każda stacja otrzymuje szczelinę czasową stałej długości (długość = czas transmisji ramki) w każdej turze
- nieużywane szczeliny są puste
- przykład: sieć lokalna 6 stacji, 1,3,4 mają ramkę, szczeliny 2,5,6 są puste



Protokoły MAC dzielące łącze: FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- pasmo łącza jest dzielone na mniejsze pasma
- każda stacja otrzymuje stałe pasmo częstotliwości
- niewykorzystany czas transmisji w nieużywanych pasmach
- przykład: sieć lokalna 6 stacji, 1,3,4 mają ramkę, pasma częstotliwości 2,5,6 są niewykorzystane



Protokoły MAC dzielące łącze: CDMA

CDMA (Code Division Multiple Access)

- każdemu użytkownikowi przypisany jest jednoznaczny "kod"; czyli dzielimy zbiór kodów między użytkowników
- używany najczęściej w bezprzewodowych łączach rozgłaszających (komórkowych, satelitarnych, itd)
- wszyscy użytkownicy mają tę samą częstotliwość, ale każdy ma ciąg dzielący dane (kod), które są wysyłane nadmiarowo
- **kodowany sygnał** = (oryginalna informacja) $\times$ (wartość w ciągu kodu)
- **dekodowanie**: suma iloczynów zakodowanego sygnału i wartości w ciągu kodu (wartości w ciągu kodu dodają się do 0)
- jeśli kody są odpowiednio dobrane, wielu użytkowników może nadawać na tej samej częstotliwości

Protokoły dostępu bezpośredniego

- Kiedy węzeł ma ramkę do wysłania
 - transmituje z pełną przepustowością łącza, R.
 - nie ma koordynacji a priori pomiędzy węzłami
- dwa lub więcej transmitujących węzłów -> "kolizja"
- **protokół MAC dostępu bezpośredniego** określa:
 - jak wykrywać kolizje
 - jak naprawiać kolizje (n.p., przez opóźnione retransmisje)
- Przykłady protokołów MAC dostępu bezpośredniego:
 - szczelinowe ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Szczelinowe ALOHA

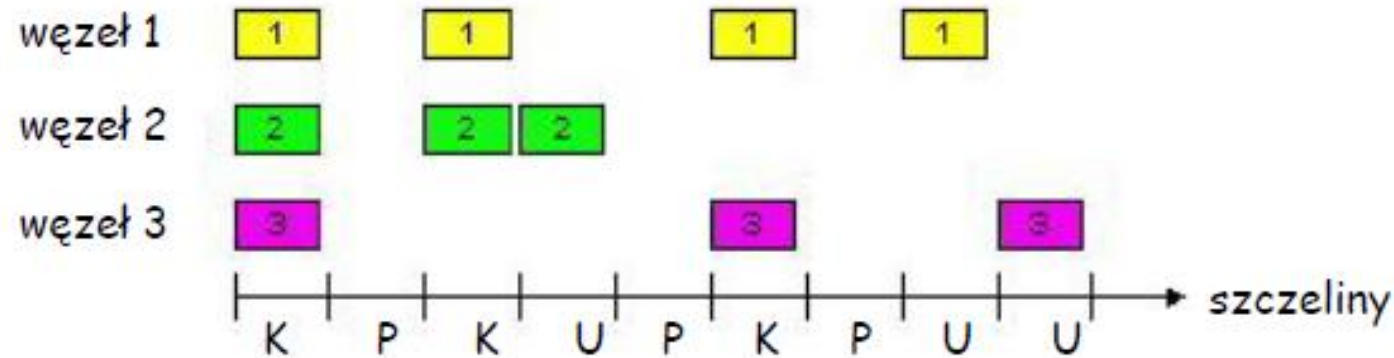
Założenia

- wszystkie ramki mają ten sam rozmiar
- czas jest podzielony na jednakowe szczeliny (okres czasu na transmitowanie 1 ramki)
- węzły zaczynają transmitować tylko na początku szczelin
- węzły są zsynchronizowane
- jeśli 2 lub więcej węzłów transmituje w tym samym czasie, wszystkie węzły wykryją kolizję

Działanie

- kiedy węzeł ma nową ramkę, transmituje w następnej szczelinie
- jeśli nie ma kolizji, węzeł może wysłać nową ramkę w następnej szczelinie
- jeśli jest kolizja, węzeł retransmituje ramkę w następnych szczelinach z prawdopodobieństwem p , aż odniesie sukces

Szczelinowe ALOHA



Za

- jeden aktywny węzeł może transmitować bez przerwy z pełną przepustowością kanału
- wysoce zdecentralizowane:
 - trzeba tylko zsynchronizować szczeliny w węzłach
- proste

Przeciw

- kolizje, marnowanie szczelin
- puste szczeliny
- węzły mogą rozpoznawać kolizje szybciej, niż wynosi czas transmisji ramki

Wydajność szczelinowego ALOHA

Wydajność jest to stosunek ilości udanych transmisji gdy jest wiele węzłów, z których każdy wysyła wiele ramek, w długim okresie

- ☐ Załóżmy, że N węzłów wysyła wiele ramek, każdy wysyła w szczelinie z prawdopod. p
- ☐ prawd. że 1szy węzeł ma udaną transmisję = $p(1-p)^{(N-1)}$
- ☐ prawd. że jakiś węzeł ma udaną transmisję = $Np(1-p)^{(N-1)}$

- Dla największej wydajności N węzłów, znajdź p^* maksymalizujące $Np(1-p)^{(N-1)}$
- Dla wielu węzłów, oblicz granicę $Np^*(1-p^*)^{(N-1)}$
- przy N dążącym do niesk., wynik: $1/e = .37$

*W najlepszym razie:
wydajność 37%!*

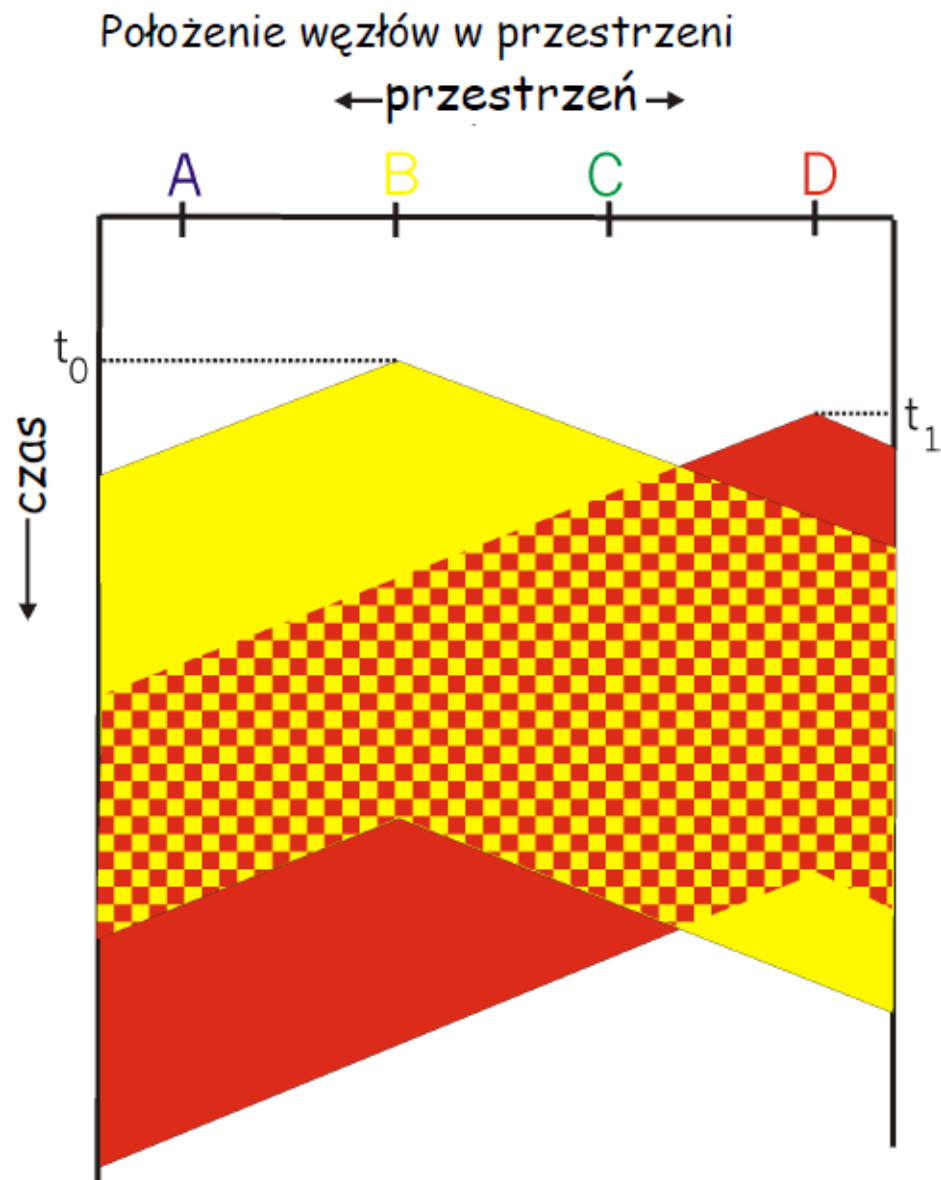
CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

CSMA: bez synchronizacji, nasłuchiwać przed transmisją:

- Jeśli kanał jest wolny: wysyłać całą ramkę
- Jeśli kanał jest zajęty, opóźnić transmisję
- Ludzka analogia: nie przerywać innym!

Kolizje CSMA

- kolizje mogą się dalej zdarzać:
 - opóźnienie propagacji powoduje, że dwa węzły mogą nie słyszeć swojej transmisji na czas
- kolizja:
 - cały czas transmisji ramki jest zmarnowany
 - Położenie węzłów w przestrzeni
- uwaga:
 - odległość i opóźnienie propagacji mają wpływ na prawdopodobieństwo kolizji

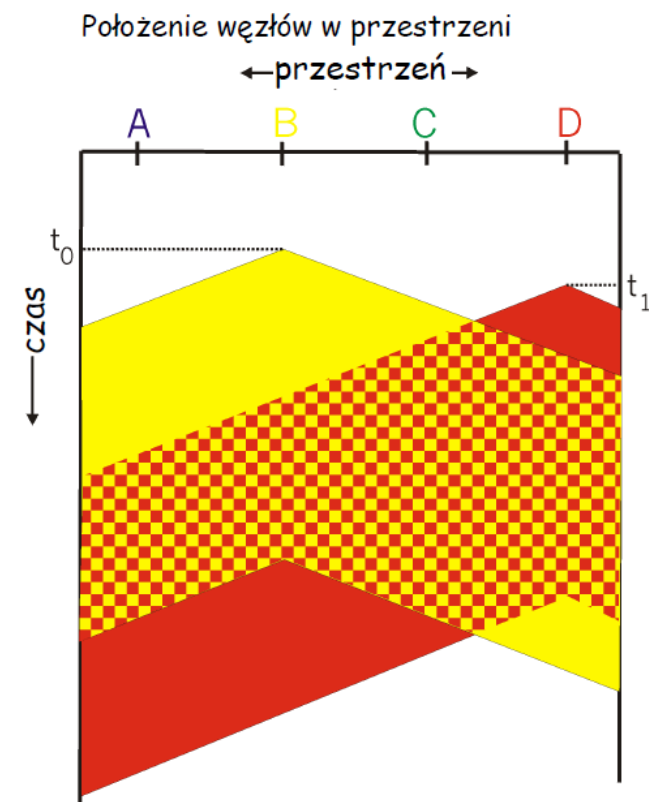
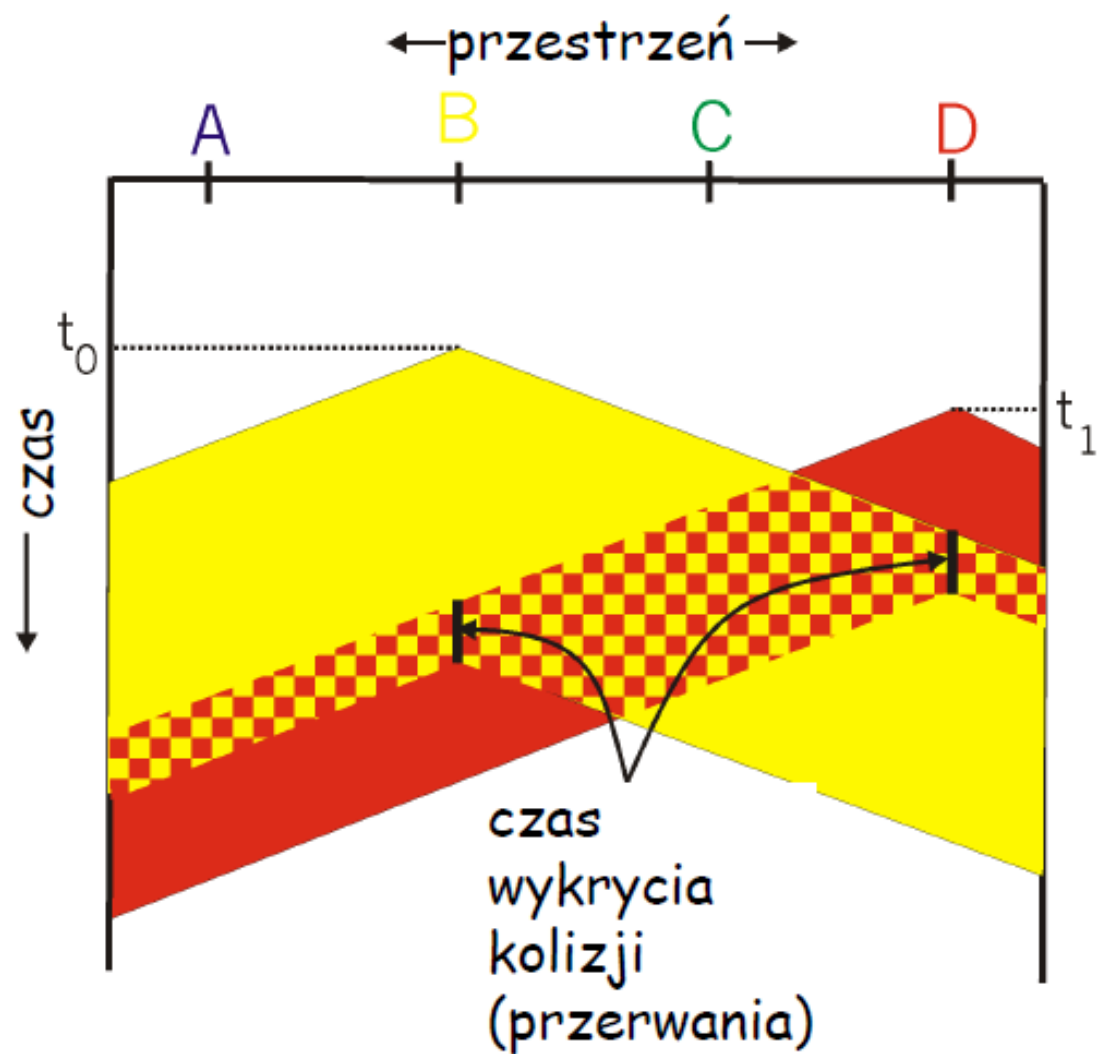


CSMA/CD (Collision Detection)

CSMA/CD: nasłuchiwanie, opóźnianie jak w CSMA

- kolizje wykrywane w krótkim czasie
- kolidujące transmisje są przerywane, co zmniejsza marnowanie kanału
- wykrywanie kolizji:
 - proste w przewodowych sieciach LAN: mierz siłę sygnału, porównaj wysłany, odebrany sygnał
 - trudne w bezprzewodowych sieciach LAN: odbiorca odłączony podczas transmisji
- analogia ludzka: grzeczny rozmówca

Wykrywanie kolizji w CSMA/CD



Protokoły MAC "z kolejnością"

protokoły MAC z podziałem łącza:

- przy dużym obciążeniu, dzieli kanał wydajnie i sprawiedliwie
- niewydajne przy małym obciążeniu: opóźnienie w dostępie, $1/N$ przepustowości dostępna nawet, gdy tylko 1 węzeł jest aktywny!

protokoły MAC z dostępem bezpośrednim:

- wydajne przy małym obciążeniu: pojedynczy węzeł może w pełni wykorzystać kanał
- wysokie obciążenie: narzut na kolizje

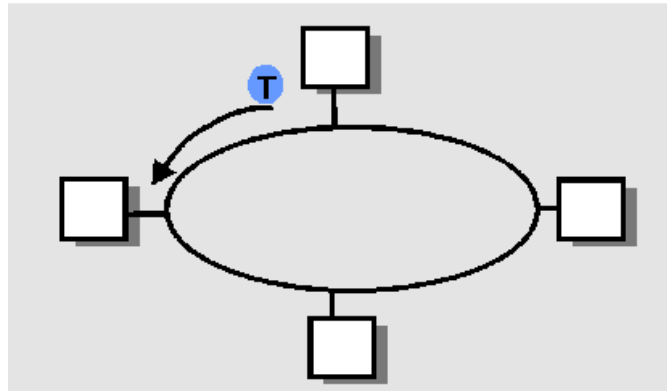
protokoły MAC "z kolejnością":

- próbują połączyć zalety obu typów!

Protokoły MAC "z kolejnością"

Odpytywanie:

- węzeł nadrzędny kolejno "zaprasza" węzły podrzędne do transmisji
- problemy:
 - narzut na odpytywanie
 - opóźnienie
 - mała odporność na awarie (węzła nadrzędnego)



Przekazywanie żetonu:

- **żeton** kontrolny przekazywany od jednego węzła do drugiego.
- komunikat żetonu
- problemy:
 - narzut na żeton
 - opóźnienie
 - mała odporność na awarie (żetonu)

Podsumowanie protokołów MAC

Co można zrobić z współdzielonym kanałem?

- Podział kanału, za pomocą czasu, częstotliwości, kodu
 - Time Division, Code Division, Frequency Division
- Dostęp bezpośredni (dynamiczny),
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - nasłuchiwanie: łatwe w niektórych mediach (przewody), trudne w innych (radio)
 - CSMA/CD używane w Ethernetie
- W kolejności
 - odpytywanie z centralnego punktu
 - przekazywanie żetonu

Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Adresy LAN oraz ARP

32-bitowy adres IP:

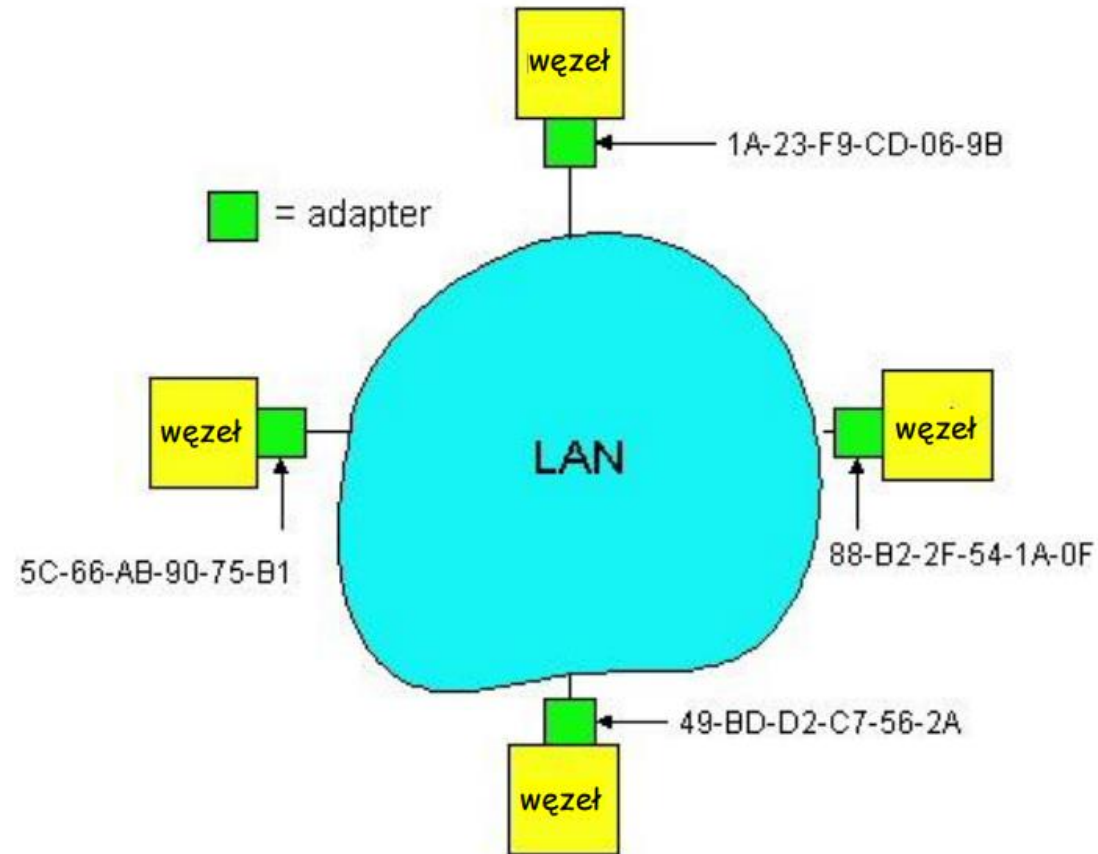
- adres warstwy sieci
- stosowany do przekazania pakietu do sieci IP odbiorcy (przypomnij definicję sieci IP)

adres LAN (albo MAC albo fizyczny albo Ethernet):

- stosowany do przekazania ramki pomiędzy interfejsami połączonymi w warstwie łącza (w tej samej sieci)
- 48-bitowy adres MAC (dla większości sieci LAN) wypalony w pamięci ROM adaptera

Adresy LAN oraz ARP

- Każdy adapter w sieci LAN ma niepowtarzalny adres LAN

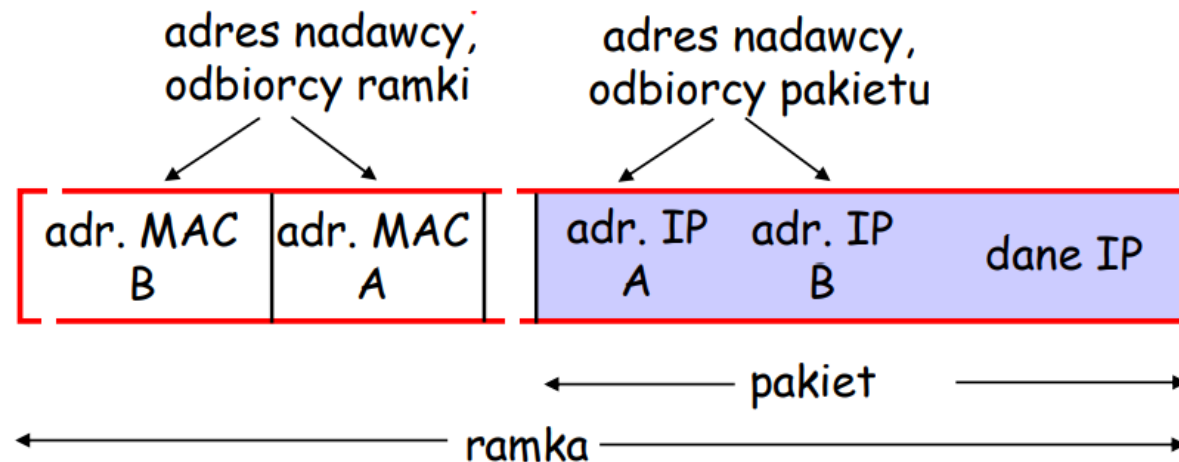
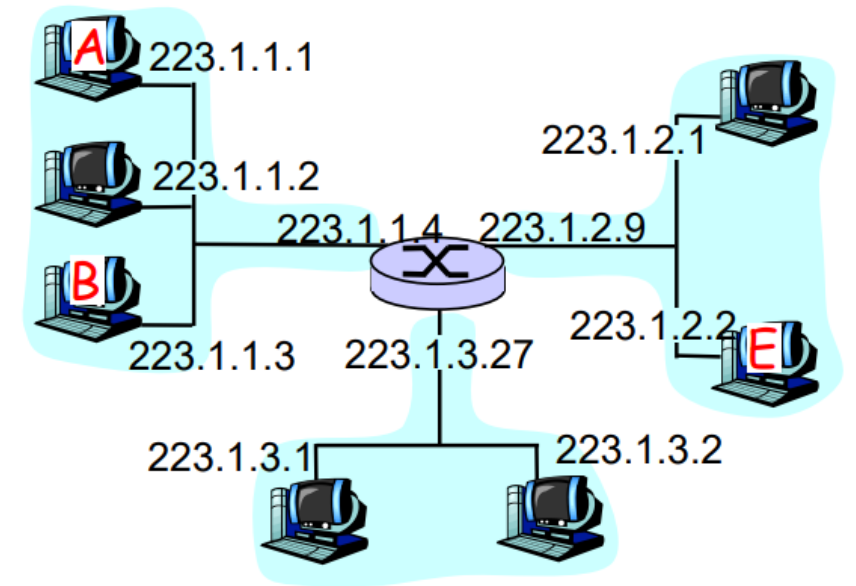


Adresy LAN (więcej)

- przydzielanie adresów MAC zarządzane przez IEEE
- producent kupuje przedział adresów MAC (co zapewnia jednoznaczność)
- Analogia:
 - (a) adres MAC: jak numer NIP
 - (b) adres IP: jak adres pocztowy
- płaskie adresy MAC => przenośność
 - można przenieść kartę LAN z jednej sieci LAN do drugiej
- hierarchiczne adresy IP NIE SĄ przenośne
 - zależą od sieci IP, do której podłączony jest węzeł

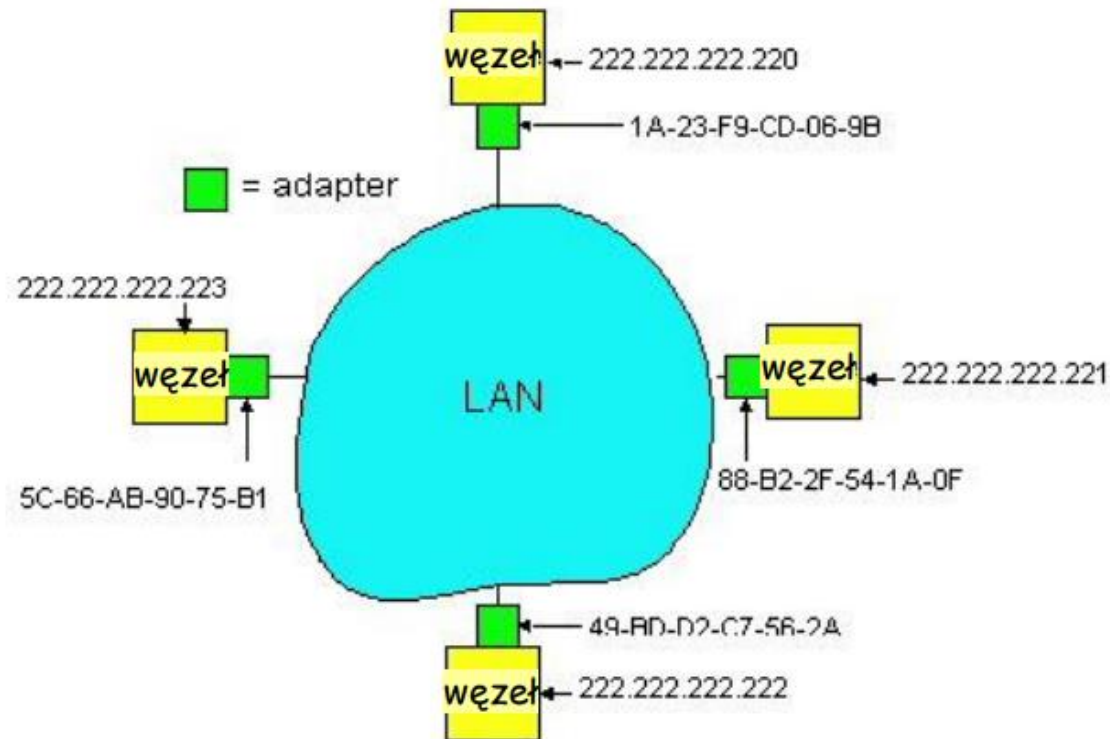
Przypomnienie dyskusji o rutingu

- Zaczynając w A, przekazywanie pakietu IP do B:
- znajdź adres IP B: jest w tej samej sieci co A
- warstwa łącza wysyła pakiet do B w ramce w-stwy łącza



ARP: Address Resolution Protocol

Pytanie: jak poznać adres
MAC B znając adres IP B?

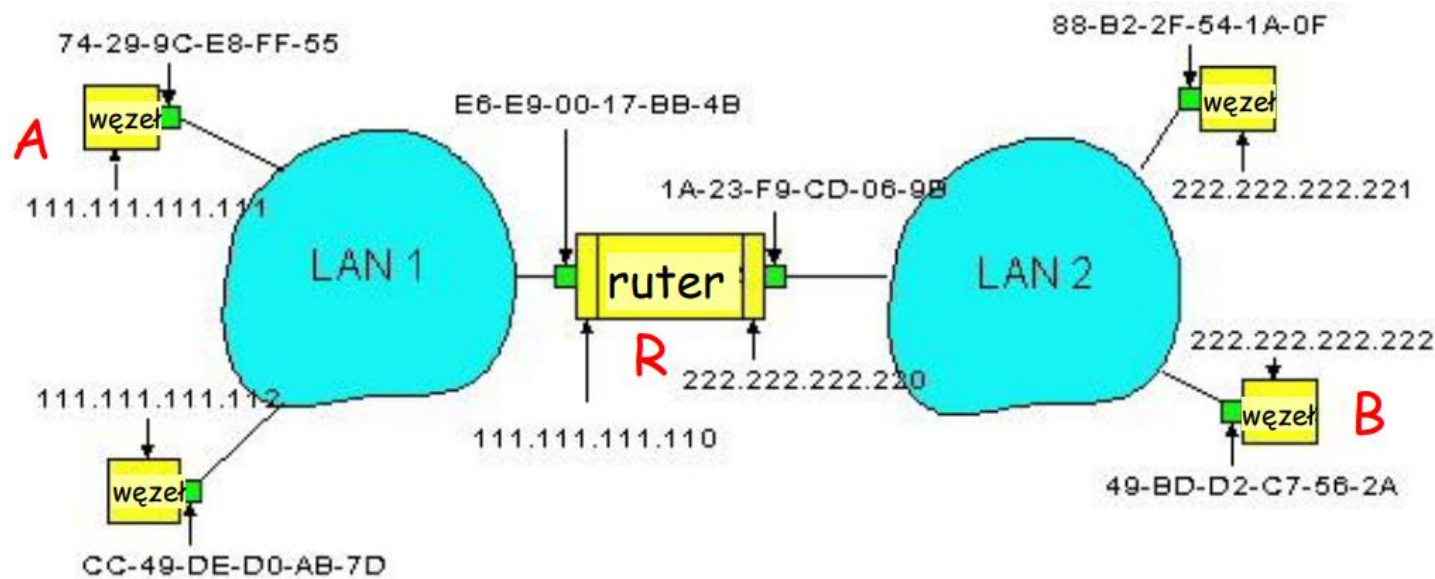


- Każdy węzeł IP (host, ruter) w sieci LAN ma tablicę ARP
- Tablica **ARP**:
- odwzorowanie adresów IP/MAC dla niektórych węzłów w sieci LAN
 - <adres IP; adres MAC; TTL>
 - TTL (Time To Live):
 - czas, po którym odwzorowanie zostanie zapomniane (zwykle 20 minut)

Protokół ARP

- A chce posłać pakiet do B, A zna adres IP B.
 - Załóżmy, że adres MAC B **nie jest** w tablicy ARP A.
 - **A rozgłasza pakiet z pytaniem ARP**, zawierający adres IP B
 - wszystkie węzły w sieci LAN otrzymują pytanie ARP
 - B otrzymuje pakiet ARP, odpowiada A podając swój adres MAC
 - A wysyła ramkę na adres MAC B
- A zachowuje odwzorowanie adresów IP-na-MAC w swojej tablicy ARP, dopóki informacja się nie zestarzeje
 - miękki stan (soft state):
 - informacja jest zapominana (znika), jeśli nie zostanie odświeżona
 - węzły tworzą tablice ARP bez interwencji administratora sieci

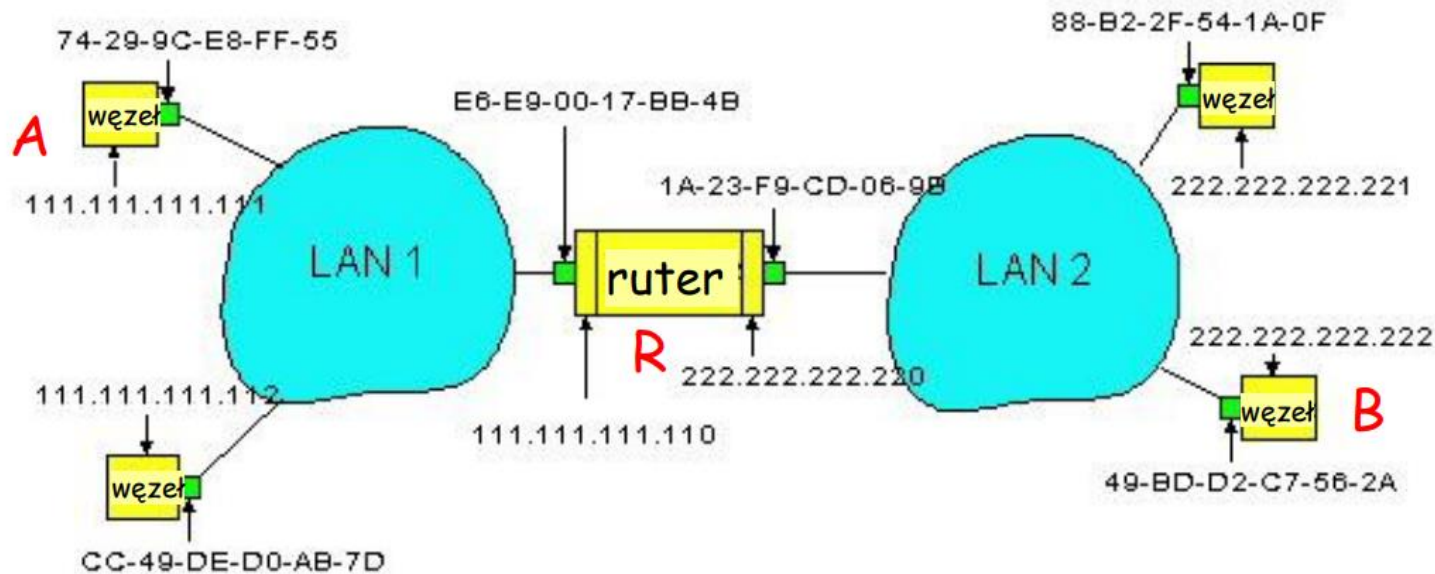
Ruting do innej sieci LAN



- krok po kroku: **wyślij** pakiet od A do B **przez R zakładamy, że A zna adres IP B**

- Dwie tablice ARP w routerze R, po jednej dla każdej sieci
- W tablicy routingu u nadawcy znajduje się adres routera, 111.111.111.110
- W tablicy ARP u nadawcy znajduje się adres MAC routera, E6-E9-00-17-BB-4B

- A tworzy pakiet z adr. nadawcy A, adr. odbiorcy B
- A używa ARP by poznać adres MAC interfejsu rutera 111.111.111.110
- A tworzy ramkę w-stwy łącza z adresem MAC rutera R jako odbiorcą, ramka zawiera pakiet A-B
- W-stwa łącza A wysyła ramkę
- W-stwa łącza R odbiera ramkę
- R usuwa pakiet IP z ramki Ethernet, widzi, że odbiorcą jest B
- R używa ARP by poznać fizyczny adres B
- R tworzy ramkę zawierającą pakiet A-B, którą wysyła do B

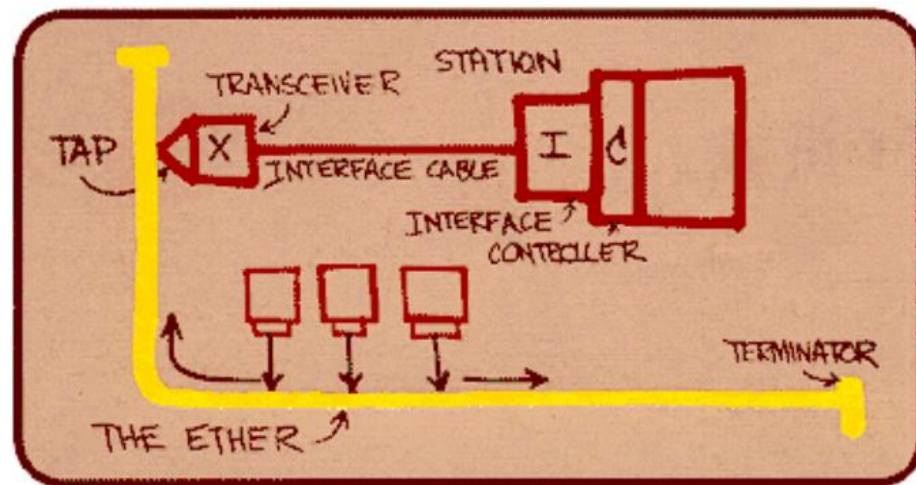


Mapa wykładu

- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty, i switche

Ethernet

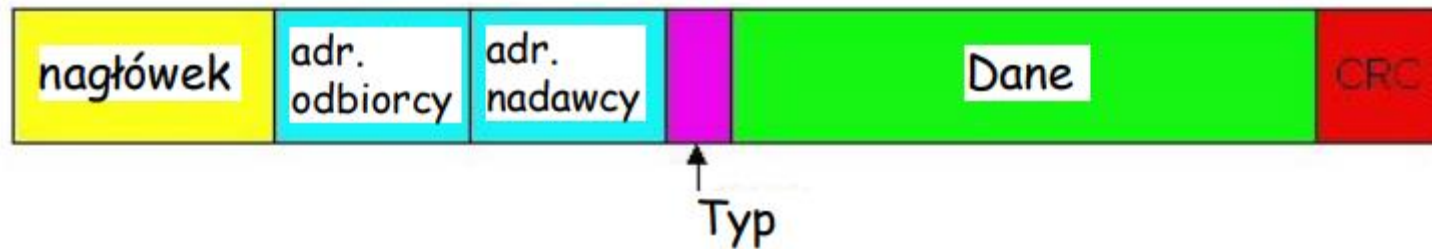
- "dominująca" technologia LAN:
 - pierwsza powszechnie używana technologia LAN
 - Prostsza, tańsza niż sieci LAN z ATM
 - Nadażała za wyścigiem prędkości: 10, 100, 1000 Mb/s



oryginalny rysunek
Metcalfe'a
przedstawiający
Ethernet

Struktura ramki Ethernet

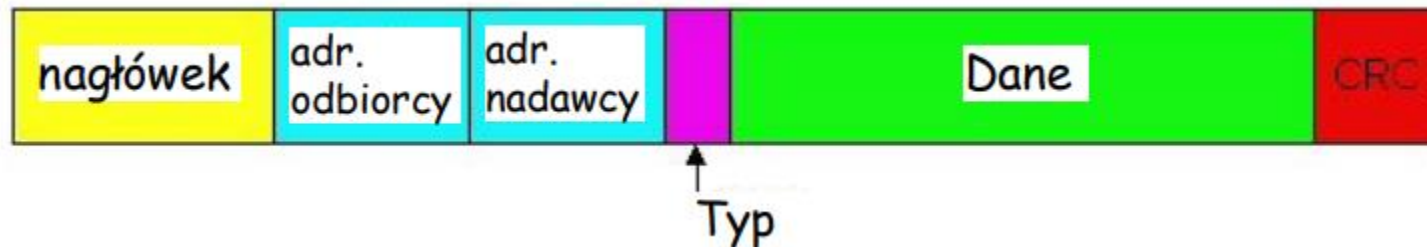
- Nadający adapter enkapsuluje pakiet IP (lub pakiet innej warstwy sieci) w ramce Ethernet



- Nagłówek:
 - 7 bajtów z wzorem 10101010, a potem 1 bajt z wzorem 101010**11**
 - używane do synchronizacji zegarów nadawcy i odbiorcy

Struktura ramki Ethernet (c.d.)

- Adresy: 6 bajtów
 - jeśli adapter otrzymuje ramkę z adresem MAC adaptera, lub z adresem rozgłaszania (broadcast, n.p. pakiet ARP), przekazuje dane z ramki do protokołu warstwy sieci
 - w przeciwnym wypadku, adapter wyrzuca ramkę
- Typ: wskazuje na protokół warstwy wyższej, zwykle IP ale obsługiwane mogą być również n.p. Novell IPX, AppleTalk)
- CRC: sprawdzane u odbiorcy, jeśli jest błąd, to ramka jest wyrzucana



Zawodna, bezpołączeniowa usługa

- **Bezpołączeniowa:** Nie ma sygnalizacji pomiędzy nadającym i odbierającym adapterem
- **Zawodna:** odbierający adapter nie wysyła ACK ani NAK do nadającego adaptera
 - ciąg pakietów przekazywanych do warstwy sieci może mieć luki
 - luki będą wypełniane, jeśli aplikacja używa TCP
 - w przeciwnym wypadku, aplikacja będzie musiała sobie radzić sama

Ethernet używa CSMA/CD

- Nie ma szczelin
- adapter nie transmituje, jeśli słyszy transmisję innego adaptera, czyli nasłuchiwanie (**carrier sense**)
- transmitujący adapter przerywa gdy zauważy, że inny adapter transmituje, czyli wykrywanie kolizji (**collision detection**)
- Zanim adapter rozpocznie retransmisję, czeka przez losowy okres czasu

Algorytm CSMA/CD w Ethernetie

1. Adapter otrzymuje pakiet i tworzy ramkę
2. Jeśli adapter nie słyszy transmisji w kanale, zaczyna transmitować ramkę. Jeśli słyszy transmisję, czeka aż kanał jest wolny i potem transmituje
3. Jeśli adapter wyśle całą ramkę bez wykrycia innej transmisji, to koniec
4. Jeśli podczas transmisji adapter wykryje inną transmisję, przerywa i wysyła sygnał zakłócający
5. Po przerwaniu, adapter rozpoczyna **wykładnicze cofanie**: po m -tej kolizji, adapter wybiera losowo K z zbioru $\{0, 1, 2, \dots, 2^{m-1}\}$. Adapter czeka $K \cdot 512$ (czas na wysłanie bitu) i wraca do kroku 2

CSMA/CD w Ethernetie

Sygnal zakłócający: zapewnia, że wszyscy nadawcy dowiedzą się o kolizji;

48 bitów

Czas wysłania bitu: 0.1 mikrosekundy dla Ethernetu 10 Mb/s; dla $K=1023$, czas oczekiwania to około 50 ms

Wykładnicze cofanie:

- **Cel:** dostosuj próby retransmisji do estymowanego obciążenia
 - duże obciążenie: losowy czas oczekiwania będzie dłuższy
- pierwsza kolizja: wybierz K z $\{0,1\}$; opóźnienie $K \times 512 \times$ czas wysłania bitu
- po drugiej kolizji: wybierz K z $\{0,1,2,3\}$...
- po dziesięciu kolizjach, wybierz K z $\{0,1,2,3,4,...,1023\}$

Wydajność CSMA/CD

- t_{prop} = najdłuższy czas propagacji pomiędzy 2 węzłami w sieci LAN
- t_{trans} = czas na wysłanie najdłuższej ramki

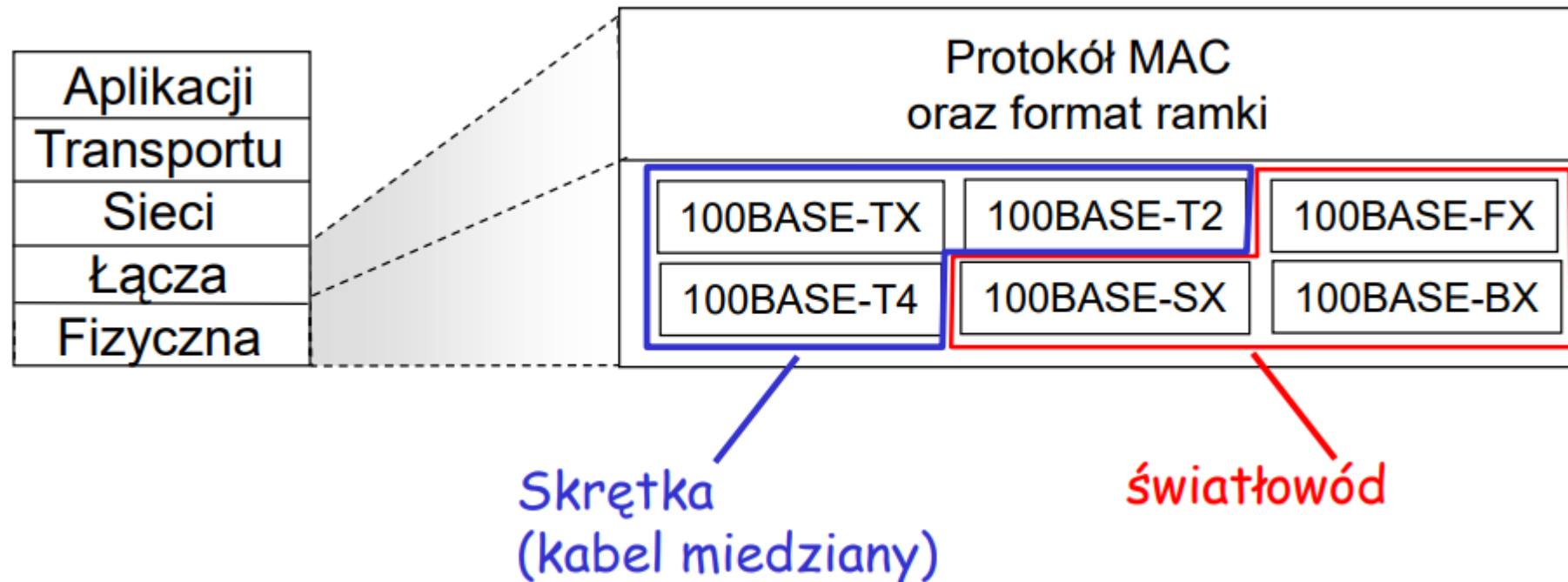
$$\text{wydajność} = \frac{1}{1 + 5 t_{prop} / t_{trans}}$$

- Wydajność rośnie do 1 gdy t_{prop} maleje do 0
- Rośnie do 1 gdy t_{trans} rośnie do nieskończoności
- Dużo lepszy niż ALOHA, a nadal zdecentralizowany, prosty, i tani

Standardy 802.3 Ethernet: Warstwa 2 i 1

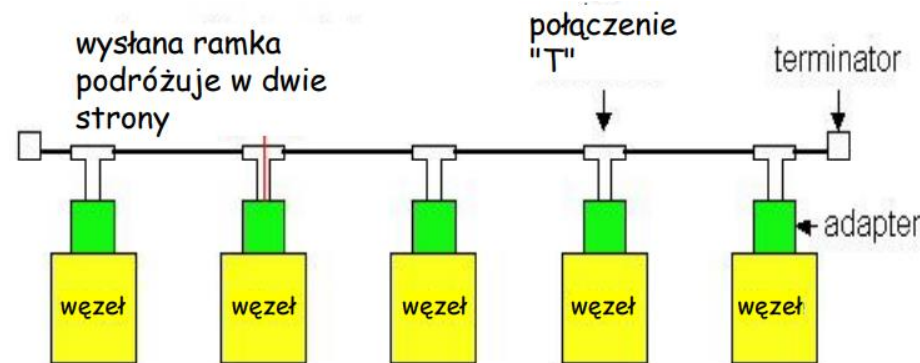
Wiele różnych standardów Ethernet

- Wspólny protokół MAC i format ramki
- Różne prędkości: 2 Mb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s
- Różne media fizyczne: światłowód, skrętka



Technologie Ethernet: 10Base2

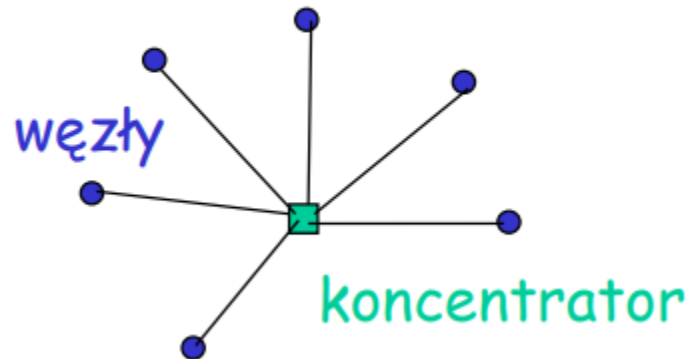
- **10**: 10Mb/s; **2**: maksymalna długość kabli do 200m
- cienki kabel koncentryczny, „topologia szyny”



- wzmacniacze (ang. repeater) używane do połączenia wielu interfejsów
- wzmacniacz powtarza bity, które słyszy na jednym interfejsie, na pozostałych interfejsach: urządzenie wyłącznie w warstwie fizycznej!
- jest to już technologia odziedziczona

10BaseT oraz 100BaseT

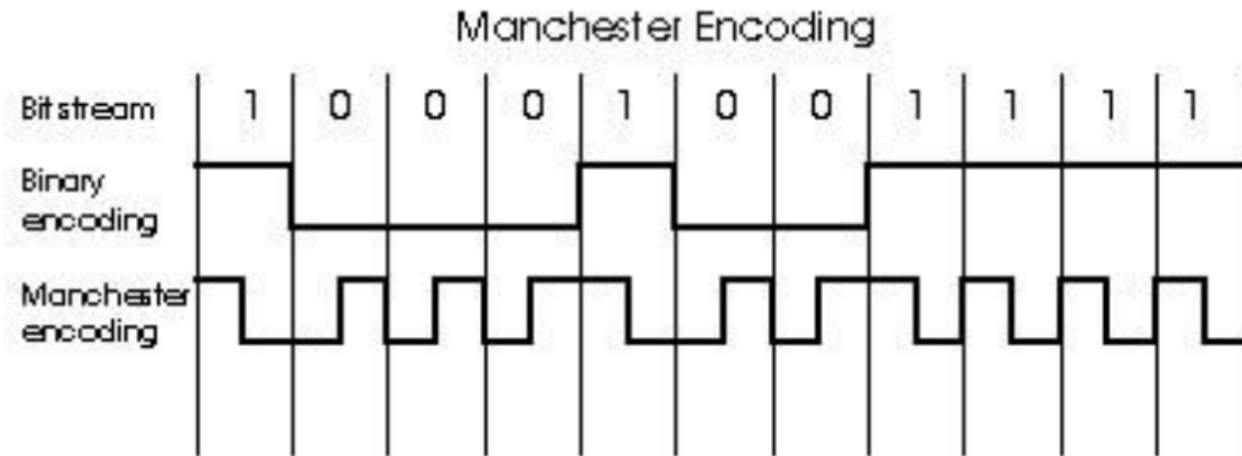
- Przepustowość 10/100 Mb/s; ta ostatnia nazywana jest "fast ethernet"
- T oznacza "Twisted Pair"
- Węzły połączone są z koncentratorom:
"topologia gwiazdy"; maksymalna odległość 100 m pomiędzy węzłami i koncentratorom



10BaseT oraz 100BaseT (c.d.)

- Koncentratory to w zasadzie wzmacniacze:
 - bity wchodzące jednym łączem wychodzą na wszystkich łączach
 - nie ma buforowania ramek
 - koncentrator nie używa CSMA/CD: adaptery wykrywają kolizje
 - udostępnia funkcjonalność zarządzania siecią

Kodowanie Manchester



- Używane w 10BaseT, 10Base2
- Każdy bit ma zmianę sygnału
- Pozwala synchronizować zegary nadających i odbierających węzłów
 - nie potrzeba centralnego, globalnego zegara dla tych węzłów!
- To są zagadnienia warstwy fizycznej

Gbit Ethernet

- używa standardowego formatu ramki Ethernet
- pozwala na łącza punkt-punkt oraz wielodostępowe
- w trybie wielodostępowym, używa CSMA/CD; wymaga małych odległości między węzłami w celu zwiększenia wydajności
- używa koncentratorów, zwanych "Buffered Distributors"
- Full-Duplex z przepustowością 1 Gb/s dla łącz punkt-punkt
 - 10 Gb/s jest już dostępne

Mapa wykładu

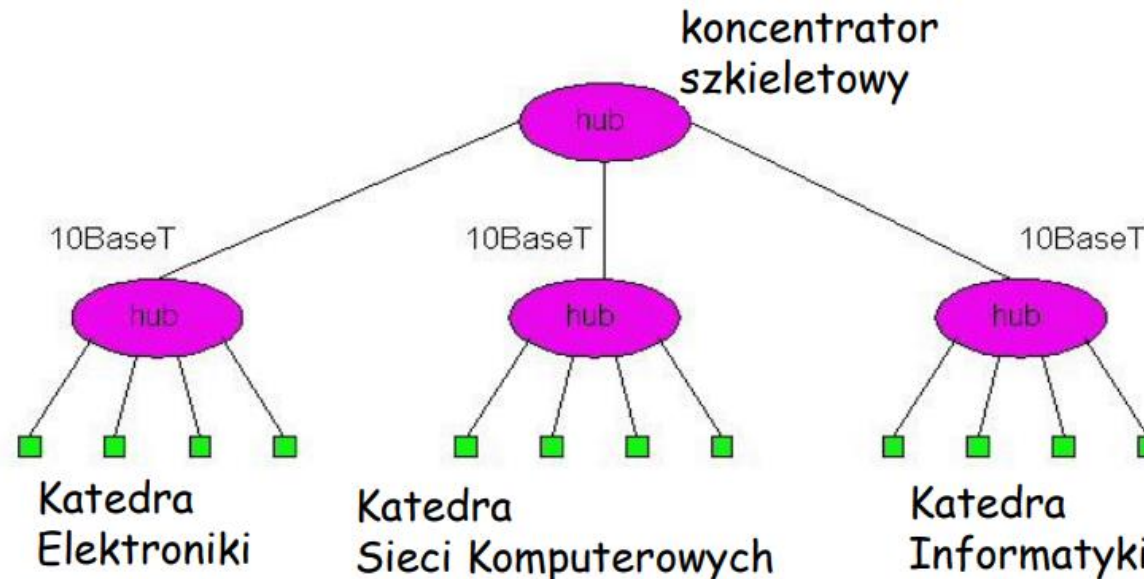
- Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- Rozpoznawanie i naprawa błędów
- Protokoły wielodostępowe
- Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- Ethernet
- Koncentratory, mosty i switche

Łączenie segmentów sieci LAN

- Koncentratory (hub)
- Mosty
- Switchy (przełączniki)
 - Uwaga: switchy to w zasadzie mosty o wielu interfejsach.
 - To co mówimy o mostach, jest również prawdziwe dla switchy!

Łączenie za pomocą koncentratorów

- Szkieletowy koncentrator łączy segmenty LAN
- Zwiększa maksymalną odległość między węzłami
- Ale domeny kolizyjne pojedynczych segmentów łączą się w jedną, dużą domenę kolizyjną
- jeśli węzeł w Katedrze Sieci i węzeł w Katedrze Informatyki będą transmitowały jednocześnie, nastąpi kolizja
- Nie można tak łączyć 10BaseT ani 100BaseT

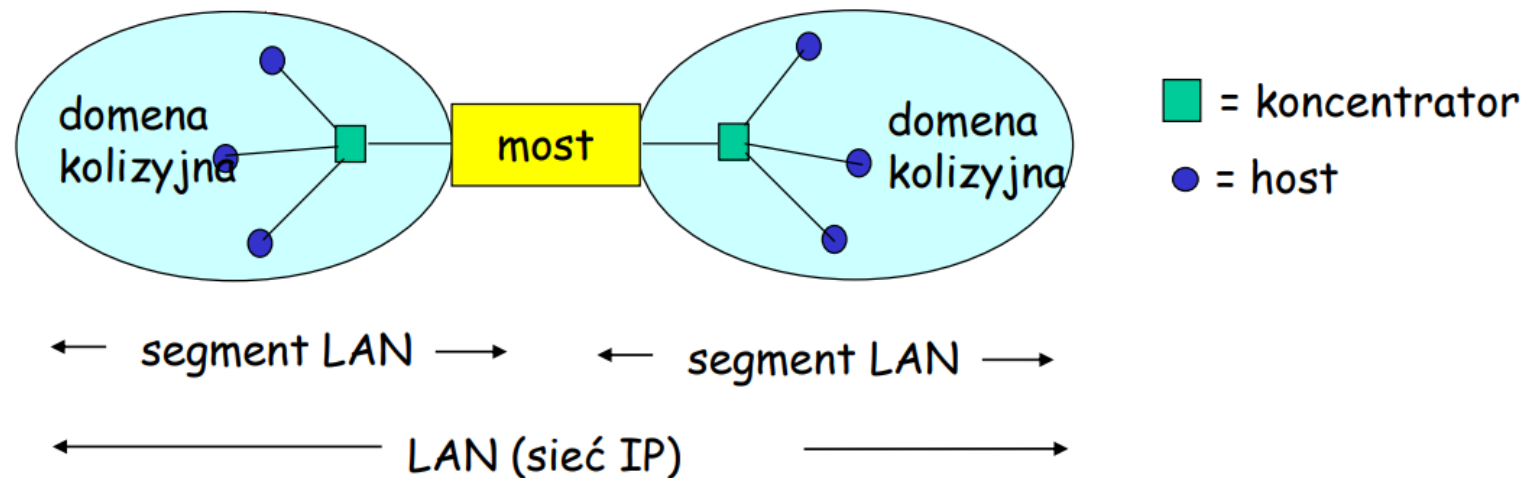


Mosty

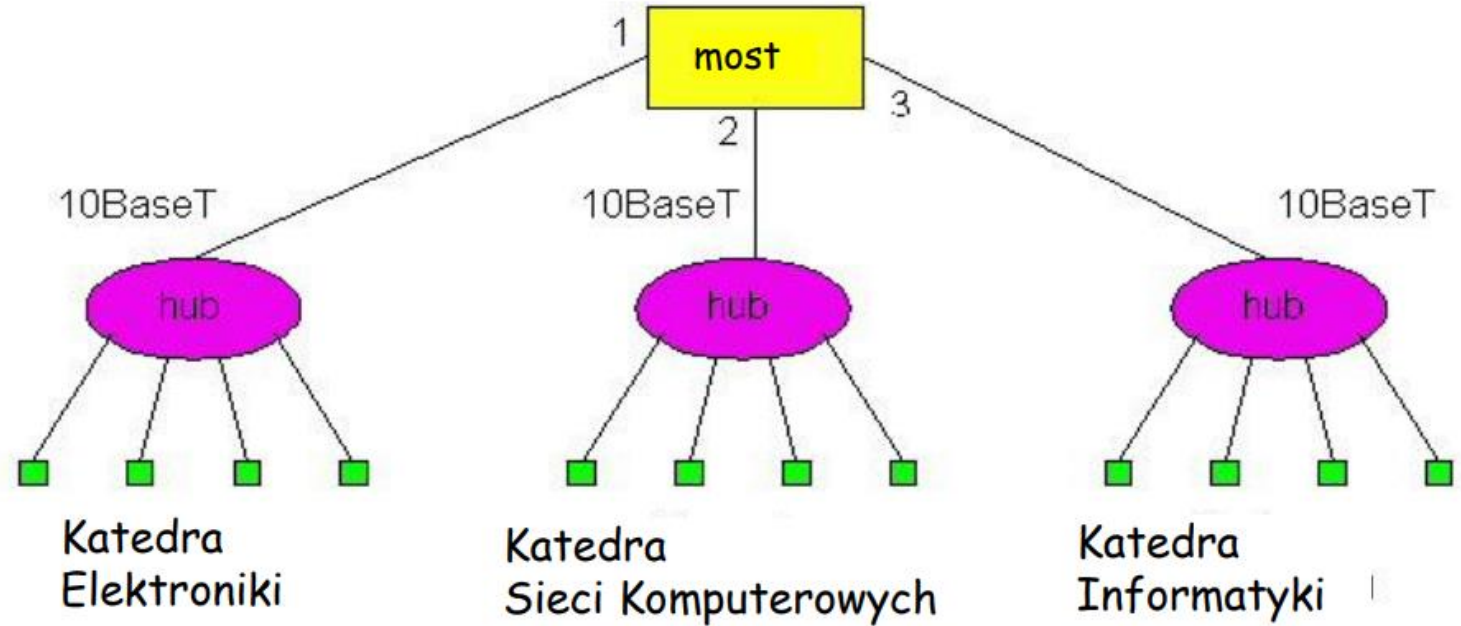
- Urządzenia warstwy łącza
 - zachowuje i przekazuje ramki Ethernet
 - bada nagłówki ramki i selektywnie przekazuje ramki w oparciu o adres *MAC* odbiorcy
 - kiedy ramka ma zostać przekazana na pewien segment, używa *CSMA/CD* w celu dostępu do segmentu
- przezroczyste
 - hosty nie zauważają obecności mostów
- plug-and-play, samouczące się
 - mosty nie muszą być konfigurowane

Mosty: izolacja ruchu

- Instalacja mostu dzieli LAN na segmenty LAN
- mosty **filtrują** pakiety:
 - ramki adresowane do węzła w tym samym segmencie LAN zwykle nie są przekazywane do innych segmentów LAN
 - segmenty stają się oddzielnymi **domenami kolizyjnymi**



Przekazywanie



- Jak stwierdzić, do którego segmentu LAN należy przekazać ramkę?
 - To wygląda jak problem routingu...

Samouczenie się mostu

- Most ma **tablicę mostu**
- wpis w tablicy mostu:
 - (Adres LAN węzła, Interfejs Mostu, Znacznik Czasu)
 - stare wpisy w tabeli są wyrzucane (TTL może wynosić 60 minut)
- mosty **uczą się** które hosty są osiągalne przez które interfejsy
 - kiedy most otrzymuje ramkę, "uczy się" położenia nadawcy: segment LAN z którego przyszła ramka
 - zapisuje w tablicy mostu parę nadawca/lokalizacja

Filtrowanie/Przekazywanie

Kiedy most otrzymuje ramkę:

przeszukuje tablicę mostu używając adresu MAC

if znalazł wpis dla odbiorcy ramki

then{

if adresat jest w segmencie, z którego nadeszła ramka

then wyrzuca ramkę

else przekazuje ramkę na wskazanym interfejsie

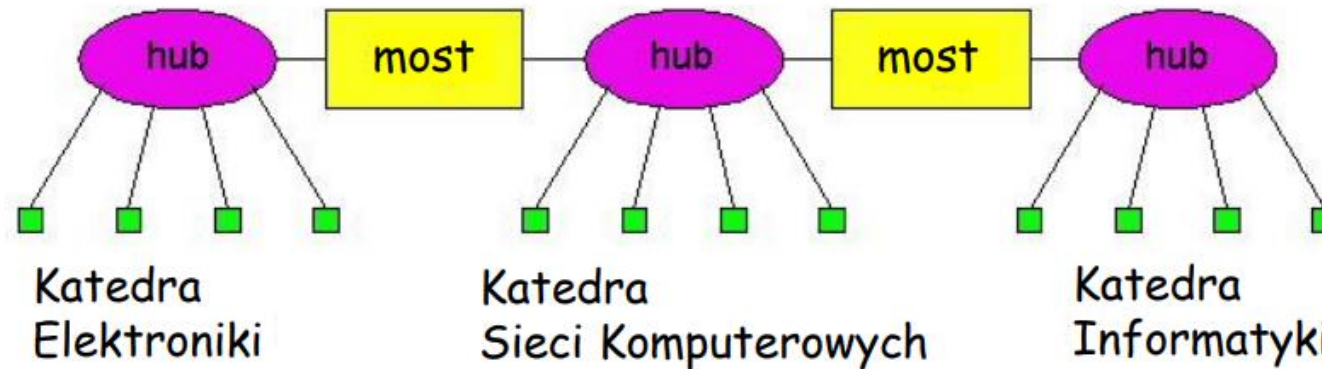
}

else zalewa



*wysyła na wszystkich interfejsach
oprócz tego, którym przyszła ramka*

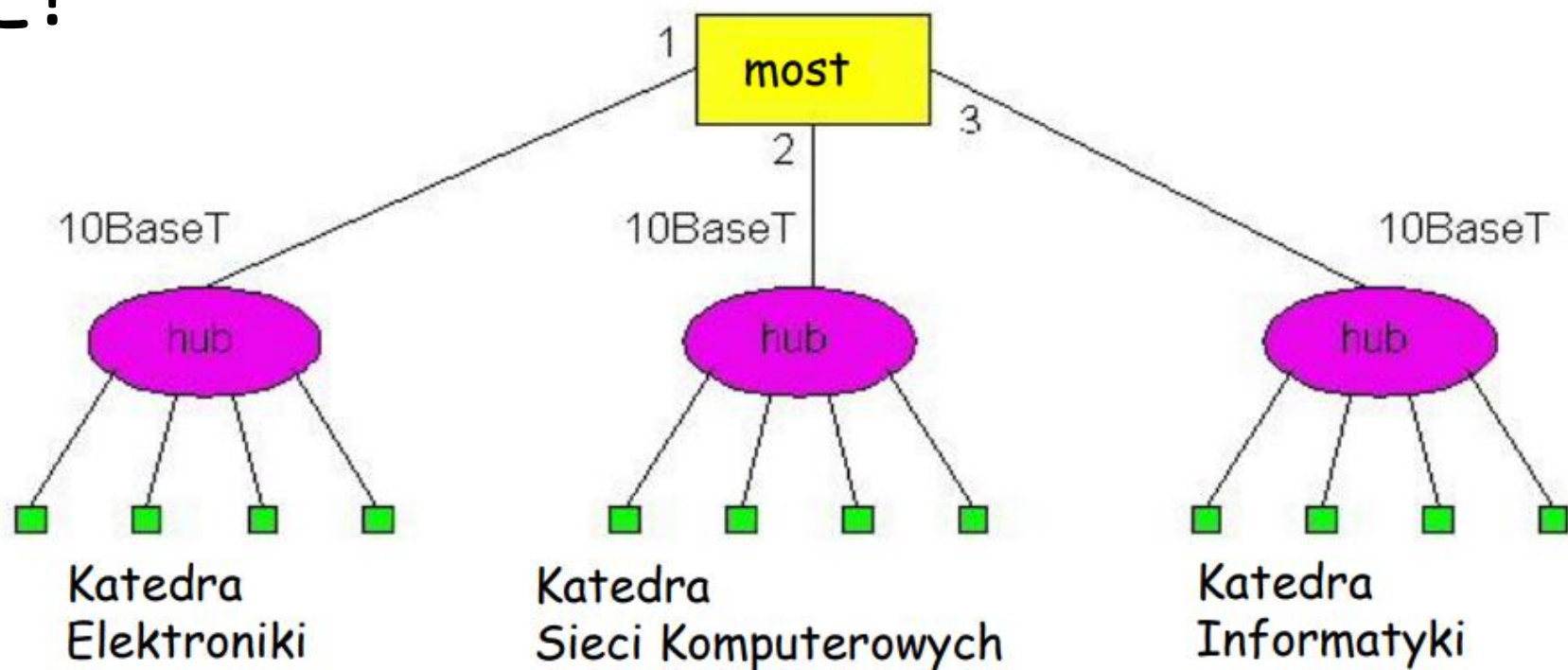
Sekwencyjne połączenie segmentów



- Nie jest zalecane z dwóch przyczyn:
 - koncentrator w katedrze SK staje się centralnym punktem awarii
 - cały ruch pomiędzy katedrą E oraz I musi przechodzić przez segment SK

Łączenie w topologii drzewa

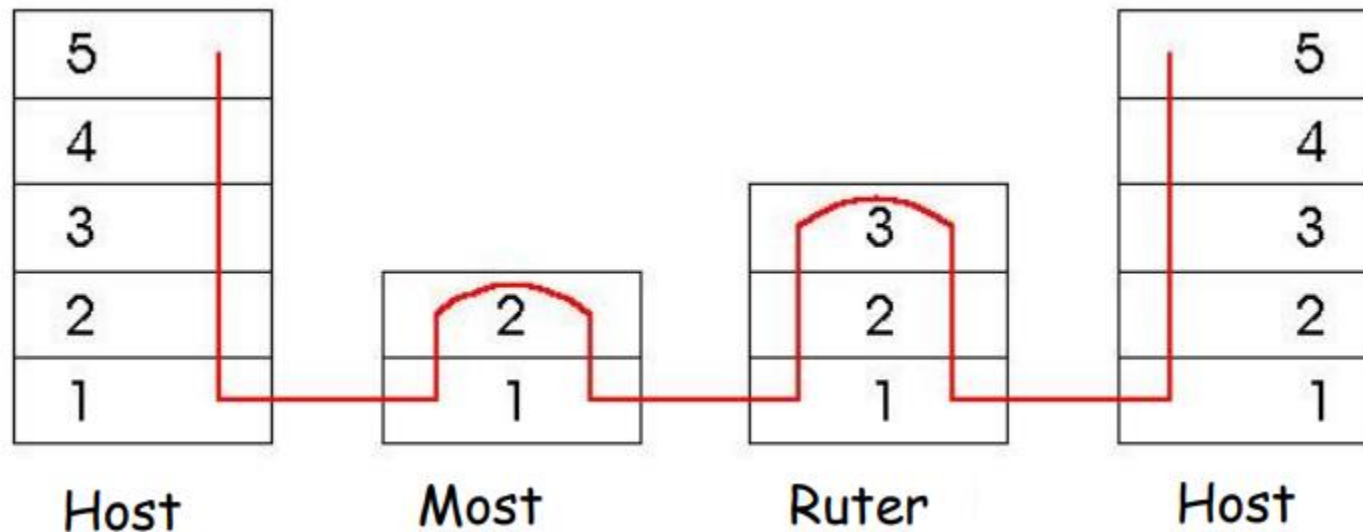
- ZALECANE!



Zalecane !

Mosty a Rutery

- są to urządzenia typu zachowaj i przekaz
 - rutery: urządzenie warstwy sieci (czytają nagłówki warstwy sieci)
 - mosty są urządzeniami warstwy łącza
- rutery utrzymują tablice routingu, implementują algorytmy routingu
- mosty utrzymują tablice mostów, implementują filtrowanie, uczenie się i algorytmy drzew rozpinających



Mosty a Rutery

+ i - mostu

- + Działanie mostu jest prostsze i wymaga mniej przetwarzania niż w ruterze
- + Tablice mostów są samouczące się
- Cały ruch jest ograniczony do drzewa rozpinającego, nawet gdy istnieje alternatywna przepustowość
- Mosty nie chronią przed zalewem przy rozgłaszaniu

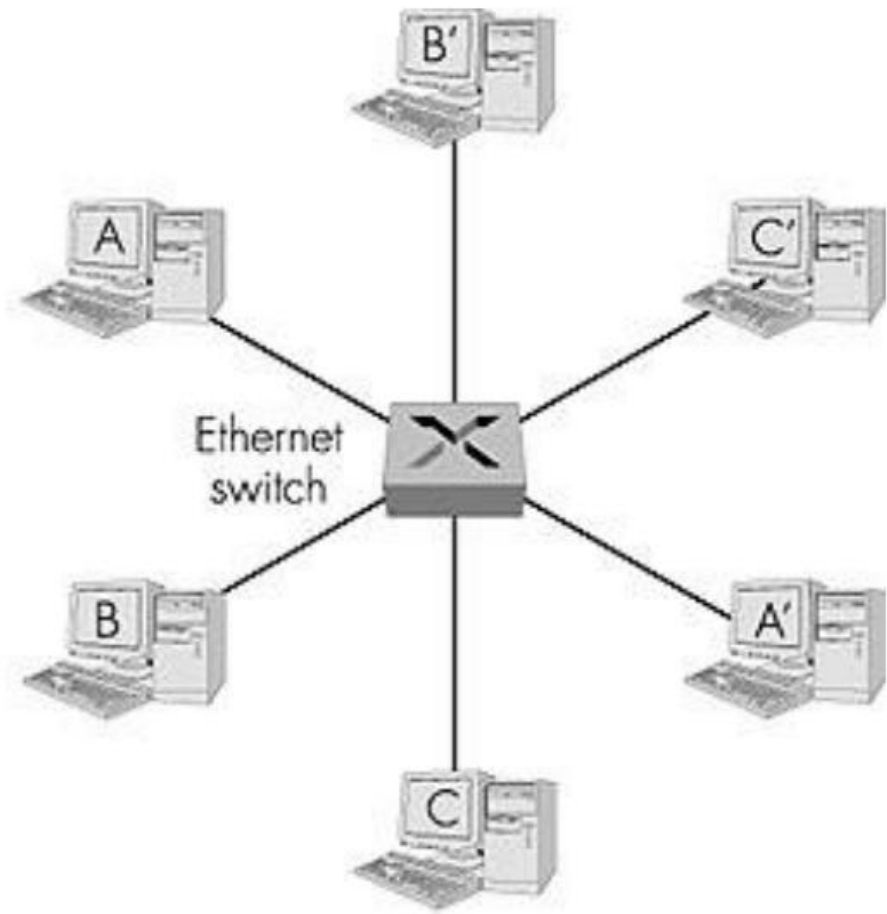
Mosty a Rutery

- + i - rutera
- + pozwalają na dowolne topologie, cykle są kontrolowane przez liczniki TTL (i dobre protokoły routingu)
- + chronią przed zalewem przy rozgłaszaniu
 - wymagają konfiguracji IP (nie są plug and play)
 - wymagają więcej przetwarzania (w wyższej warstwie)

mosty radzą sobie dobrze w małych sieciach (zwykle do kilkuset węzłów) podczas gdy rutery są używane w dużych sieciach (tysiące węzłów)

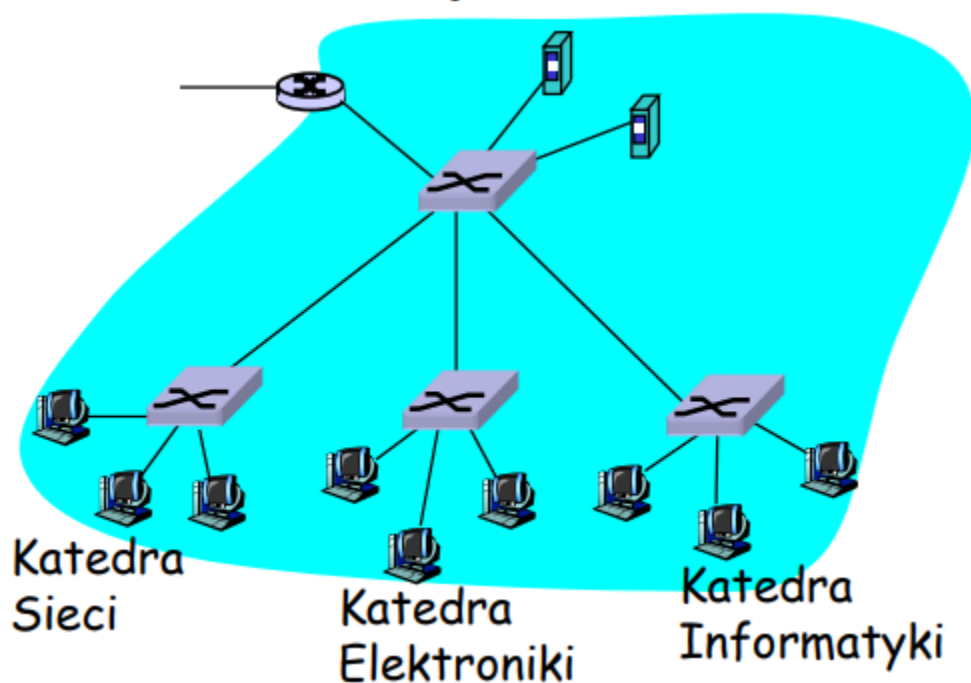
Switche (przełączniki) Ethernet

- W zasadzie, jest to most z wieloma interfejsami
- przekazuje (ramki) w warstwie drugiej, filtruje za pomocą adresów LAN
- Switching: A-do-A' i B-do-B' jednocześnie, bez kolizji
- duża ilość interfejsów
- często: pojedyncze hosty są połączone w topologii gwiazdy do switcha
 - Ethernet, ale bez kolizji
- **bezpośrednie przekazywanie (ang. cutthrough switching):** ramka przekazywana z portu wejściowego na port wyjściowy bez oczekiwania na otrzymanie całej ramki
 - lekkie zmniejszenie opóźnienia



Wirtualne sieci lokalne (VLAN)

- Co może być nie tak w takiej sieci lokalnej?



Co się stanie gdy:

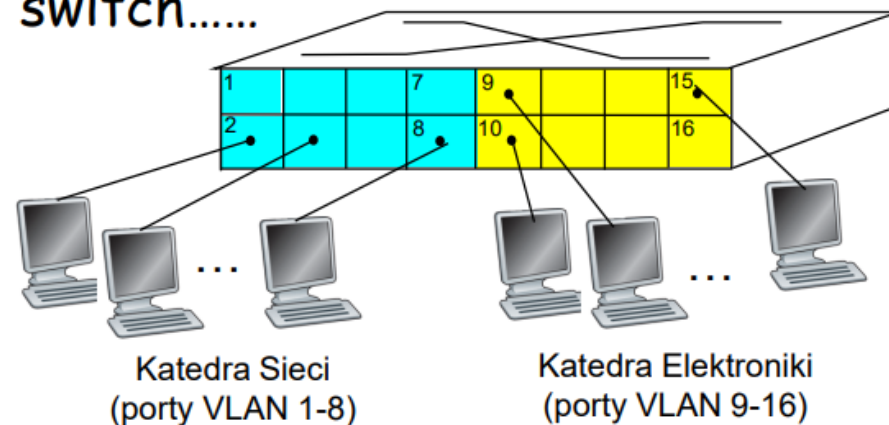
- Użytkownik z Katedry Sieci przeniesie się do Katedry Elektroniki, ale będzie chciał się połączyć ze switchem Katedry Sieci?
- Jedna domena kolizycja:
 - cały ruch rozchodzi się w całej sieci lokalnej
- Każdy najniższy switch ma tylko niewiele wykorzystanych portów

VLANs

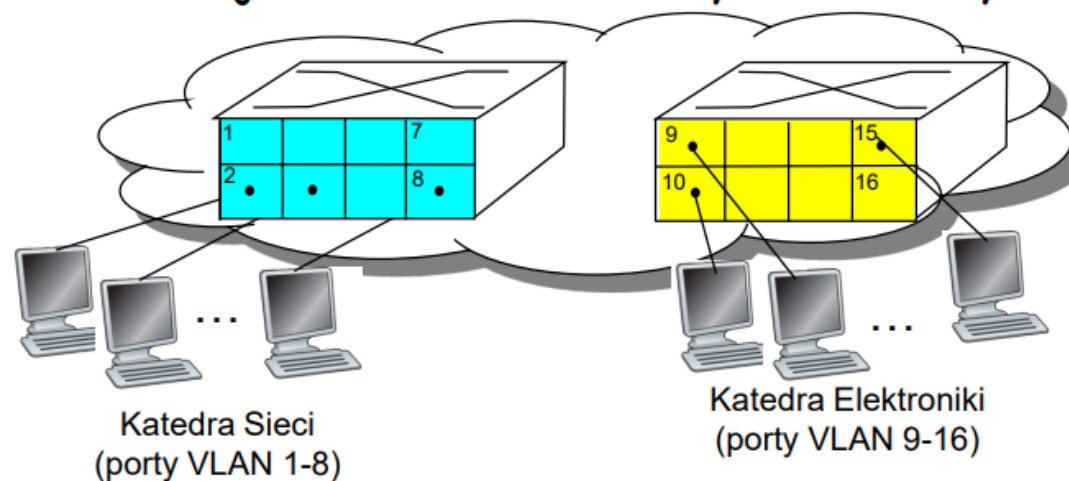
Wirtualna sieć lokalna

Switchy posiadające możliwość konfiguracji VLAN tworzą wiele wirtualnych sieci LAN w jednej fizycznej sieci LAN.

VLAN oparty na portach: porty switcha są grupowane (przez software switcha) tak, że *pojedynczy* fizyczny switch.....

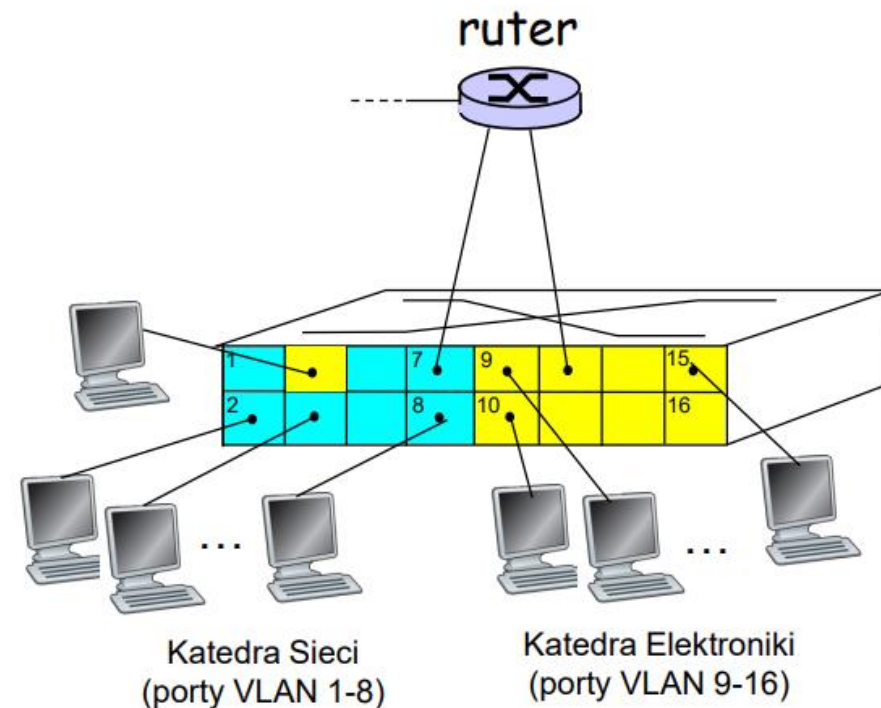


... działa jako **wiele** wirtualnych switchy

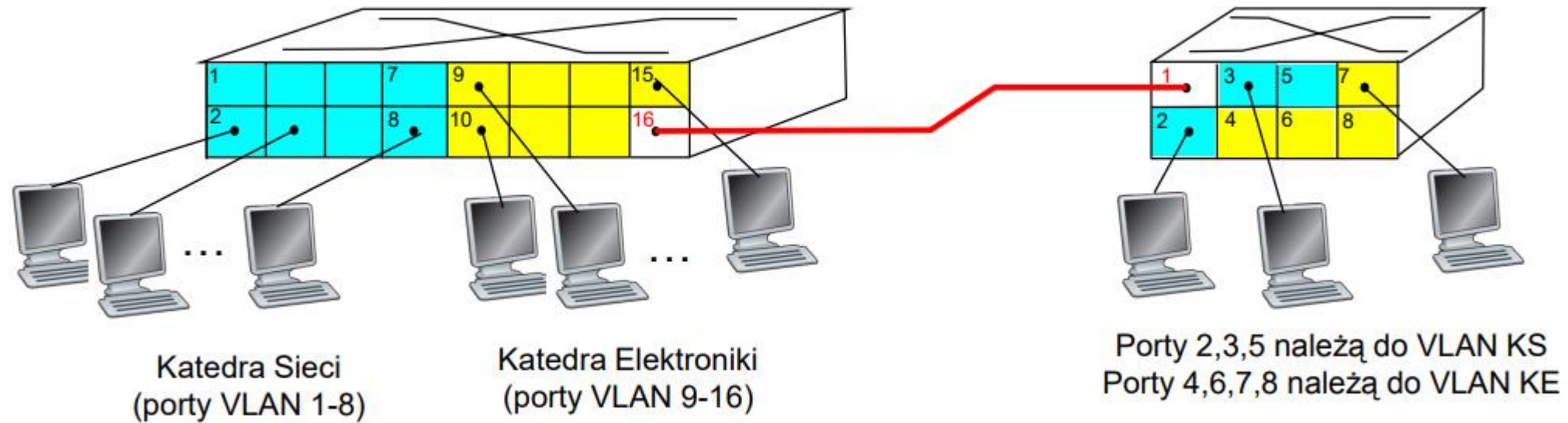


VLAN oparty na portach

- **Izolacja ruchu:** ramki do/z portów 1-8 mogą dojść tylko do portów 1-8
 - Sieci VLAN można tworzyć także w oparciu o adresy MAC hostów, a nie o porty switcha
- **Dynamiczna sieć VLAN:** porty mogą być dynamicznie przypisywane do różnych sieci VLAN ruter
- **Przekazywanie pomiędzy sieciami VLAN:** przez ruting (tak jak dla oddzielnych switchy)
 - W praktyce często producenci sprzedają urządzenia będące jednocześnie switchami i ruterami

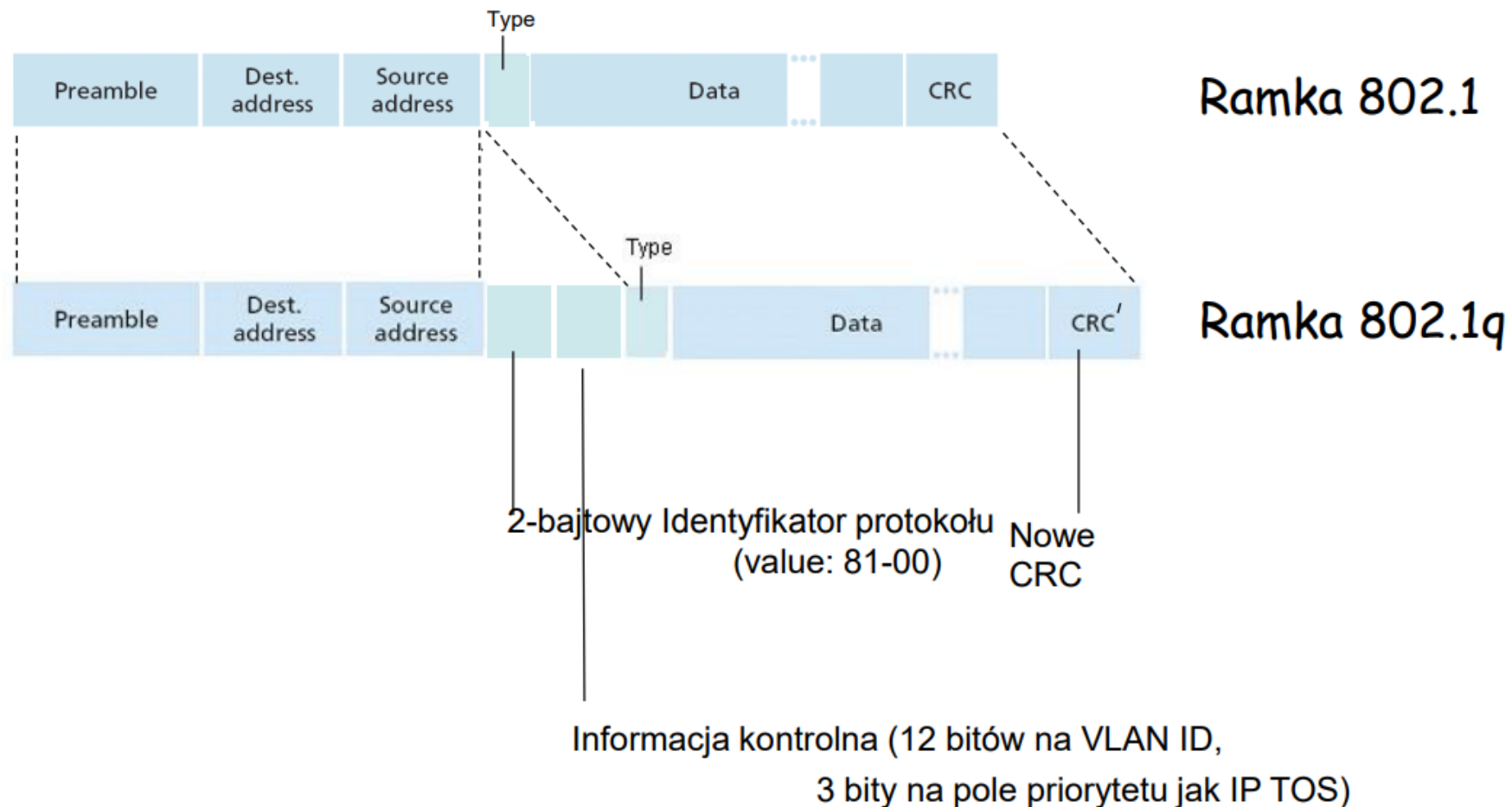


Sieci VLAN w wielu switchach



- port trunk: przekazuje ramki pomiędzy VLANami zdefiniowanymi w wielu fizycznych switchach
 - Ramki przekazywane pomiędzy switchami VLAN nie mogą być zwykłymi ramkami 802.1 (muszą posiadać identyfikator VLAN)
 - Protokół 802.1q dodaje/usuwa dodatkowe pola nagłówka dla ramek przekazywanych przez porty trunk

Format ramki VLAN 802.1q



- KONIEC

Technologie Sieciowe

dr inż. Krzysztof Kosmowski

Literatura

- J. Kurose, K. Ross *Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle*. Wydanie 3 wydawnictwo: Helion, Czerwiec 2006
- *Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix*, W. R. Stevens Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1995
- *Sieci komputerowe TCP/IP*, D.E. Comer, WNT, 1997

Wprowadzenie

- Cel:

- przegląd zagadnień sieci komputerowych, rozwinięcie intuicji
- głębsze i bardziej szczegółowe omówienie będzie później

- Tematy:

- co to jest Internet
- co to jest protokół?
- brzeg sieci
- szkielet sieci
- sieć dostępową, media fizyczne
- struktura Internetu / Dostawcy Internetu (DI, ISP)
- wydajność: straty, opóźnienie
- warstwy protokołów, modele usług
- historia

Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępowa i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

Co to jest Internet: spojrzenie "pod maskę"

miliony połączonych urządzeń obliczeniowych:

hosty, systemy końcowe:

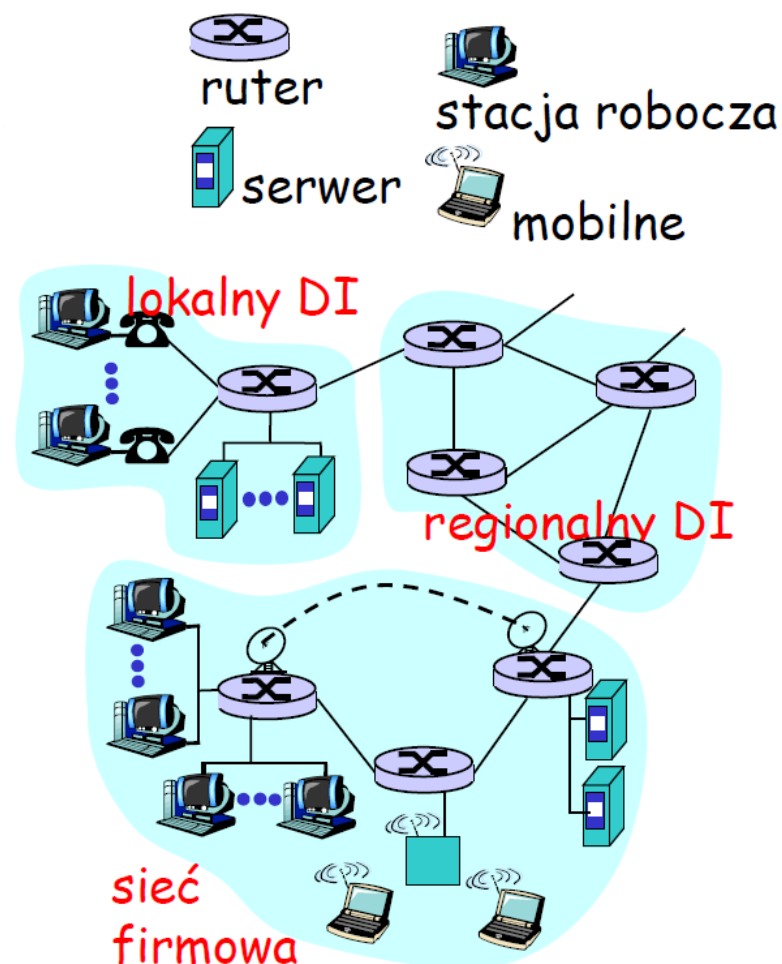
- komputery PC, serwery
- urządzenia PDA, telefony

na których działają *aplikacje sieciowe*

łącza komunikacyjne:

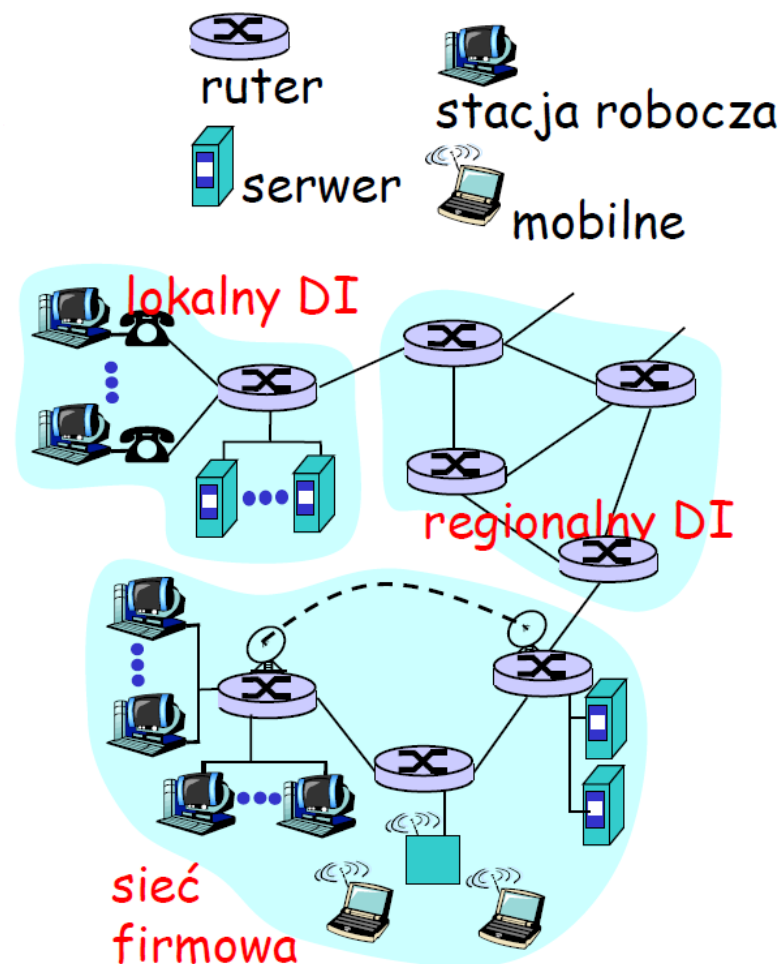
- optyczne, miedziane, radiowe, satelitarne
- prędkość przesyłania (transmisji) informacji = *przepustowość*

rutery: przesyłają pakiety („porcje” informacji)



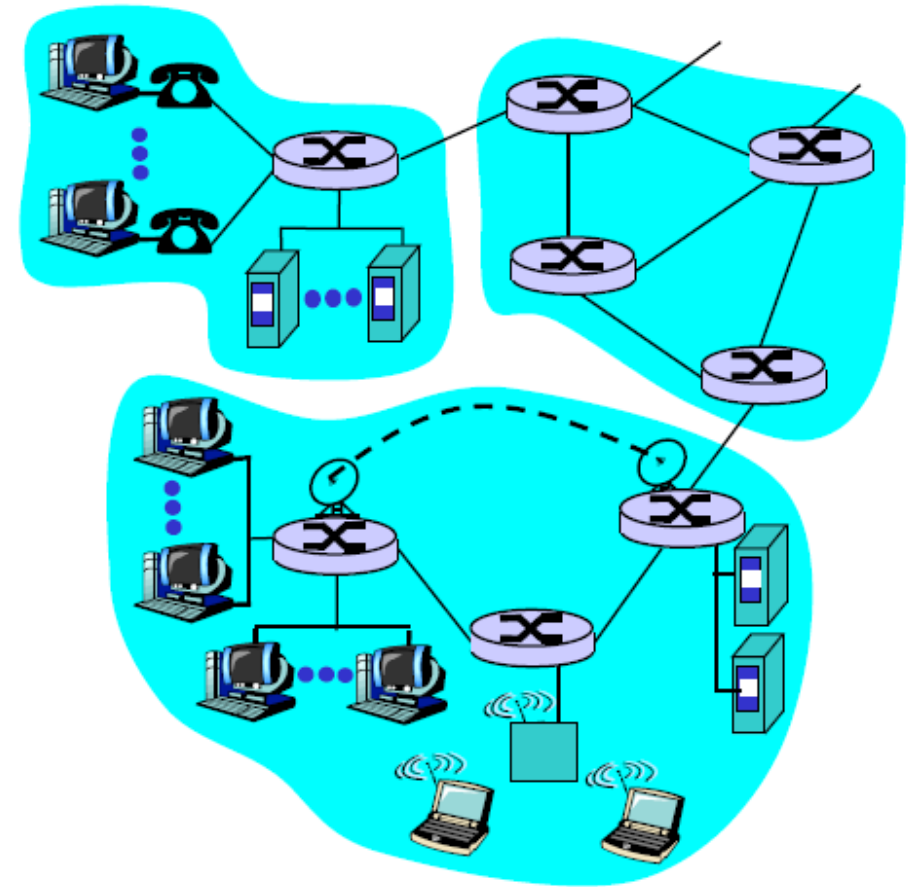
Co to jest Internet: spojrzenie "pod maskę"

- **protokoły** kontrolują wysyłanie, odbieranie informacji
 - np., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
- **Internet: "sieć sieci"**
 - luźno hierarchiczna
 - publiczny **Internet** i prywatny **intranet**
- **standardy Internetowe**
 - RFC: *Request for comments*
 - IETF: *Internet Engineering Task Force*



Co to jest Internet: spojrzenie na usługi

- **infrastruktura komunikacyjna** umożliwia rozproszone aplikacje:
 - WWW, email, gry, e-commerce, bazy danych, głosowanie, dzielenie plików (MP3)
- **usługi komunikacyjne udostępniane aplikacjom:**
 - bezpołączeniowe
 - połączeniowe
- **przestrzeń elektroniczna (cyberspace)** [Gibson]:
“dobrowolna halucynacja doświadczana codziennie przez miliardy użytkowników, w każdym narodzie,”



Co to jest protokół?

- **protokoły ludzkie:**

- “która godzina?”
- “Czy mogę prosić..”
- przedstawianie
- ... określone komunikaty
- ... określone czynności lub zdarzenia po odebraniu komunikatu

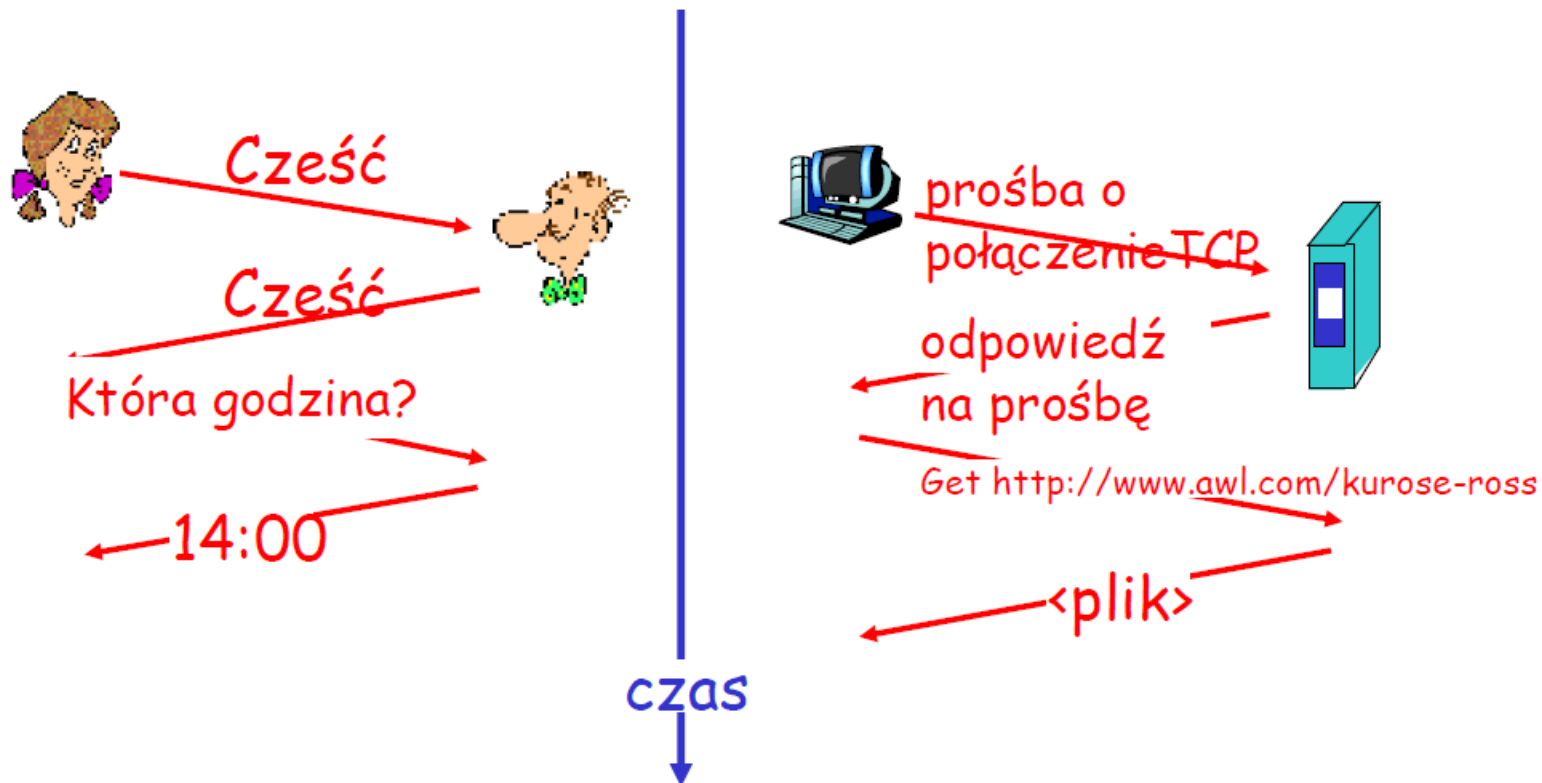
- **protokoły sieciowe:**

- maszyny zamiast ludzi
- wszelka komunikacja w Internecie jest sterowana przez protokoły
- ***protokoły definiują format, kolejność komunikatów wysyłanych i odbieranych przez agentów, oraz czynności wykonywane po wysłaniu lub odebraniu komunikatu***

Co to jest protokół?

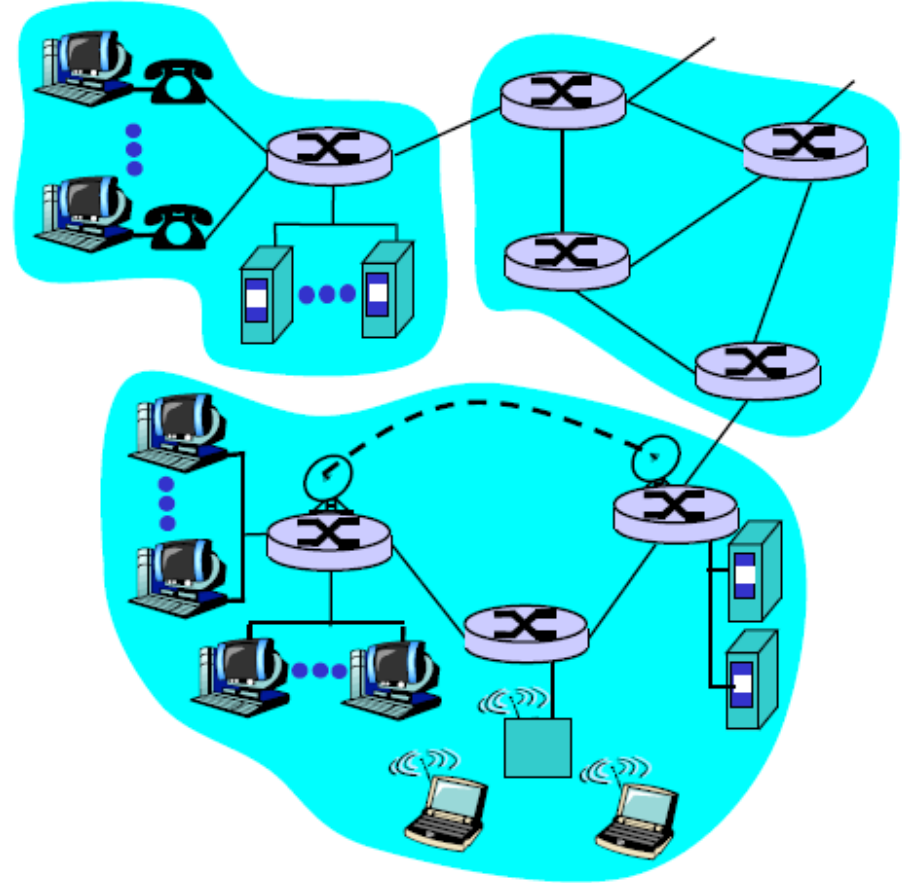
*protokół jest to rozproszony
algorytm posługujący się
komunikacją*

- **protokół ludzki i sieciowy:**



Blizsze spojrzenie na strukturę sieci:

- **brzeg sieci:** aplikacje i hosty
- **szkielet sieci:**
 - rutery
 - sieć sieci
- **sieci dostępowe, media fizyczne:** łączy komunikacyjne



Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępową i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

Brzeg sieci:

- **systemy końcowe (hosty):**

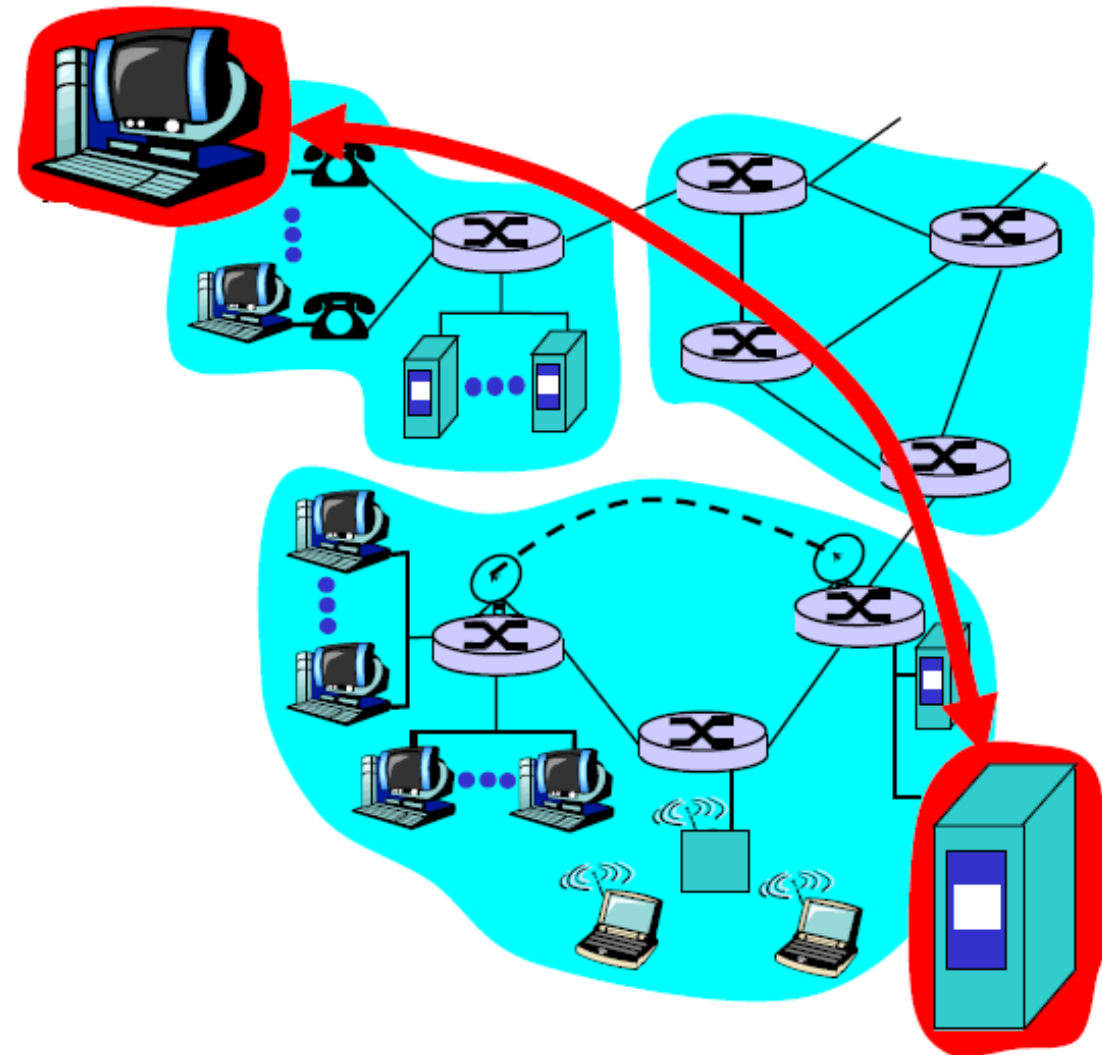
- uruchamiają aplikacje (np. przeglądarki, email)
- złożone działanie (wiele warstw)
- “na brzegu sieci”

- **model klient-serwer**

- klient żąda i otrzymuje usługi od zawsze dostępnego serwera
- np. przeglądarka i serwer WWW; klient i serwer poczty (np. POP3)

- **model partnerski (peer-to-peer, P2P)**

- minimalne wykorzystanie centralnych zasobów
- n.p. Gnutella, KaZaA



Brzeg sieci: usługi połączeniowe

Cel: komunikacja danych pomiędzy hostami

- *handshaking*: inicjalizacja komunikacji danych
 - ludzki protokół przywitania
 - *“stan inicjalizujący”* na dwóch komunikujących hostach
- **TCP - Transmission Control Protocol**
 - połączeniowa usługa Internetu

funkcje TCP [RFC 793]

- *niezawodny, uporządkowany strumień danych*
 - straty: potwierdzenia i retransmisje
- *kontrola przepływu*:
 - nadawca nie przeciąży odbiorcy
- *kontrola przeciążenia*:
 - nadawca "zwalnia" gdy w sieci wystąpi przeciążenie

Brzeg sieci: usługi bezpołączeniowe

Cel: komunikacja hostów

- **UDP** - User Datagram Protocol [RFC 768]:
- bezpołączeniowa usługa Internetu
 - zawodna komunikacja
 - brak kontroli przepływu
 - brak kontroli przeciążenia

Aplikacje używające TCP:

- HTTP (WWW), FTP (transfer plików), Telnet (zdalny login), SMTP (poczta)

Aplikacje używające UDP:

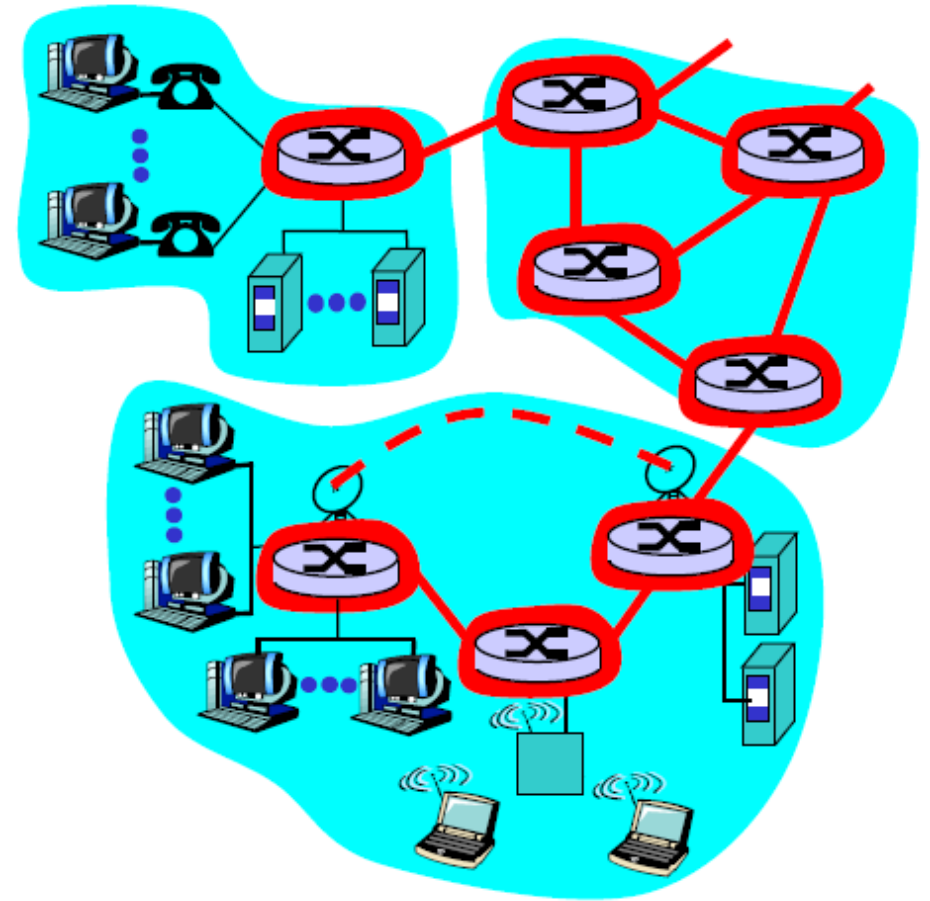
- audio/video (strumieniowe), telekonferencje, DNS, telefonia Internetowa

Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępową i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

Szkielet sieci

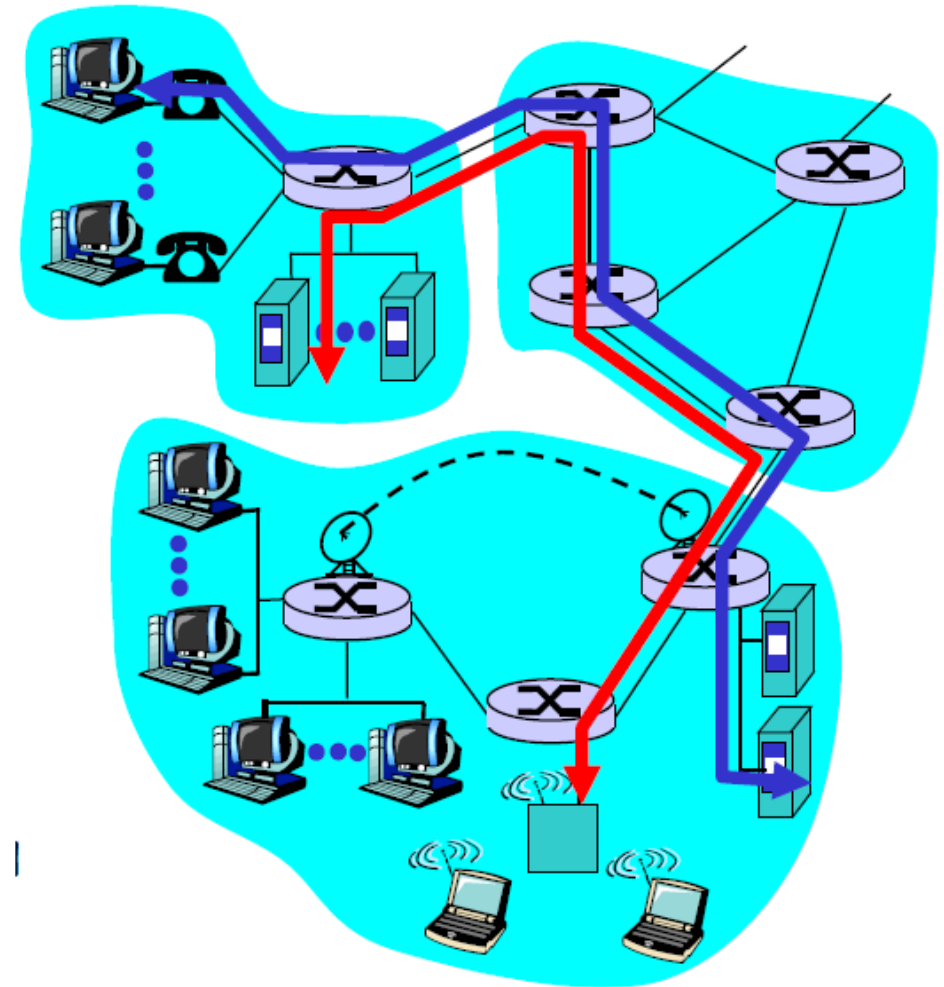
- siatka połączonych ruterów
- podstawowe pytanie: jak informacja jest komunikowana przez sieć?
 - **komutacja kanałów**: kanał poświęcony na rozmowę: sieć telefoniczna
 - **komutacja pakietów**: informacje komunikowane przez sieć w „porcjach



Szkielet sieci: Komutacja Kanałów

Zasoby od końca do końca
rezerwowane dla "rozmowy"
(sesji)

- przepustowość łącz, moc obliczeniowa węzłów
- rezerwacja zasobów: nie ma podziału
- gwarantowana przepływność (jak w kanale)
- wymagane utworzenie kanału



Szkielet sieci: Komutacja Kanałów

zasoby sieci (np. przepustowość)
podzielone na "części,,

wymaga podziału
przepustowości łącz na "części,,

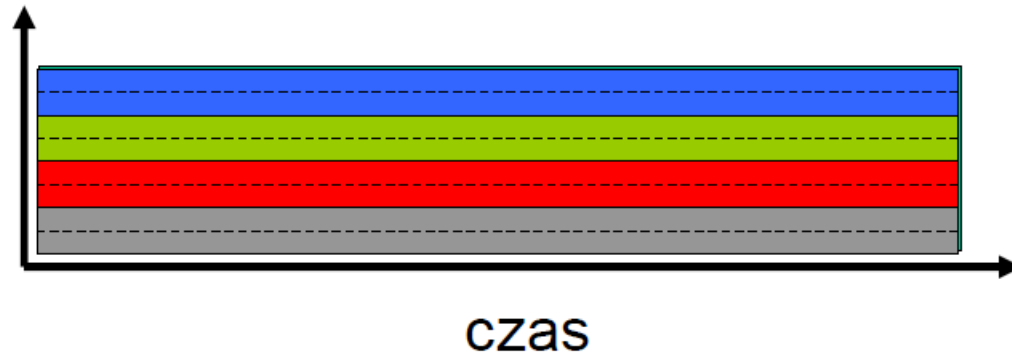
- części przydzielone do rozmów
- część jest *niewykorzystana* jeśli nie używa jej rozmowa (*nie ma współdzielenia*)

- podział według częstotliwości
- podział według czasu
- podział przepustowości łącz = **multipleksacja**

Komutacja kanałów z FDM oraz STDMA

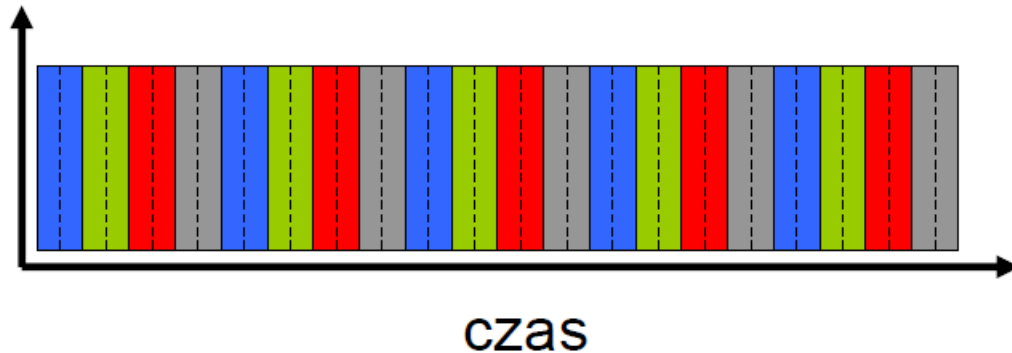
FDMA

częstotliwość



TDMA

częstotliwość



Szkielet sieci: Komutacja pakietów

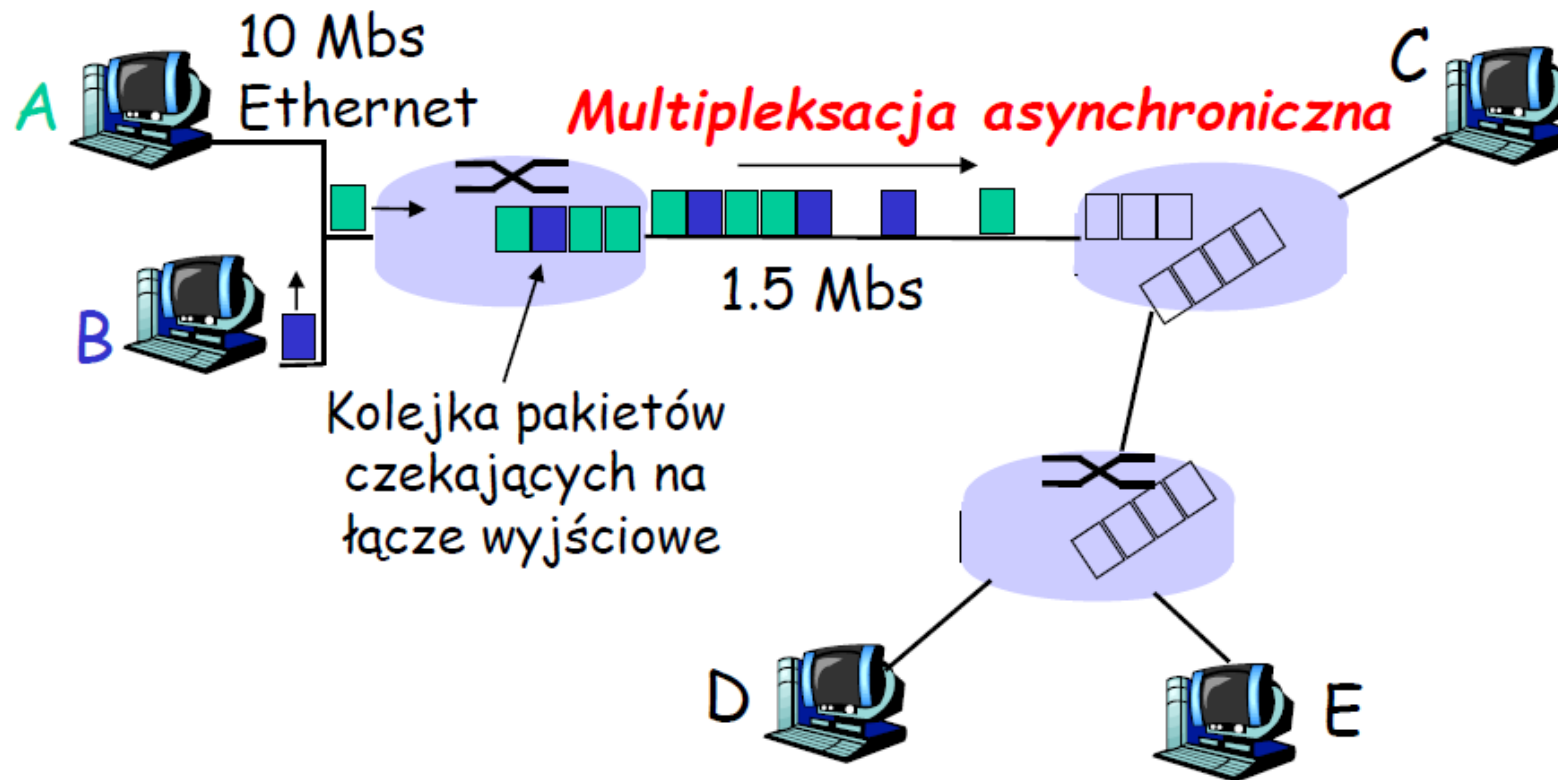
Informacja komunikowana od końca do końca jest dzielona na *pakiety*

- pakiety użytkowników A, B *dzielą* zasoby sieci
- każdy pakiet używa pełnej przepustowości łącza
- zasoby są używane *w miarę potrzeb*

Konkurencja o zasoby:

- całkowite zapotrzebowanie może **przewyższyć dostępne zasoby**
- przeciążenie: pakiety czekają w kolejce na dostępność łącza
- zachowywanie i przekazywanie: pakiety poruszają się o jedno łącze
 - transmisja na łączu
 - oczekiwanie przed następnym łączem

Komutacja pakietów: Multipleksacja asynchroniczna

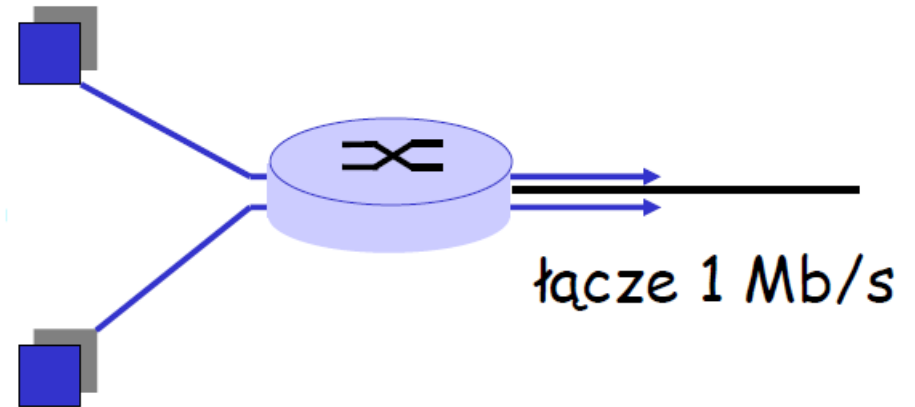


- Wykorzystanie łącza przez pakiety od A i B nie ma ustalonego wzorca czasowego
multipleksacja asynchroniczna
- W STDM każdy host otrzymuje ten sam przedział w powtarzającej się ramce czasowej

Komutacja pakietów a komutacja kanałów

Komutacja pakietów pozwala na zwiększenie liczby użytkowników sieci

- Łącze 1 Mbit
- Każdy użytkownik:
 - 100 kb/s gdy "aktywny"
 - Aktywny przez 10% czasu
- Komutacja kanałów:
 - 10 użytkowników
- Komutacja pakietów:
 - Przy 35 użytkownikach, prawdopodobieństwo że > 10 aktywnych na raz mniejsze niż .0004

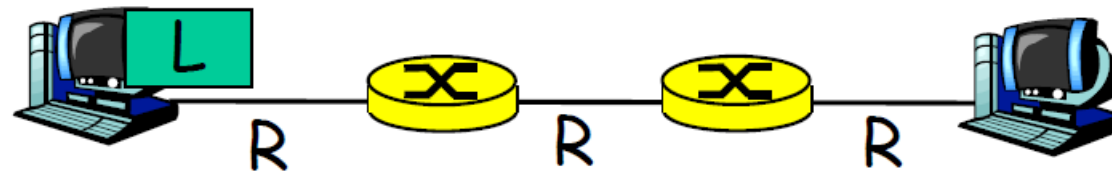


Komutacja pakietów a komutacja kanałów

Czy komutacja pakietów jest bezkonkurencyjna?

- Świetna dla komunikacji danych
 - Współdzielenie zasobów
 - Prostsza, bez tworzenia kanału
- **Za duże przeciążenie:** opóźnienie i straty pakietów
 - Potrzebne protokoły do niezawodnej komunikacji danych, kontroli przeciążenia
- **Pytanie: Jak zapewnić zachowanie podobne do kanału?**
 - Gwarancje przepustowości potrzebne dla komunikacji audio/video
 - Problem nie jest rozwiązany (będzie o nim jeszcze mowa), choć istnieją sieci inne niż IP, które mają rozwiązania (n.p. ATM)

Komutacja pakietów: zachowaj i przekaż

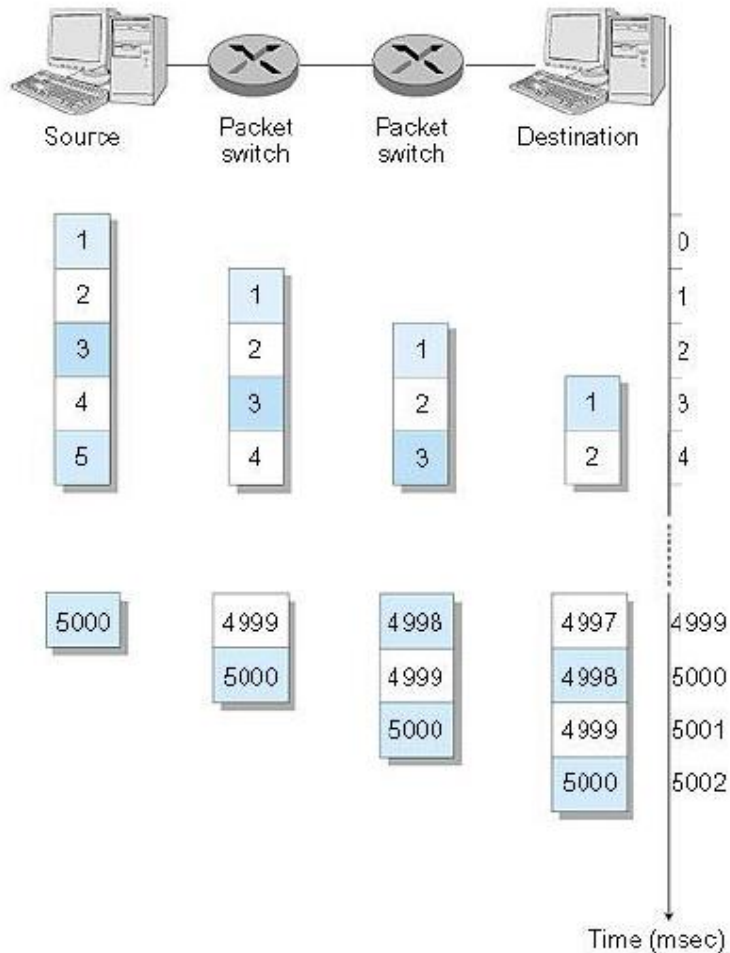


- Potrzeba **L/R sekund** na transmisję komunikatu L bitów na łączy **R b/s**
- Cały pakiet musi dotrzeć do rutera, zanim będzie transmitowany na następnym łączy: *zachowaj i przekaż*
- opóźnienie = $3L/R$

Przykład:

- $L = 7.5$ Mbit
- $R = 1.5$ Mb/s
- opóźnienie = 15 sec

Komutacja pakietów: podział wiadomości



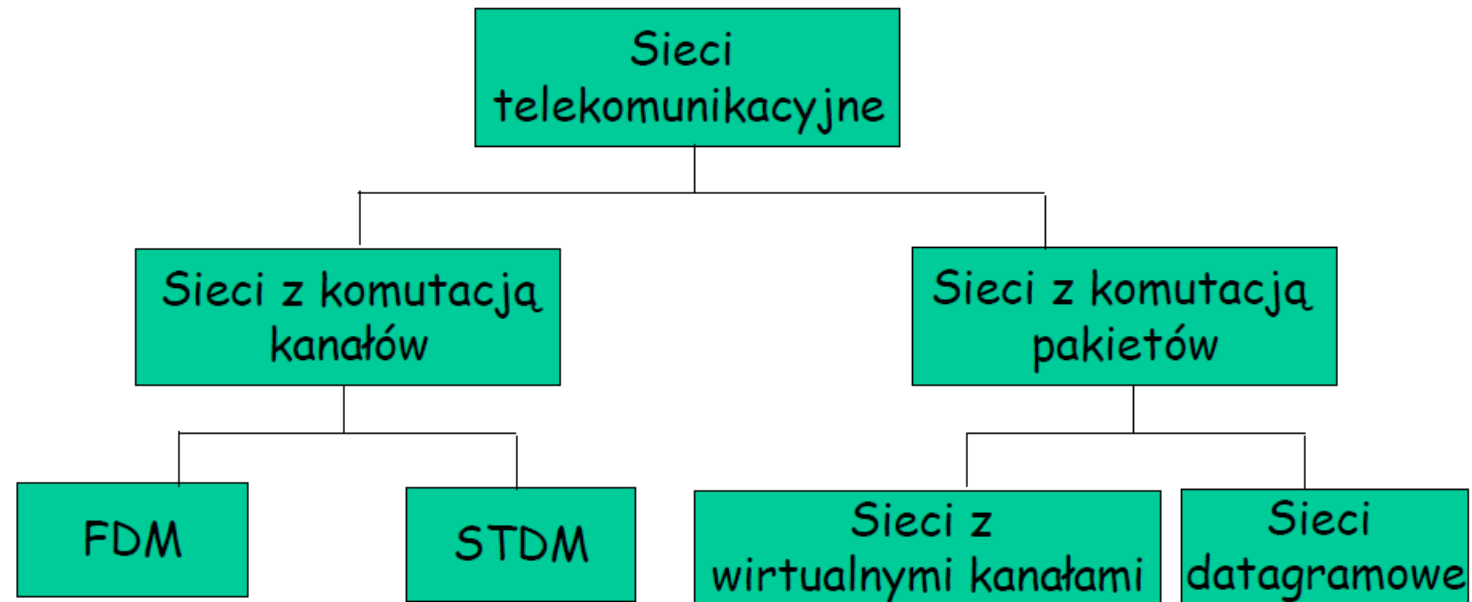
Podziel komunikat (7.5 Mbita) na 5000 pakietów

- Każdy pakiet ma 1500 bitów
- transmisja pakietu na jednym łączu trwa 1 ms
- *pipelining*: każde łącze działa równolegle
- Opóźnienie zmniejsza się z 15 s do 5.002 s

Sieci pakietowe: przekazywanie

- Cel: prześlij pakiety przez routery od nadawcy do odbiorcy
- Sieć datagramowa:
 - *Adres odbiorcy* w pakiecie określa następny krok
 - Ścieżki mogą się zmieniać w trakcie sesji
 - Analogia: jazda samochodem, pytanie o drogę
- Sieć z wirtualnymi kanałami:
 - Każdy pakiet zawiera etykietę (identyfikator wirtualnego kanału), etykieta określa następny krok
 - Stała ścieżka jest ustalana *przy tworzeniu wirtualnego kanału*, nie zmienia się podczas połączenia
 - *Routery utrzymują stan dla każdego wirtualnego kanału*

Rodzaje sieci



- Sieć datagramowa nie jest połączeniowa albo bezpołączeniowa.
- Internet udostępnia aplikacjom zarówno usługi połączeniowe (TCP) jak i bezpoleczeniowe (UDP)

Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępową i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

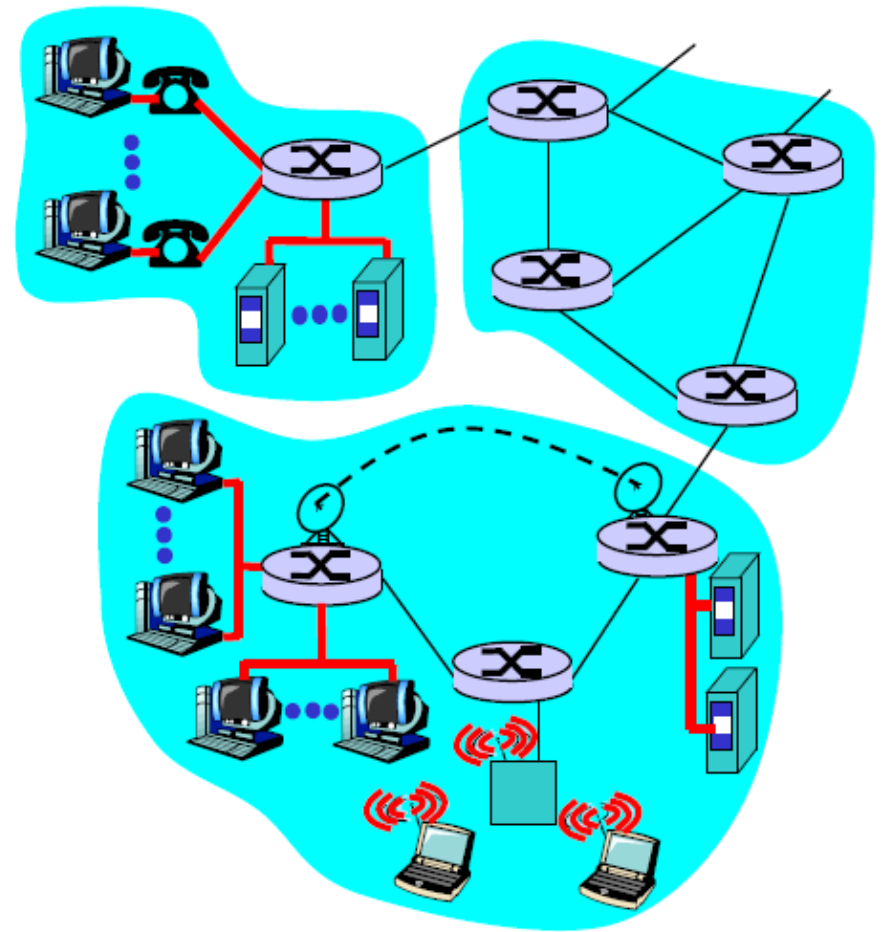
Sieć dostępową i media fizyczne

Pytanie: Jak podłączyć systemy końcowe do rutera brzegowego?

- domowe sieci dostępowe
- instytucjonalne sieci dostępowe (szkoła, firma)
- mobilne sieci dostępowe

Jaka ma być:

- przepustowość (bity na sekundę) sieci dostępowej?
- współdzielona czy nie?



Domowa sieć dostępową: połączenie punkt-punkt

Połączenie przez stary modem

- do 56Kb/s bezpośredniego dostępu do routera (często mniej)
- Nie można być w sieci i dzwonić jednocześnie

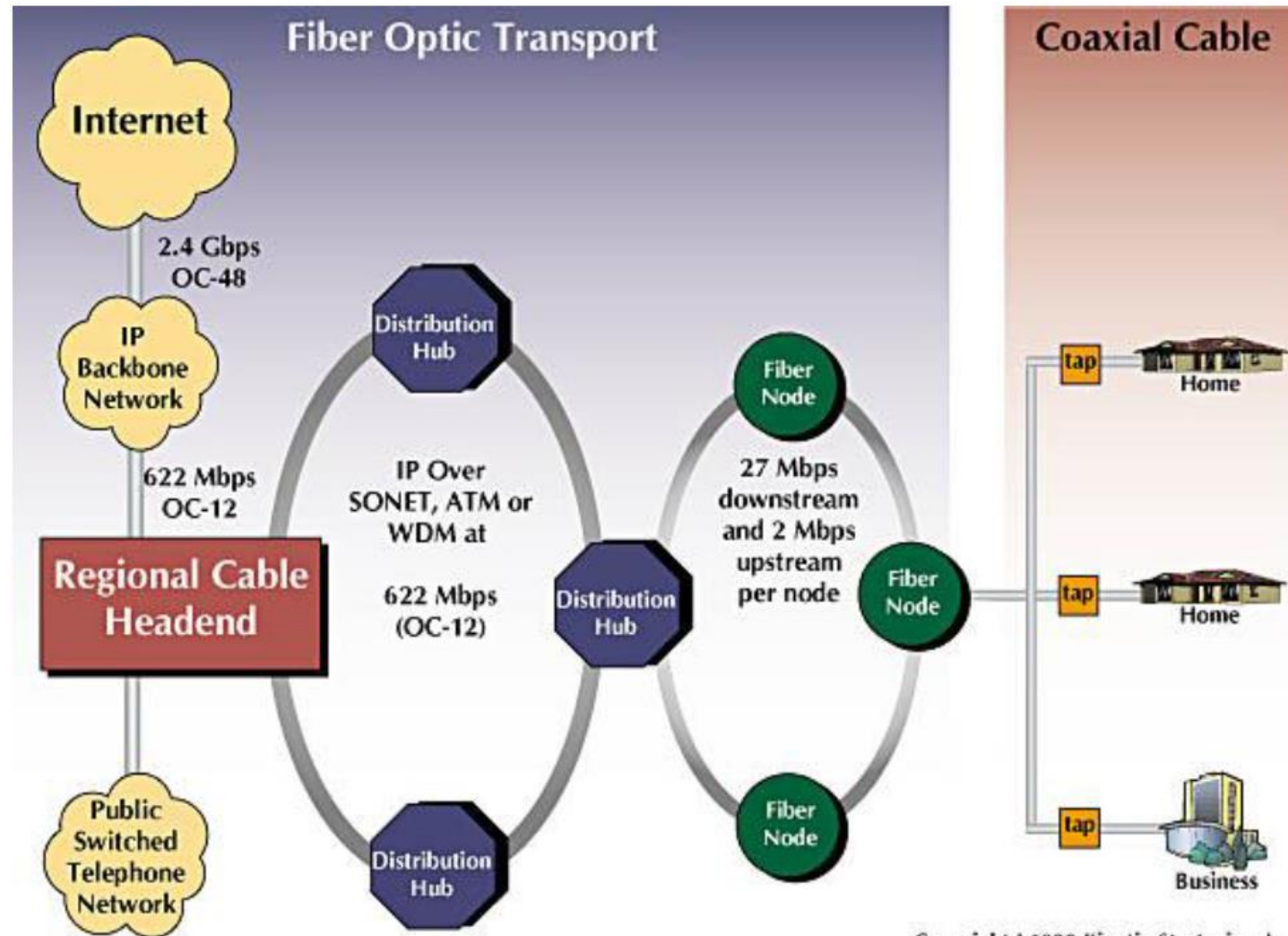
ADSL: asymmetric digital subscriber line

- do 1 Mb/s do sieci (dziś typowo < 256 kb/s)
- do 8 Mb/s z sieci (dziś typowo < 1 Mb/s)
- FDM: 50 kHz - 1 MHz z sieci
 - 4 kHz - 50 kHz do sieci
 - 0 kHz - 4 kHz dla zwykłego telefonu

Domowa sieć dostępową: modemy optyczne

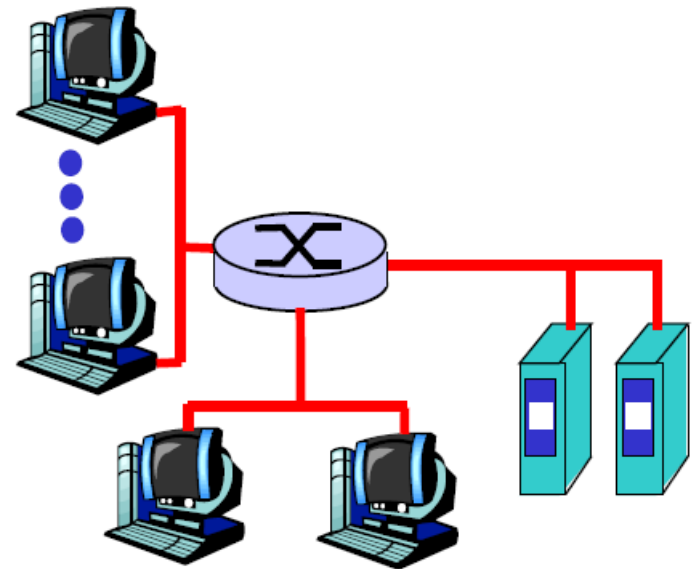
- **HFC: hybrid fiber coax**
 - Połączenie asymetryczne: do 10Mb/s z sieci, 1 Mb/s do sieci
- sieć miedziana i światłowodowa łączy domy z routerem DI
 - dostęp do routera współdzielony przez domy
 - problemy: przeciążenie, dopasowanie zasobów routera
- instalacja: udostępniany przez operatorów telewizji kablowej
- **VDSL: Very High Speed DSL**
 - Sieć miedziana o wysokiej przepustowości: do 200 Mb/s (VDSL2) lub do 52Mb/s (asymetrycznie w wersji podstawowej)

Domowa sieć dostępową: modemy optyczne



Instytucjonalne sieci dostępowe: sieci lokalne (LAN)

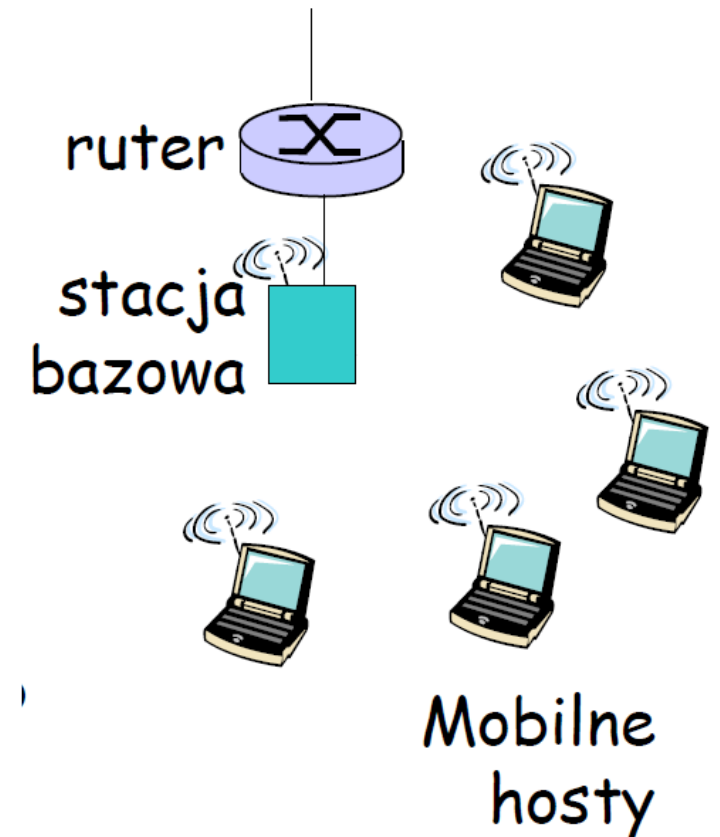
- Firmowa/uniwersytecka **sieć lokalna** (LAN) łączy systemy końcowe z ruterem
- **Ethernet:**
 - Współdzielone lub dedykowane łącze
 - 10 Mb/s, 100Mb/s, Gigabit Ethernet
- **instalacja:** w instytucjach; domowe sieci lokalne są coraz częściej spotykane
- Sieci lokalne:
 - oddzielna część wykładu



Bezprzewodowe sieci dostępowe

współdzielona *bezprzewodowa* sieć dostępową łączy systemy końcowe z ruterem

- Przez stację bazową, czyli “access point”
- **Bezprzewodowe sieci lokalne:**
 - 802.11b (WiFi): do 11 Mb/s
 - 802.11g: do 54 Mb/s
- **Dostęp bezprzewodowy o większym zasięgu**
- Przez operatora telekomunikacyjnego
 - UMTS
 - LTE, LTE+
 - 5G
 - Kolejne generacje?



Media fizyczne

- **Bit:** propagowany pomiędzy parami nadawca/odbiorca
- **Łącze fizyczne:** pomiędzy parą nadawca/odbiorca
- **Media przewodowe:**
 - Sygnały propagowane w solidnym medium: miedź, światłowód, koncentryk
- **Media bezprzewodowe:**
 - Sygnały propagowane bez przeszkód: radio

Skretka

- Dwa izolowane druty miedziane
- Kategoria 3: tradycyjne druty telefoniczne, Ethernet 10 Mb/s
- Kategoria 5 TP: Ethernet 100Mb/s
- Kategoria 6, 7: Gigabit Ethernet
- Różne rodzaje kabli: UTP, FTP, S-FTP, STP

Media fizyczne: koncentryk, światłowód

Kabel koncentryczny:

- Dwa koncentryczne przewodniki miedziane
- dwukierunkowy
- pasmo podstawowe:
 - jeden kanał na kablu
 - stary Ethernet
- pasmo rozszerzone:
 - wiele kanałów na kablu
 - HFC (Hybrid Fiber Cable)

Światłowód:

- Szklane włókno przekazujące impulsy światła, każdy impuls to bit
- Wysoka szybkość:
 - szybka transmisja punkt-punkt (n.p., 1 Tb/s)
 - mała stopa błędów: wzmacniacze daleko od siebie
 - odporność na zakłócenia

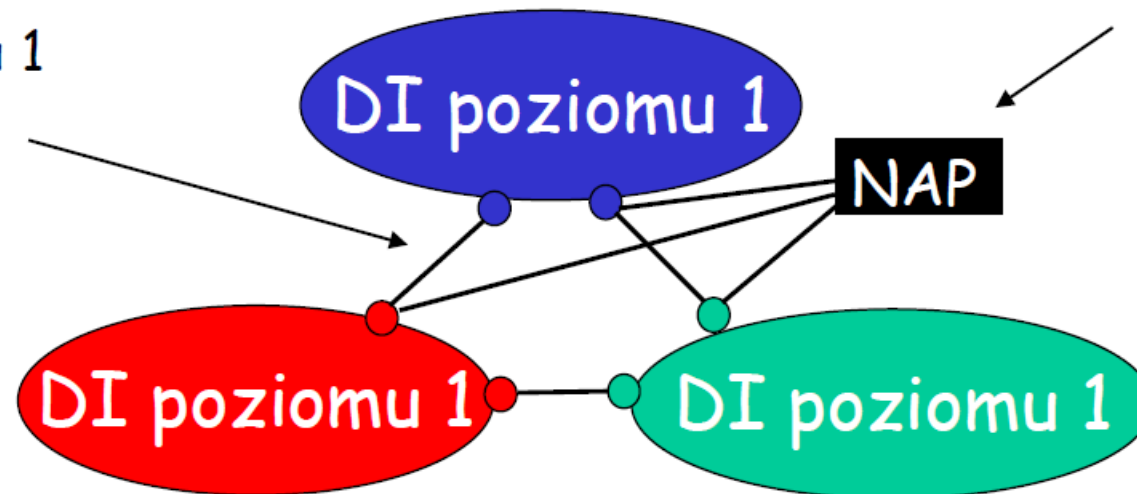
Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępową i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

Struktura Internetu: sieć sieci

- ❑ z grubsza hierarchiczna
- ❑ w centrum: dostawcy "poziomu 1" (TP S.A., Sprint, AT&T), zasięg narodowy lub międzynarodowy
 - traktują się równorzędnie

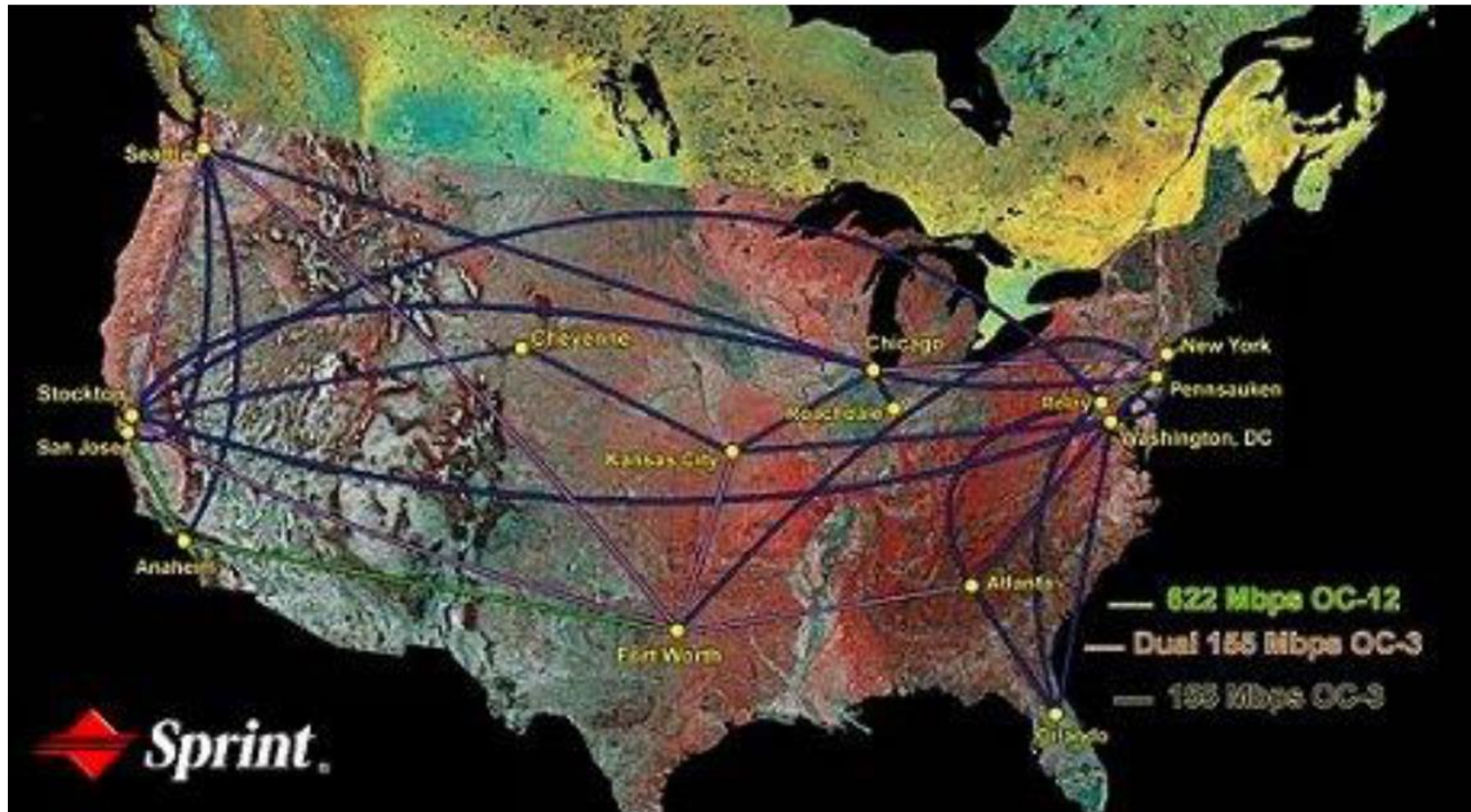
Dostawcy poziomu 1 łączą się ze sobą prywatnie (tzw. "peering relationship")



Dostawcy poziomu 1 łączą się ze sobą przez publiczne punkty dostępu do sieci (ang. network access points, NAPs)

Dostawca poziomu 1: np., Sprint

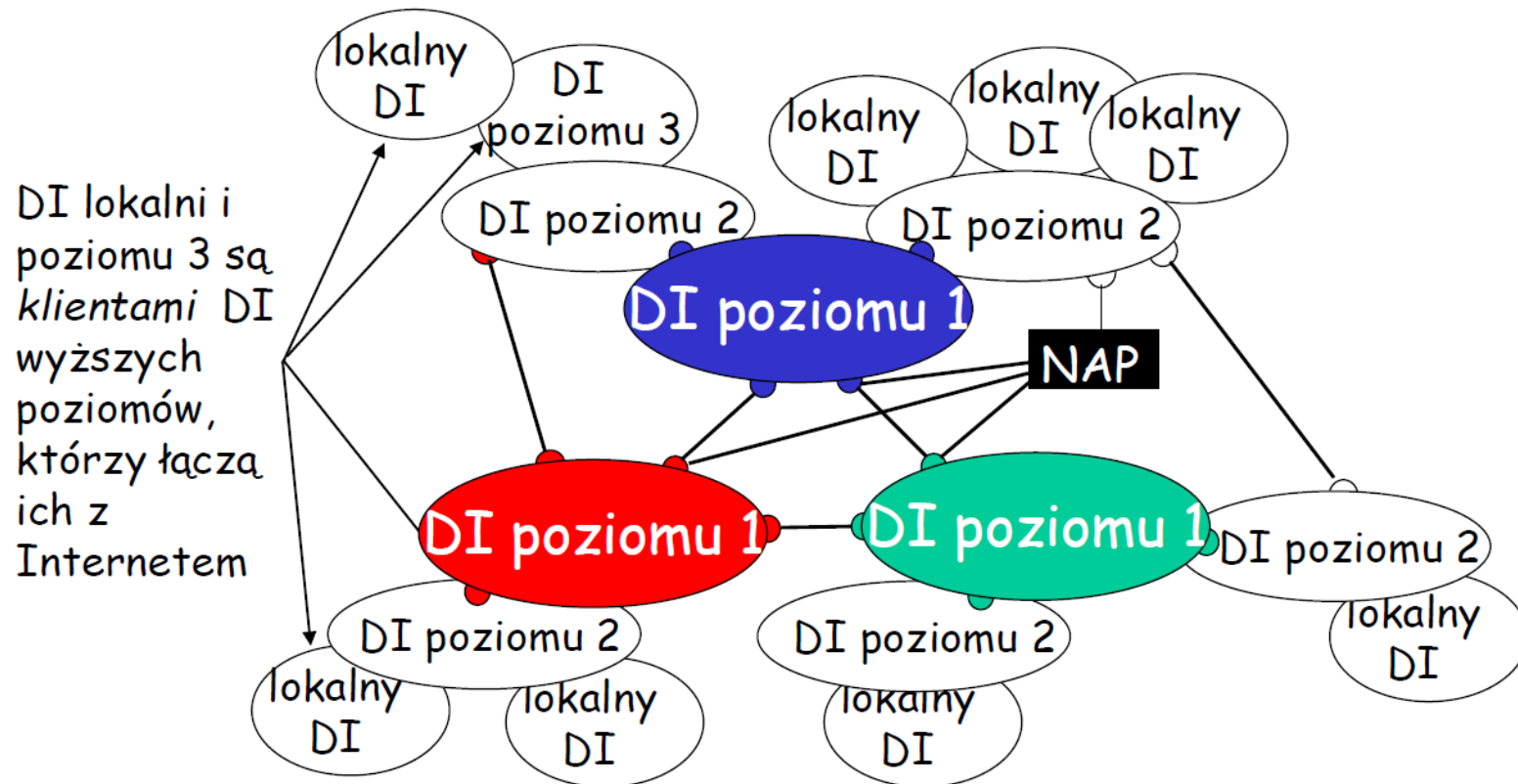
Sieć szkieletowa Sprint w USA



Struktura Internetu: sieć sieci

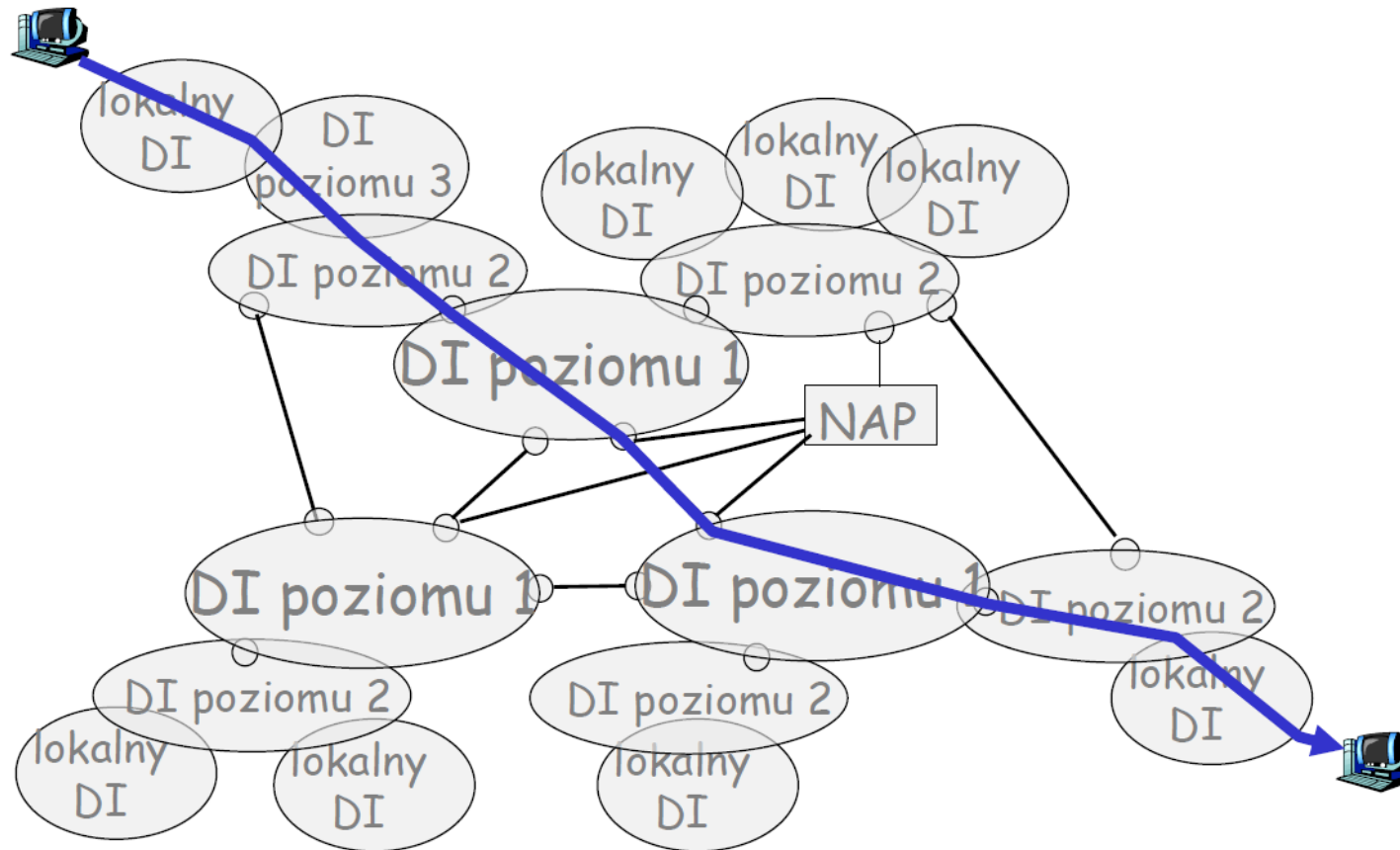
Dostawcy poziomu 2: mali (często regionalni) DI

- łączą się z jednym lub więcej DI poziomu 1, mogą także łączyć się z innymi dostawcami "poziomu 2"



Struktura Internetu: sieć sieci

- ❑ pakiet musi przejść przez wiele sieci!



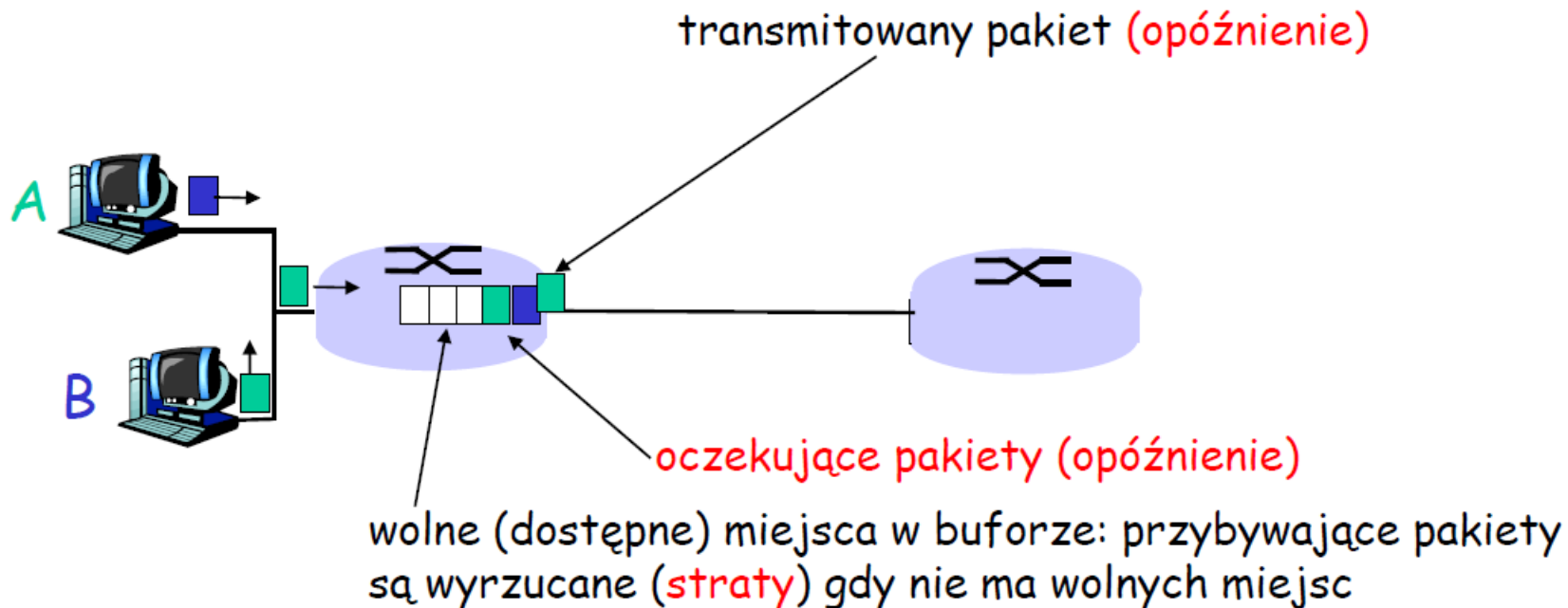
Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępowa i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

Jak dochodzi do opóźnień i strat?

pakiety oczekują w buforach ruterów

- szybkość przybywania pakietów przekracza przepustowość łącza wyjściowego
- pakiety czekają na swoją kolej



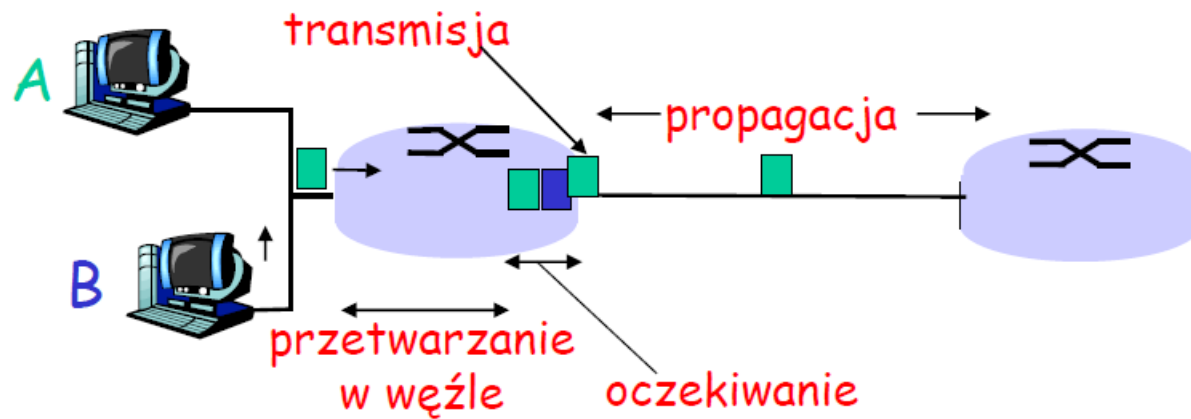
Cztery źródła opóźnienia pakietów

1. przetwarzanie w węzłach:

- sprawdzenie błędów bitowych
- określenie interfejsu (łącza) wyjściowego

2. oczekiwanie w kolejce

- czas oczekiwania na transmisję na łączu wyjściowym
- zależy od przeciążenia w ruterze



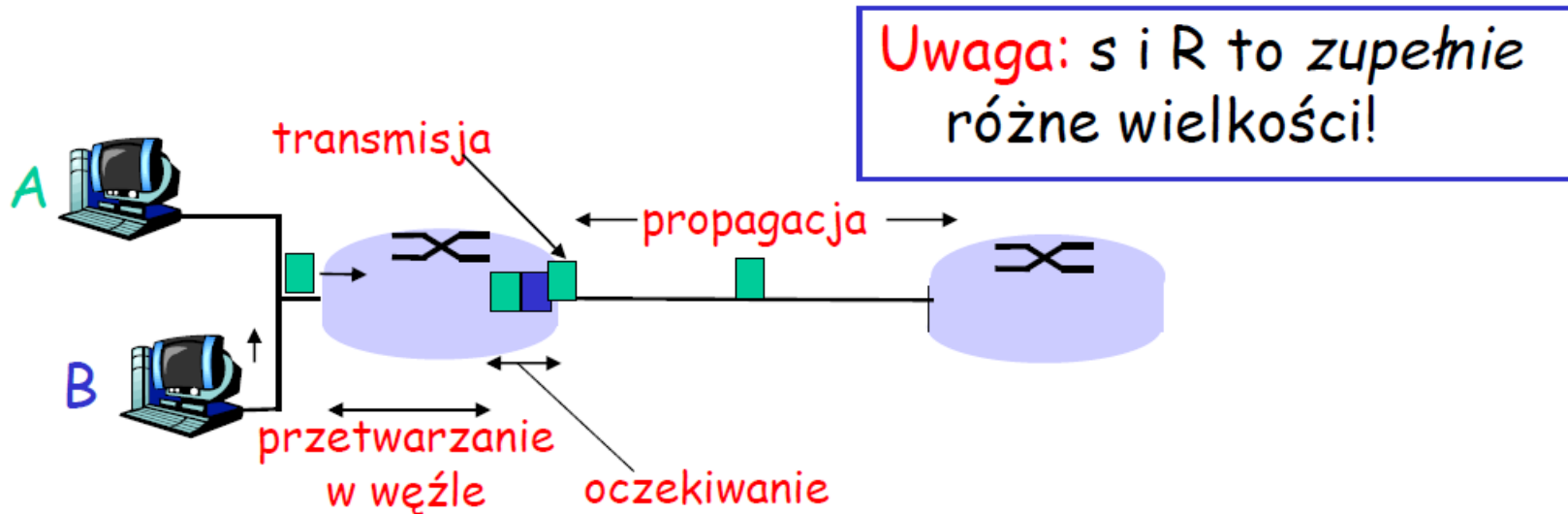
Opóźnienie w sieciach z komutacją pakietów

3. Opóźnienie transmisji:

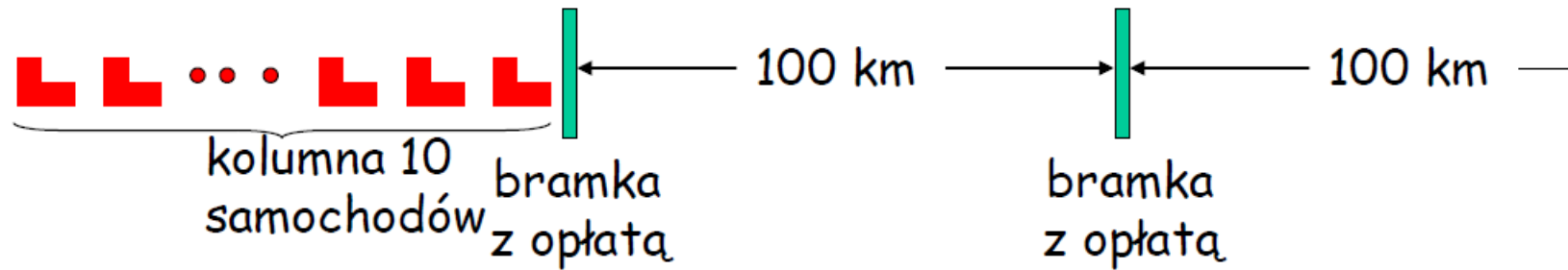
- R = przepustowość łącza (b/s)
- L = długość pakietu (bity)
- czas na wysłanie bitów na łączu = L/R

4. Opóźnienie propagacji:

- d = długość fizycznego łącza
- s = czas propagacji w medium ($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)
- opóźnienie propagacji = d/s

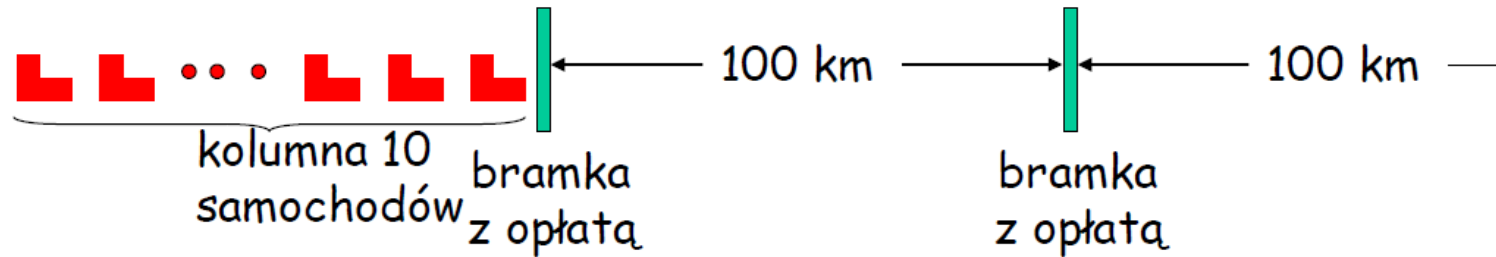


Analogia samochodowa



- ❑ Samochody "propagują" się z prędkością 100 km/h
- ❑ Bramka obsługuje samochód przez 12 sec (czas transmisji)
- ❑ samochód ~ bit;
kolumna ~ pakiet
- ❑ Pytanie: Kiedy kolumna dotrze do drugiej bramki?
- ❑ Czas na przepuszczenie całej kolumny przez bramkę = $12 \cdot 10 = 120$ s
- ❑ Czas na przejazd ostatniego samochodu do drugiej bramki:
 $100 \text{ km} / (100 \text{ km/h}) = 1 \text{ h}$
- ❑ Odpowiedź: 62 minuty

Analogia samochodowa (część 2)



- ❑ Teraz samochody "propagują" się z prędkością 1000 km/h
- ❑ Bramka obsługuje samochód przez 1 min
- ❑ **Pytanie: Czy samochody dotrą do 2 bramki, zanim ostatni samochód kolumny zostanie obsłużony w pierwszej?**
- ❑ **Tak!** Po 7 min, 1szy samochód w 2 bramce i 3 samochody ciągle w 1.
- ❑ 1szy bit pakietu może dotrzeć do 2giego rutera zanim pakiet będzie w pełni transmitowany przez 1 ruter!
 - Zobacz aplet Ethernet na stronie http://wps.aw.com/aw_kurose_network_3

Opóźnienie w węźle

$$d_{\text{wezel}} = d_{\text{obsługa}} + d_{\text{kolejka}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- *$d_{\text{obsługa}}$* = opóźnienie na przetwarzanie
 - typowo kilka mikrosekund lub mniej
- *d_{kolejka}* = oczekiwanie w kolejce
 - zależy od przeciążenia
- *d_{trans}* = opóźnienie transmisji
 - = L/R , znaczne na wolnych łączach
- *d_{prop}* = opóźnienie propagacji
 - od kilku mikrosekund do setek milisekund

Oczekiwanie w kolejce (teoretycznie)

- R =przepustowość łącza (b/s)
- L =długość pakietu (bity)
- a =średnia szybkość przybywania pakietów

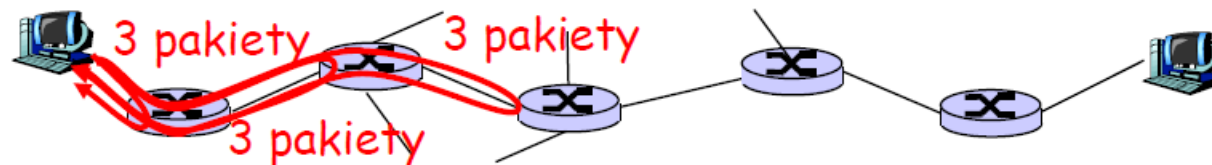
intensywność ruchu = $\frac{La}{R}$ [Erlangi]

- $\frac{La}{R} \sim 0$: małe średnie oczekiwanie w kolejce
- $\frac{La}{R} \rightarrow 1$: oczekiwanie bardzo długie
- $\frac{La}{R} > 1$: więcej pracy niż można obsłużyć, średnie opóźnienie i kolejka nieskończone! W buforze kończą się miejsca, następują straty



Prawdziwe opóźnienia i straty w Internecie

- Jak wyglądają "prawdziwe" opóźnienia i straty?
- **program traceroute**: mierzy opóźnienie od źródła do rutera na ścieżce koniec-koniec przez Internet do celu. Dla wszystkich i :
 - wysyła trzy pakiety do rutera i na ścieżce do celu
 - ruter i zwraca pakiety do nadawcy
 - nadawca mierzy czas między wysłaniem pakietu i odpowiedzi.



Prawdziwe opóźnienia i straty w Internecie

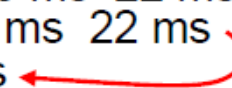
traceroute: gaia.cs.umass.edu do www.eurecom.fr

Trzy pomiary opóźnień od
gaia.cs.umass.edu do cs-gw.cs.umass.edu



1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms

łącze
transoceaniczne

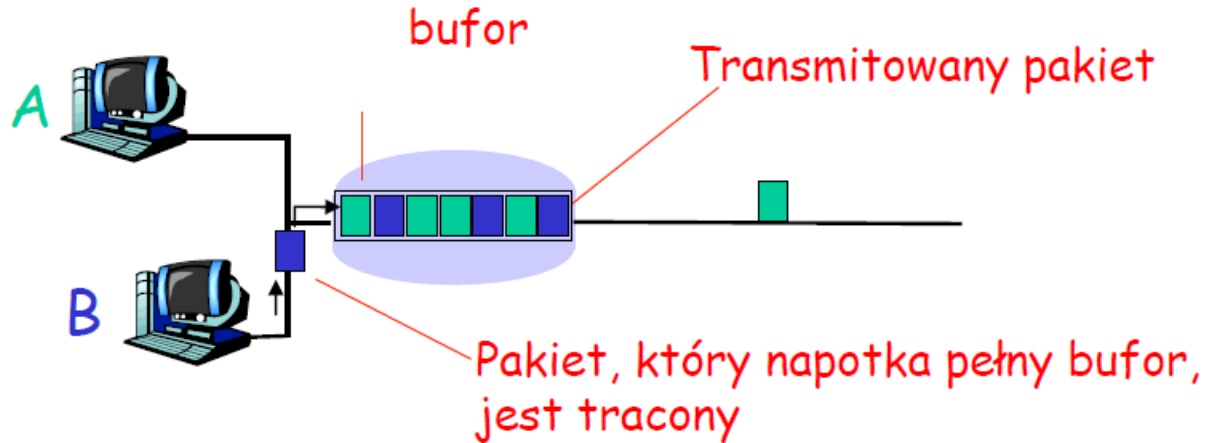


* brak odpowiedzi (zgubiony pakiet, ruter nie odpowiada)



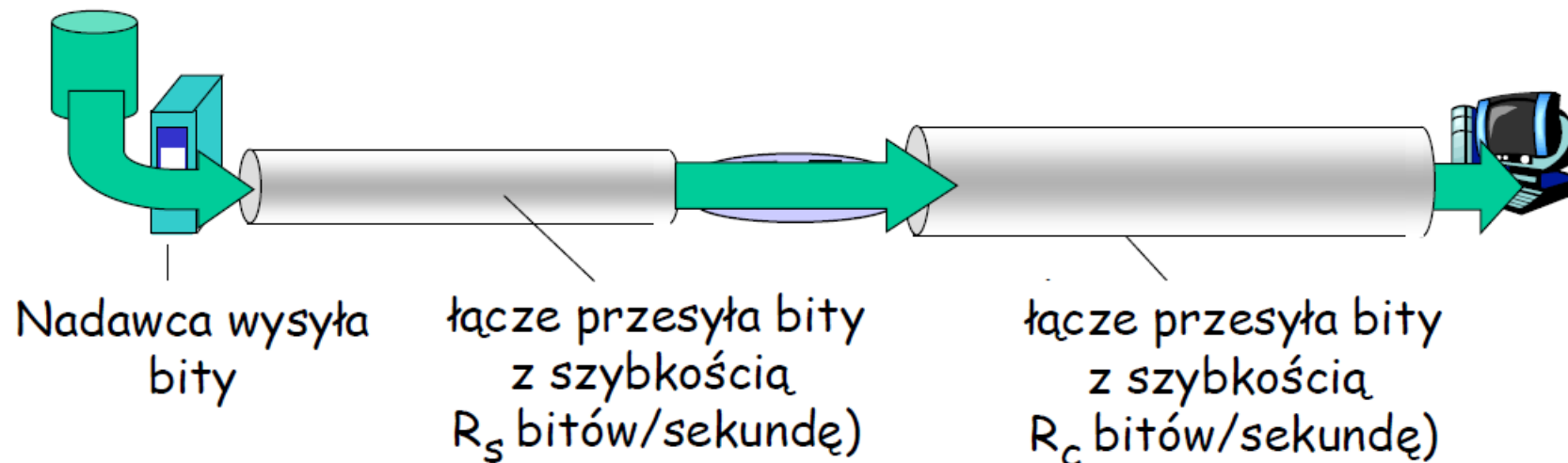
Straty pakietów

- kolejka (inaczej bufor) ma skończoną wielkość
 - gdy pakiet przybywa do pełnego bufora, jest wyrzucany (czyli tracony)
 - stracone pakiety mogą być retransmitowane przez
- poprzedni węzeł, przez system końcowy źródła, lub wcale



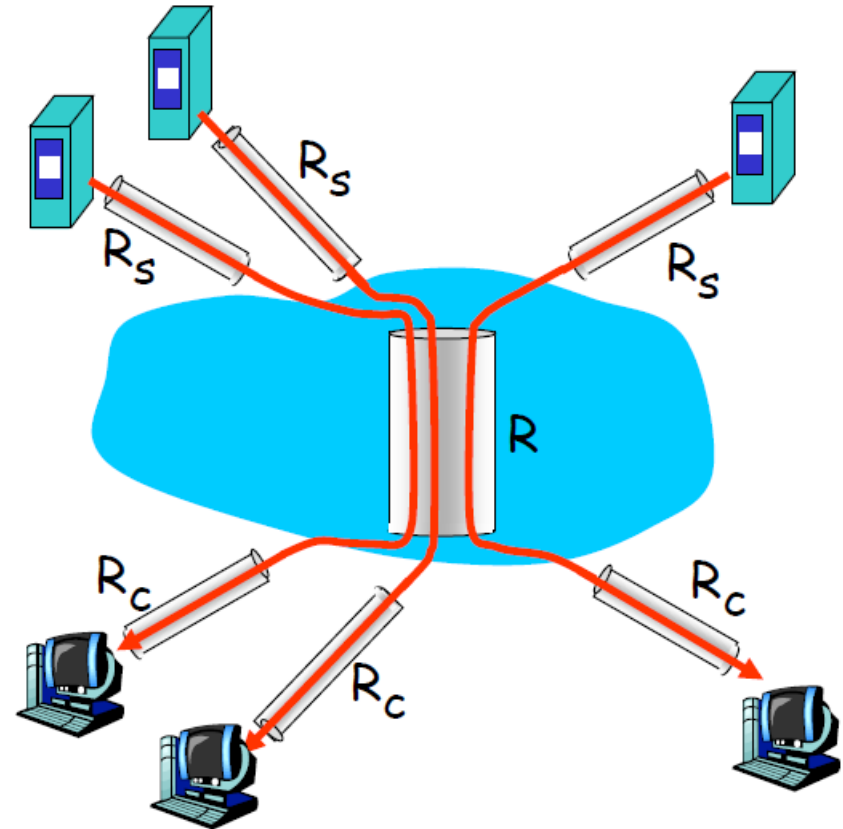
Przepustowość

- *Przepustowość*: szybkość (bity/jednostka czasu) transmisji bitów między nadawcą a odbiorcą
 - *chwilowa*: szybkość w dowolnej chwili czasu
 - *średnia*: szybkość średnia w dłuższym okresie



Przepustowość w Internecie

- Przepustowość połączenia od końca do końca:
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- W praktyce: R_c lub R_s to często wąskie gardło



10 połączeń (sprawiedliwie) dzieli
łącze w szkieletie o R b/s

Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępowa i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

“Warstwy” protokołów

Sieci są złożone!

- wiele “składników”:
 - hosty
 - routery
 - łącza różnych mediów
 - aplikacje
 - protokoły
 - sprzęt, oprogramowanie

Pytanie:

- Czy można *zorganizować* strukturę sieci?
- Lub przynajmniej nasze rozważania o sieciach?

Organizacja podróży lotniczych



Organizacja podróży lotniczej: inny punkt widzenia

bilet (zakup)	bilet (skarga)
bagaż (oddanie)	bagaż (odbiór)
bramka (załadowanie)	bramka (rozładowanie)
start z pasa	lądowanie na pasie
ustalanie trasy samolotu ustalanie trasy samolotu	

Warstwy: każda warstwa implementuje usługę

- poprzez czynności wewnątrz warstwy
- w oparciu o usługi udostępniane przez niższą warstwę

Warstwowe podróże lotnicze: usługi

Dostarczanie osób i bagażu od stanowiska do stanowiska

Dostarczanie bagażu pomiędzy punktami odbioru bagażu

Dostarczanie osób od bramki odlotu do bramki przylotu

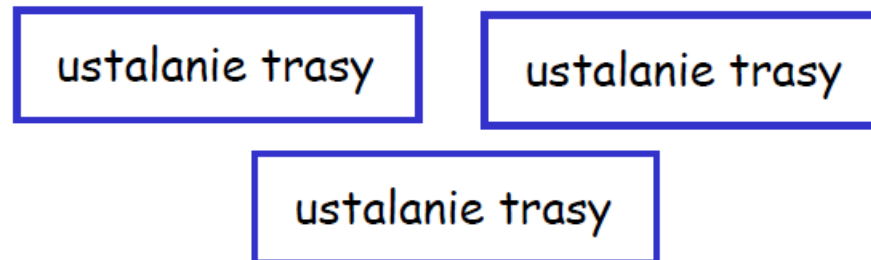
Dostarczenie samolotu od pasa do pasa

ustalanie trasy samolotu od początku do celu podróży

Rozproszona implementacja funkcjonalności warstw



pośrednie punkty kontroli lotów



Dlaczego warstwy?

Radzenie sobie ze złożonymi systemami:

- wyraźna struktura pozwala na identyfikację, ustalenie zależności składników złożonego systemu
 - warstwowy **model odniesienia** dla rozważań
- modularyzacja ułatwia utrzymanie, aktualizację systemu
 - zmiana implementacji usług warstwy jest przezroczysta dla reszty systemu
 - np., zmiana procedury w bramkach nie wpływa na resztę systemu

Stos protokołów Internetu

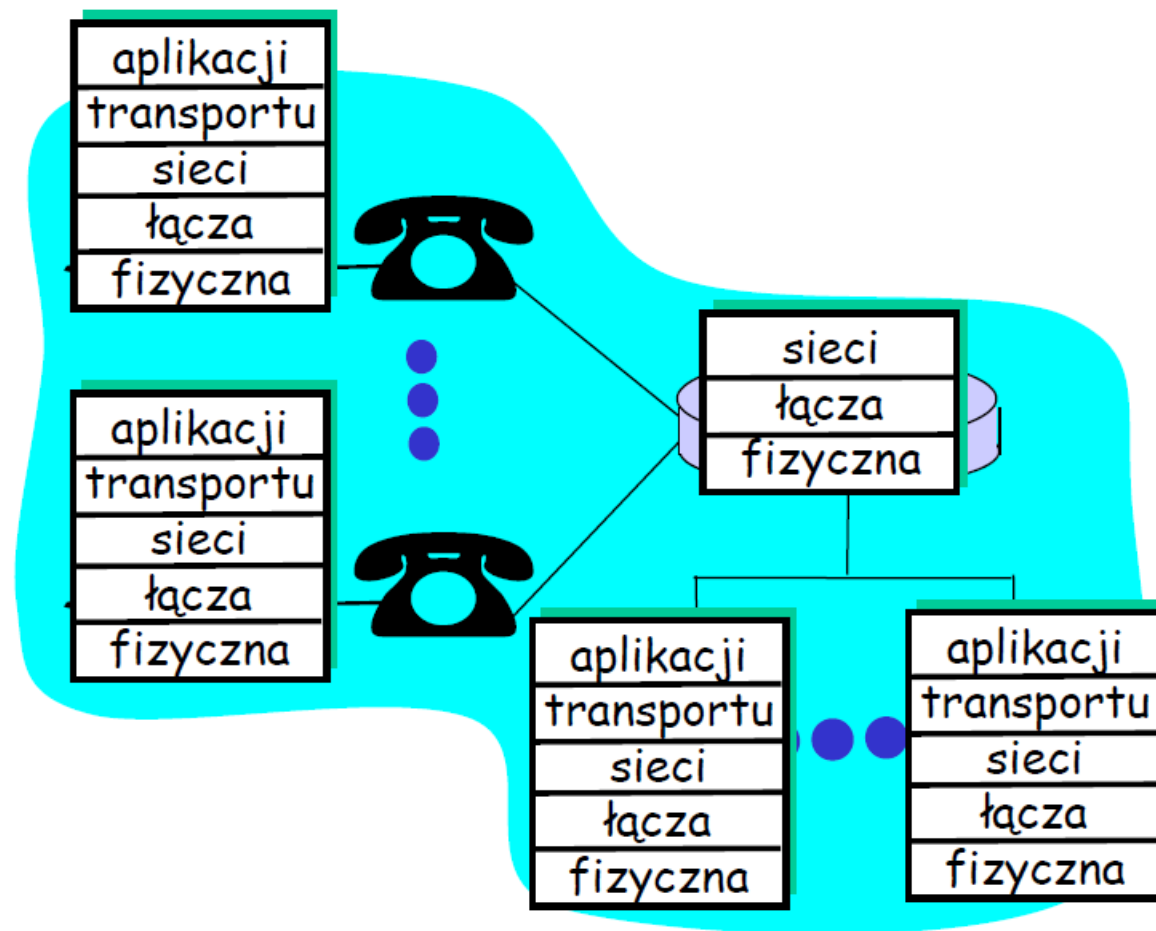
- **aplikacji:** obsługuje aplikacje sieciowe
 - FTP, SMTP, STTP
- **transportu:** komunikacja od hosta do hosta (koniec-koniec)
 - TCP, UDP
- **sieci:** ruting pakietów od nadawcy do odbiorcy
 - IP, protokoły routingu
- **łącza:** komunikacja pomiędzy sąsiednimi urządzeniami w sieci
 - PPP, Ethernet
- **fizyczna:** bity “w kablu”



Warstwy: komunikacja logiczna

każda warstwa:

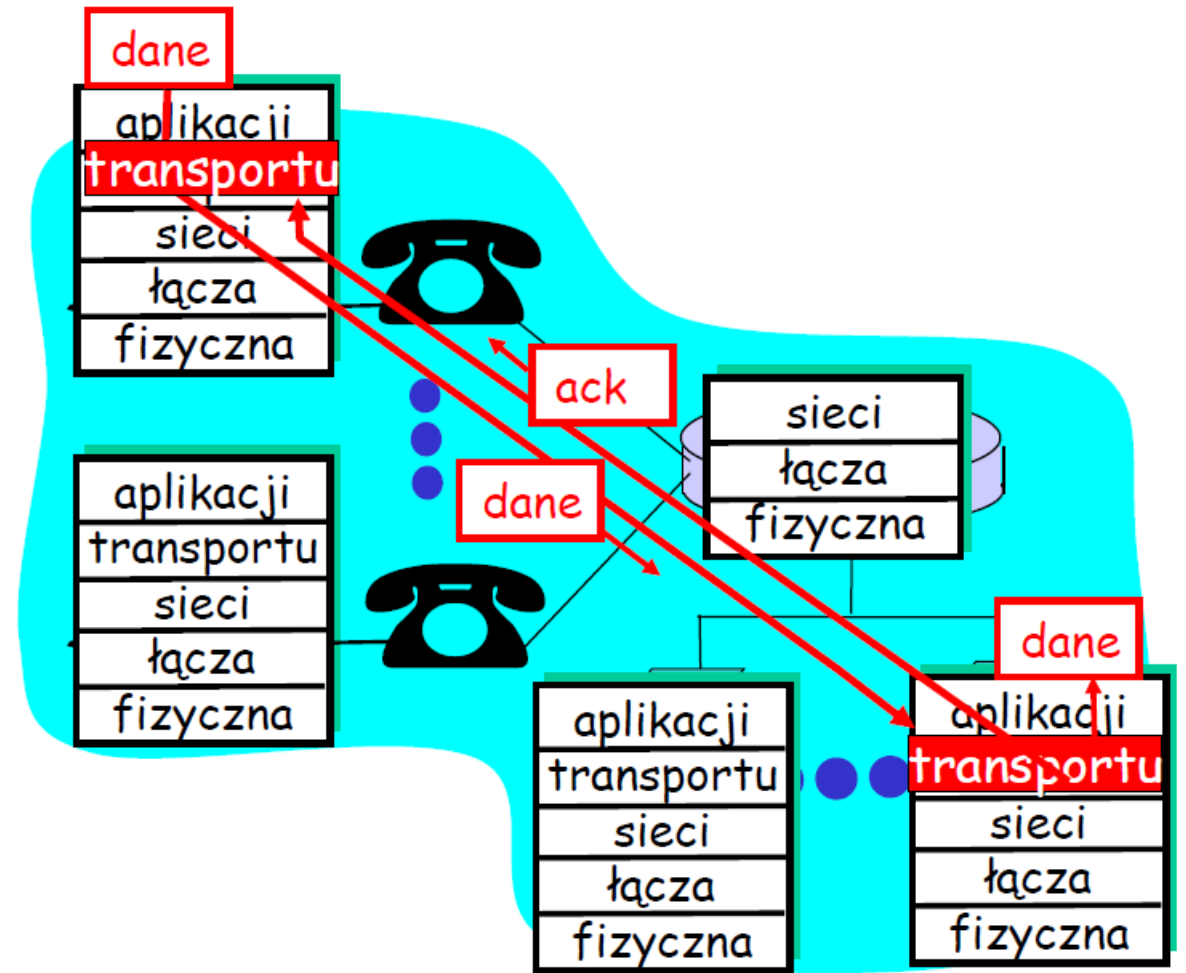
- rozproszona
- “jednostki”
 - Implementują funkcje warstwy w każdym węźle
- jednostki wykonują czynności, komunikują się z sąsiadami



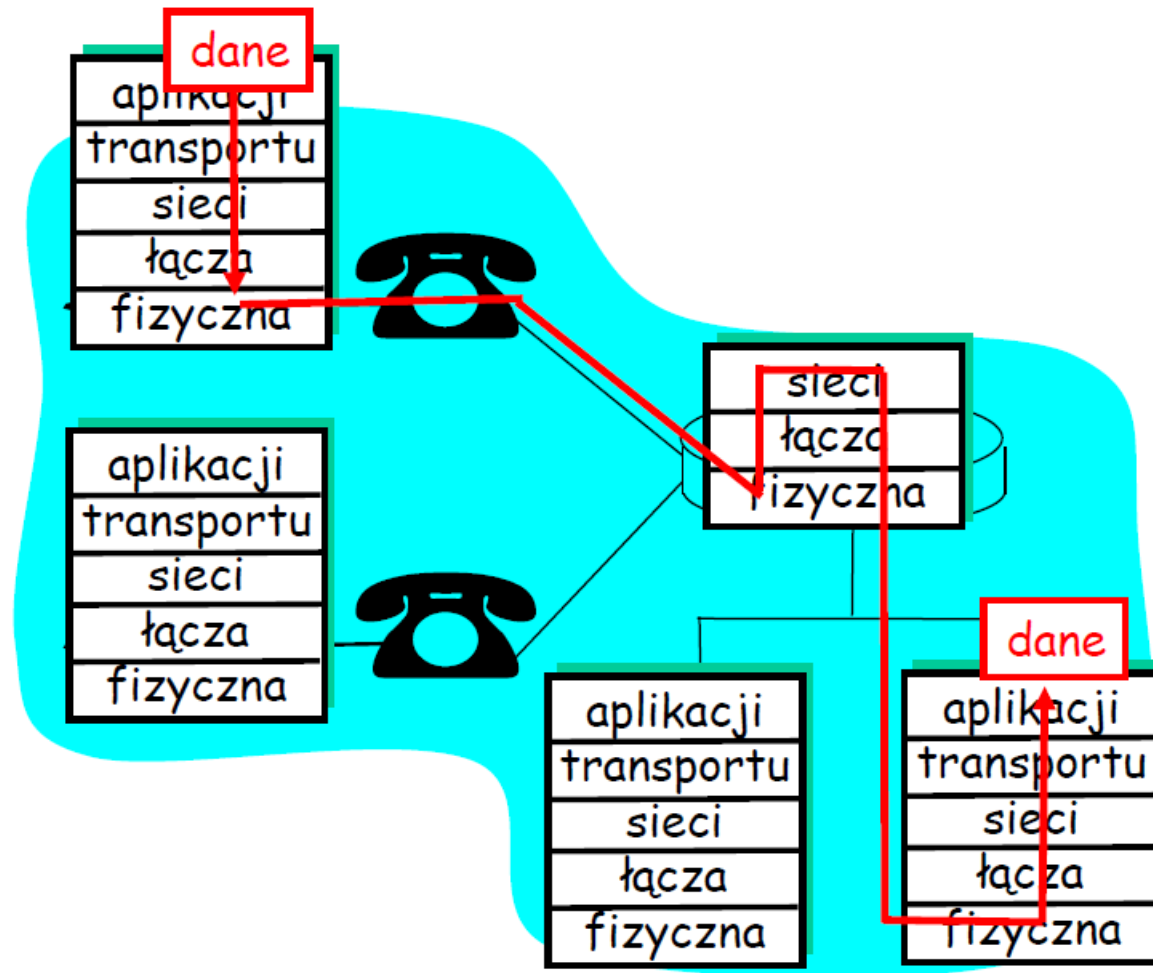
Warstwy: komunikacja *logiczna*

Np.: transportu

- weź dane od aplikacji
- dodaj adres, informację sprawdzającą niezawodność i utwórz “datagram”
- wyślij datagram do sąsiada
- zaczekaj aż sąsiad potwierdzi odbiór
- analogia: poczta



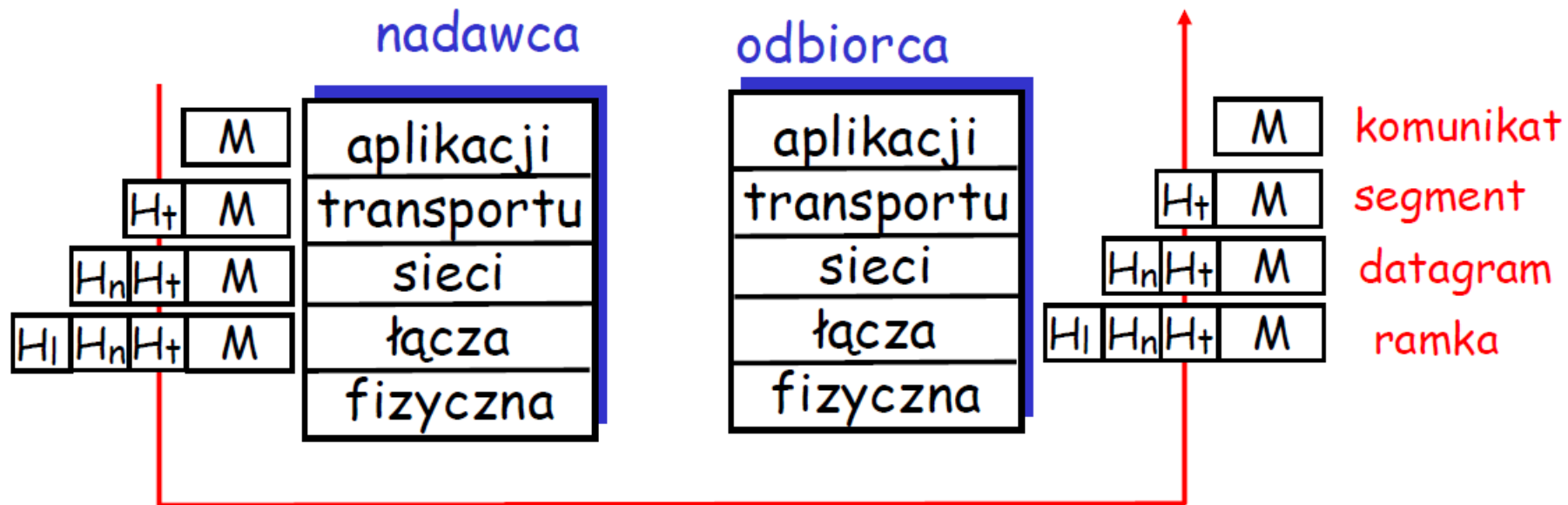
Warstwy: komunikacja fizyczna



Warstwy protokołów i informacja

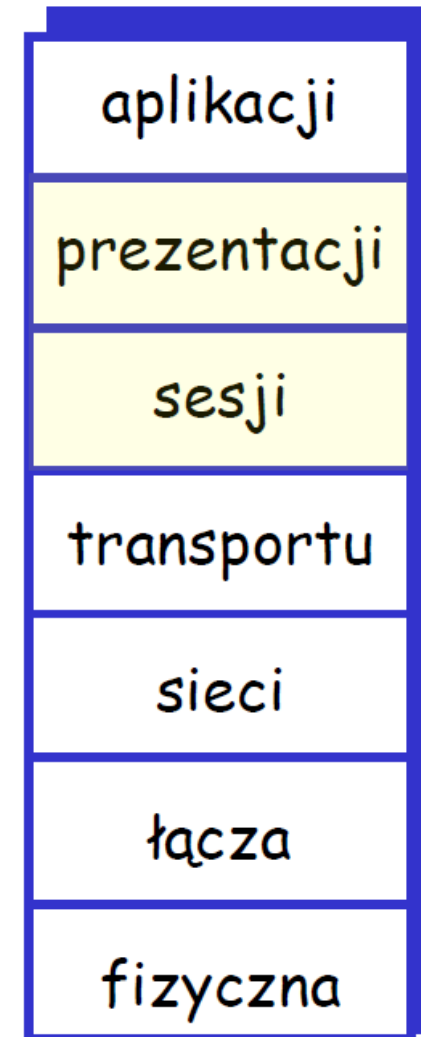
Każda warstwa bierze informację od górnej warstwy

- dodaje informację nagłówkową i tworzy nową jednostkę informacji
- przekazuje informację do niższej warstwy



Stos protokołów OSI

- model wprowadzony przez organizację ISO
- **warstwa prezentacji**: obsługuje konwersje danych dla aplikacji (np. szyfrowanie, adaptacja zawartości, tłumaczenie, zmiana kodowania)
- **warstwa sesji**: obsługuje stan związany z komunikacją (np. transakcje)
- **sieci o innych stosach niż TCP/IP**
 - Netware (Novell) DECNET (DEC)
 - VINES (Banyan) SNA (IBM)
 - Apple Talk (Apple) XNS (Xerox)
 - ATM



Mapa wykładu

- 1.1 Co to jest Internet?
- 1.2 Brzeg sieci
- 1.3 Szkielet sieci
- 1.4 Sieć dostępową i media fizyczne
- 1.5 Struktura Internetu / dostawcy Internetu (DI)
- 1.6 Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów
- 1.7 Warstwy sieci, modele usług
- 1.8 Historia

Historia Internetu

1961-1972: Wczesne badania nad komutacją pakietów

- 1961: Kleinrock – teoria kolejek pokazuje wydajność komutacji pakietów
 - 1964: Baran – komutacja pakietów w sieciach wojskowych
 - 1967: ARPAnet stworzona przez Advanced Research Projects Agency
 - 1969: pierwszy węzeł ARPAnet rozpoczyna działanie
- 1972:
 - publiczna demonstracja ARPAnet
 - Pierwszy protokół koniec-koniec: NCP (Network Control Protocol)
 - pierwszy program e-mail
 - ARPAnet ma 15 węzłów

Historia Internetu

1972-1980: intersieci, nowe i prywatne sieci

- 1970: satelitarna sieć ALOHAnet na Hawajach
- 1973: praca doktorska Metcalfe'a proponuje Ethernet
- 1974: Cerf and Kahn – architektura dla intersieci
- późne 70te: prywatne architektury: DECnet, SNA, XNA
- późne 70te: komutacja pakietów o ustalonej długości (prekursor ATM)
- 1979: ARPAnet ma 200 węzłów

• Zasady intersieci Cerfa and Kahna:

- minimalizm, autonomia – wewnętrzne zmiany nie są potrzebne żeby łączyć sieci
 - model usług best-effort
 - routery bezstanowe
 - rozproszone sterowanie
- ## • określają dzisiejszą architekturę Internetu

Historia Internetu

*1980-1990: nowe protokoły,
upowszechnienie sieci*

- 1983: wdrożenie TCP/IP
- 1982: definicja protokołu poczty elektronicznej SMTP
- 1983: definicja DNS dla tłumaczenia nazwa-adres IP
- 1985: definicja protokołu FTP
- 1988: kontrola przeciążenia w TCP
- nowe sieci narodowe: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel (Francja)
- 100,000 hostów połączonych do konfederacji sieci

Historia Internetu

1990, 2000's: WWW, komercjalizacja, nowe aplikacje

- **Wczesne 1990te:** ARPAnet wychodzi z użytku
- **1991:** NSF znosi ograniczenia na komercyjne wykorzystanie NSFnet (wychodzi z użytku w 1995)
- **wczesne 1990te:** WWW
 - hipertekst [Bush 1945, Nelson 1960te]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic, później Netscape
 - późne 1990te: komercjalizacja WWW

Późne 1990te – 2000czne:

- nowe aplikacje: instant messaging, partnerskie dzielenie plików (n.p., Napster)
- bezpieczeństwo sieci staje się najważniejsze
- około 50 milionów hostów, ponad 100 milionów użytkowników
- łącza szkieletowe mają przepustowości rzędu Gb/s

Historia Internetu

2007:

- ~500 milionów hostów
- Audio, wideo przez IP
- Aplikacje P2P: BitTorrent (dzielenie plików), Skype (VoIP), PPLive (video)
- Inne aplikacje: YouTube, gry
- Mobilny i bezprzewodowy dostęp

2020:

- ~1 miliarda hostów
- Chmura obliczeniowa
- Rozpowszechnienie urządzeń mobilnych
- Rozpowszechnienie technologii 4G i początek rozwoju 5G
- Pandemia Covid-19 powoduje upowszechnienie technologii pracy przez Internet

Technologie Sieciowe

Warstwa aplikacji

dr inż. Krzysztof Kosmowski

Mapa wykładu

- Zasady budowy protokołów w. aplikacji
- WWW i HTTP
- DNS
- Poczta elektroniczna
- SMTP, POP3, IMAP
- FTP
- Dystrybucja zawartości
- Schowki Internetowe
- Sieci dystrybucji zawartości

Aplikacje sieciowe: trochę słownictwa

Proces: program działający na hoście.

- na jednym hoście, dwa procesy komunikują się przez **komunikację międzyprocesową** (zdefiniowaną przez System Operacyjny).
- procesy działające na różnych hostach porozumiewają się **protokołem warstwy aplikacji**

agent (user agent):

- komunikuje się z użytkownikiem i siecią.
- implementuje interfejs użytkownika i protokół warstwy aplikacji
 - WWW: przeglądarka
 - E-mail: program pocztowy
 - streaming audio/video: odtwarzacz multimedialny

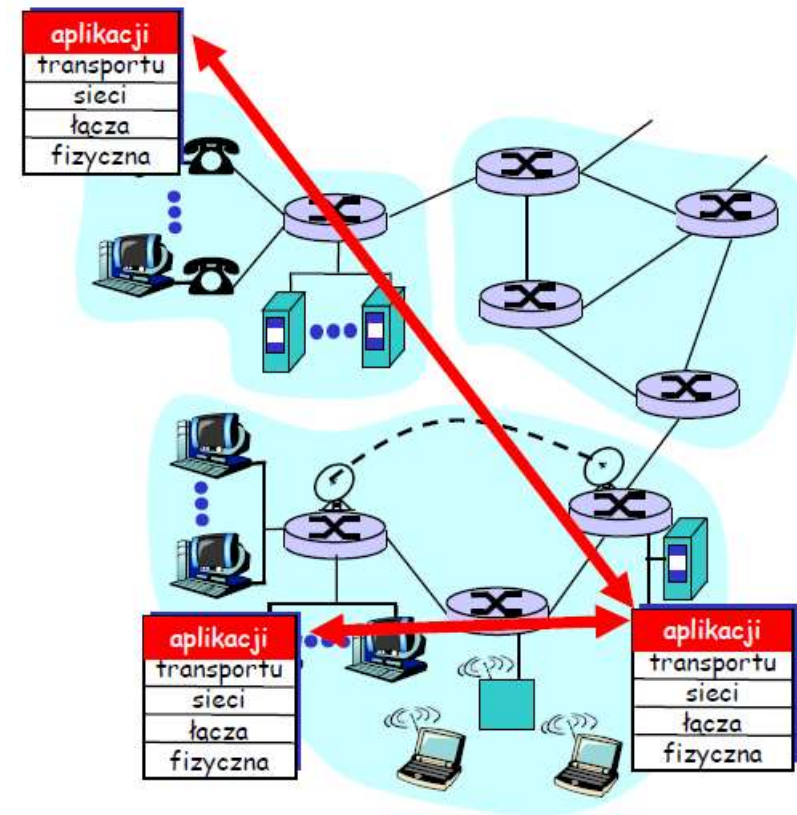
Aplikacje i protokoły warstwy aplikacji

Aplikacje: komunikujące, rozproszone procesy

- np., e-mail, WWW, dzielenie plików P2P, komunikatory
- działają na systemach końcowych (hostach)
- wymieniają komunikaty

Protokoły warstwy aplikacji

- "kawałek" aplikacji
- definiują komunikaty i akcje aplikacji
- używają usług komunikacyjnych niższej warstwy (TCP, UDP)



Protokół w. aplikacji określa...

- Rodzaje komunikatów, np., komunikaty żądania i odpowiedzi
- Składnię komunikatów: jakie pola w komunikatach i jak są oddzielane
- Znaczenie informacji w polach komunikatu
- Zasady określające kiedy i jak procesy wymieniają komunikaty

Protokoły publiczne:

- definiowane w dokumentach *Request For Comments* (RFC)
- pozwala na współpracę różnych systemów
- n.p., HTTP, SMTP

Protokoły prywatne:

- n.p., KaZaA

Model klient/serwer

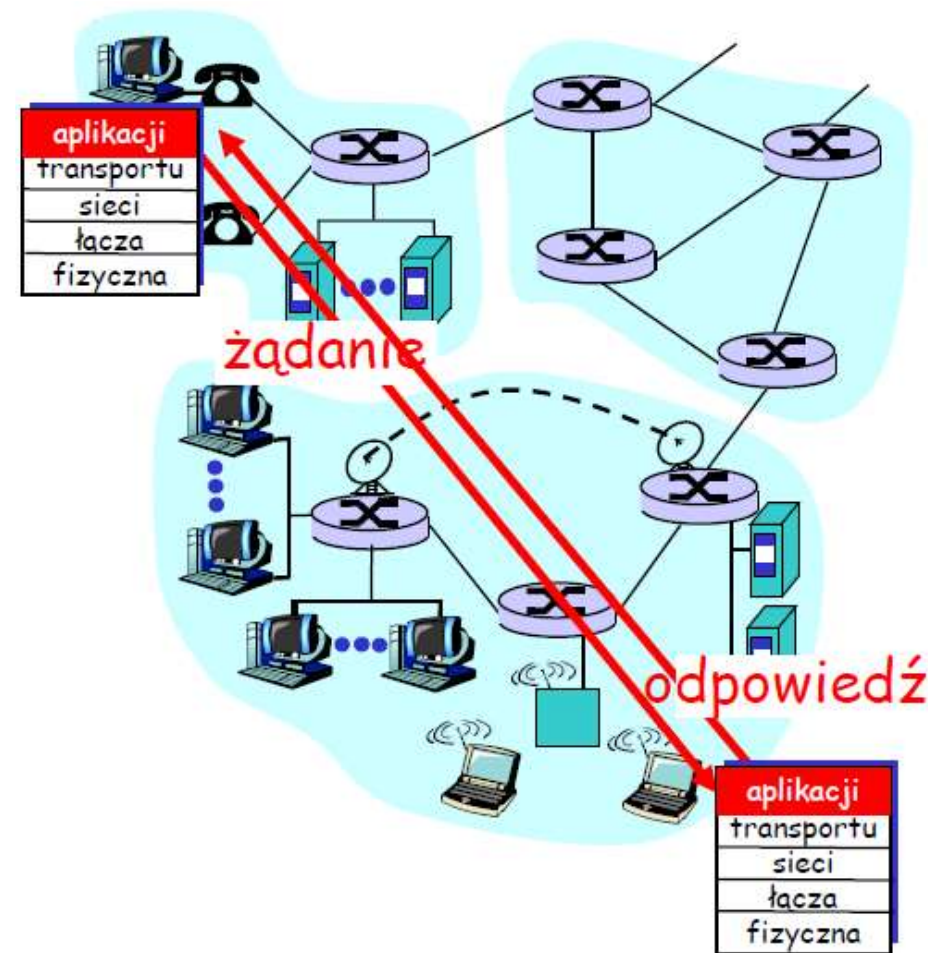
Typowa aplikacja sieciowa ma dwie części: *klienta* i *serwera*

Klient: żądanie

- rozpoczyna komunikację z serwerem (“mówi pierwszy”)
- zwykle prosi o usługę serwera,
- WWW: klient implementowany przez przeglądarkę; e-mail: przez program pocztowy

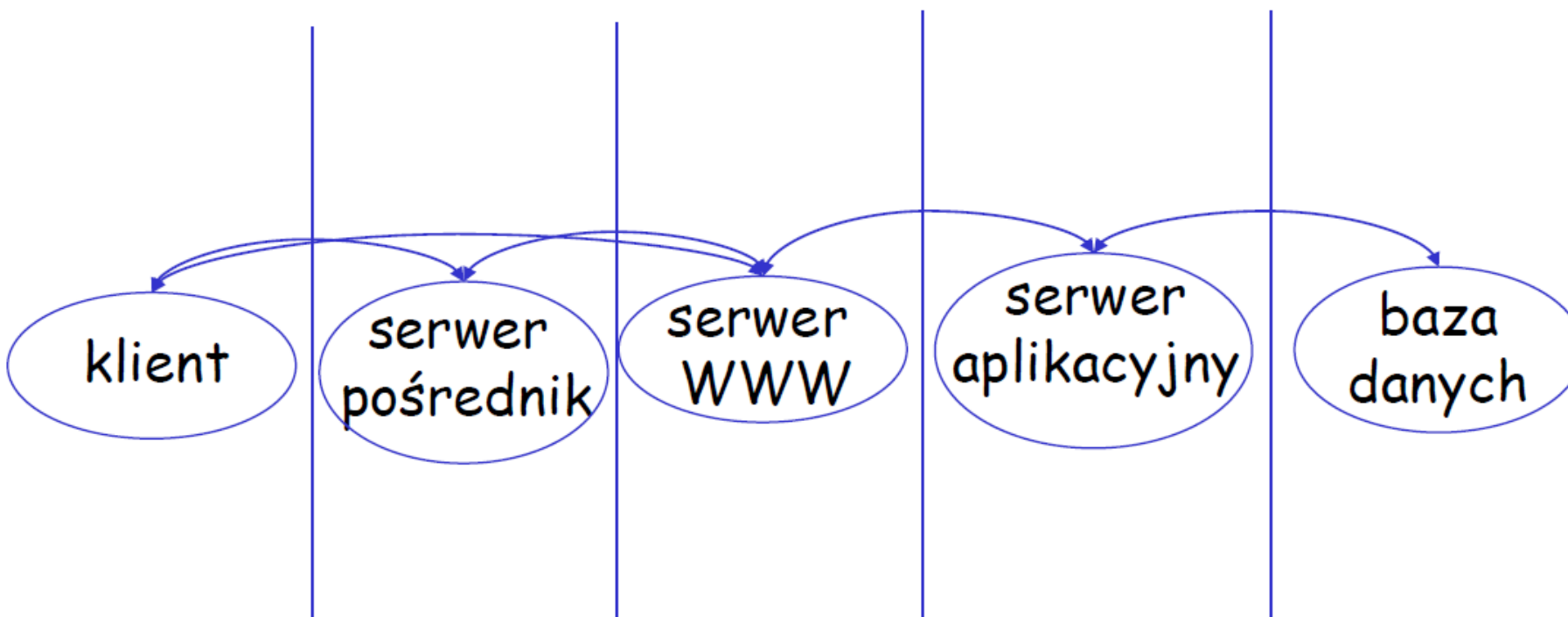
Serwer: odpowiedź

- udostępnia żadaną usługę klientowi
- n.p., serwer WWW wysyła żadaną stronę, serwer poczty dostarcza pocztę



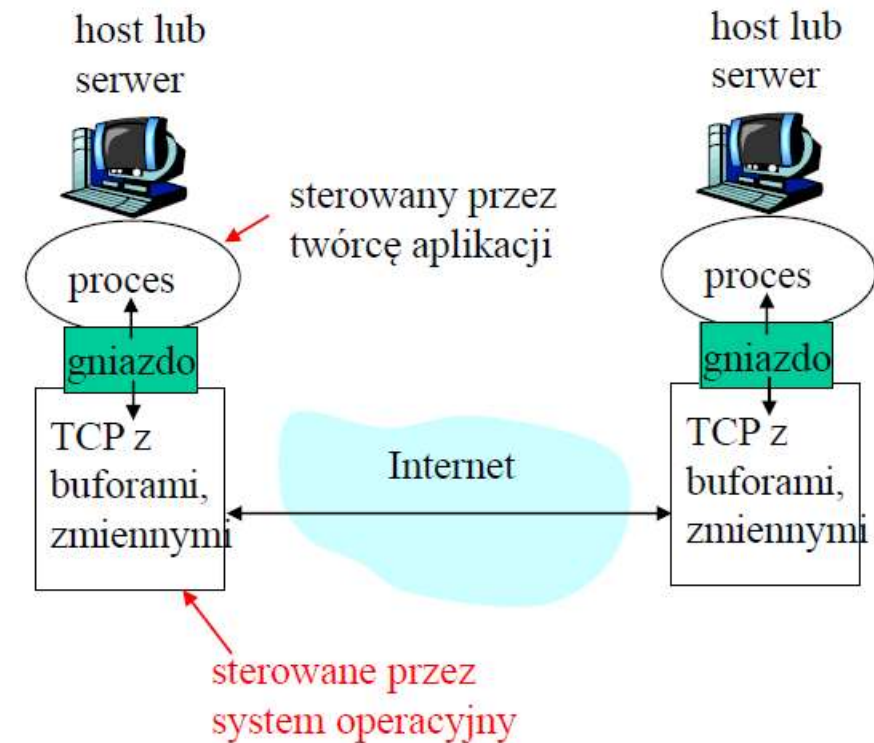
Rozwinięcia modelu klient/serwer

- Dodatkowe etapy pośrednie: płaszczyzny (ang. *multi-tier architecture*)



Procesy komunikujące przez sieć

- proces wysyła/odbiera komunikaty do/z swojego *gniazda*
- gniazdo można porównać do skrzynki pocztowej
- proces wrzuca wiadomość do skrzynki
- proces zakłada, że warstwa transportu dostarczy komunikat do odbiorcy



Adresowanie procesów:

- Żeby proces mógł odbierać komunikaty, musi mieć identyfikator
- Każdy host ma unikatowy 32-bitowy adres IP
- **Pytanie:** czy adres IP hosta na którym działa proces wystarczy dla identyfikacji procesu?
- **Odpowiedź:** Nie, wiele procesów może działać na jednym hoście
- Identyfikator zawiera adres IP oraz **numer portu** związany z procesem na hoście
- Przykładowe numery portów:
 - serwer HTTP: 80
 - serwer poczty: 25

Jakiej usługi transportowej potrzebuje aplikacja?

Straty

- niektóre aplikacje (n.p., audio) tolerują pewną ilość strat
- inne aplikacje (n.p., transfer plików, telnet) wymagają 100% niezawodności

Opóźnienie

- niektóre aplikacje (n.p., telefonia Internetowa, gry interaktywne) wymagają niskich opóźnień

Przepustowość

- niektóre aplikacje (n.p., audio/wideo) wymagają minimalnej przepustowości
- inne aplikacje (“elastyczne”) mogą wykorzystać tyle przepustowości, ile otrzymają

Wymagania aplikacji dotyczące transportu

Aplikacja	Straty	Przepustowość	Opóźnienie
transfer plików	bez strat	elastyczna	nie
poczta elektroniczna	bez strat	elastyczna	nie
WWW	bez strat	elastyczne	nie
audio/video w czasie rzeczywistym	toleruje straty	audio: 5kbps-1Mbps video: 10kbps-5Mbps	tak, setki ms
odtwarzane audio/video	toleruje straty	jak wyżej	tak, kilka s
gry interaktywne	toleruje straty	powyżej kilku kbps	tak, setki ms
komunikatory	bez strat	elastyczna	tak i nie

Wymagania aplikacji dotyczące transportu

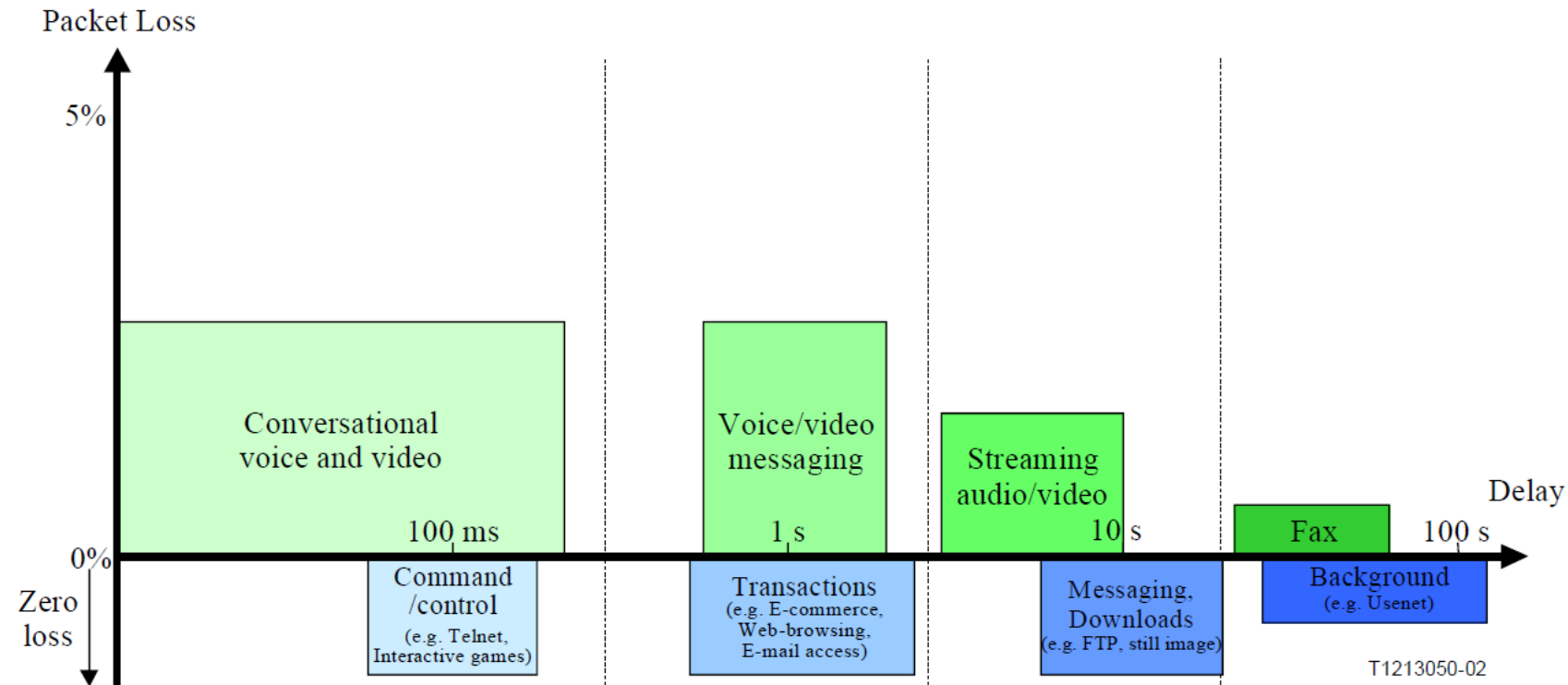


Figure 1/G.1010 – Mapping of user-centric QoS requirements

Usługi transportowe Internetu

usługa TCP:

- *połączeniowa*: wymaga inicjalizacji połączenia pomiędzy procesami
- *niezawodna komunikacja* pomiędzy procesami
- *kontrola przepływu*: nadawca nie przeciąży odbiorcy
- *kontrola przeciążenia*: nadawca zwolni, jeśli sieć zostanie przeciążona
- *nie udostępnia*: informacji o czasie, gwarancji minimalnej przepustowości

usługa UDP:

- zawodna komunikacja pomiędzy procesami
- nie udostępnia: tworzenia połączenia, niezawodności, kontroli przepływu, kontroli przeciążenia, informacji o czasie, ani gwarancji przepustowości

Pytanie: Po co? Czemu istnieje usługa UDP?

Aplikacje Internetowe: protokoły warstw aplikacji i transportu

Aplikacja	Protokół warstwy aplikacji	Wykorzystywany protokół transportowy
e-mail	SMTP [RFC 2821]	TCP
zdalny terminal	Telnet [RFC 854]	TCP
WWW	HTTP [RFC 2616]	TCP
transfer plików	FTP [RFC 959]	TCP
media strumieniowe	prywatne (n.p. RealNetworks)	TCP lub UDP
Telefonia Internetowa	prywatne (n.p., Dialpad)	zwykle UDP

Mapa Wykładu

- Zasady budowy protokołów w. aplikacji
- WWW i HTTP
- DNS
- Poczta elektroniczna
- SMTP, POP3, IMAP
- FTP
- Dystrybucja zawartości
- Schowki Internetowe
- Sieci dystrybucji zawartości

WWW i HTTP

Najpierw terminologia

- Strona WWW składa się z obiektów
- Obiekt może być plikiem HTML, obrazem JPEG, apletem Java, plikiem audio,...
- Strona WWW składa się z bazowego pliku HTML który zawiera szereg odnośników do obiektów
- Każdy obiekt posiada adres URL (Uniform Resource Locator)
- Przykładowy URL:

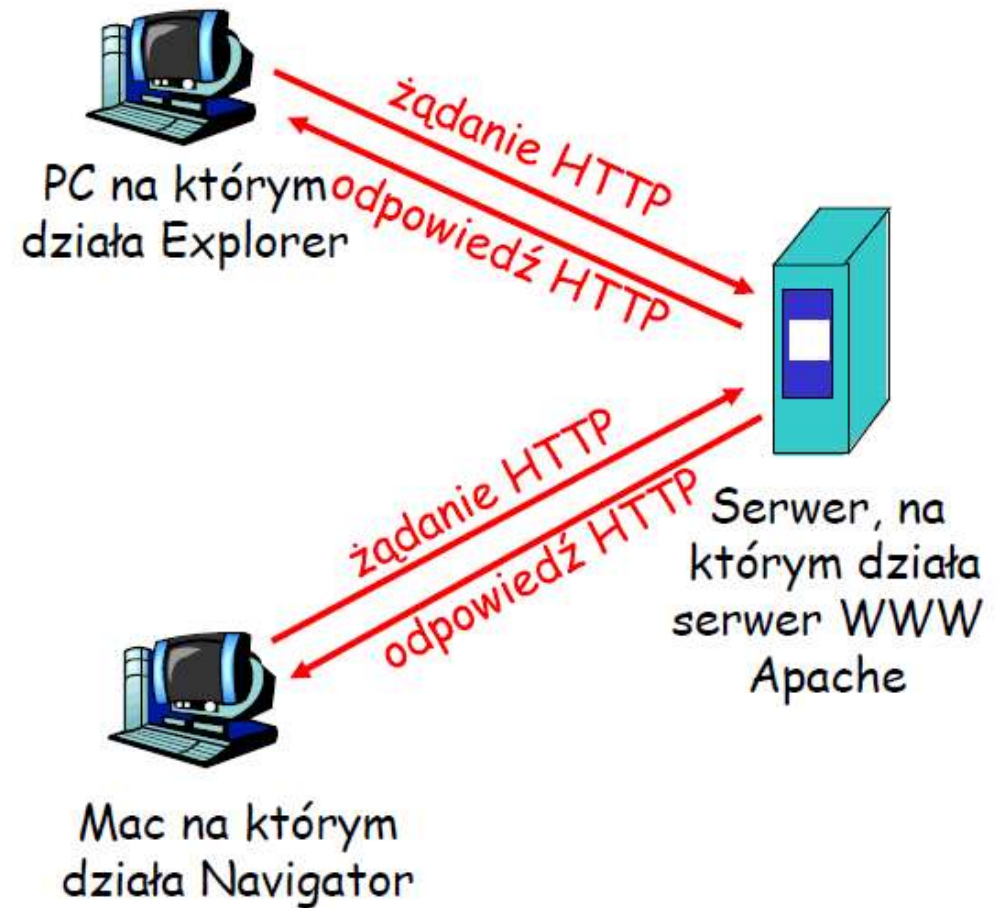
`www.szkoła.edu.pl/katedra/pic.gif`

nazwa hosta ścieżka

Przegląd HTTP

HTTP: hypertext transfer protocol

- Protokół warstwy aplikacji WWW
- model klient/serwer
- *klient*: przeglądarka żąda, otrzymuje, “wyświetla” obiekty WWW
- *serwer*: serwer WWW wysyła obiekty w odpowiedzi na żądania
- HTTP 1.0: RFC 1945
- HTTP 1.1: RFC 2068



Przegląd HTTP (c.d.)

Używa TCP:

- klient nawiązuje połączenie TCP (tworzy gniazdo) do serwera, port 80
- serwer przyjmuje połączenie TCP od klienta
- przeglądarka (klient HTTP) i serwer WWW (serwer HTTP) wymieniają komunikaty HTTP (komunikaty protokołu warstwy aplikacji)
- połączenie TCP jest zamykane

HTTP jest “bezstanowy”

- serwer nie utrzymuje i nie wykorzystuje informacji o uprzednich połączeniach HTTP

Dygresja:

Protokoły, które utrzymują “stan”, są złożone!

- *historia (stan) musi być utrzymywana*
- *jeśli serwer lub klient będzie miał awarię, informacje o stanie mogą być niezgodne, muszą zostać ujednolicone*

Połączenie HTTP

Nietrwałe HTTP

- Najwyżej jeden obiekt jest posyłany przez połączenie TCP, które potem zostaje zamknięte.
- HTTP/1.0 używa nietrwałego HTTP

Trwałe HTTP

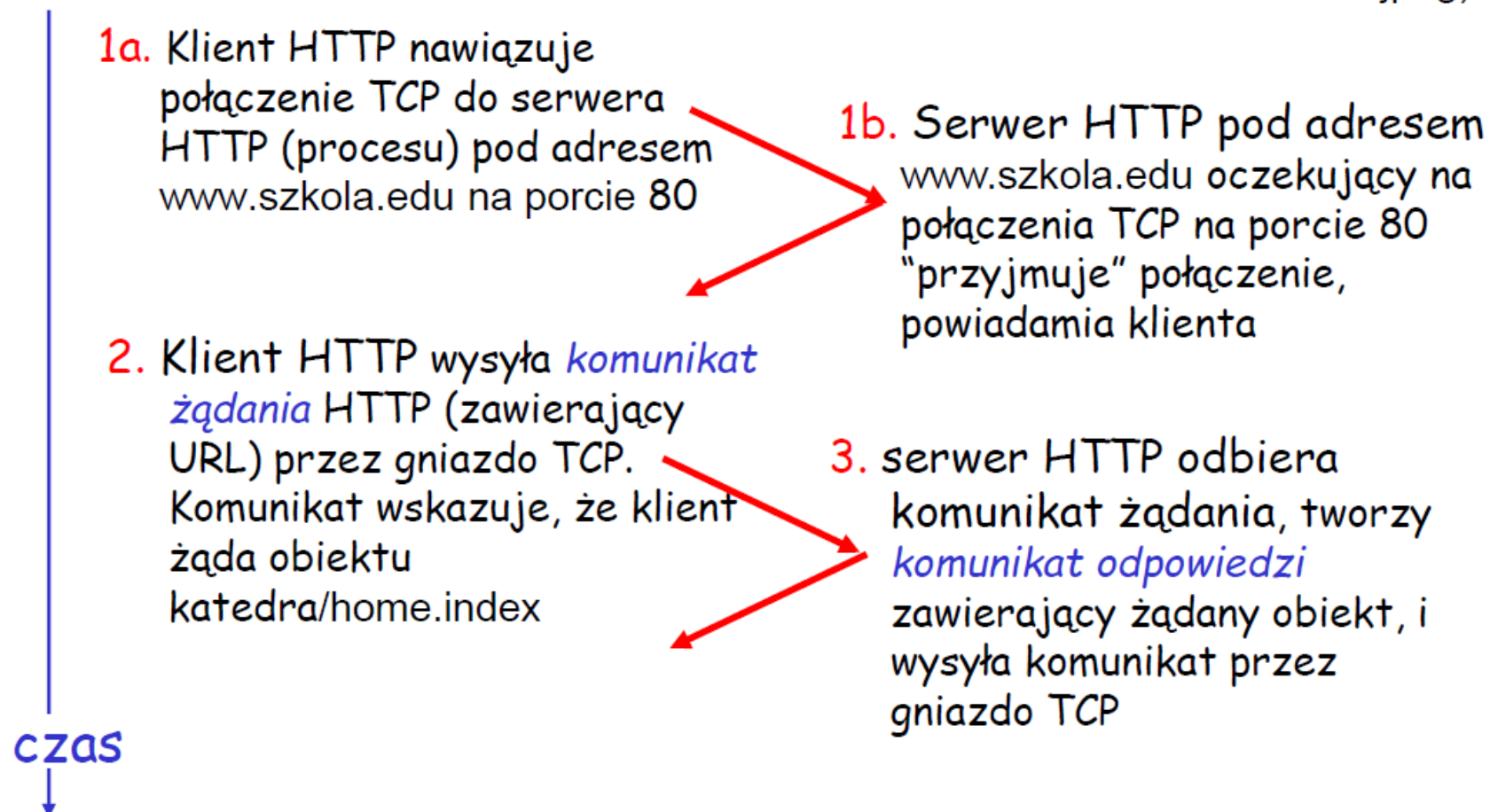
- Wiele obiektów mogą zostać posłane przez jedno połączenie TCP pomiędzy klientem i serwerem.
- HTTP/1.1 domyślnie używa trwałego HTTP

Nietrwałe HTTP

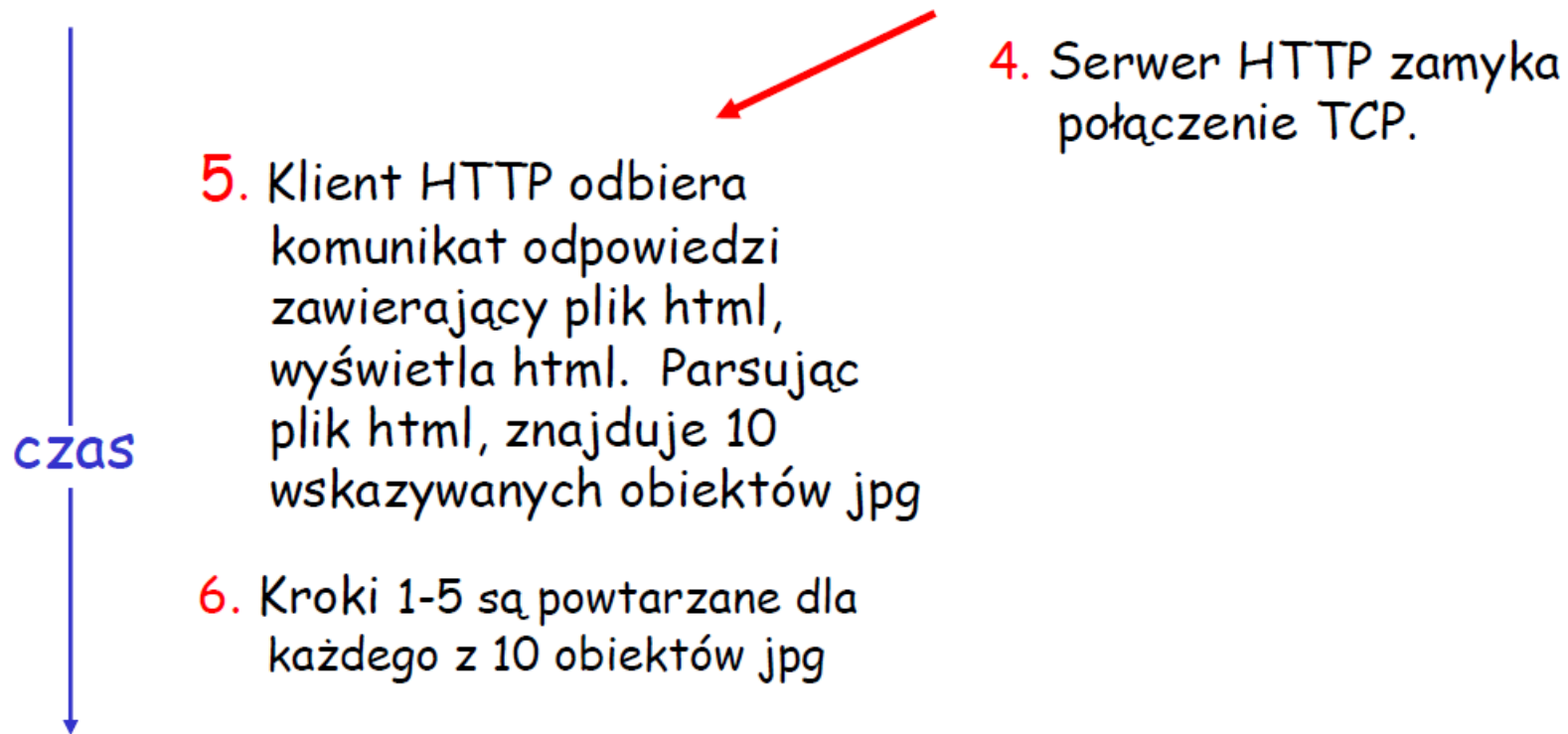
Użytkownik wprowadza adres URL

`www.szkola.edu.pl/katedra/home.index`

(strona zawiera
tekst, wskazania
do 10 obrazów
jpeg)



Nietrwałe HTTP(c.d.)



Modelowanie czasu obsługi: nietrwałe HTTP

Definicja RTT (ang. *Round Trip Time*): czas potrzebny na przesłanie małego pakietu od nadawcy do odbiorcy i z powrotem.

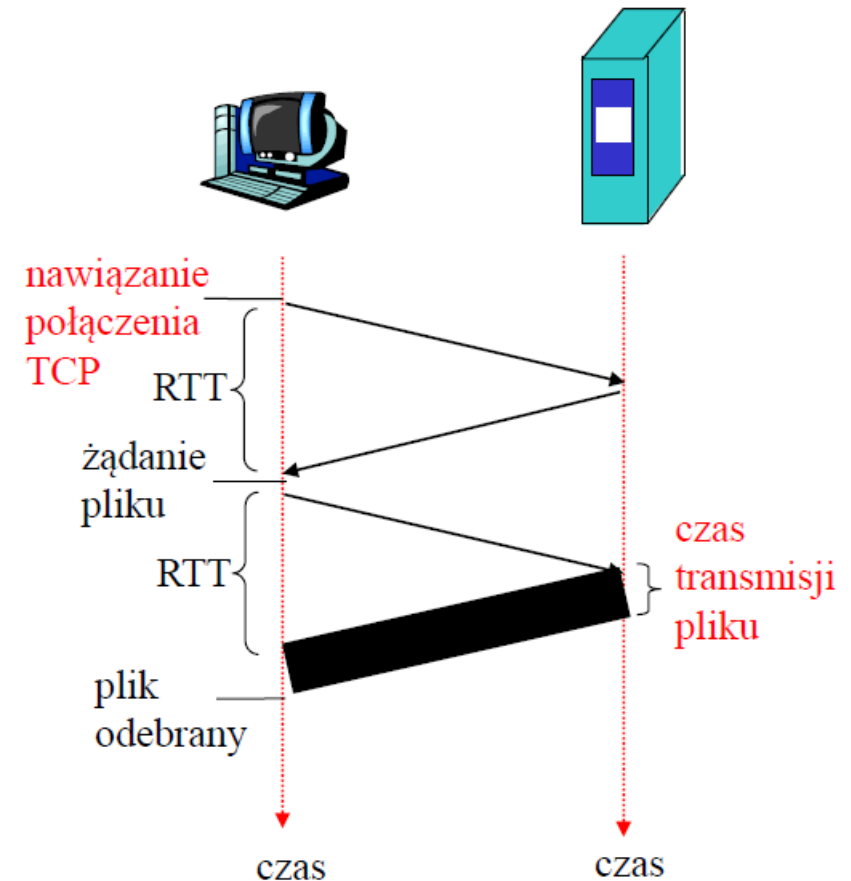
Czas obsługi:

- 1 RTT na część inicjacji połączenia TCP
- 1 RTT na przesłanie żądania HTTP i na powrót pierwszych bajtów odpowiedzi HTTP
- czas transmisji pliku

razem = 2 RTT + czas transmisji

- Czas pobrania strony z 10 obrazkami:

20 RTT + czas transmisji plików



Trwałe HTTP

Nietrwałe HTTP:

- wymaga 2 RTT na każdy obiekt
- System operacyjny hosta musi pracować i udostępniać zasoby na każde połączenie TCP
- powolny start TCP
- jednak przeglądarki często otwierają równoległe połączenia TCP

Trwałe HTTP:

- serwer zostawia otwarte połączenie po wysłaniu odpowiedzi
- następne komunikaty HTTP pomiędzy tym samym klientem i serwerem na tym samym połączeniu TCP

Trwałe HTTP bez grupowych żądań:

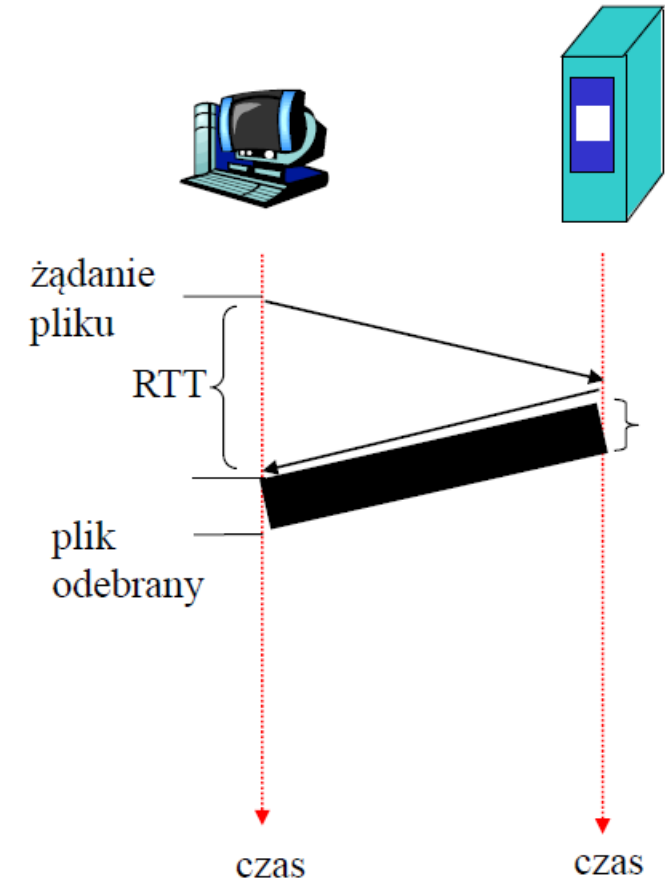
- klient wysyła nowe żądanie dopiero, gdy odebrał poprzednią odpowiedź
- 1 RTT na każdy żądany obiekt

Trwałe z grupowymi żadaniami:

- domyślne w HTTP/1.1
- klient wysyła żądanie jak tylko znajdzie w stronie wskazany obiekt
- tylko jeden RTT dla wszystkich żądanych obiektów

Czas obsługi dla trwałego HTTP

- Dla każdego obiektu na stronie:
 - Jedno RTT na wysłanie żądania HTTP i otrzymanie odpowiedzi
 - Czas transmisji pliku
- Oszczędzamy jedno RTT dla każdego obiektu na nawiązywaniu połączenia TCP
- Dla strony zawierającej 10 obrazków:
10 RTT + czas transmisji plików



Ciasteczka: utrzymywanie “stanu”

Wiele znanych portali WWW używa ciasteczek

- **Cztery składniki:**

- 1) nagłówek cookie w odpowiedzi HTTP
- 2) nagłówek cookie w żądaniu HTTP
- 3) plik z ciasteczkami na hoście klienta, zarządzany przez przeglądarkę klienta
- 4) baza danych na serwerze WWW

Przykład:

- Ania ma dostęp do Internetu z zawsze tego samego komputera
- Odwiedza pewien portal e-commerce po raz pierwszy
- Gdy pierwsze żądanie HTTP przybywa do portalu, portal tworzy unikalny identyfikator i wpis w bazie danych na serwerze

Ciasteczka (c.d.)

- Co można dzięki ciasteczkom:

- uwierzytelnienie
- wózki z zakupami
- rekomendacje
- stan sesji użytkownika (np. w banku elektronicznym)

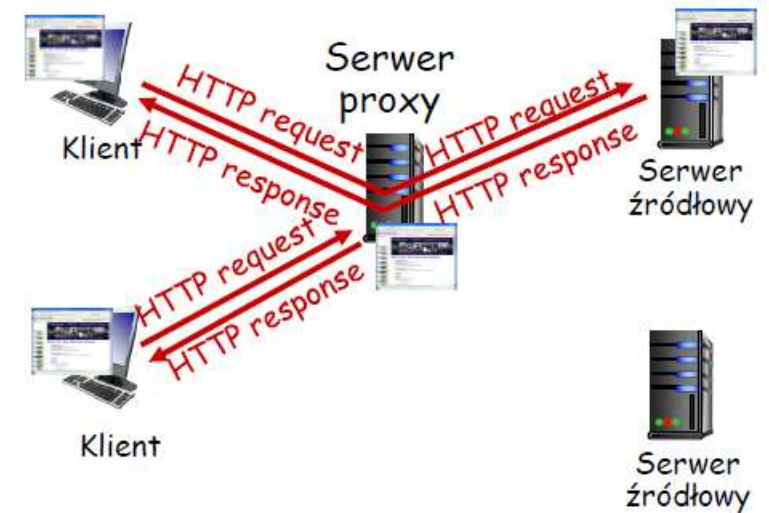
- Ciasteczka a prywatność:

- ☐ ciasteczka pozwalają portalom dowiedzieć się wiele o użytkownikach
- ☐ na niektórych portalach, podaje się nazwisko i adres poczty elektronicznej
- ☐ poprzez ciasteczka, wyszukiwarki mogą poznać więcej informacji
- ☐ firmy marketingowe uzyskują informacje z wielu portali i łączą je

Serwery pośredniczące i schowki WWW

Cel: obsłużyć żądanie klienta bez komunikacji z serwerem źródłowym

- Użytkownik konfiguruje przeglądarkę, żeby używała *serwera pośredniczącego (proxy)*
- Lub żądanie użytkownika jest przekierowywane do serwera pośredniczącego
- Przeglądarka wysyła wszystkie żądania HTTP do serwera pośredniczącego
 - *jeśli* obiekt jest w schowku: wysyłamy go klientowi
 - *Jeśli nie*, proxy żąda obiektu od serwera źródłowego, umieszcza obiekt w schowku, i wysyła go klientowi
- Co jeszcze mogą robić serwery pośredniczące?
 - Skanowanie w poszukiwaniu wirusów
 - Cenzura



HTTP – dalsze ulepszenia

- **HTTP/2:** zwiększa elastyczność serwera w wysyłaniu odpowiedzi do klienta:
- metody, kody statusów, większość nagłówków nie zmienia się w porównaniu do HTTP 1.1
- Kolejność wysyłanych obiektów zależy od priorytetów określonych przez klienta (niekoniecznie FCFS)
- Możliwość wysyłania obiektów do klienta bez jego żądania (*push*)
- Podział obiektów na “ramki”, wysyłanie ramek w kolejności, która unika blokowania HOL
- **HTTP/3:** dodaje ochronę informacji, funkcje niezawodności i kontroli przeciążenia działają dla każdego obiektu z osobna, korzysta z protokołu UDP

- Zasady budowy protokołów w. aplikacji
- WWW i HTTP
- DNS
- Poczta elektroniczna
- SMTP, POP3, IMAP
- FTP
- Dystrybucja zawartości
- Schowki Internetowe
- Sieci dystrybucji zawartości

DNS: Domain Name System

- **Ludzie:** wiele identyfikatorów:
 - PESEL, nazwisko, numer paszportu
 - **Hosty, routery Internetu:**
 - adres IP (32 bity) – używany do adresowania pakietów
 - **Czy to wystarczy? Co zrobić, jeśli adres IP musi ulec zmianie?**
 - **Jak określać usługi, które są realizowane przez wiele serwerów?**
 - **Jak odróżniać różne usługi, które są realizowane przez jeden serwer?**
- **Domain Name System:**
 - ☐ *rozproszona baza danych* implementowana przez hierarchię wielu *serwerów nazw*
 - ☐ *protokół warstwy aplikacji* hosty, routery, serwery nazw komunikują się, żeby *tłumaczyć* nazwy
 - ☐ uwaga: jedna z głównych funkcji Internetu, implementowana jako protokół w warstwie aplikacji
 - ☐ złożoność na "brzegu" sieci

Rozwiązanie:

“nazwa”, n.p., www.eu.edu.pl – używana przez ludzi

Pytanie: jak tłumaczyć pomiędzy adresami IP i nazwami?

Serwery nazw DNS

Czemu nie scentralizować DNS?

- zagrożenie pojedynczą awarią
- ilość ruchu
- odległość od scentralizowanej bazy
- aktualizacje taki projekt nie jest *skalowalny!*

Zasada delegacji

- organizacja zarządza strefą nazw
- w obrębie strefy, może wydzielać mniejsze strefy
- organizacja przekazuje zarządzanie za strefę innym organizacjom

- żaden serwer nie zna wszystkich odwzorowań adresów IP i nazw DNS

lokalne serwery nazw:

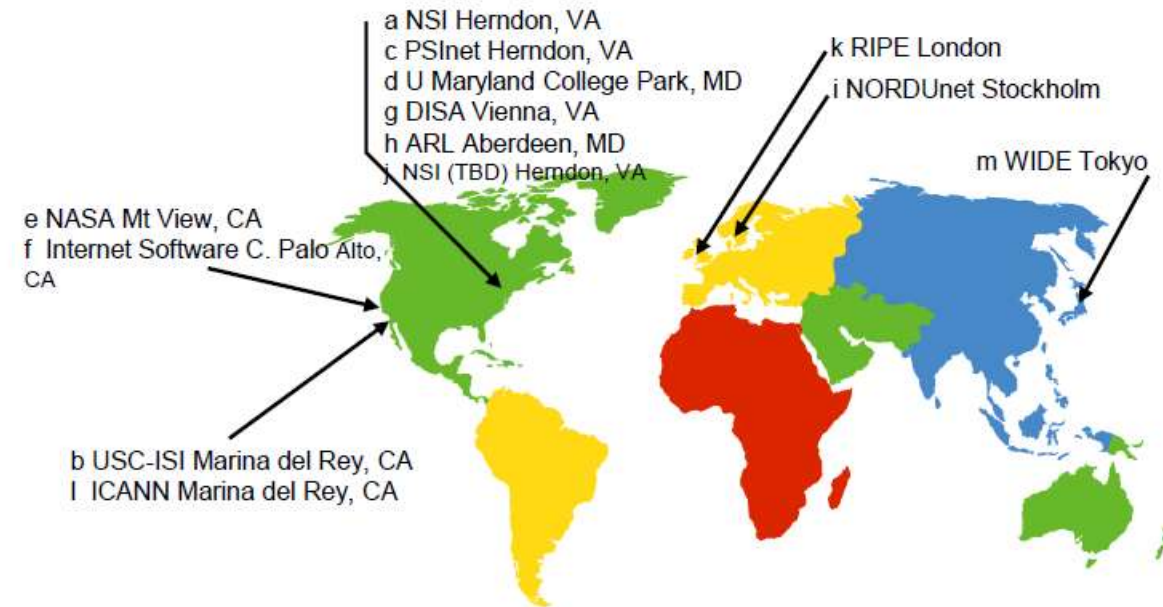
- każdy DI, organizacja ma *lokalny (domyślny) serwer nazw*
- pytanie DNS z hosta jest kierowane najpierw do lokalnego serwera nazw

autorytatywny serwer nazw:

- dla hosta: przechowuje adres IP i nazwę DNS hosta
- może dokonać odwzorowania pomiędzy nazwą i adresem dla tego hosta

DNS: serwery u korzenia

- lokalny serwer nazw pyta serwer u korzenia, gdy nie może przetłumaczyć nazwy
- serwer u korzenia:
 - kontaktuje się z serwerem autorytatywnym, jeśli nie zna odwzorowania nazwy
 - otrzymuje odwzorowanie
 - przekazuje odwzorowanie do lokalnego serwera nazw



13 serwerów u
korzenia na całym
świecie

Serwery TLD oraz autorytatywne

- Serwery Top-level domain (TLD):

- Odpowiedzialne za domeny: com, org, net, edu, etc, oraz domeny krajów uk, fr, ca, jp.
- *Network Solutions* utrzymuje serwery dla domeny com
- *Educause* dla domeny edu

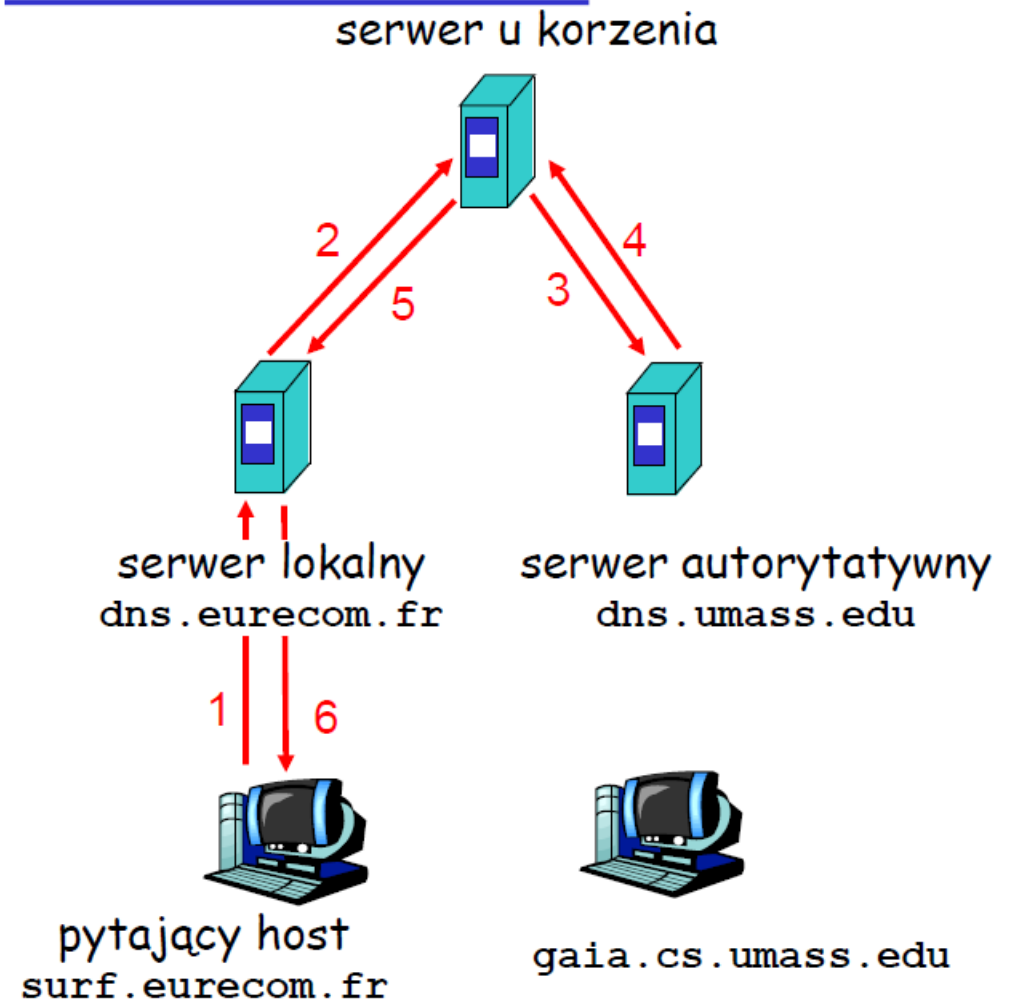
- Autorytatywne serwery DNS:

- Serwery DNS należące do organizacji, udostępniające autorytatywne odwzorowanie adresów DNS na IP dla serwerów tej organizacji (n.p., WWW, poczta).
- Mogą być utrzymywane przez organizację lub jej dostawcę Internetu

Prosty przykład działania DNS

host **surf.eurecom.fr**
potrzebuje adresu IP
gaia.cs.umass.edu

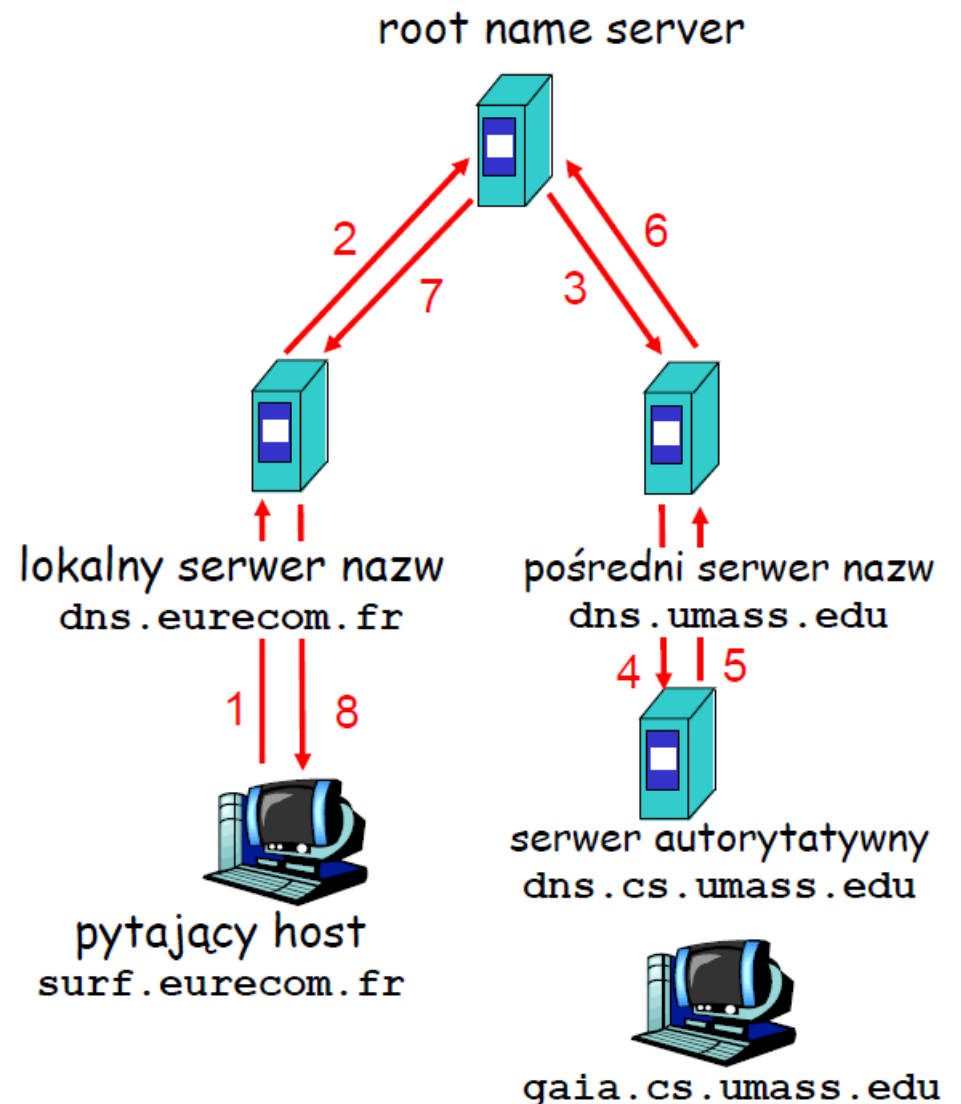
- 1. pyta swój lokalny serwer DNS, **dns.eurecom.fr**
- 2. **dns.eurecom.fr** pyta serwer u korzenia, jeśli to konieczne
- 3. serwer u korzenia pyta serwer autorytatywny, **dns.umass.edu**, jeśli to konieczne



Przykład działania DNS

Serwer u korzenia:

- może nie znać serwera autorytatywnego
- może znać *pośredni serwer nazw*
nazw: kogo spytać o autorytatywny serwer



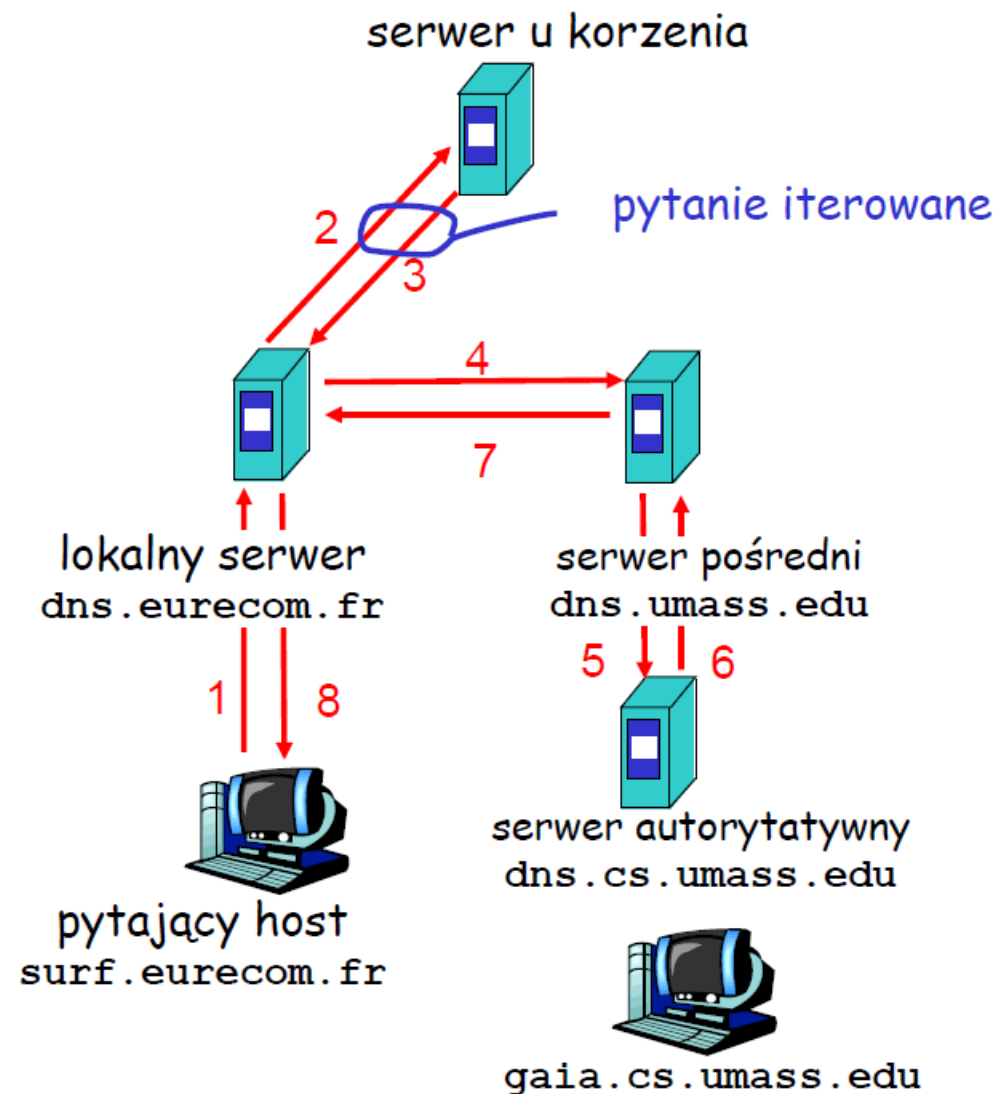
DNS: iterowane pytania

pytanie rekurencyjne:

- obciąża pytany serwer zadaniem zdobycia odpowiedzi
- duże obciążenie?

pytanie iterowane:

- pytany serwer odpowiada adresem serwera, który należy pytać dalej
- “Nie znam tej nazwy, ale spytaj ten serwer



DNS: schowki i aktualizacja rekordów

- gdy (dowolny) serwer nazw pozna odwzorowanie, *zachowuje je w schowku*
 - pozycje w schowku ulegają dezaktualizacji (znikają) po pewnym czasie
- mechanizmy aktualizacji (powiadamiania) są projektowane przez IETF
 - RFC 2136
 - <http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-charter.html>

Rekordy DNS

DNS: rozproszona baza danych przechowująca rekordy zasobów (RZ)

format RZ: (nazwa, wartość, typ, czas życia)

Typ=A

- **nazwa** hosta
- **wartość** jest adresem IP

Typ=NS

- **nazwa** jest domeną (np. edu.pl)
- **wartość** jest adresem IP autorytatywnego serwera nazw dla tej domeny

Typ=CNAME

- **nazwa** jest aliasem dla pewnej “kanonicznej” (prawdziwej) nazwy
www.ibm.com jest naprawdę servereast.backup2.ibm.
- **wartość** jest nazwą kanoniczną

Typ=MX

- **wartość** jest nazwą serwera poczty związanego z nazwą

Protokół, komunikaty DNS

- Protokół DNS : komunikaty *pytania* i *odpowiedzi*, oba z tym samym *formatem komunikatu*

nagłówek komunikatu

- **identyfikacja:** 16 bitów na numer pytania, odpowiedź używa tego samego numeru
- **flagi:**
 - pytanie lub odpowiedź
 - żądana rekurencja
 - rekurencja dostępna
 - odpowiedź jest autorytatywna

identyfikator	flagi	12 bajtów
ilość pytań	ilość rekordów	
ilość autorytatywnych rekordów	ilość dodatkowych rekordów	
pytania (zmienna ilość)		
odpowiedzi (zmienna ilość)		
autorytatywne odpowiedzi (zmienna ilość rekordów)		
dodatkowa informacja (zmienna ilość rekordów)		

Nazwy domenowe

- Nowe domeny najwyższego poziomu:
- .AERO, .BIZ, .COM, .COOP, .EDU, .GOV, .INFO, .INT, .MIL, .MUSEUM, .NAME, .NET, .ORG, i .PRO
- Lista nie jest zamknięta i będzie poszerzana
- Obecnie, kontroluje je ICANN
- Poprzednio IANA
- Kontrowersja polityczna dotycząca „kontroli” USA nad Internetem
- ICANN jest organizacją międzynarodową
- Czasami krytykowana przez społeczność Internetową (np. przez AlterNIC)
- Kontrowersje biznesowe i prawne
- Nazwy domenowe są w wielu krajach chronione prawnie

- Zasady budowy protokołów w. aplikacji
- WWW i HTTP
- DNS
- Poczta elektroniczna
- SMTP, POP3, IMAP
- FTP
- Dystrybucja zawartości
- Schowki Internetowe
- Sieci dystrybucji zawartości

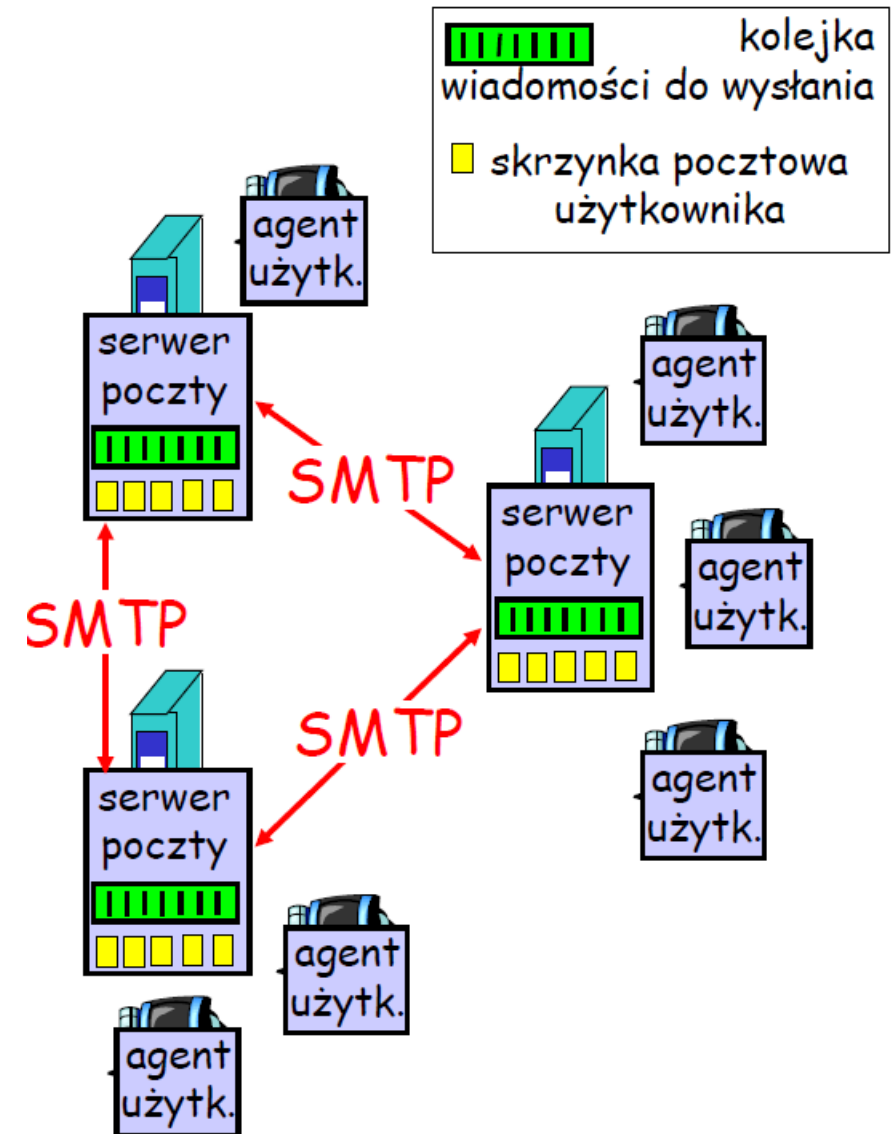
Poczta elektroniczna

Trzy główne składniki:

- agenci użytkownika
- serwery poczty
- simple mail transfer protocol: SMTP

Agent użytkownika (AU)

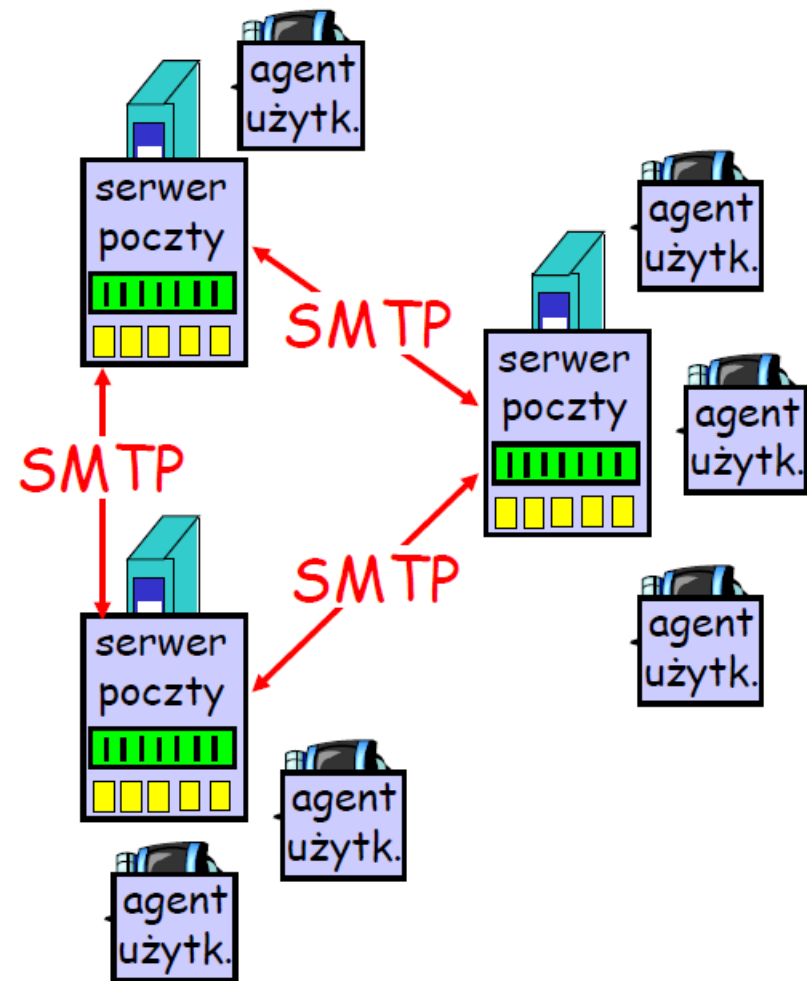
- czyli “przeglądarka poczty”
- kompozycja, edycja, czytanie poczty elektronicznej
- n.p., Eudora, Outlook, Netscape Messenger
- wychodzące i przychodzące wiadomości zachowywane są na serwerze



Poczta elektroniczna: serwery poczty

Serwery poczty

- **skrzynka** zawiera wiadomości przychodzące od użytkowników
- **kolejka wiadomości** zawiera wiadomości do wysłania
- **protokół SMTP** wysyła pocztę pomiędzy serwerami poczty
- tak naprawdę, jest to protokół w modelu partnerskim (ang. *peer-to-peer*)

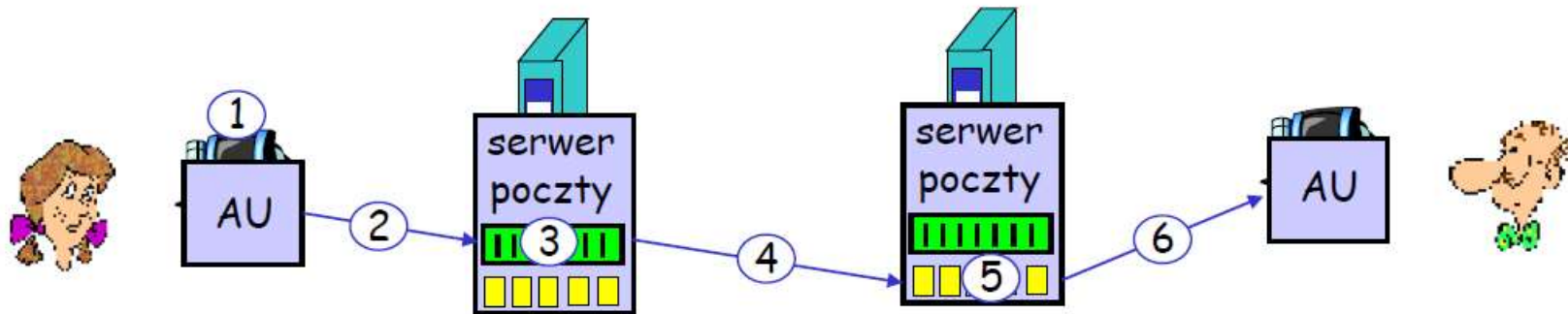


Poczta elektroniczna: SMTP [RFC 2821]

- używa TCP do niezawodnej komunikacji poczty pomiędzy serwerami, port 25
- bezpośrednia komunikacja: serwer nadawcy do serwera odbiorcy
- **trzy etapy komunikacji:**
 - ○ inicjalizacja (powitanie)
 - ○ wymiana komunikatów
 - ○ zakończenie
- **interakcja typu "polecenie/odpowiedź"**
 - ○ polecenia: tekst ASCII
 - ○ odpowiedź: kod i fraza statusu
- komunikaty muszą być kodowane 7-bitowym ASCII

Scenariusz: Alicja wysyła pocztę do Boba

- 1) Alicja używa AU do skomponowania listu i wysyła go do:
`bob@szkola.edu.pl`
- 2) AU Alicji wysyła komunikat do jej serwera poczty; komunikat jest umieszczany w kolejce
- 3) Serwer SMTP otwiera połączenie TCP z serwerem poczty Boba
- 4) Serwer SMTP Alicji wysyła komunikat przez połączenie TCP
- 5) Serwer SMTP Boba umieszcza list w skrzynce Boba
- 6) Bob używa AU do przeczytania wiadomości



Przykładowa interakcja SMTP

- S: 220 hamburger.edu
- C: HELO nalesnik.pl
- S: 250 Hello nalesnik.pl, pleased to meet you
- C: MAIL FROM: <alice@nalesnik.pl>
- S: 250 alice@nalesnik.pl... Sender ok
- C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
- S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
- C: DATA
- S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
- C: Czy lubisz ketchup?
- C: A moze ogoreczka?
- C: .
- S: 250 Message accepted for delivery
- C: QUIT
- S: 221 hamburger.edu closing connection

Podsumowanie o SMTP

- SMTP używa trwałych połączeń
- SMTP wymaga, żeby komunikat (nagłówek i dane) były kodowane w 7-bitowym ASCII
- Serwer SMTP używa `CRLF.CRLF` do rozpoznania końca danych

Porównania z HTTP:

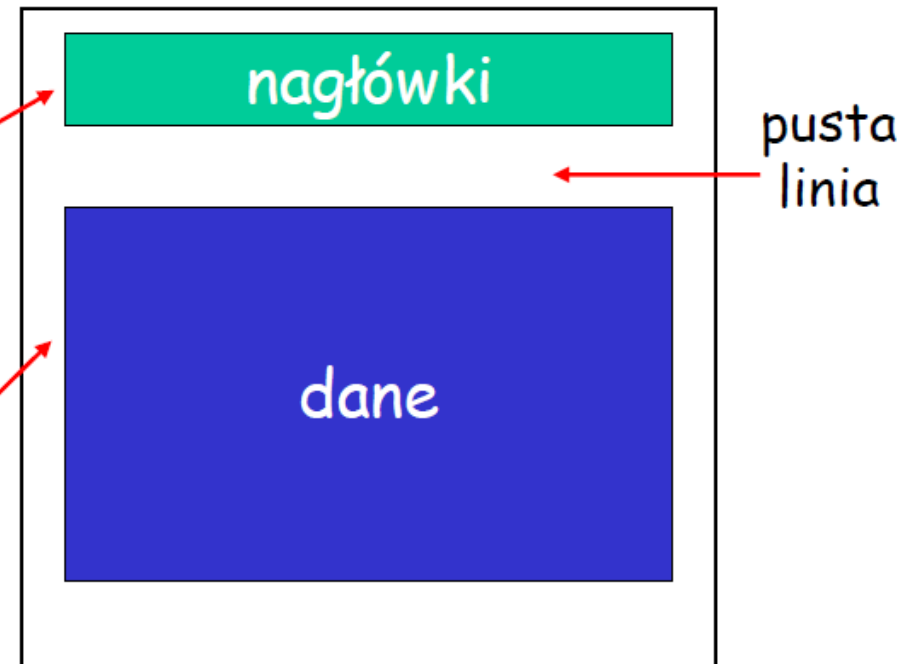
- HTTP: pull (pobieranie)
- SMTP: push (wypychanie)
- Oba mają komunikaty żądań/odpowiedzi w ASCII,
- HTTP: każdy obiekt zawarty w swoim własnym komunikacie odpowiedzi
- SMTP: wiele obiektów może być wysłane w wieloczęściowym komunikacie

Format komunikatu poczty

SMTP: protokół dla poczty elektronicznej

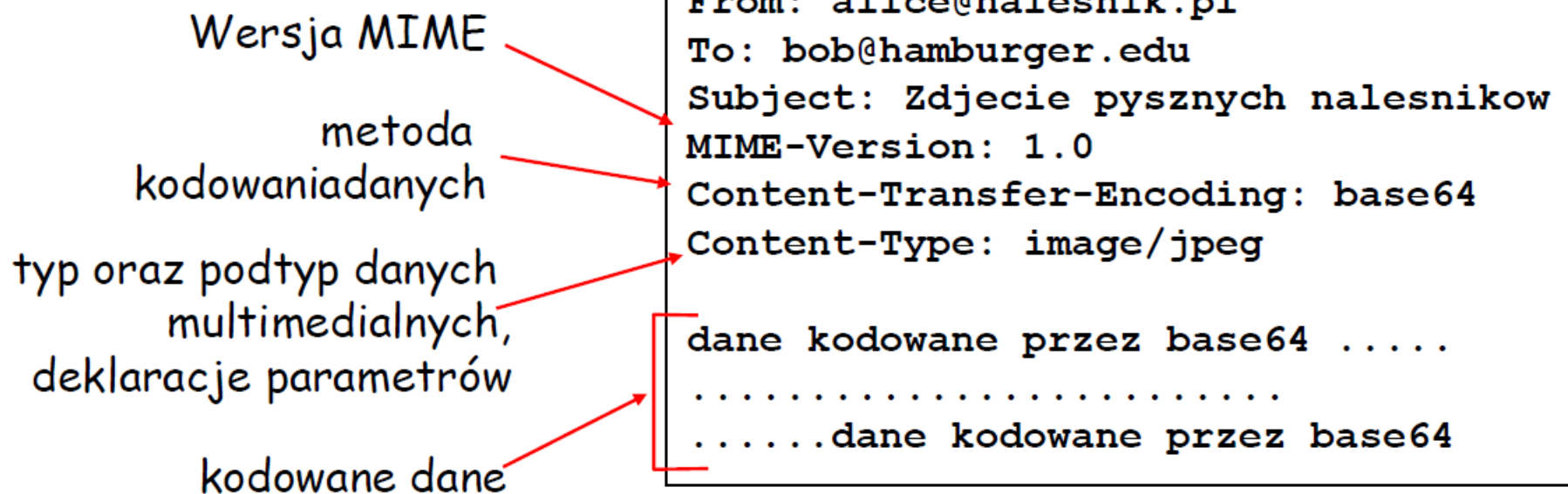
RFC 822: standard opisujący format komunikatów tekstowych:

- ❑ linie nagłówków, n.p.,
 - To:
 - From:
 - Subject:*różne od poleceń SMTP!*
- ❑ dane
 - "list", tylko znaki ASCII



Format komunikatu poczty: rozszerzenia dla multimediiów

- ❑ MIME: multimedia mail extension, RFC 2045, 2056
- ❑ dodatkowe linie nagłówka określają typ MIME dla zawartości listu



Typy MIME

Content-Type: typ/podtyp; parametry

Tekst

- przykładowe podtypy: `plain`, `html`

Obraz

- przykładowe podtypy: `jpeg`, `gif`

Dźwięk

- przykładowe podtypy: `basic` (kodowanie 8-bit, mu-law), `32kadpcm` (kodowanie 32 kbps)

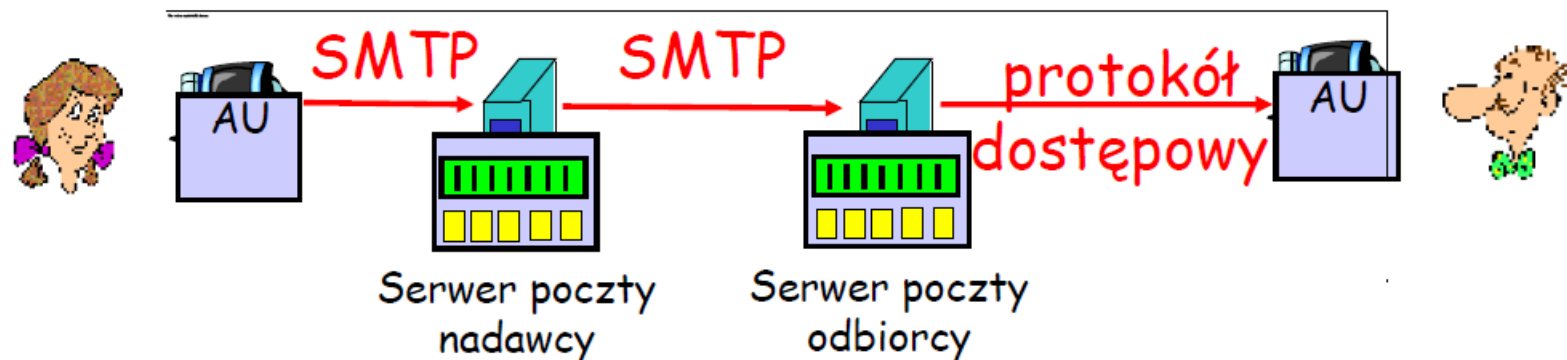
Wideo

- przykładowe podtypy: `mpeg`, `quicktime`

Dane aplikacji

- dane, które muszą zostać przetworzone przez aplikacje, zanim można je pokazać
- przykładowe podtypy: `msword`, `octet-stream`

Protokoły dostępu do poczty



- ❑ SMTP: dostarczanie poczty do serwera odbiorcy
- ❑ Protokół dostępowy: odbieranie poczty z serwera i zarządzanie skrzynką pocztową
 - POP: Post Office Protocol [RFC 1939]
 - uwierzytelnienie (agent <--> serwer) o pobranie poczty
 - IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]
 - więcej funkcji (bardziej złożony)
 - synchronizacja lokalnej skrzynki oraz skrzynki na serwerze
 - HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, itd.

Protokół POP3

etap uwierzytelnienia

- ❑ polecenia klienta:
 - user: podaję login
 - pass: podaję hasło
- ❑ odpowiedzi serwera
 - +OK
 - -ERR

etap transakcji, klient:

- ❑ list: podaj numery listów
- ❑ retr: pobierz list o numerze
- ❑ dele: usuń
- ❑ quit: zakończ

```
S: +OK POP3 server ready
C: user bob
S: +OK
C: pass glodny
S: +OK user successfully logged on

C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

Protokół POP3 (cd) oraz IMAP

- Więcej o POP3

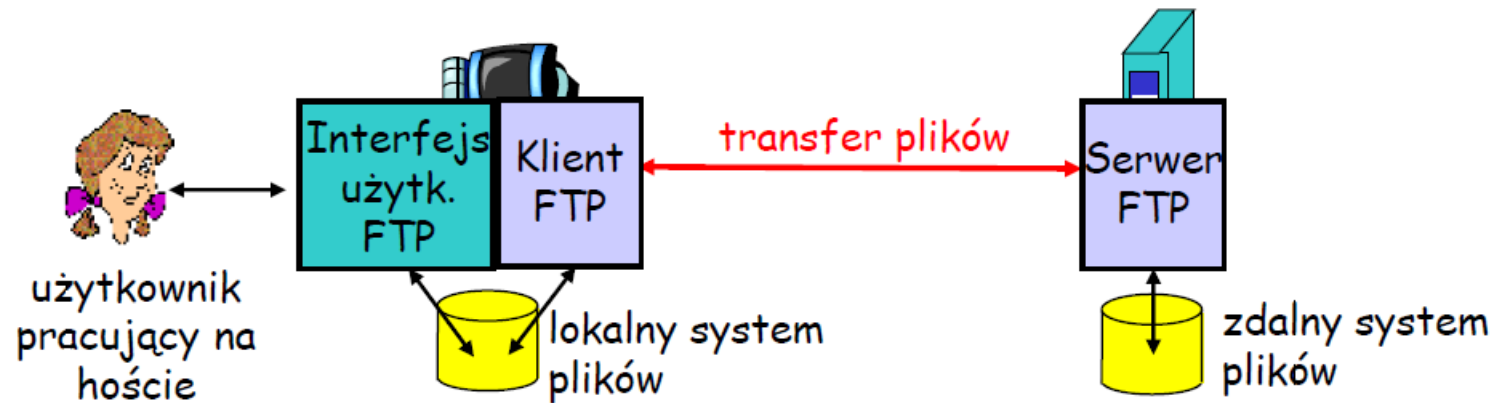
- Poprzedni przykład używał trybu “pobierz i usuń”.
- Bob nie może przeczytać listu ponownie, jeśli zmieni przeglądarkę
- “Pobierz i zostaw”: kopie listów w wielu przeglądarkach
- POP3 jest bezstanowy pomiędzy sesjami

IMAP

- Wszystkie listy są w jednym miejscu: na serwerze
- Użytkownik może organizować pocztę w foldery
- IMAP zachowuje stan użytkownika pomiędzy sesjami:
 - nazwy folderów oraz przyporządkowanie listów do folderów

- Zasady budowy protokołów w. aplikacji
- WWW i HTTP
- DNS
- Poczta elektroniczna
- SMTP, POP3, IMAP
- FTP
- Dystrybucja zawartości
- Schowki Internetowe
- Sieci dystrybucji zawartości

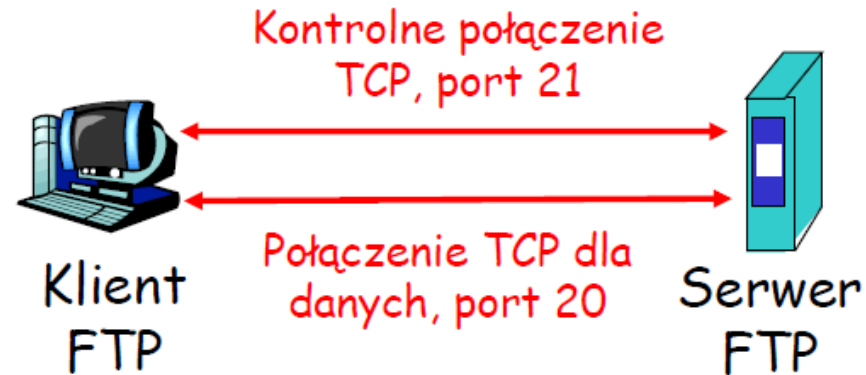
FTP: file transfer protocol



- ❑ transfer pliku z/na zdalny host
- ❑ model klient/serwer
 - *klient*: strona, która rozpoczyna transmisję
 - *serwer*: zdalny host
- ❑ ftp: RFC 959
- ❑ serwer ftp: port 21

FTP: oddzielne połączenie kontrolne i transferu plików

- ❑ Klient FTP kontaktuje się z serwerem na porcie 21 (TCP)
- ❑ Przez połączenie kontrolne, klient uzyskuje autoryzację
- ❑ Klient przegląda zdalny system plików przesyłając polecenia FTP przez połączenie kontrolne.
- ❑ Gdy serwer otrzymuje polecenie transferu pliku, otwiera połączenie TCP do klienta
- ❑ Po przestaniu pliku, serwer zamyka nowe połączenie.



- ❑ Dla przestania drugiego pliku, serwer otwiera drugie połączenie.
- ❑ Połączenie kontrolne: "poza pasmem"
- ❑ Serwer FTP utrzymuje "stan": aktualny katalog, wcześniejszą autoryzację

Polecenia i odpowiedzi FTP

Przykładowe polecenia:

- ❑ posyłane jako tekst ASCII przez połączenie kontrolne
- ❑ `USER login`
- ❑ `PASS password`
- ❑ `LIST` zwraca listę plików w aktualnym katalogu
- ❑ `RETR nazwaPliku` pobiera plik
- ❑ `STOR nazwaPliku` zapisuje plik na zdalnym hoście

Przykładowe odpowiedzi FTP

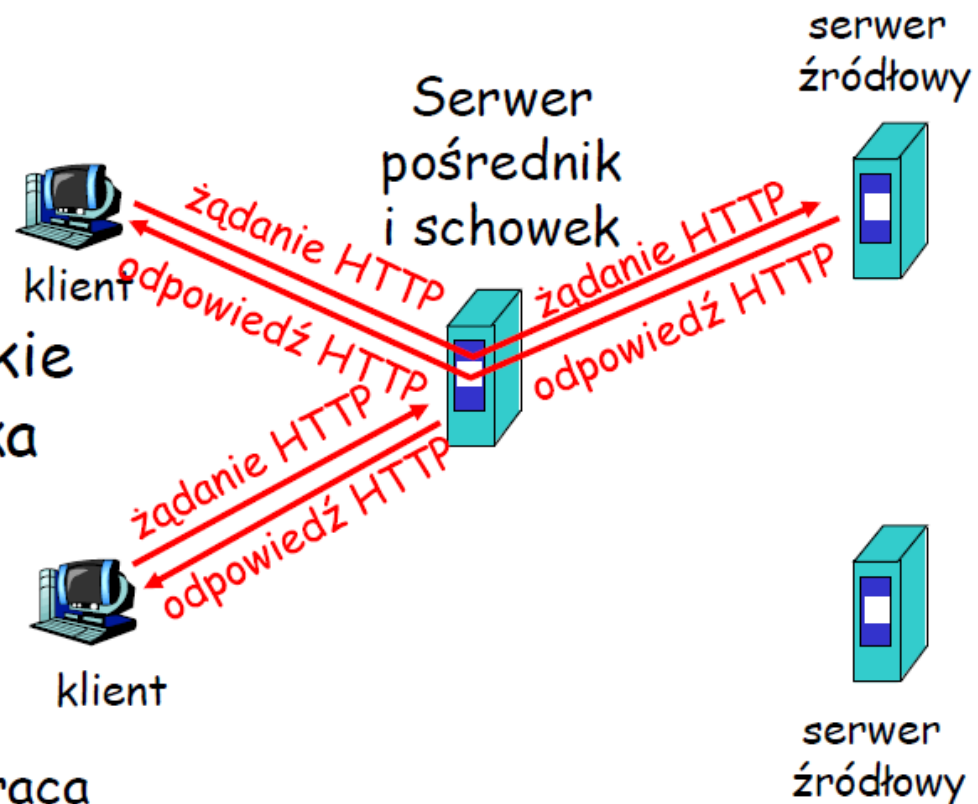
- ❑ kod i opis wyniku (jak w HTTP)
- ❑ `331 Username OK, password required`
- ❑ `125 data connection already open; transfer starting`
- ❑ `425 Can't open data connection`
- ❑ `452 Error writing file`

- Zasady budowy protokołów w. aplikacji
- WWW i HTTP
- DNS
- Poczta elektroniczna
- SMTP, POP3, IMAP
- FTP
- Dystrybucja zawartości
- Schowki Internetowe
- Sieci dystrybucji zawartości

Schowki Internetowe (serwery pośredniczące) (ang. Web caches, proxy servers)

Cel: Obsłużyć żądanie klient bez komunikacji z serwerem źródłowym

- użytkownik konfiguruje użycie serwera pośredniczącego w przeglądarce
- przeglądarka śle wszystkie żądania HTTP do schowka
 - jeśli obiekt w schowku: schowek zwraca obiekt
 - jeśli nie, schowek żąda obiektu z serwera źródłowego, następnie zwraca obiekt do klienta



Więcej o schowkach Internetowych

- ❑ Serwer-pośrednik jest zarówno klientem, jak i serwerem
- ❑ Serwer może sprawdzić zgodność obiektu przy pomocy nagłówka HTTP `If-modified-since`
 - Czy schowki powinny ryzykować i zwracać obiekty bez sprawdzania?
 - Używa się heurystyk.
- ❑ Typowo schowki są instalowane przez DI (uniwersytet, firmę, osiedlowego DI)

Po co używa się schowków?

- ❑ Zmniejszają czas oczekiwania na obsługę żądania.
- ❑ Zmniejszają ruch na łączach dostępowych instytucji.
- ❑ Duża ilość schowków w Internecie pozwala "ubogim" dostawcom zawartości na wydajne działanie

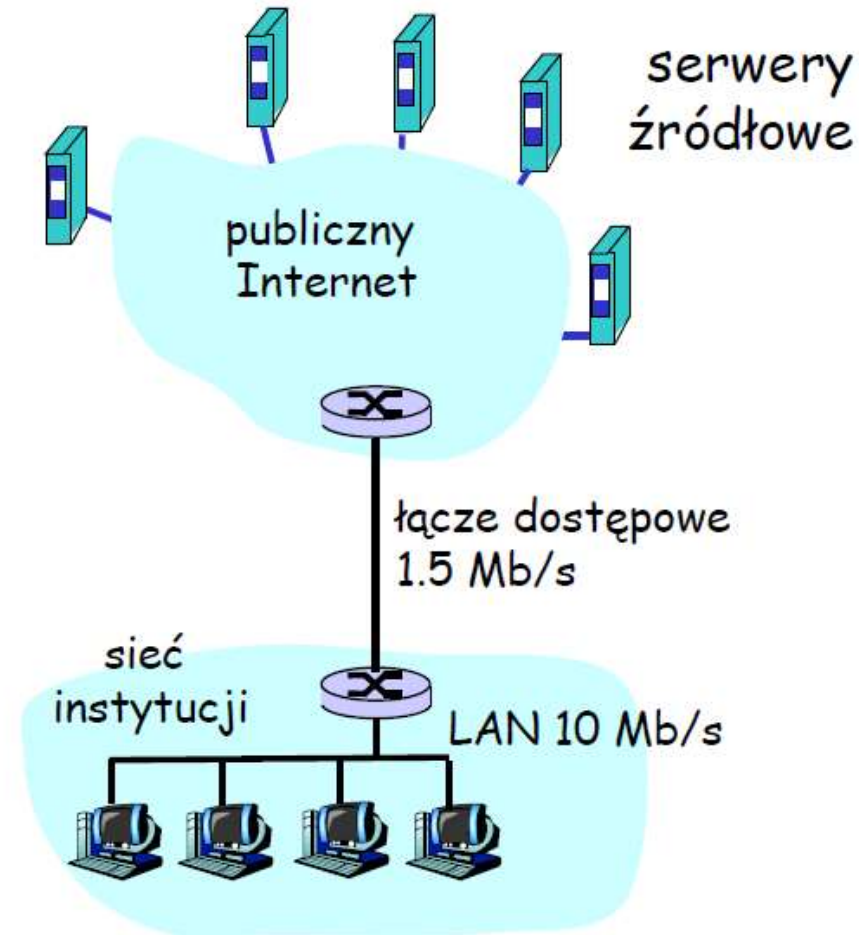
Przykład działania schowka (1)

Założenia

- ❑ średni rozmiar obiektu = 100,000 bitów
- ❑ średnia ilość żądań z sieci instytucji do serwerów źródłowych = 15/sec
- ❑ opóźnienie z sieci instytucji do dowolnego serwera źródłowego i z powrotem = 2 sec

Konsekwencje

- ❑ wykorzystanie sieci LAN = 15%
- ❑ wykorzystanie łącza dostępowego = 100%
- ❑ całkowite opóźnienie = opóźnienie w Internecie + opóźnienie na łączu dostępowym + opóźnienie LAN
= 2 s. + minuty + milisekundy



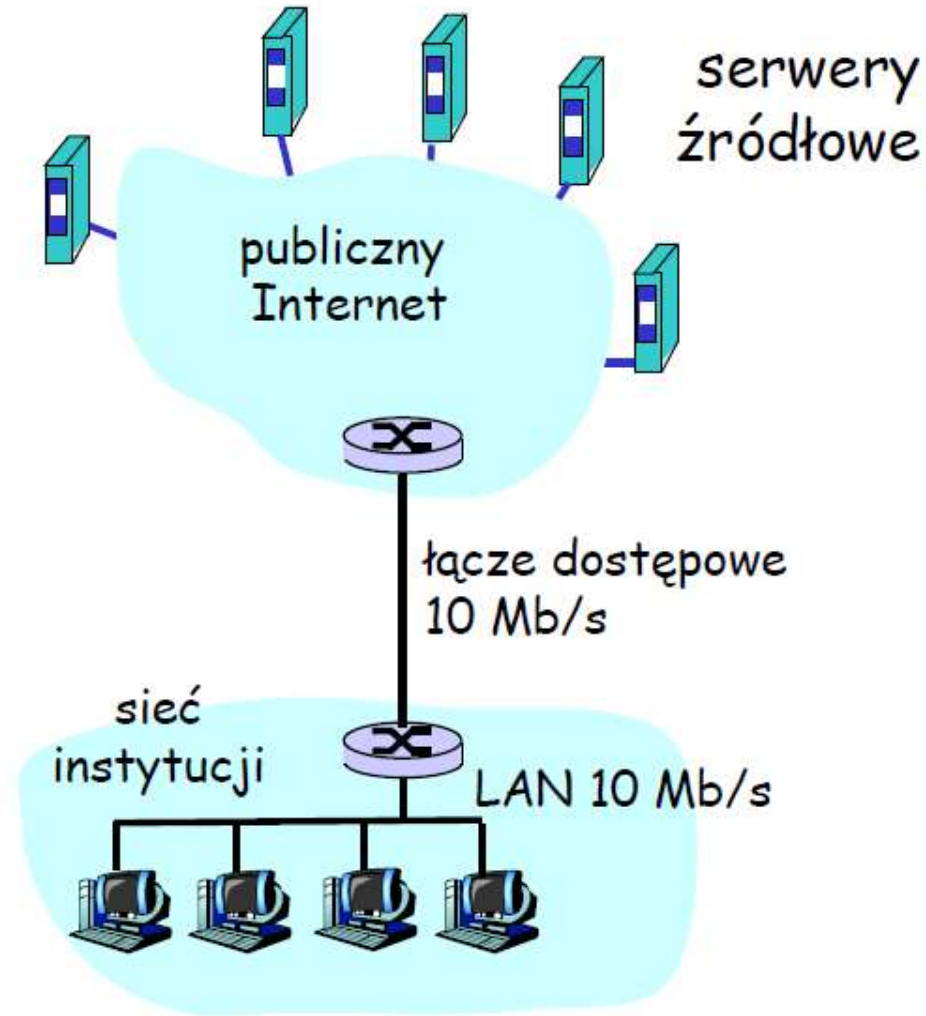
Przykład działania schowka (2)

Możliwe rozwiązanie

- zwiększyć przepustowość łącza dostępowego, do, n.p., 10 Mb/s

Konsekwencje

- wykorzystanie sieci LAN = 15%
- wykorzystanie łącza dostępowego = 15%
- Całkowite opóźnienie = opóźnienie w Internecie + opóźnienie na łączu dostępowym + opóźnienie LAN
 $= 2\text{ s} + \text{ms} + \text{ms}$
- zwiększenie przepustowości jest często bardzo drogie



Przykład działania schowka (3)

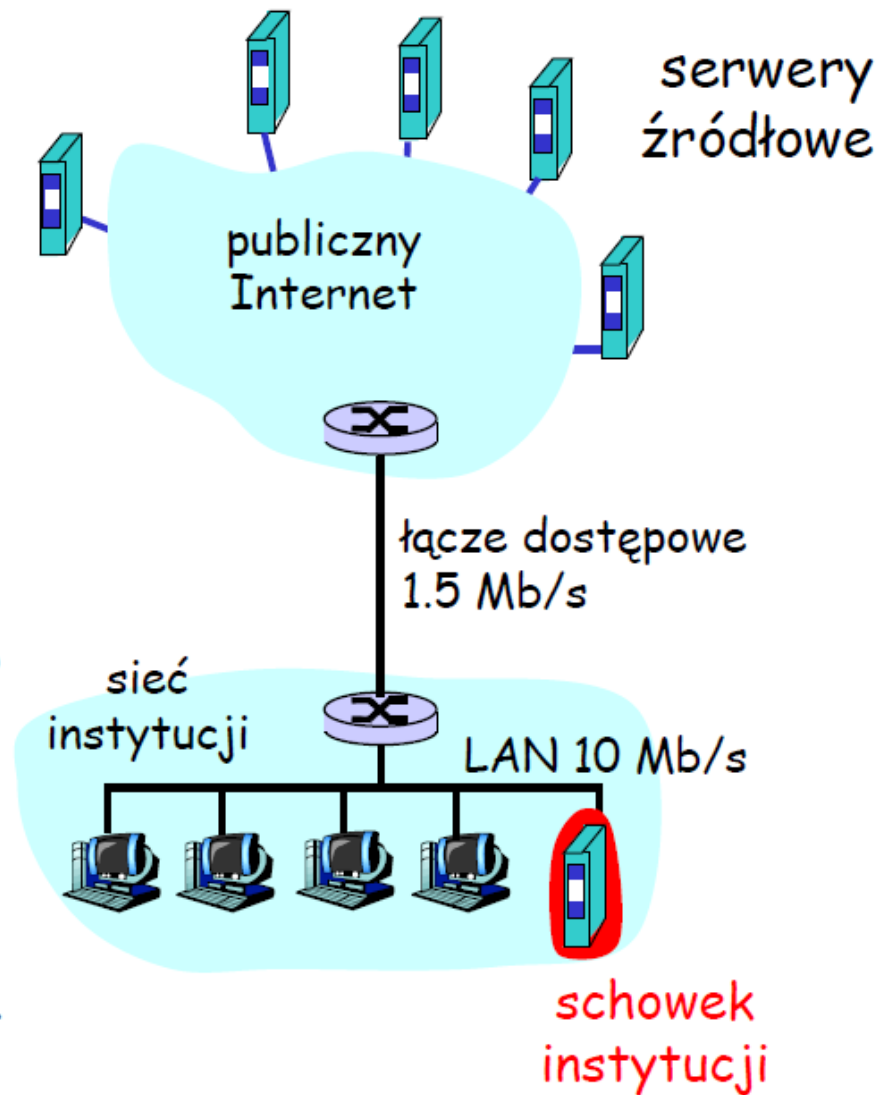
Instalacja schowka

- ❑ założmy częstość trafień 40%

Konsekwencje

- ❑ 40% żądań będzie obsłużona prawie natychmiast
- ❑ 60% żądań nadal obsługiwanych przez serwery źródłowe
- ❑ wykorzystanie łącza dostępowego spada do 60%, co zmniejsza opóźnienia do ok. 10 ms
- ❑ Całkowite opóźnienie =
opóźnienie w Internecie +
opóźnienie na łączu dostępowym +
opóźnienie LAN

$$= 0.6 * 2 \text{ s} + 0.6 * .01 \text{ s} + \text{ms} < 1.3 \text{ s}$$

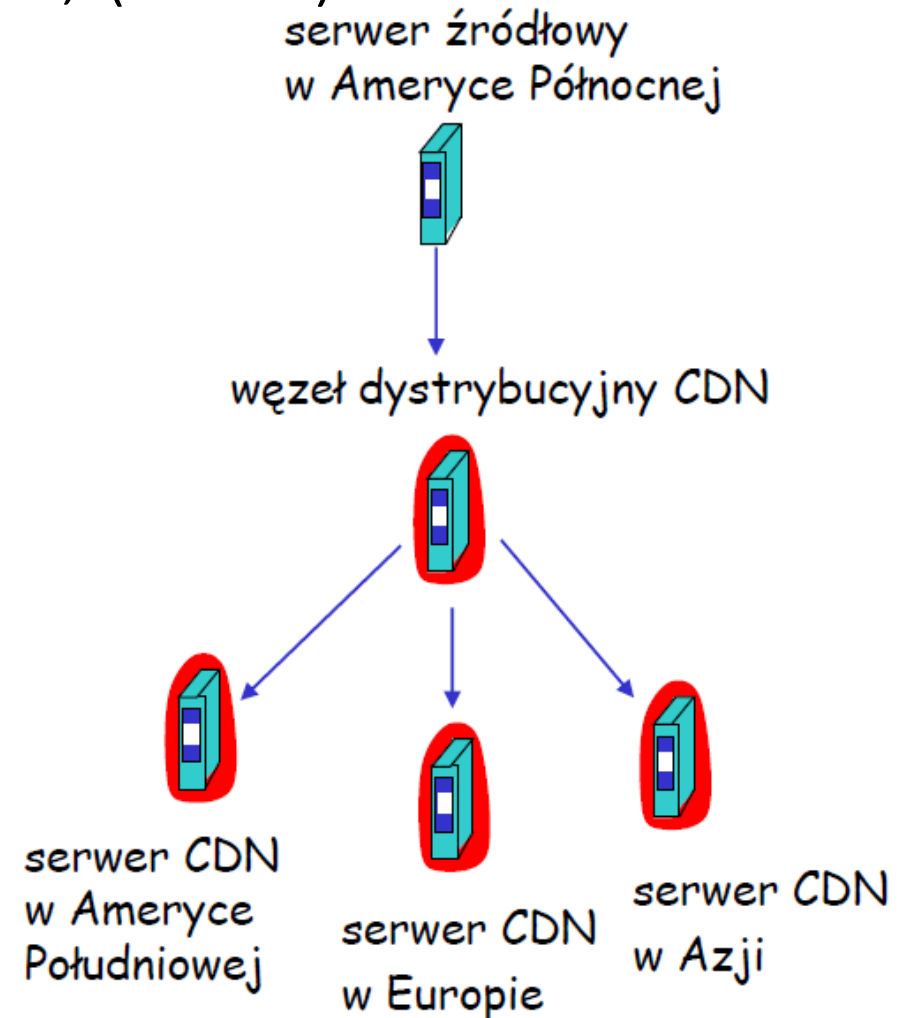


Sieci dystrybucji zawartości ang. Content Distribution Networks, (CDNs)

- ❑ Dostawcy zawartości są klientami sieci CDN.

Replikacja zawartości

- ❑ Firma CDN instaluje setki serwerów CDN w Internecie
 - w DI niższego poziomu, blisko użytkowników
- ❑ CDN replikuje zawartość klientów w swoich serwerach. Gdy dostawca aktualizuje zawartość, CDN aktualizuje serwery



- Koniec

Technologie Sieciowe

Warstwa transportu

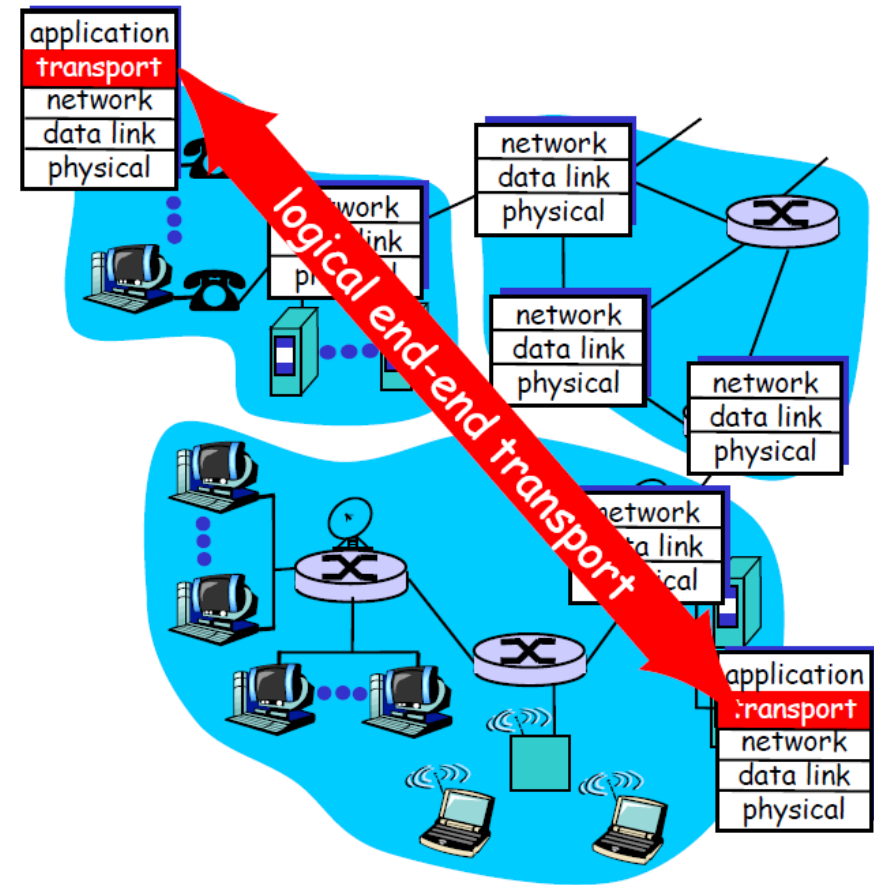
dr inż. Krzysztof Kosmowski

Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
 - Multipleksacja i demultipleksacja
 - Transport bezpołączeniowy: UDP
 - Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
 - Mechanizmy kontroli przeciążenia
 - Kontrola przeciążenia w TCP

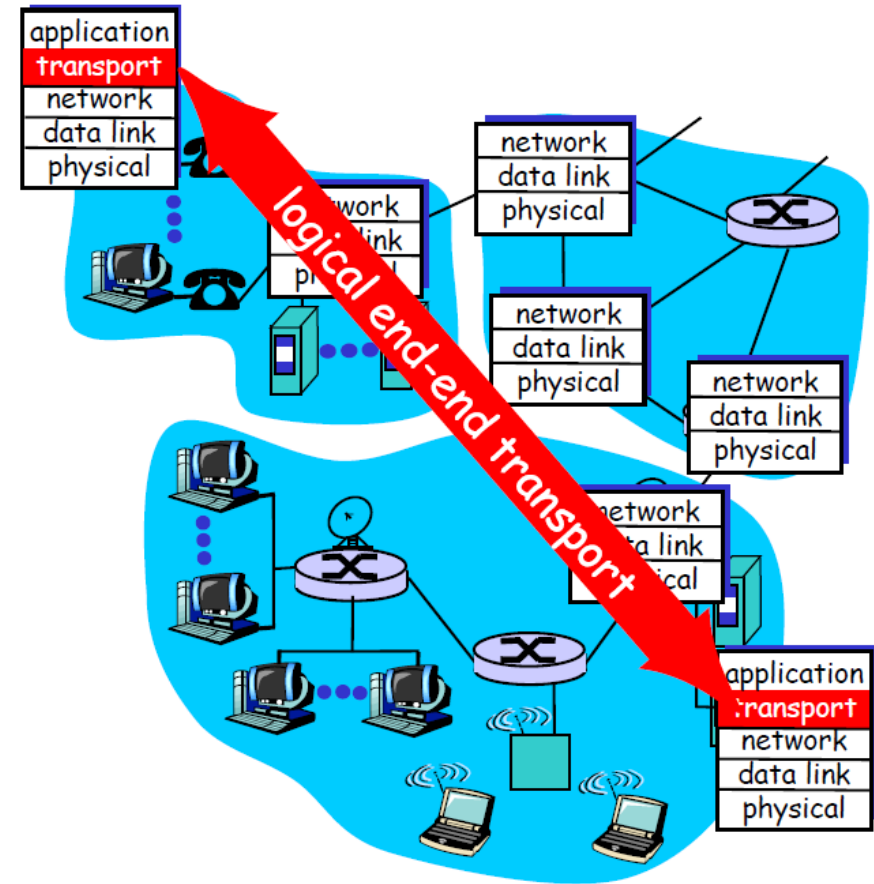
Usługi i protokoły warstwy transportu

- *logiczna komunikacja* pomiędzy procesami aplikacji działającymi na różnych hostach
- protokoły transportowe działają na systemach końcowych
 - **nadawca**: dzieli komunikat aplikacji na **segmenty**, przekazuje segmenty do warstwy sieci
 - **odbiorca**: łączy segmenty w komunikat, który przekazuje do warstwy aplikacji
- więcej niż jeden protokół transportowy
 - Internet: TCP oraz UDP



Warstwy transportu i sieci

- *warstwa sieci*: logiczna komunikacja pomiędzy hostami
- *warstwa transportu*: logiczna komunikacja pomiędzy procesami
 - korzysta z oraz uzupełnia usługi warstwy sieci



Protokoły transportowe Internetu

- niezawodna, uporządkowana komunikacja (TCP)
 - kontrola przeciążenia
 - kontrola przepływu
 - tworzenie połączenia
- zawodna, nieuporządkowana komunikacja (UDP)
 - proste rozszerzenie usługi “best-effort” IP
 - niedostępne usługi:
 - gwarancje maksymalnego opóźnienia
 - gwarancje minimalnej przepustowości

Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

Multipleksacja/demultipleksacja

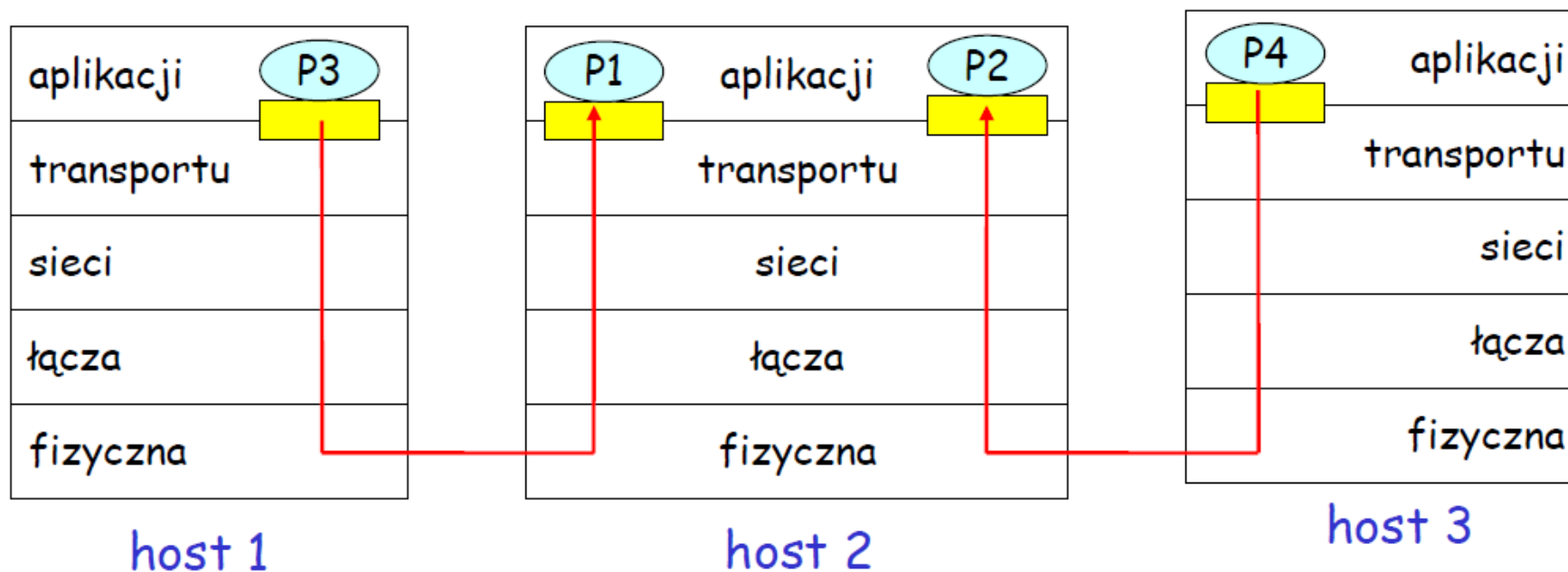
Demultipleksacja u odbiorcy

przekazywanie otrzymanych segmentów do właściwych gniazd

Multipleksacja u nadawcy

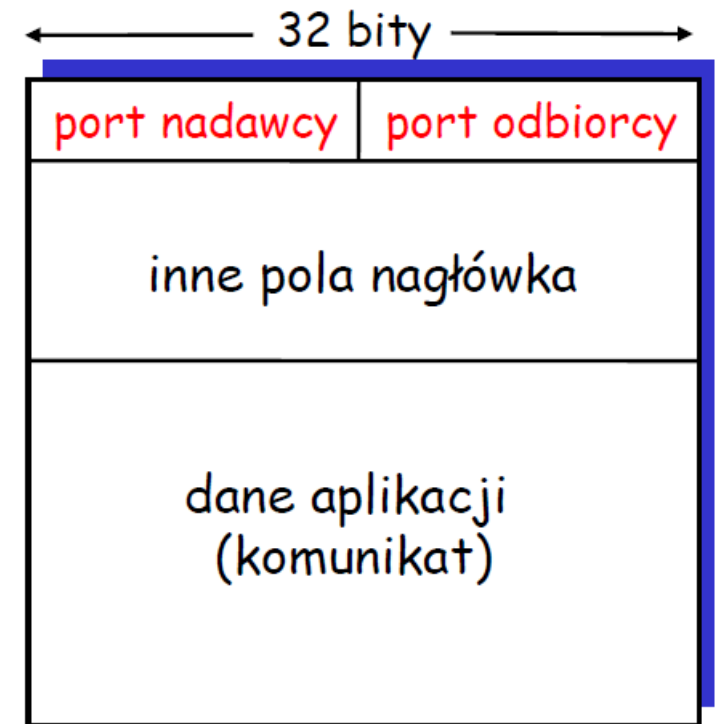
zbieranie danych z wielu gniazd, dodanie nagłówka (używanego później przy demultipleksacji)

 = gniazdo  = proces



Jak działa demultipleksacja

- **host otrzymuje pakiety IP**
- każdy pakiet ma adres IP nadawcy, adres IP odbiorcy
- każdy pakiet zawiera jeden segment warstwy transportu
- każdy segment ma port nadawcy i odbiorcy (pamiętać: powszechnie znane numery portów dla określonych aplikacji)
- **host używa adresu IP i portu żeby skierować segment do odpowiedniego gniazda**



format segmentu TCP/UDP

Demultipleksacja bezpołączeniowa

- Gniazda są tworzone przez podanie numeru portu:

```
DatagramSocket mojeGniazdo1 =  
new DatagramSocket(99111);  
DatagramSocket mojeGniazdo2 =  
new DatagramSocket(99222);
```

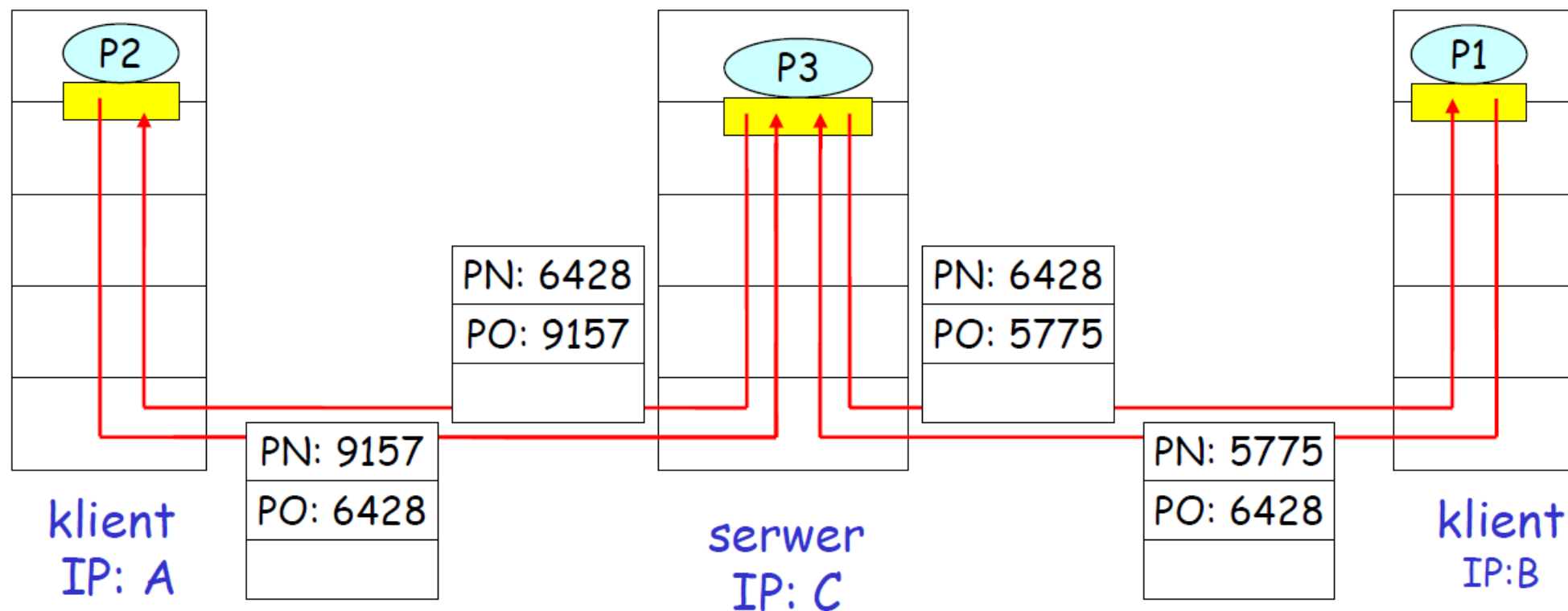
- Gniazdo UDP jest identyfikowane przez parę:

(adres IP odbiorcy, port odbiorcy)

- Kiedy host otrzymuje segment UDP:
 - sprawdza port odbiorcy w segmencie
 - kieruje segment UDP do gniazda z odpowiednim numerem portu
- Datagramy IP z różnymi adresami IP lub portami *nadawcy* są kierowane do tego samego gniazda

Demultipleksacja bezpołączeniowa (c.d.)

```
DatagramSocket gniazdoSerwera = new DatagramSocket(6428);
```

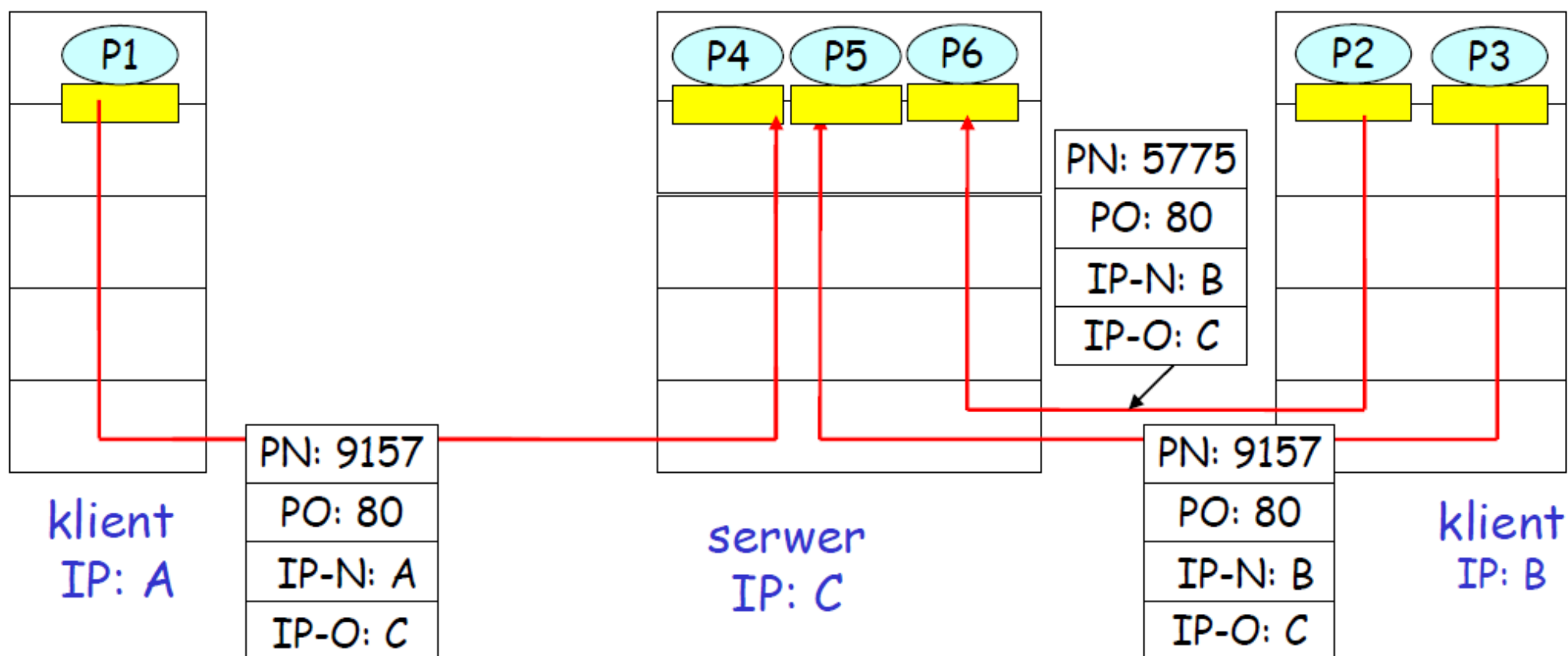


Port nadawcy (PN) jest „adresem zwrotnym”.

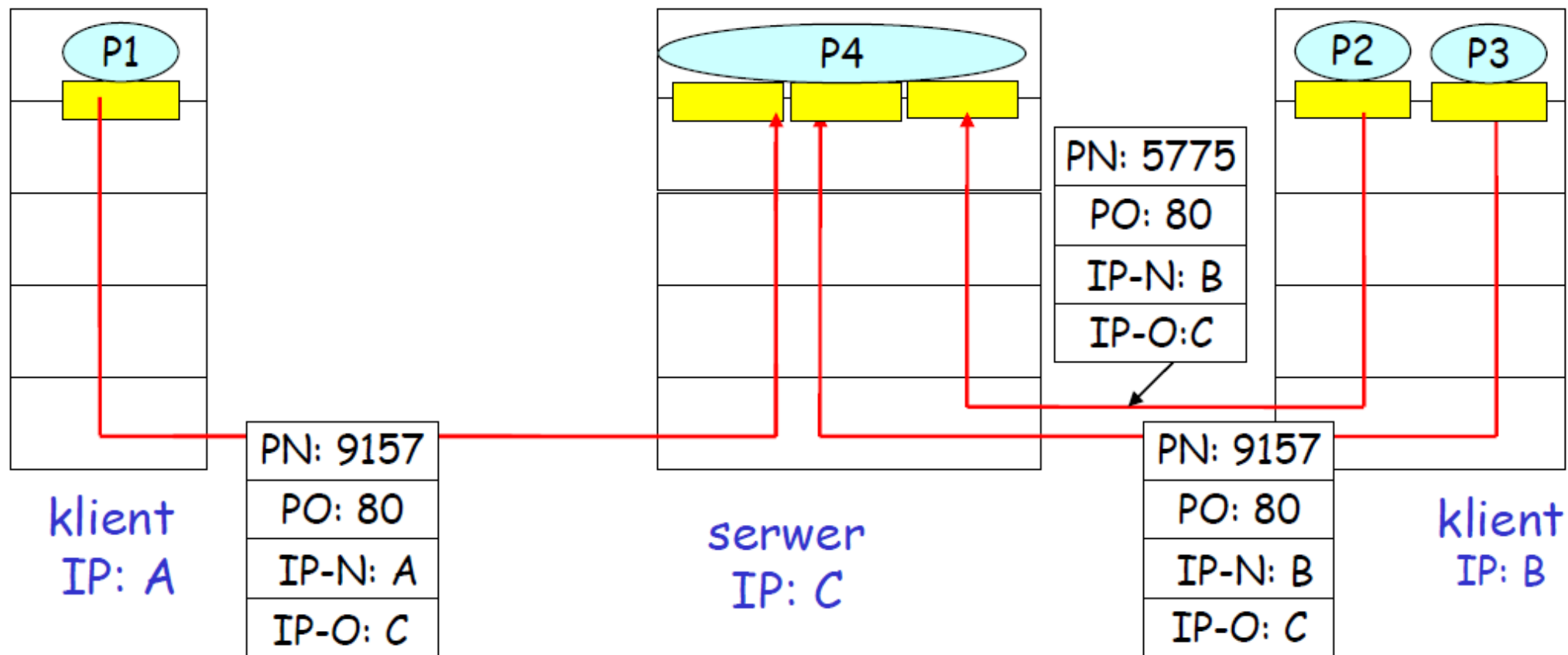
Demultipleksacja połączeniowa

- Gniazdo TCP jest określone przez cztery wartości:
 - adres IP nadawcy
 - port nadawcy
 - adres IP odbiorcy
 - port odbiorcy
- Host odbierający używa wszystkich 4 wartości, żeby skierować segment do właściwego gniazda
- Uwaga: host sprawdza także 5 wartość: **protokół**
- Host serwera może obsługiwać wiele gniazd TCP jednocześnie:
 - każde gniazdo ma inne 4 wartości
- Serwery WWW mają oddzielne gniazda dla każdego klienta
 - HTTP z nietrwałymi połączeniami wymaga oddzielnego gniazda dla każdego żądania

Demultipleksacja połączeniowa (c.d)



Demultipleksacja połączeniowa i serwer wielowątkowy



Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]

- usługa typu “best effort”, segmenty UDP mogą zostać:
 - zgubione
 - dostarczone do aplikacji w zmienionej kolejności
- *bezpołączeniowy*:
 - nie ma inicjalizacji między nadawcą i odbiorcą UDP
 - każdy segment UDP jest obsługiwany niezależnie od innych

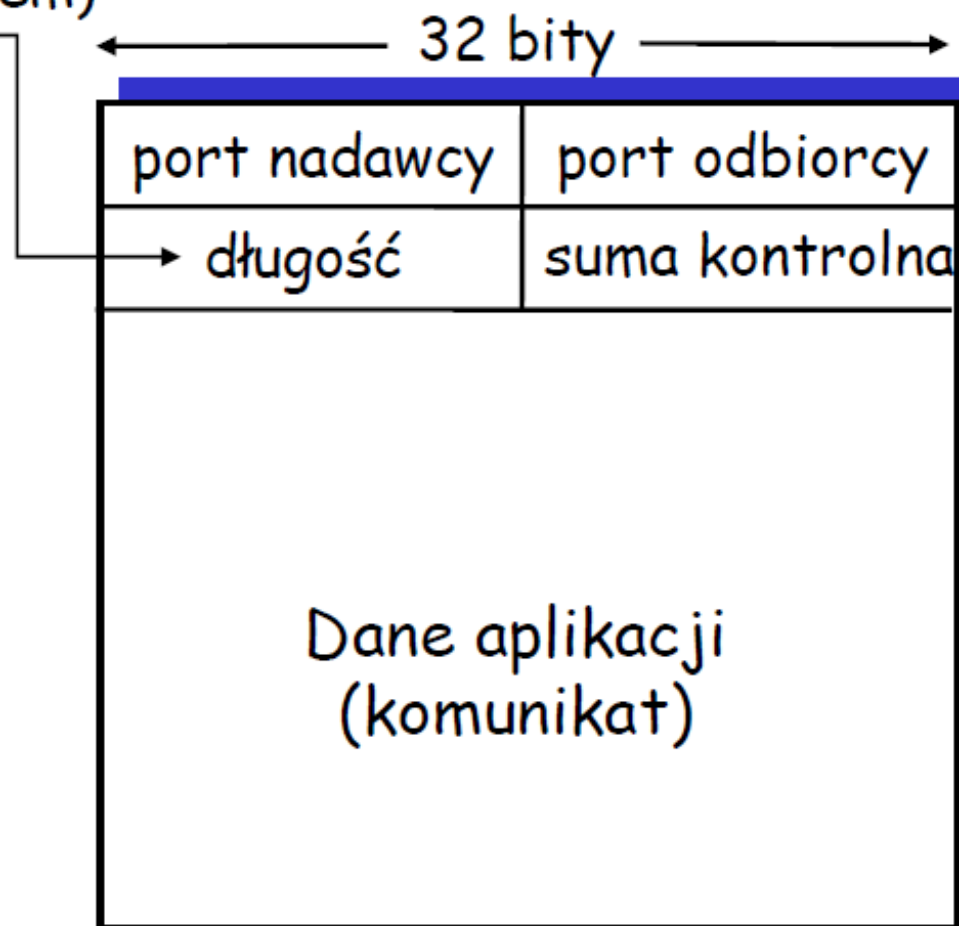
Czemu istnieje UDP?

- ❑ nie ma inicjalizacji połączenia (co może zwiększać opóźnienie)
- ❑ prosty: nie ma stanu połączenia u nadawcy ani odbiorcy
- ❑ mały nagłówek segmentu
- ❑ nie ma kontroli przeciążenia: UDP może słać dane tak szybko, jak chce

Więcej o UDP

- Często używane do komunikacji strumieniowej
 - tolerującej straty
 - wrażliwej na opóźnienia
- Inne zastosowania UDP
 - DNS
 - SNMP
- niezawodna komunikacja po UDP: dodać niezawodność w warstwie aplikacji

Długość segmentu
UDP w bajtach
(z nagłówkiem)



Suma kontrolna UDP

Cel: odkrycie „błędów” (n.p., odwróconych bitów) w przesłanym segmencie

Nadawca:

- traktuje zawartość segmentu jako ciąg 16-bitowych liczb całkowitych
- suma kontrolna: dodawanie (i potem negacja sumy) zawartości segmentu
- nadawca wpisuje wartość sumy kontrolnej do odpowiedniego pola nagłówka UDP

Odbiorca:

- oblicza sumę kontrolną odebranego segmentu
- sprawdza, czy obliczona suma kontrolna jest równa tej, która jest w nagłówku:
 - NIE – wykryto błąd
 - TAK – Nie wykryto błędu.
- *Ale może błąd jest i tak?*

Wrócimy do tego

Przykład sumy kontrolnej

- Uwaga: Dodając liczby, reszta z dodawania najbardziej znaczących bitów musi zostać dodana do wyniku (zawinięta, przeniesiona na początek)
- Przykład: suma kontrolna dwóch liczb 16-bitowych

		1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
zawinięcie	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
suma		1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
suma kontrolna		0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

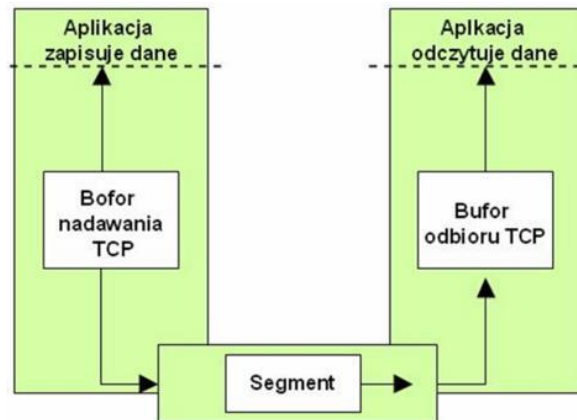
Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- **Transport połączeniowy: TCP**
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

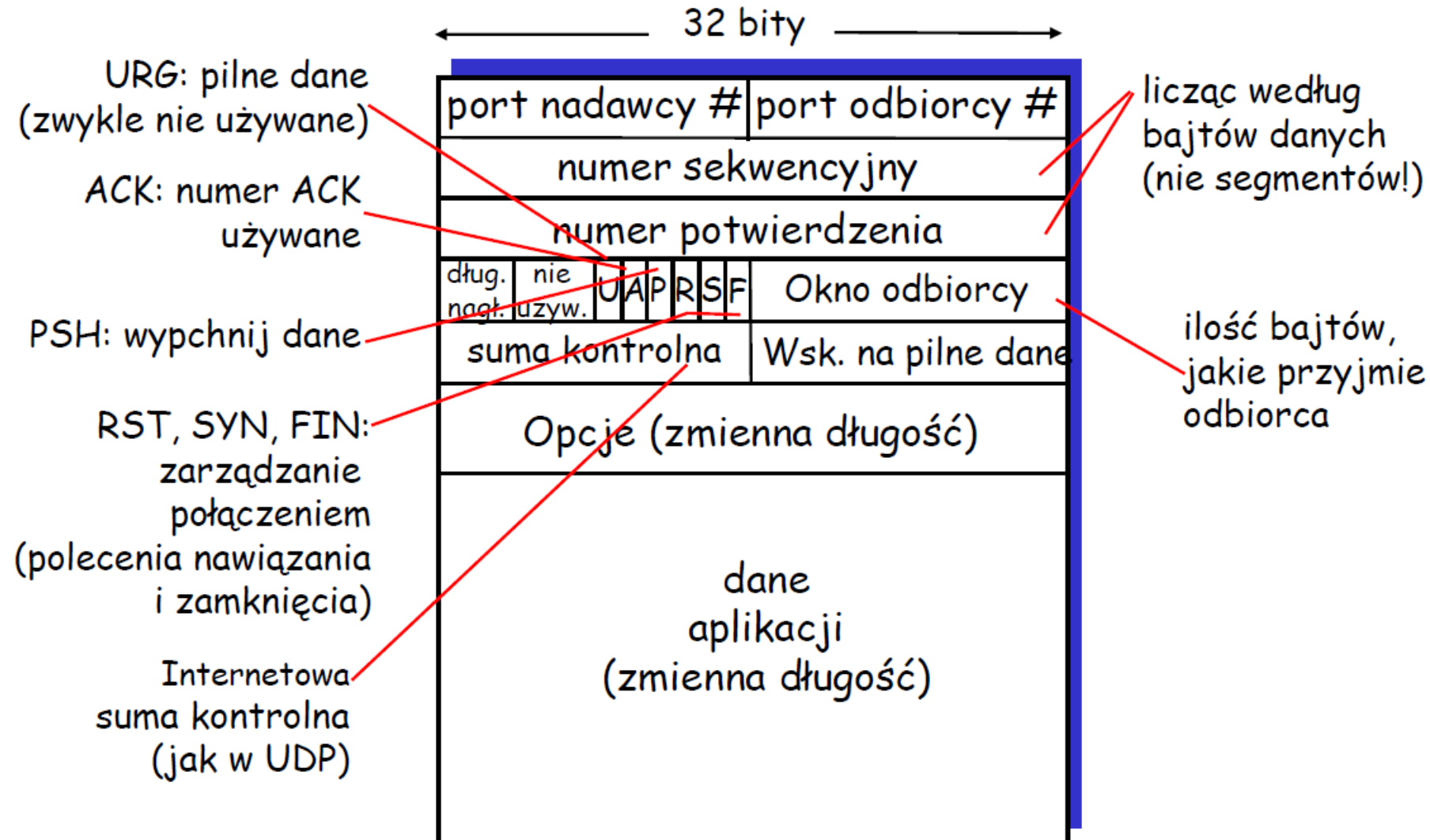
TCP: Przegląd

RFC: 793, 1122, 1323, 2018, 2581

- **koniec-koniec:**
 - jeden nadawca, jeden odbiorca
- **niezawodny, uporządkowany strumień bajtów:**
 - nie ma "granic komunikatów"
- **wysyłający grupowo:**
 - kontrola przeciążeń i przepływu TCP określają rozmiar okna
- **bufory u nadawcy i odbiorcy**
- **komunikacja "full duplex":**
 - dwukierunkowy przepływ danych na tym samym połączeniu
 - MRS: maksymalny rozmiar segmentu
- **połączeniowe:**
 - inicjalizacja (wymiana komunikatów kontrolnych) połączenia przed komunikacją danych
- **kontrola przepływu:**
 - nadawca nie "zaleje", odbiorcy



Struktura segmentu TCP



TCP: numery sekwencyjne i potwierdzenia

Numery sekwencyjne:

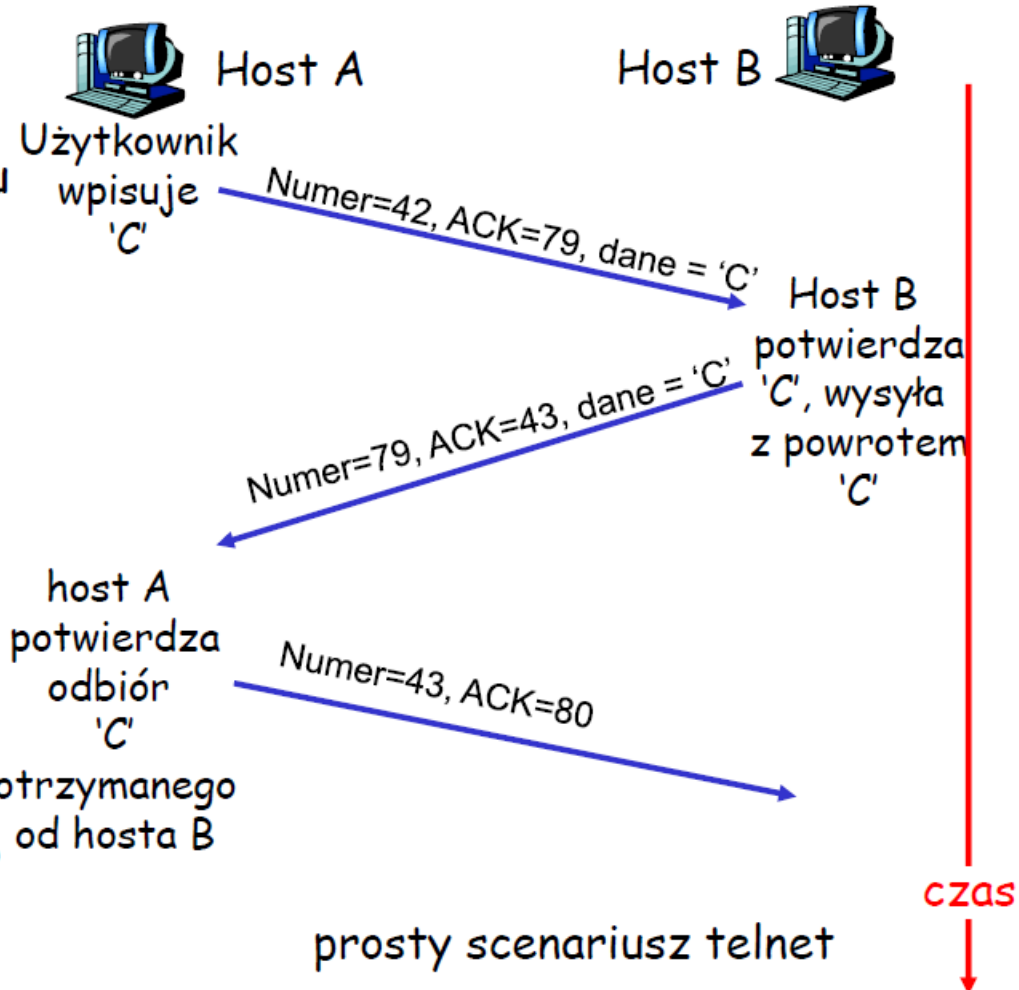
- numer w "strumieniu bajtów" pierwszego bajtu danych segmentu

Potwierdzenia:

- numer sekwencyjny następnego bajtu oczekiwanego od drugiej strony
- kumulatywny ACK

Pytanie: jak odbiorca traktuje segmenty nie w kolejności

- O: specyfikacja TCP tego nie określa: decyduje implementacja



TCP: czas powrotu (RTT) i timeout

Pytanie: jak ustalić timeout dla TCP?

- dłuższe niż RTT
 - ale RTT jest zmienne
- za krótki: za wczesny timeout
 - niepotrzebne retransmisje
- za długi: wolna reakcja na stratę segmentu

Pytanie: jak estymować RTT?

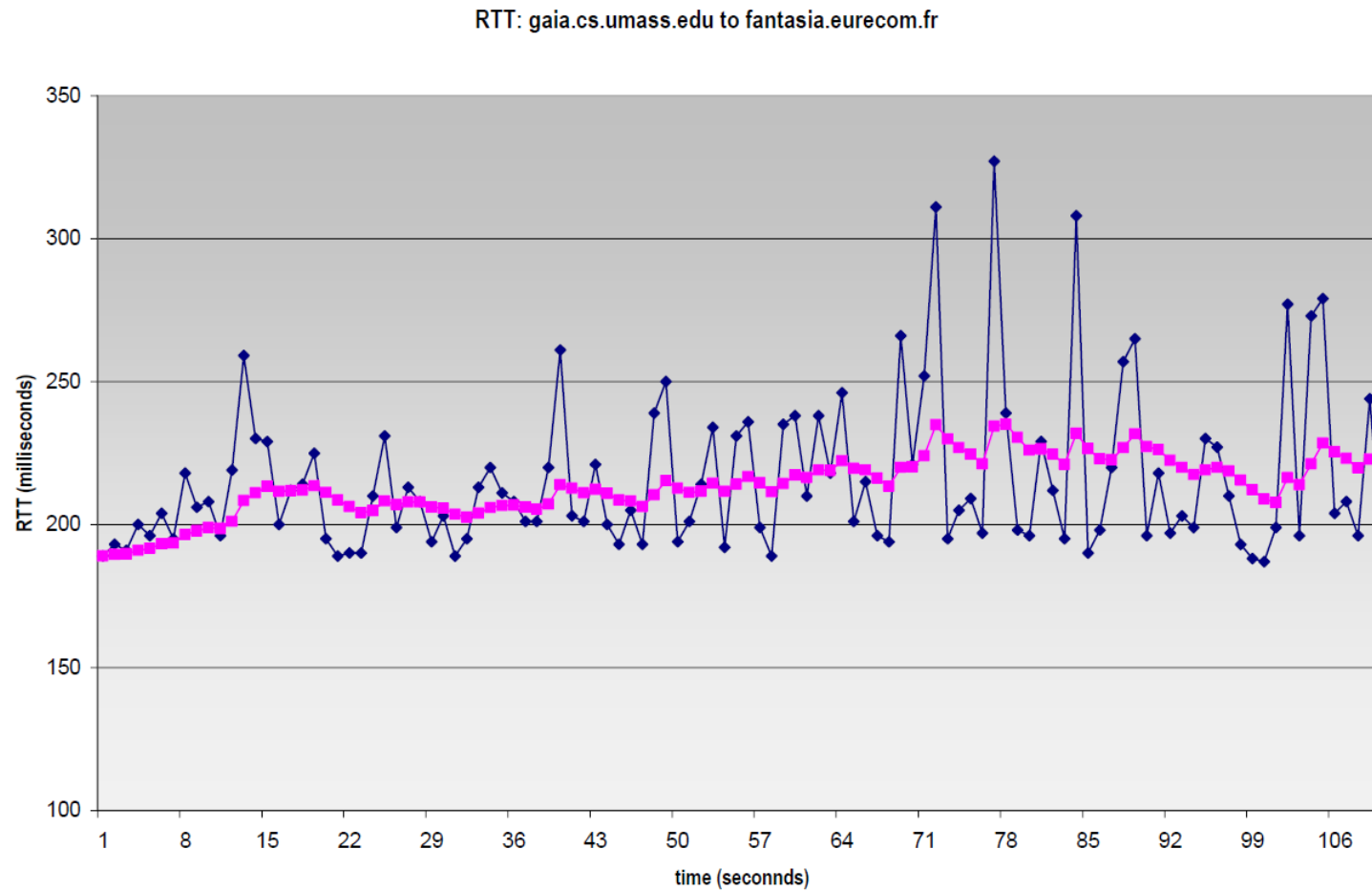
- **MierzoneRTT**: czas zmierzony od wysłania segmentu do odbioru ACK
 - ignorujemy retransmisje
- **MierzoneRTT** będzie zmienne, chcemy mieć "gładsze,, estymowane RTT
 - średnia z wielu ostatnich pomiarów, nie tylko aktualnego **MierzoneRTT**

TCP: czas powrotu (RTT) i timeout

$$\text{EstymowaneRTT} = (1 - \alpha) * \text{EstymowaneRTT} + \alpha * \text{MierzoneRTT}$$

- Wykładnicza średnia ruchoma
- wpływ starych pomiarów maleje wykładniczo
- typowa wartość parametru: $\alpha = 0.125$

Przykład estymacji RTT:



TCP: czas powrotu (RTT) i timeout

Ustawianie timeout

- **EstymowaneRTT** dodać “margines błędu”
- im większa zmienność **MierzoneRTT**, **tym** większy margines błędu
- najpierw ocenić, o ile **MierzoneRTT** jest oddalone od **EstymowaneRTT**:

$$\text{BładRTT} = (1-\beta) * \text{BładRTT} + \beta * |\text{MierzoneRTT} - \text{EstymowaneRTT}|$$

(zwykle, $\beta = 0.25$)

Ustalanie wielkości timeout

$$\text{Timeout} = \text{EstymowaneRTT} + 4 * \text{BładRTT}$$

Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

Niezawodna komunikacja TCP

- TCP tworzy usługę NPK na zawodnej komunikacji IP
- Wysyłanie grupowe segmentów
- Kumulowane potwierdzenia
- Retransmisje są powodowane przez:
 - zdarzenia timeout
 - duplikaty ACK
- Na razie rozważymy prostszego nadawcę TCP:
 - ignoruje duplikaty ACK
 - ignoruje kontrolę przeciążenia i przepływu

Zdarzenia nadawcy TCP:

Dane od aplikacji:

- Utwórz segment z numerem sekwencyjnym
- numer sekwencyjny to numer w strumieniu bajtów pierwszego bajtu danych segmentu
- włącz zegar, jeśli jest wyłączony (zegar działa dla najstarszego niepotwierdzonego segmentu)
- oblicz czas oczekiwania:

Timeout

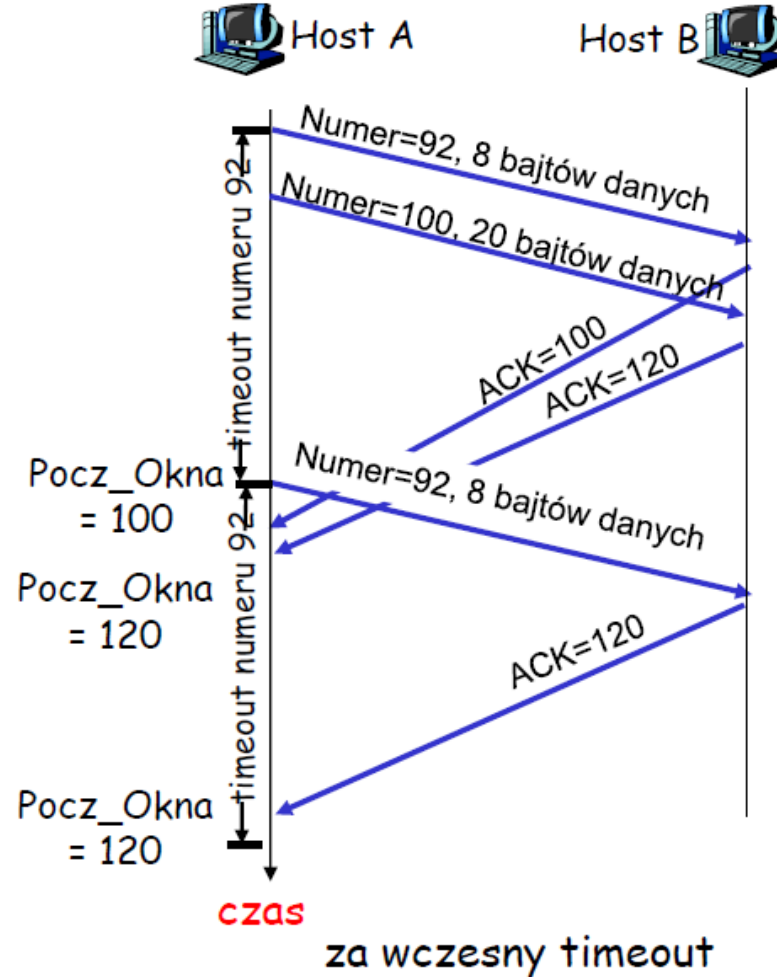
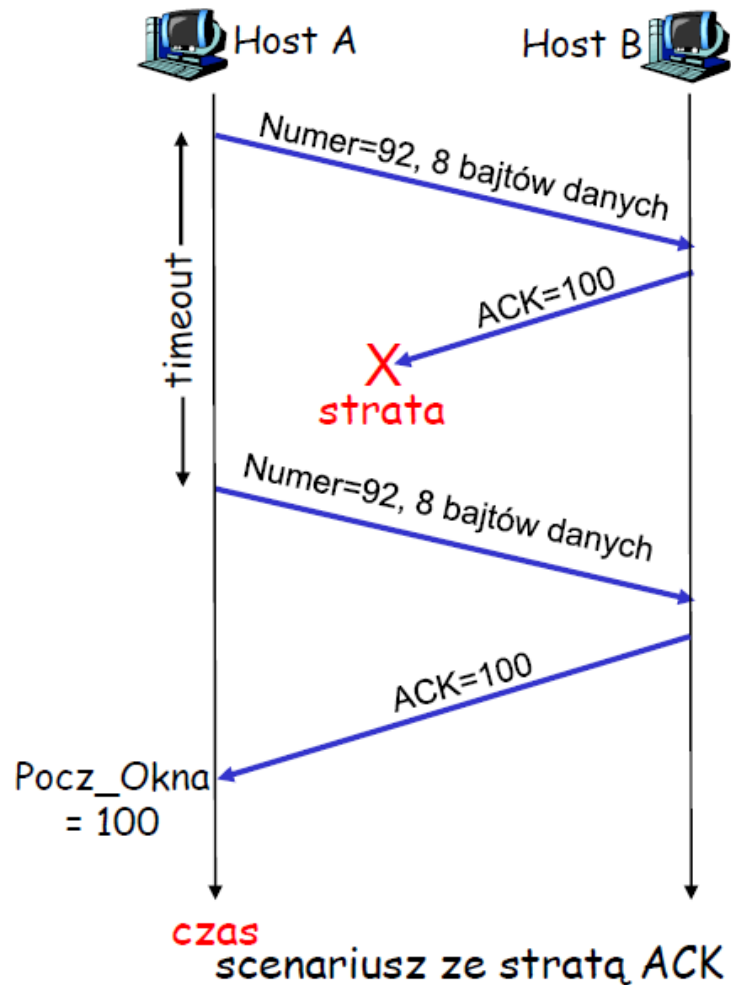
Timeout:

- retransmituj segment, który spowodował timeout
- ponownie włącz zegar

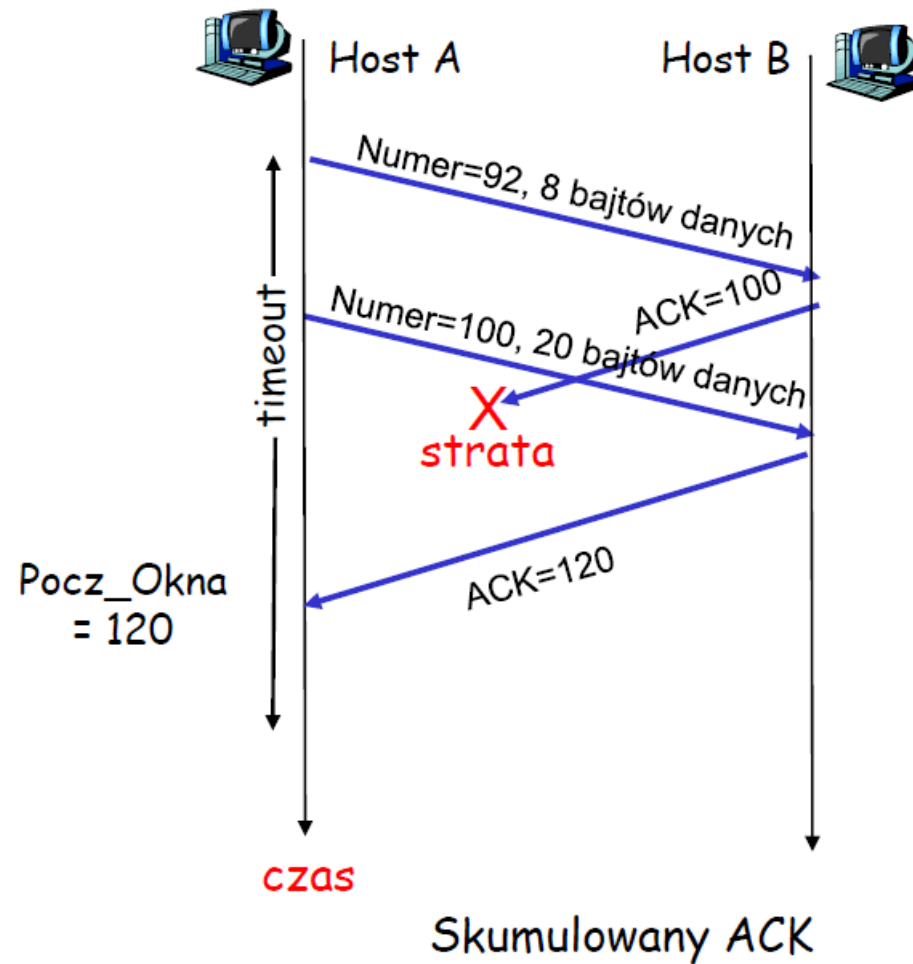
Odbiór ACK:

- Jeśli potwierdza niepotwierdzone segmenty:
 - potwierdź odpowiednie segmenty
 - włącz zegar, jeśli są brakujące segmenty

TCP: scenariusze retransmisji



TCP: scenariusze retransmisji (c.d.)



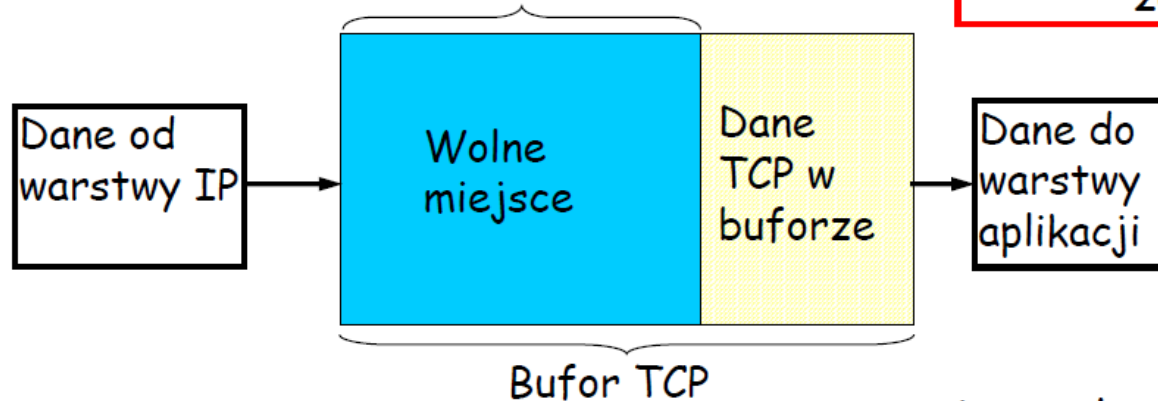
Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

Kontrola przepływu TCP

- ❑ odbiorca TCP ma bufor odbiorcy:

Okno odbiorcy TCP



kontrola przepływu

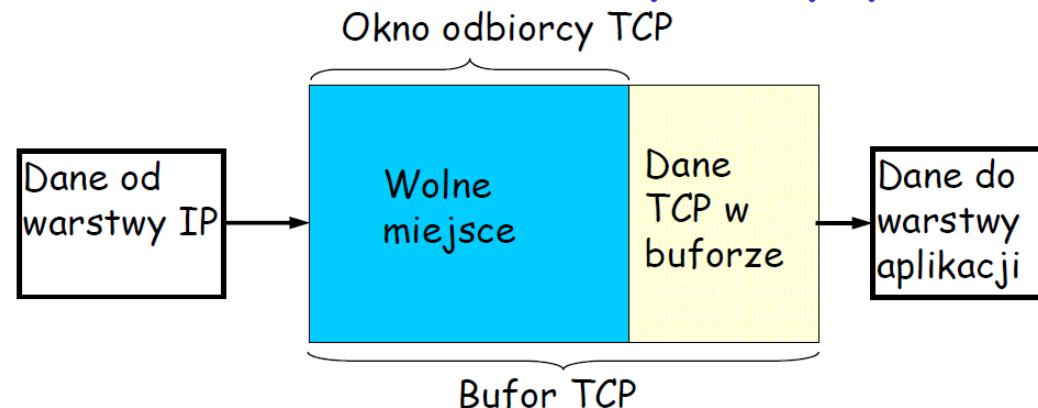
nadawca nie "zaleje"
bufora odbiorcy
przesyłając za dużo i
za szybko

- ❑ Proces aplikacji może za wolno czytać z bufora
- ❑ usługa dopasowania prędkości: dopasuje prędkość wysyłania do prędkości odbioru danych przez aplikację

Jak działa kontrola przepływu TCP

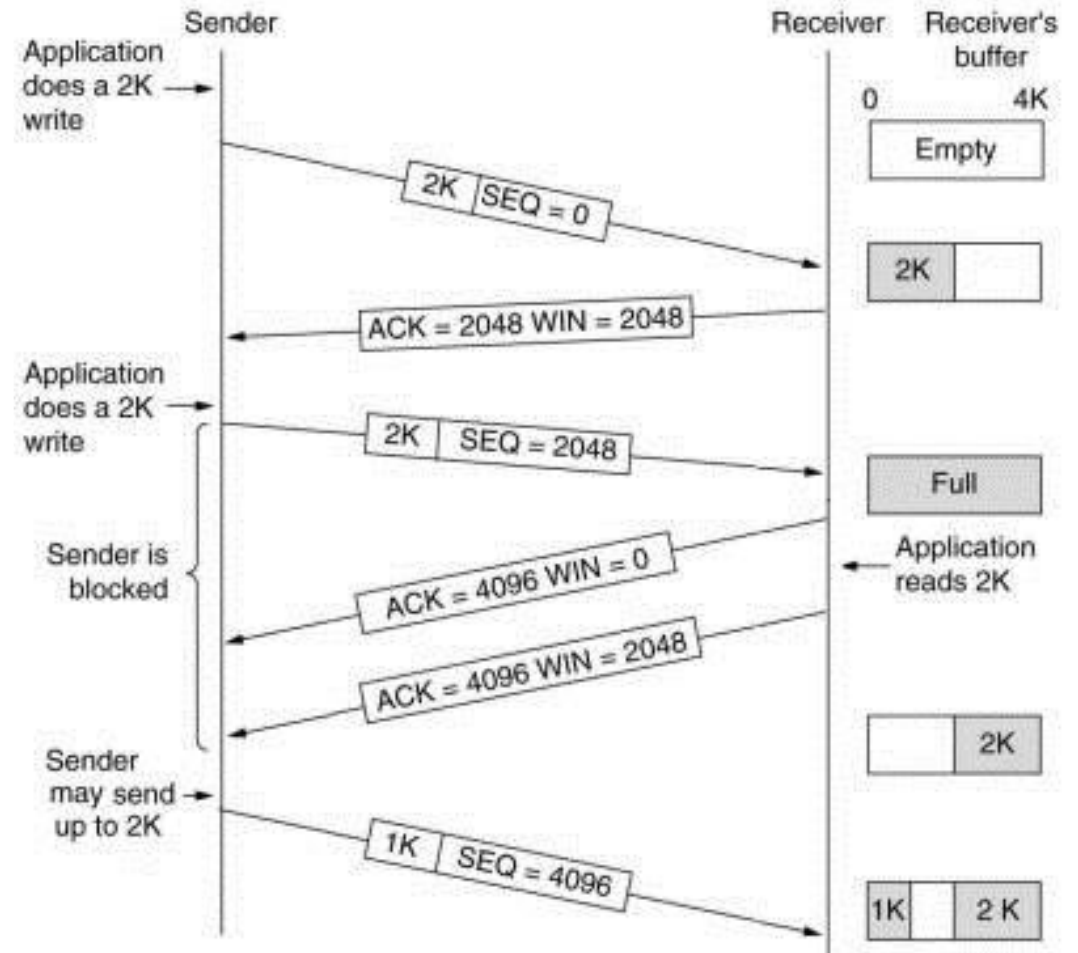
Założmy, że odbiorca wyrzuca segmenty nie w kolejności.

- Odbiorca ogłasza wolne miejsce umieszczając jego wielkość w segmentach ACK
- Odbiorca ogranicza rozmiar okna do wolnego miejsca
- gwarantuje, że bufor nie zostanie przepełniony



TCP – mechanizm przesuwającego okna

- Przesyłanie/potwierdzanie pojedynczych segmentów – Nieefektywne !
- Mechanizm przesuwającego okna (*ang. sliding window*)
- **Ustalenie rozmiaru okna** (na przykładzie po prawej – max 4k)
- Wysłanie danych:
 - W blokach
 - Po potwierdzeniu odebrania poprzedniego segmentu
- **Mechanizm kontroli przepływu**
 - Zmienny rozmiar okna
 - możliwość zablokowania nadawcy



Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

Zarządzanie połączeniem TCP

Przypomnienie: Nadawca i odbiorca TCP, tworzą “połączenie” zanim wymienią dane

- inicjalizacja zmiennych TCP:
 - numery sekwencyjne
 - bufor, informacja kontroli przepływu (rozmiar bufora)
- klient: nawiązuje połączenie

```
Socket clientSocket = new  
Socket("hostname", "port number");
```

- serwer: odbiera połączenie

```
Socket connectionSocket =  
welcomeSocket.accept();
```

Trzykrotny uścisk dłoni:

- **Krok 1:** host klienta wysyła segment SYN do serwera
 - podaje początkowy numer sekwencyjny
 - bez danych
- **Krok 2:** host serwera odbiera SYN, odpowiada segmentem SYNACK
 - serwer alokuje bufor
 - określa początkowy numer
- **Krok 3:** klient odbiera SYNACK, odpowiada segmentem ACK, który może zawierać dane

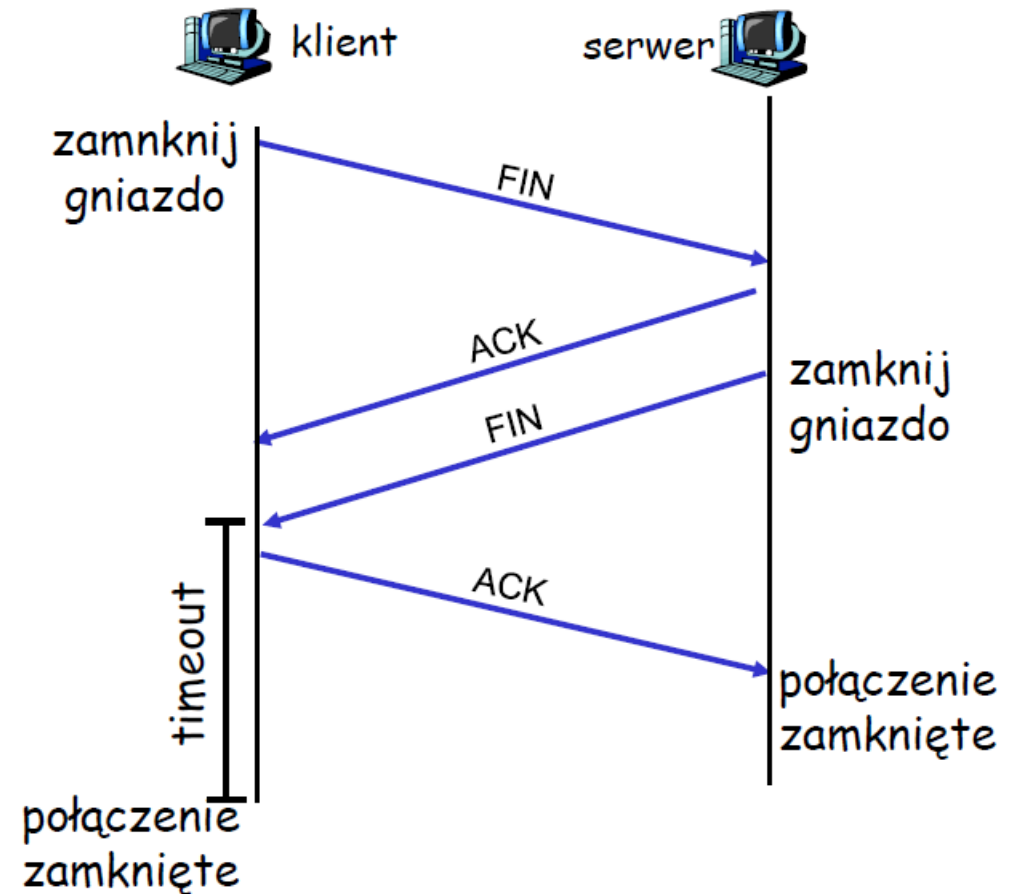
Zarządzanie połączeniem TCP (c.d..)

Zamykanie połączenia:

klient zamyka gniazdo:

```
clientSocket.close();
```

- **Krok 1:** Host **klienta** wysyła segment TCP FIN do serwera
- **Krok 2:** **serwer** odbiera FIN, odpowiada segmentem
- ACK. Zamyka połączenie, wysyła FIN



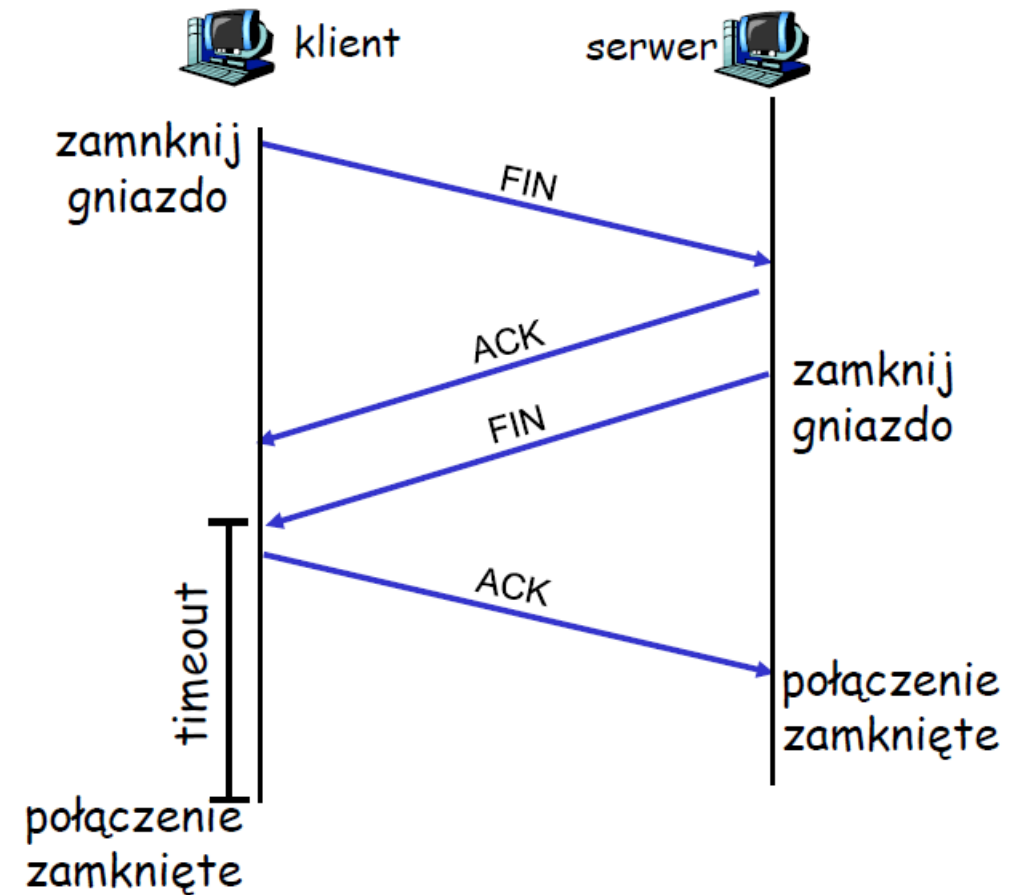
Zarządzanie połączeniem TCP (c.d.)

Krok 3: klient odbiera FIN, odpowiada segmentem ACK

- Rozpoczyna oczekiwanie – będzie odpowiadał ACK na otrzymane FIN.

Krok 4: serwer odbiera ACK. Połączenie zamknięte.

Uwaga: z małymi zmianami, obsługuje jednocześnie FIN



Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

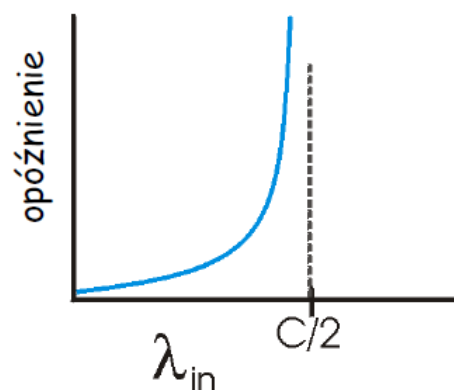
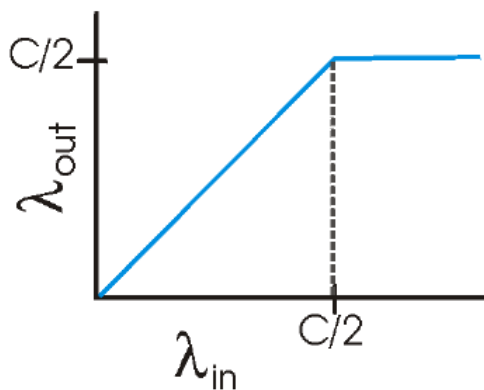
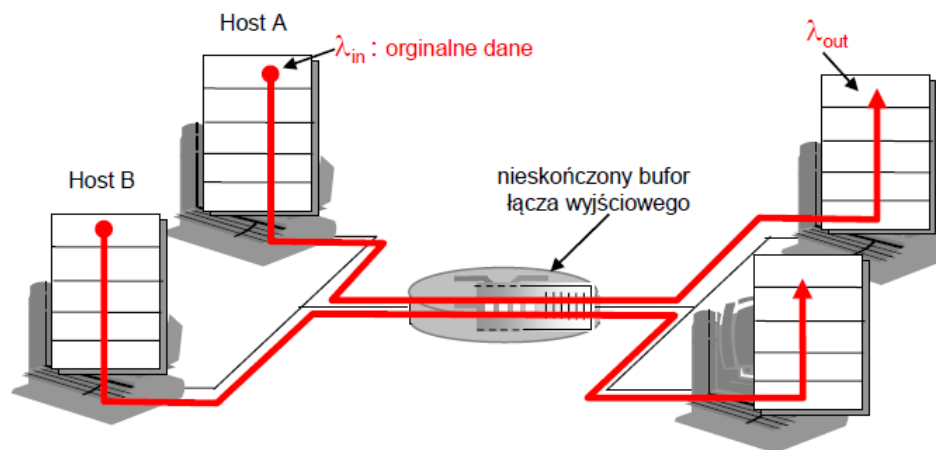
Zasady kontroli przeciążenia

Przeciążenie:

- nieformalnie: “za wiele źródeł wysyła za wiele danych za szybko, żeby *sieć* mogła je obsłużyć”
- różni się od kontroli przepływu!
- objawy przeciążenia:
 - zgubione pakiety (przepełnienie buforów w ruterach)
 - duże (i zmienne) opóźnienia (kolejkowanie w buforach ruterów)
- jeden z głównych problemów sieci!
- konsekwencja braku kontroli dostępu do sieci

Przyczyny/koszty przeciążenia: scenariusz 1

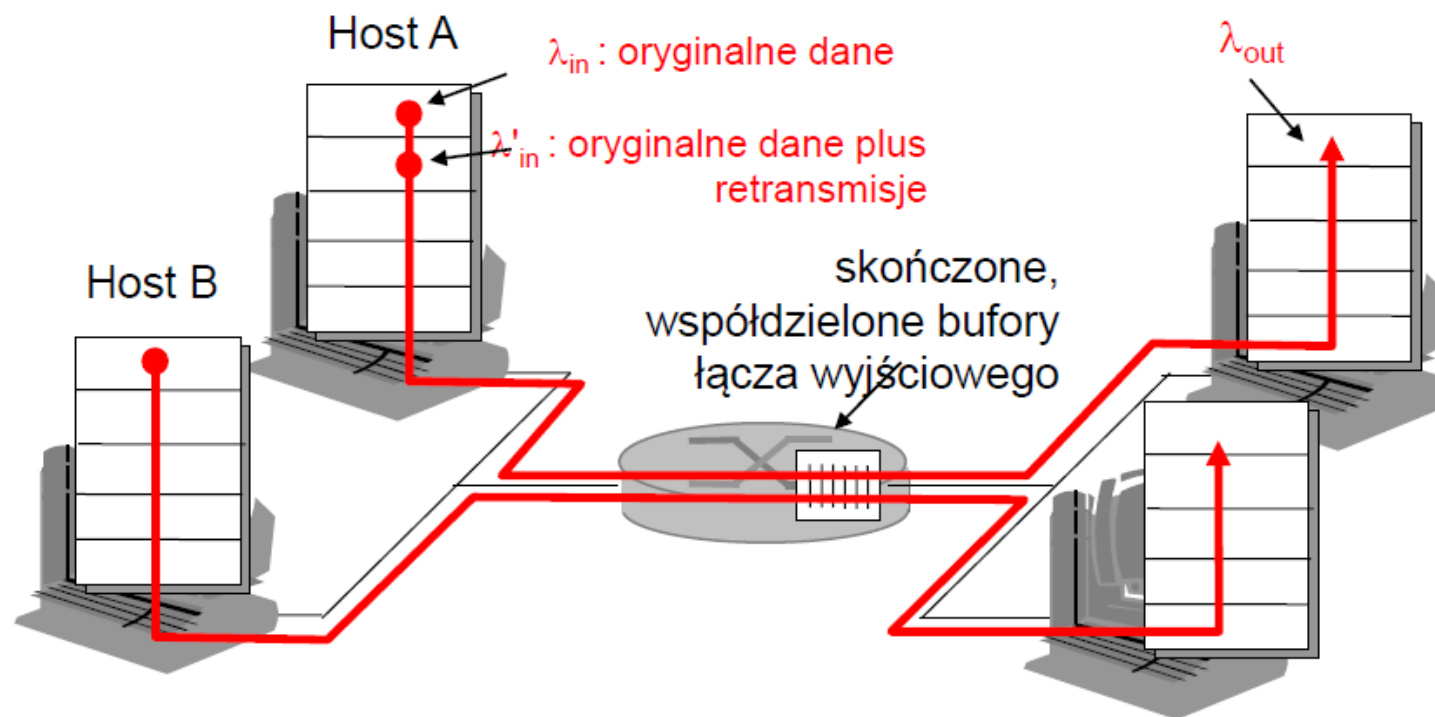
- dwóch nadawców, dwóch odbiorców
- jeden ruter, nieskończone bufony
- bez retransmisji



- duże opóźnienia przy przeciążeniu
- maksymalna dostępna przepustowość

Przyczyny/koszty przeciążenia: **scenariusz 2**

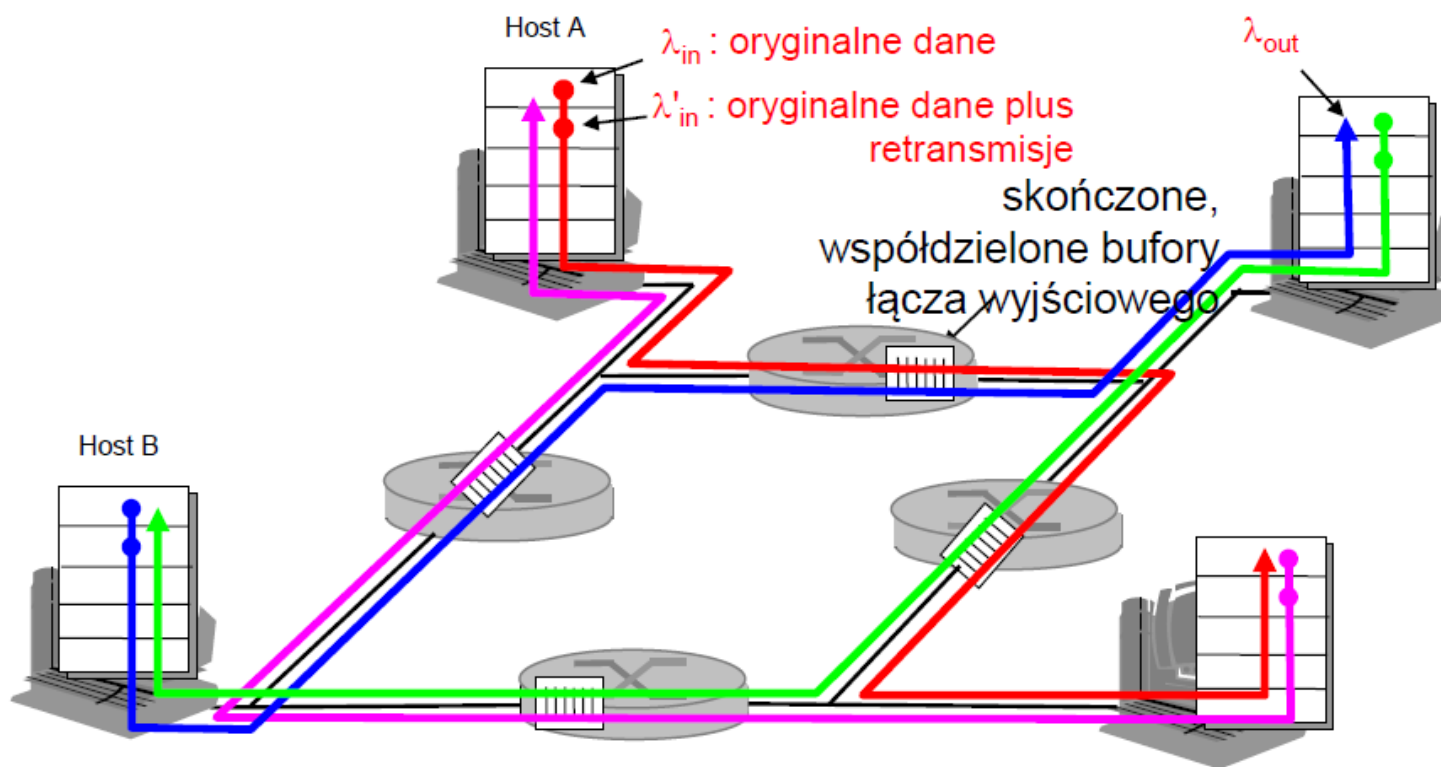
- ❑ jeden ruter, *skończone* bufony
- ❑ retransmisje straconych pakietów



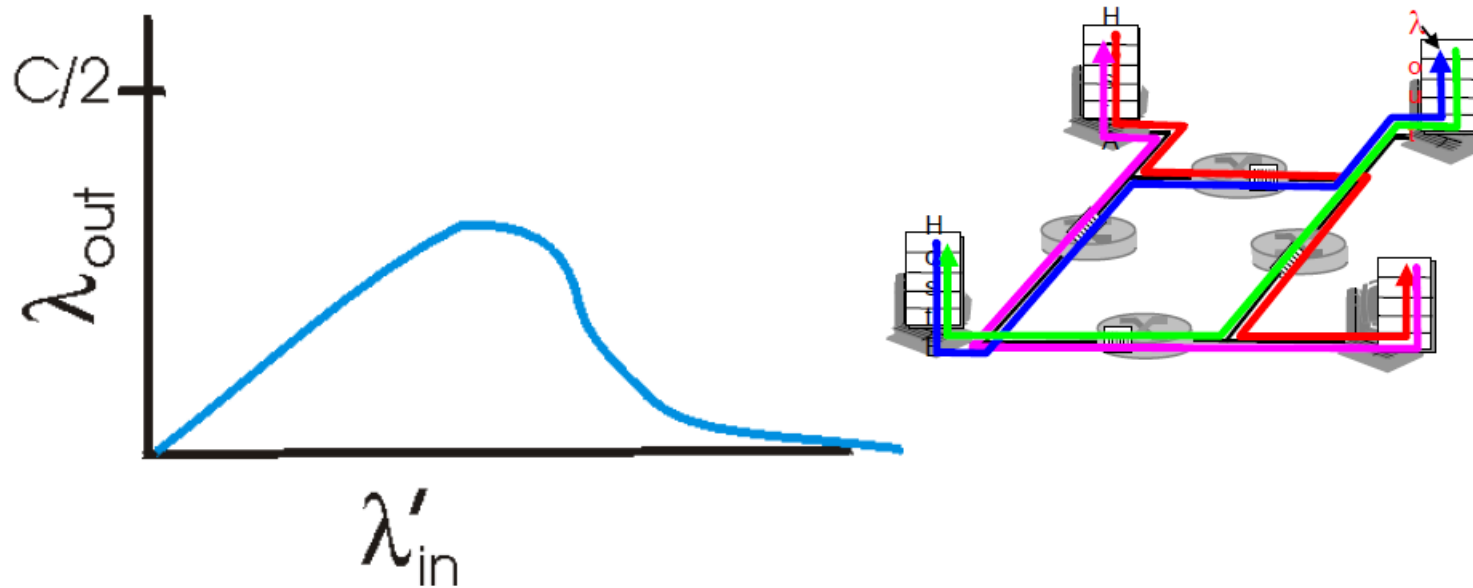
Przyczyny/koszty przeciążenia: scenariusz 3

- ❑ czterech nadawców
- ❑ dłuższe ścieżki
- ❑ timeout/retransmisje

Pytanie: co nastąpi,
gdy λ_{in} oraz λ'_{in}
wzrosną?



Przyczyny/koszty przeciążenia: scenariusz 3



Jeszcze jeden "koszt" przeciążenia:

- gdy pakiet ginie, przepustowość "w górę ściągi" zużyta na ten pakiet została zmarnowana!

Metody kontroli przeciążenia

Dwa rodzaje metod kontroli przeciążenia:

Kontrola przeciążenia typu koniec-koniec:

- brak bezpośredniej informacji zwrotnej od warstwy sieci
- przeciążenie jest obserwowane na podstawie strat i opóźnień w systemach końcowych
- tą metodą posługuje się TCP

Kontrola przeciążenia z pomocą sieci:

- routery udostępniają informację zwrotną systemom końcowym
- pojedynczy bit wskazuje na przeciążenie (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
- podawana jest dokładna prędkość, z jaką system końcowy powinien wysyłać

Studium przypadku: kontrola przeciążeń w usłudze ABR sieci ATM

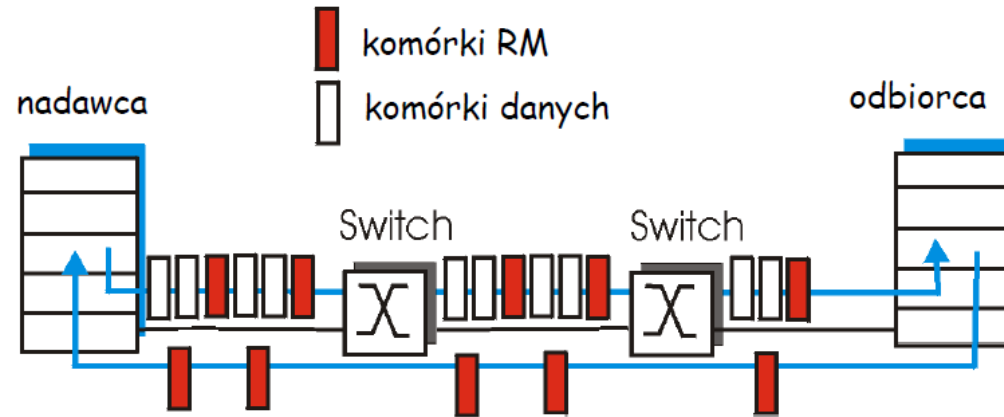
ABR: available bit rate:

- “usługa elastyczna”
- jeśli ścieżka nadawcy jest “niedociążona”:
 - nadawca powinien używać dostępnej przepustowości
- jeśli ścieżka nadawcy jest przeciążona:
 - nadawca jest ograniczany do minimalnej gwarantowanej przepustowości

Komórki RM (resource management):

- wysyłane przez nadawcę, przeplatane z komórkami danych
- bity w komórce RM ustawiane przez przełączniki sieci (“z pomocą sieci”)
 - bit NI: nie zwiększaj szybkości (lekkie przeciążenie)
 - bit CI: wskazuje na przeciążenie
- komórki RM zwracane są do nadawcy przez odbiorcę bez zmian

Studium przypadku: kontrola przeciążeń w usłudze ABR sieci ATM



- dwubajtowe pole ER (explicit rate) w komórce RM
 - przeciążony switch może zmniejszyć wartość ER w komórce
 - z tego powodu, nadawca ma minimalną dostępną przepustowość na ścieżce
- bit EFCI w komórkach danych: ustawiany na 1 przez przeciążony switch
 - jeśli komórka danych poprzedzająca komórkę RM ma ustawiony bit EFCI, odbiorca ustawia bit CI w zwróconej komórce RM

Mapa wykładu

- Usługi warstwy transportu
- Multipleksacja i demultipleksacja
- Transport bezpołączeniowy: UDP
- Transport połączeniowy: TCP
 - struktura segmentu
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - zarządzanie połączeniem
- Mechanizmy kontroli przeciążenia
- Kontrola przeciążenia w TCP

Kontrola przeciążenia w TCP

metoda koniec-koniec (bez pomocy sieci)

- ❑ nadawca ogranicza prędkość transmisji:

$$\frac{\text{OstatniWysłanyBajt} - \text{OstatniPotwierdzonyBajt}}{\text{RozmiarOkna}} \leq \text{prędkość}$$

- ❑ Z grubsza,

$$\text{prędkość} = \frac{\text{RozmiarOkna}}{\text{RTT}} [\text{Bajt/s}]$$

- ❑ RozmiarOkna jest zmienny, funkcja obserwowanego przeciążenia sieci

Jak nadawca obserwuje przeciążenie?

- ❑ strata = timeout lub 3 zduplikowane ACK
- ❑ nadawca TCP zmniejsza prędkość (RozmiarOkna) po stracie

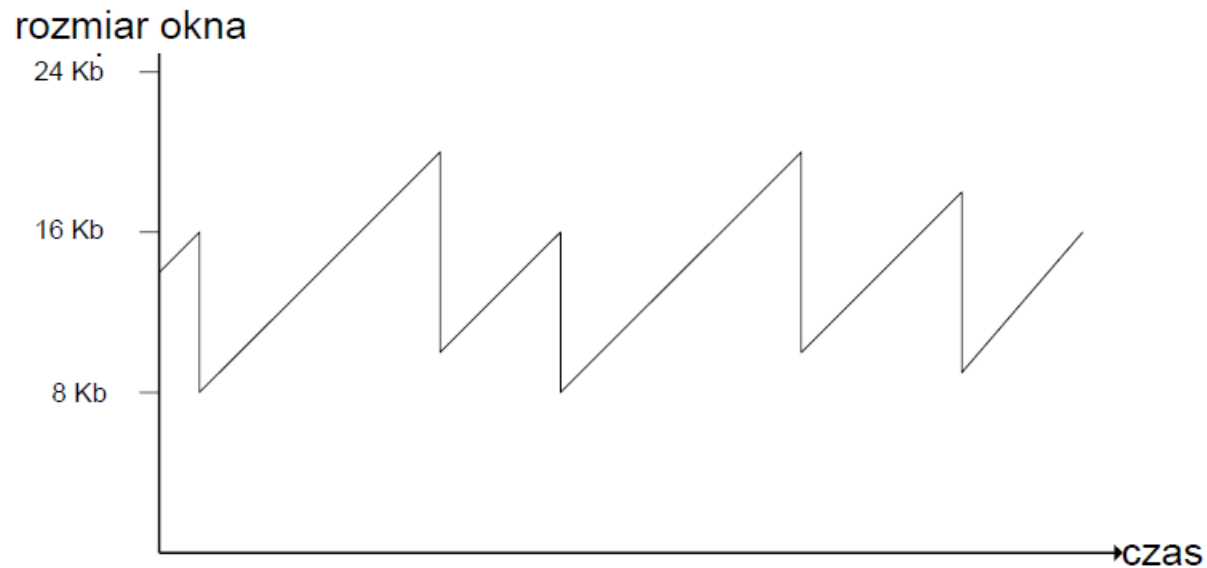
trzy mechanizmy:

- AIMD
- powolny start
- konserwatywne po zdarzeniu timeout

Mechanizm AIMD w TCP

Multiplikatywne zmniejszanie: dziel
RozmiarOkna przez dwa po stracie

addytywne zwiększanie: zwiększ
RozmiarOkna o 1 rozmiar segmentu
po każdym RTT bez straty: *badanie sieci*



Długotrwałe połączenie TCP

Powolny start TCP

- Po nawiązaniu połączenia,
RozmiarOkna = 1 segment
- Przykład: Segment = 500 b oraz RTT = 200 ms
- początkowa prędkość = 2.5 kb/s
- dostępna przepustowość >> rozmiarSegmentu/RTT
- pożądane jest szybkie przyśpieszenie komunikacji
- Na początku połączenia, rozmiar okna jest mnożony przez dwa aż do wystąpienia pierwszej straty
- Potem zaczyna działać mechanizm AIMD

□ Z grubsza,

$$\text{prędkość} = \frac{\text{RozmiarOkna}}{\text{RTT}} [\text{Bajt/s}]$$

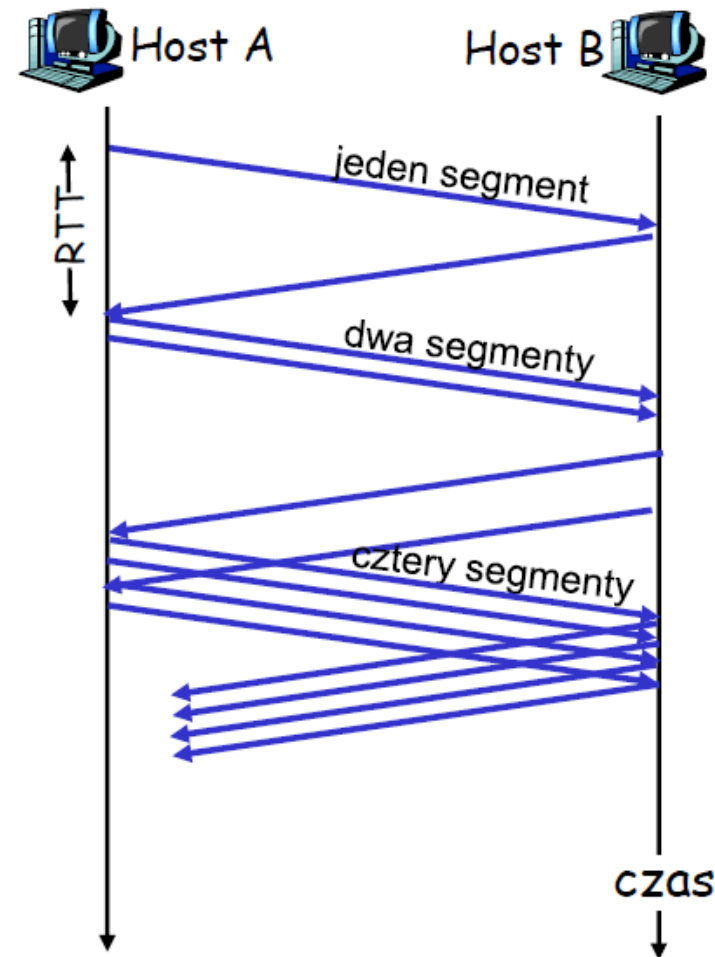
Powolny start TCP (c.d.)

Po nawiązaniu połączenia, zwiększaj prędkość wykładniczo do pierwszej straty:

- podwajaj **RozmiarOkna** co RTT
- osiągane przez zwiększanie **RozmiarOkna** po otrzymaniu ACK

Podsumowanie:

początkowo, prędkość jest mała, ale szybko przyśpiesza

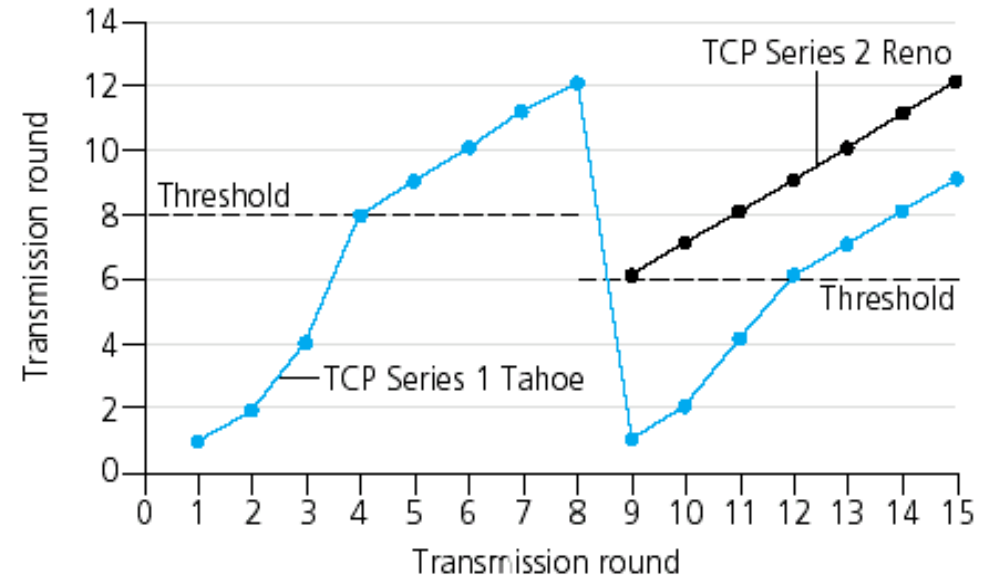


Udoskonalenie powolnego startu

- Po 3 zduplikowanych ACK:
 - **RozmiarOkna** dzielimy przez dwa
 - okno zwiększane liniowo
- Ale: po zdarzeniu timeout:
 - **RozmiarOkna** ustawiany na 1 segment;
 - okno z początku zwiększane wykładniczo
 - do pewnej wielkości, potem zwiększane liniowo

Udoskonalenia (c.d.)

- Pytanie: Kiedy przestać zwiększać okno wykładniczo, a zacząć zwiększać liniowo?
- Odpowiedź: Gdy **RozmiarOkna** osiągnie połowę swojej wartości z przed zdarzenia timeout



Implementacja:

- Zmienny *Próg*
- Po stracie, Próg jest ustalany na $1/2$ wartości RozmiarOkna tuż przed stratą

Podsumowanie: kontrola przeciążenia TCP

- Gdy **RozmiarOkna** poniżej wartości **Próg**, nadawca w stanie **powolnego startu**, okno rośnie wykładniczo.
- Gdy **RozmiarOkna** powyżej wartości **Próg**, nadawca w stanie **unikania przeciążenia**, okno rośnie liniowo
- Po **trzech zduplikowanych ACK**, $\text{Próg} = \text{RozmiarOkna} / 2$ oraz $\text{RozmiarOkna} = \text{Próg}$.
- Po zdarzeniu **timeout**, $\text{Próg} = \text{RozmiarOkna} / 2$ oraz $\text{RozmiarOkna} = 1$ segment.

Przepustowość TCP

- Jaka jest średnia przepustowość TCP jako funkcja rozmiaru okna oraz RTT?
 - Ignorujemy powolny start
- Niech **W** będzie rozmiarem okna w chwili straty.
- Gdy okno ma rozmiar **W** , przepustowość jest **W/RTT**
- Zaraz po stracie, okno zmniejszane do **$W/2$** , przepustowość jest **$W/2RTT$** .
- Średnia przepustowość: **$\frac{3}{4} W/RTT$**

Podsumowanie warstwy transportu

- mechanizmy usług warstwy transportu:
 - multipleksacja, demultipleksacja
 - niezawodna komunikacja
 - kontrola przepływu
 - kontrola przeciążenia
- w Internecie:
 - UDP
 - TCP
- Co dalej:
 - opuszczamy “brzeg” sieci (warstwy aplikacji i transportu)
 - wchodzimy w “szkielet” sieci

KONIEC

Technologie Sieciowe

Warstwa sieci

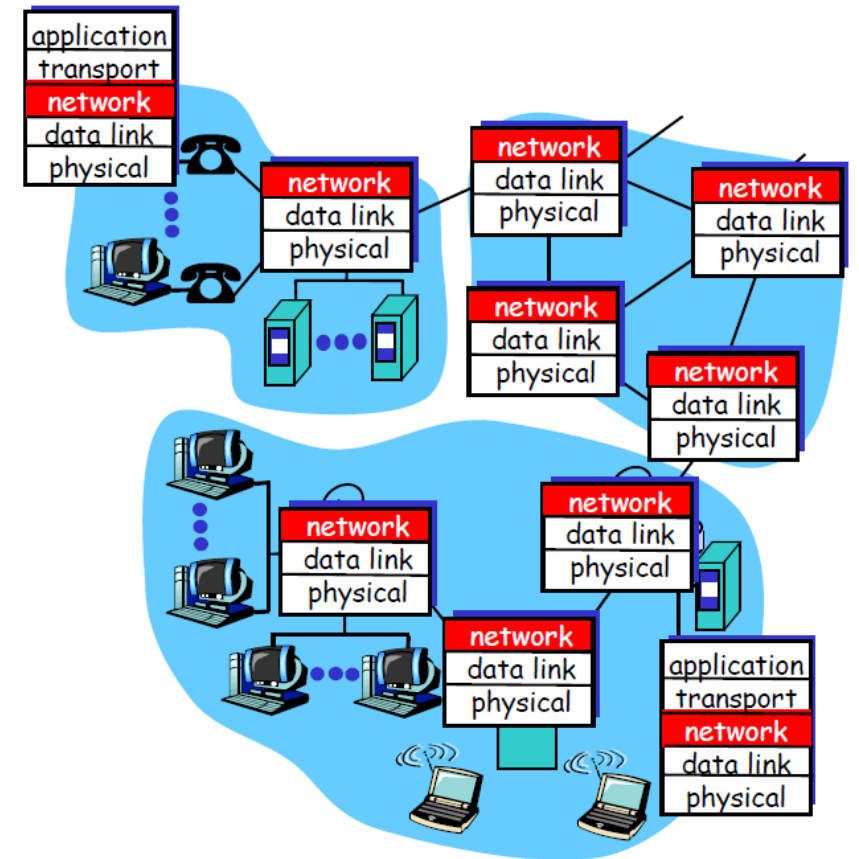
dr inż. Krzysztof Kosmowski

Mapa wykładu

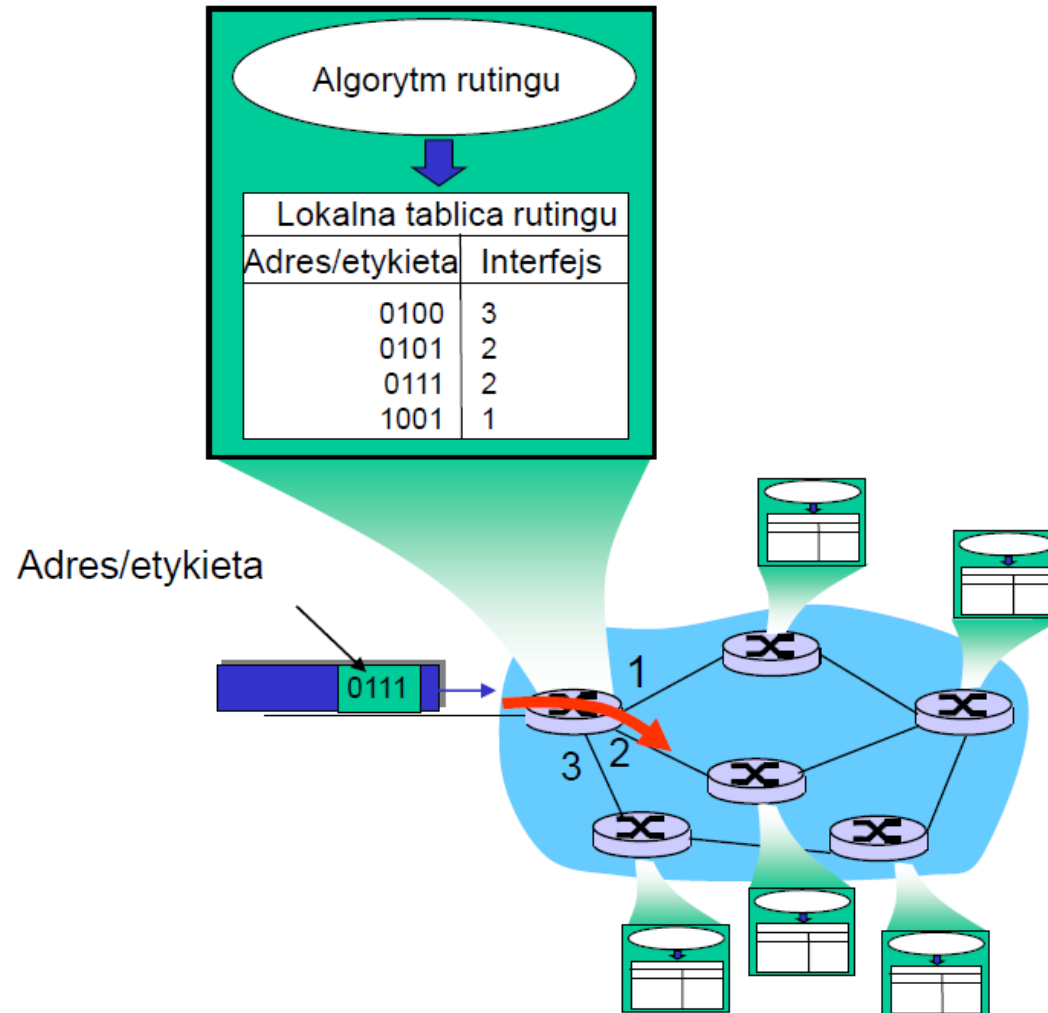
- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów

- skierować pakiet od hosta nadawcy do hosta odbiorcy
- protokoły warstwy sieci są w *każdym* hoście, routerze
- **trzy ważne funkcje:**
- *wybór ścieżki (ruting)*: ścieżka, którą przebędzie pakiet od nadawcy do odbiorcy. *Algorytmy rutingu*
- *przekazywanie*: przesłanie pakietu z wejścia rutera do odpowiedniego wyjścia rutera
- *Sygnalizacja (tworzenie kanału)*: niektóre architektury sieci wymagają komunikacji sygnalizacyjnej, zanim zostaną wysłane dane



Związki pomiędzy routingiem a przekazywaniem



Model usług sieciowych

- **Pytanie:** Jaki jest *model usługi* sieci przesyłającej pakiety od nadawcy do odbiorcy?
- best-effort?
- gwarantowana przepustowość?
- synchronizacja czasowa (zachowanie odstępów czasowych)?
- niezawodna komunikacja?
- uporządkowana komunikacja?
- informowanie nadawcy o przeciążeniu?

- Najważniejsze modele usług warstwy sieci z komutacją pakietów:

Wirtualne kanały
albo
Datagramy ???

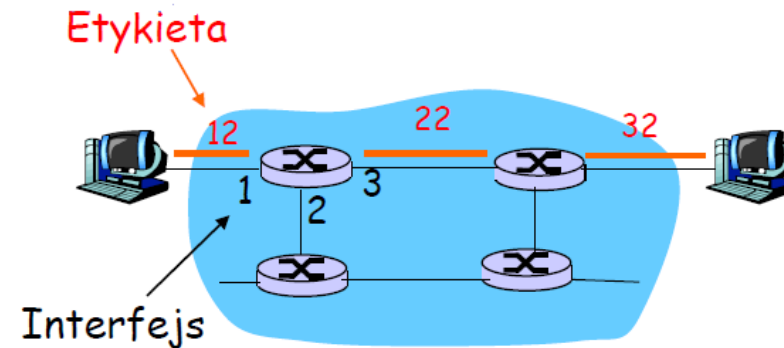
Wirtualne kanały

"ścieżka od nadawcy do odbiorcy zachowuje się jak kanał telefoniczny"

- z punktu widzenia wydajności
- czynności warstwy sieci dotyczą ścieżki od nadawcy do odbiorcy

- inicjalizacja wirtualnego kanału *zanim* nastąpi komunikacja danych
- każdy pakiet ma identyfikator wirtualnego kanału (nie identyfikator odbiorcy!)
- *każdy* ruter na ścieżce nadawca-odbiorca utrzymuje "stan" dla każdego wirtualnego kanału
 - połączenia w w. transportu angażowały tylko dwa hosty
- zasoby łącz i ruterów (przepustowość, bufory) mogą być *przydzielane* do wirtualnych kanałów
 - żeby uzyskać wydajność jak w kanale telefonicznym

Przekazywanie w wirtualnym kanale



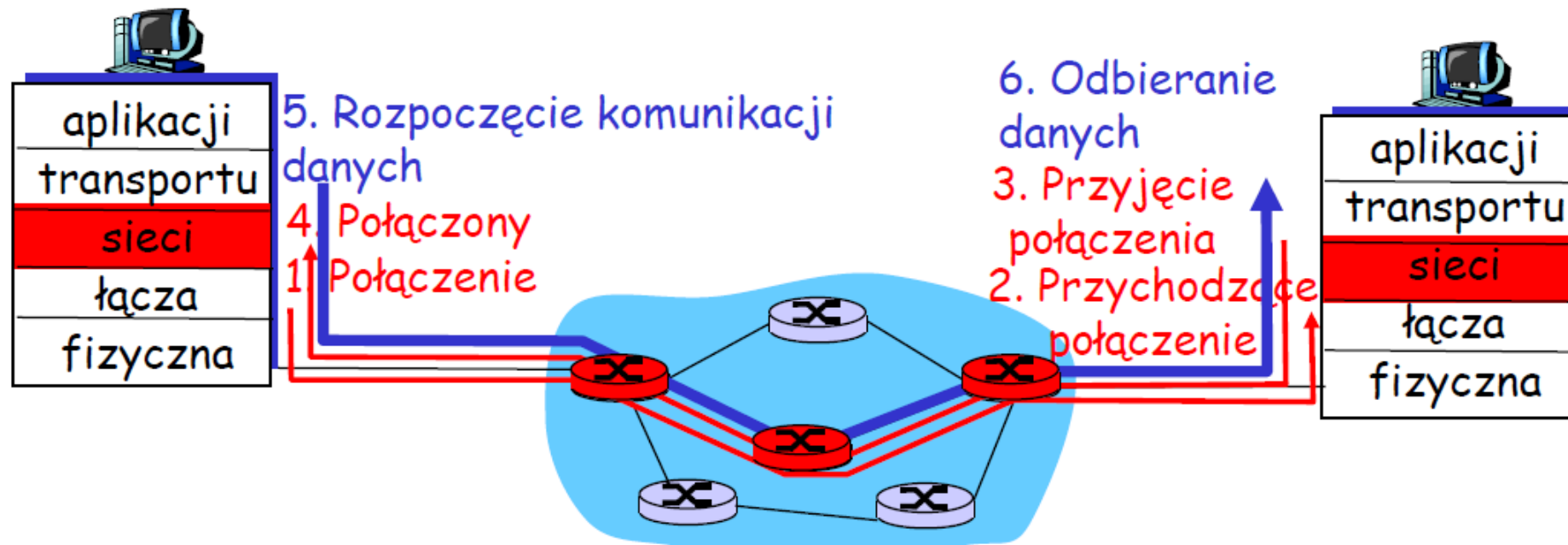
Tablica w routerze pn-zach:

Interfejs wejściowy	Etykieta wejściowa	Interfejs wyjściowy	Etykieta wyjściowa
1	12	3	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
...	...	...	...

Rutery muszą utrzymywać informację o wirtualnych kanałach!

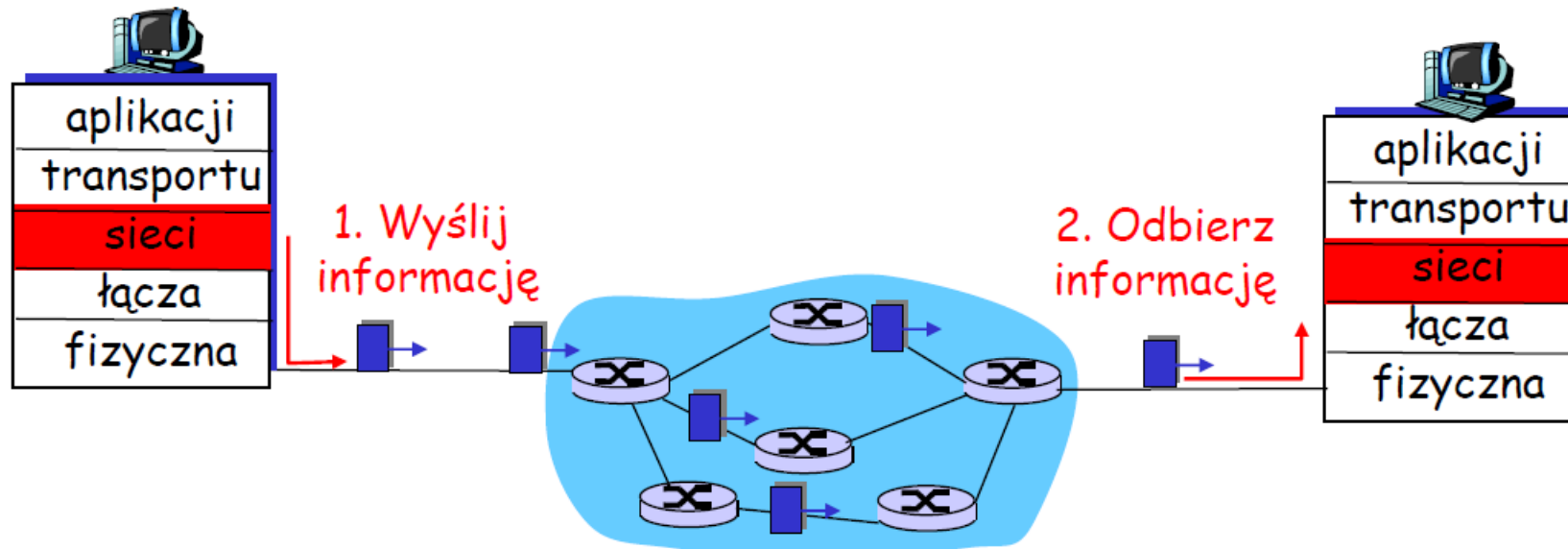
Wirtualne kanały: protokoły sygnalizacyjne

- używane do inicjalizacji, zarządzania, zamykania wirtualnego kanału
- używane w sieciach ATM, Frame-Relay, X.25
- nie używane w dzisiejszym Internecie



Sieci datagramowe: model Internetu

- nie są tworzone połączenia w warstwie sieci
- routery: nie przechowują stanu o połączeniach koniec-koniec
 - w warstwie sieci nie jest używane pojęcie "połączenia"!
- pakiety przekazywane przy użyciu adresu odbiorcy
 - pakiety między tym samym nadawcą i odbiorcą mogą korzystać z różnych ścieżek



Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

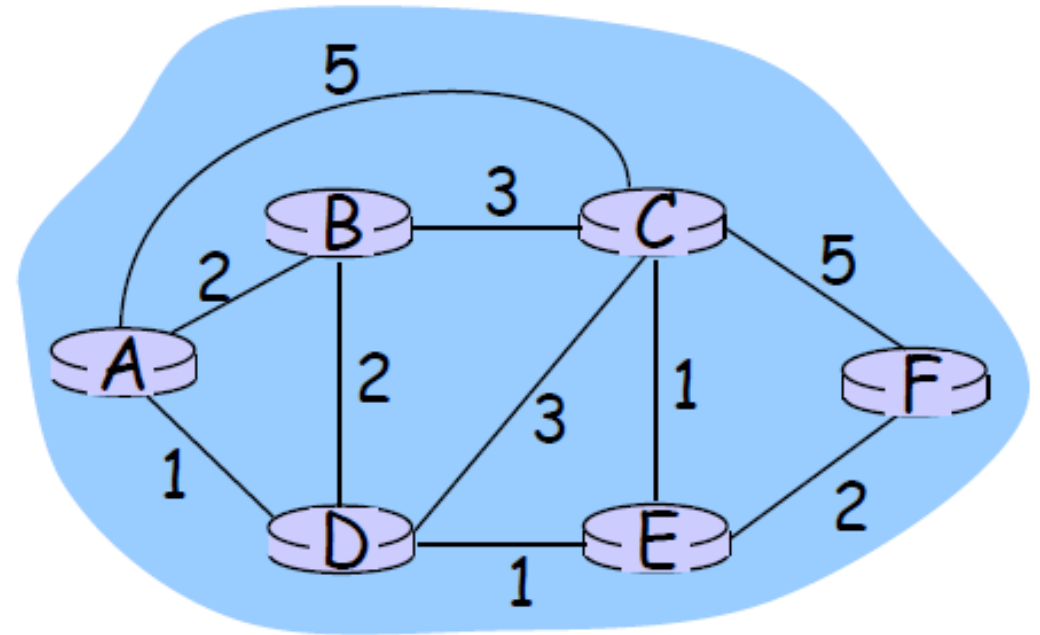
Ruting

Abstrakcyjne przedstawienie rutingu na grafach:

- węzłami grafu są routery
- krawędziami grafu są łącza sieci
 - koszt krawędzi: opóźnienie, koszt pieniężny, lub obciążenie
- “dobra” ścieżka:
 - zwykle ścieżka o najmniejszym koszcie
 - inne definicje są możliwe

Protokół rutingu

Cel: znajdź “dobrą” ścieżkę (ciąg ruterów) przez sieć od nadawcy do odbiorcy.



Klasyfikacja algorytmów routingu

Informacja globalna czy zdecentralizowana?

Globalna:

- wszystkie routery mają pełną topologię sieci, koszty łącz
- algorytmy “stanu łącza”

Zdecentralizowana:

- router zna swoich sąsiadów, koszty łącz do sąsiadów
- iteracyjny proces obliczania, wymiana informacji z sąsiadami
- algorytmy “wektora odległości”

Statyczne czy dynamiczne?

Statyczne:

- ścieżki zmieniają się niezbyt często

Dynamiczne:

- ścieżki zmieniają się częściej
 - okresowe aktualizacji
 - po zmianie kosztu łącz

Algorytm routingu stanu łącza (SŁ)

Algorytm Dijkstry

- topologia sieci, koszty łączy znane wszystkim węzłom
 - osiągnięte przez “rozgłaszanie stanu łączy”
 - wszystkie węzły mają tę samą informację
- oblicza ścieżki najmniejszego kosztu od jednego węzła („źródła”) do wszystkich pozostałych węzłów
 - zwraca **tablicę routingu** dla źródła
- iteracyjny: po k iteracjach, zna najtańsze ścieżki do k celów

Notacja:

- **A**: źródło
- **c(i,j)**: koszt łączy z węzła i do j. Koszt jest nieskończony, gdy węzły nie są bezpośrednimi sąsiadami
- **D(v)**: aktualna wartość kosztu ścieżki od źródła do celu v
- **p(v)**: węzeł poprzedzający v na ścieżce od źródła do v
- **N**: zbiór węzłów, do których najtańsze ścieżki są na pewno znane

Algorytm Dijkstry

1 **Inicjalizacja:**

2 $N = \{A\}$

3 dla wszystkich węzłów v

4 if v sąsiaduje z A

5 then $D(v) = c(A, v)$

6 else $D(v) = \text{nieskończoność}$

7

8 **Loop**

9 znajdź w nie będące w N takie, że $D(w)$ jest najmniejsze

10 dodaj w do N

11 aktualizuj $D(v)$ dla wszystkich v sąsiednich do w i nie w N :

12 $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w, v))$

13 /* nowy koszt do v to albo stary koszt do v , albo koszt znanej

14 najkrótszej ścieżki plus koszt od w do v */

15 **aż wszystkie węzły będą w N**

A : źródło

$c(i, j)$: koszt łącza z węzła i do j . Koszt jest nieskończony, gdy węzły nie są bezpośrednimi sąsiadami

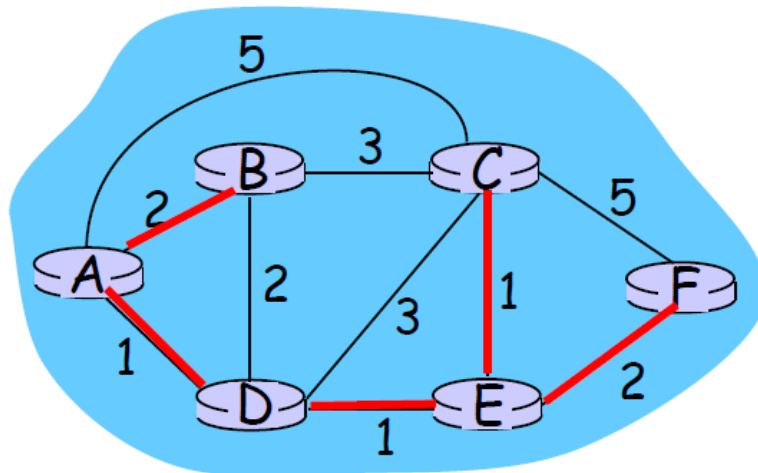
$D(v)$: aktualna wartość kosztu ścieżki od źródła do celu v

$p(v)$: węzeł poprzedzający v na ścieżce od źródła do v

N : zbiór węzłów, do których najtańsze ścieżki są na pewno znane

Algorytm Dijkstry: przykład

Krok	zbiór N	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
→ 0	A	2,A	5,A	1,A	nieskończ.	nieskończ.
→ 1	AD	2,A	4,D		2,D	nieskończ.
→ 2	ADE	2,A	3,E			4,E
→ 3	ADEB		3,E			4,E
→ 4	ADEBC					4,E
5	ADEBCF					



A: źródło

$c(i,j)$: koszt łącza z węzła i do j. Koszt jest nieskończony, gdy węzły nie są bezpośrednimi sąsiadami

$D(v)$: aktualna wartość kosztu ścieżki od źródła do celu v

$p(v)$: węzeł poprzedzający v na ścieżce od źródła do v

N: zbiór węzłów, do których najtańsze ścieżki są na pewno znane

Algorytm routingu wektora odległości (WO)

iteracyjny:

- alg. działa, dopóki węzły wymieniają informacje.
- *automatyczne zakończenie*: nie ma "sygnału" stopu

asynchroniczny:

- węzły *nie* wymieniają informacji jednocześnie!

rozproszony:

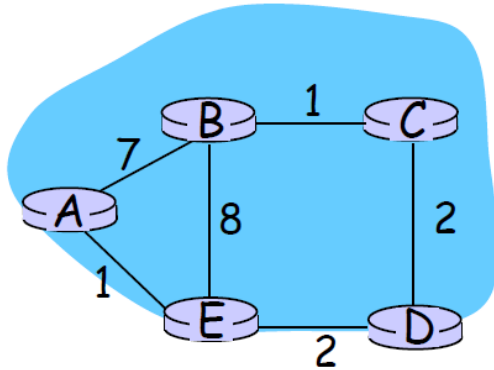
- każdy węzeł porozumiewa się *tylko* z bezpośrednimi sąsiadami

Struktura danych "wektor odległości"

- każdy węzeł ma swoją
- jeden wiersz dla każdego celu
- kolumna dla każdego bezpośredniego sąsiada węzła
- przykład: w węźle X, dla celu Y przez sąsiada Z:

$$\begin{aligned} D^X(Y, Z) &= \text{odległość od X do Y, przez Z jako nast. krok} \\ &= c(X, Z) + \min_w \{D^Z(Y, w)\} \end{aligned}$$

Wektor odległości: przykład



$$D^E(C,D) = c(E,D) + \min_w \{D^D(C,w)\} \\ = 2+2 = 4$$

$$D^E(A,D) = c(E,D) + \min_w \{D^D(A,w)\} \\ = 2+3 = 5 \text{ pętla!}$$

$$D^E(A,B) = c(E,B) + \min_w \{D^B(A,w)\} \\ = 8+6 = 14 \text{ pętla!}$$

		koszt do celu przez		
$D^E()$		A	B	D
cel	A	1	14	5
	B	7	8	5
	C	6	9	4
	D	4	11	2

Tablica odległości daje tablicę routingu

cel	$D^E()$	koszt do celu przez		
		A	B	D
	A	1	14	5
	B	7	8	5
	C	6	9	4
	D	4	11	2

cel	Następne łącze na ścieżce do celu, koszt łącza	
	A	A,1
	B	D,5
	C	D,4
	D	D,4

Tablica odległości → Tablica routingu

Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- **Ruting hierarchiczny**
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Ruting rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

Ruting hierarchiczny

- Dotychczas w dyskusji routingu robiliśmy upraszczające założenia
 - ☐ wszystkie routery są identyczne
 - ☐ sieć jest “płaska”
- ... które *nie są* prawdziwe w praktyce

skala: przy 200 milionach celów:

- nie można przechowywać wszystkich celów w tablicach routingu!
- wymiana tablic routingu zalała by sieć!

Autonomia administracyjna

- internet = sieć sieci
- każdy administrator sieci może chcieć kontrolować routing w swojej sieci

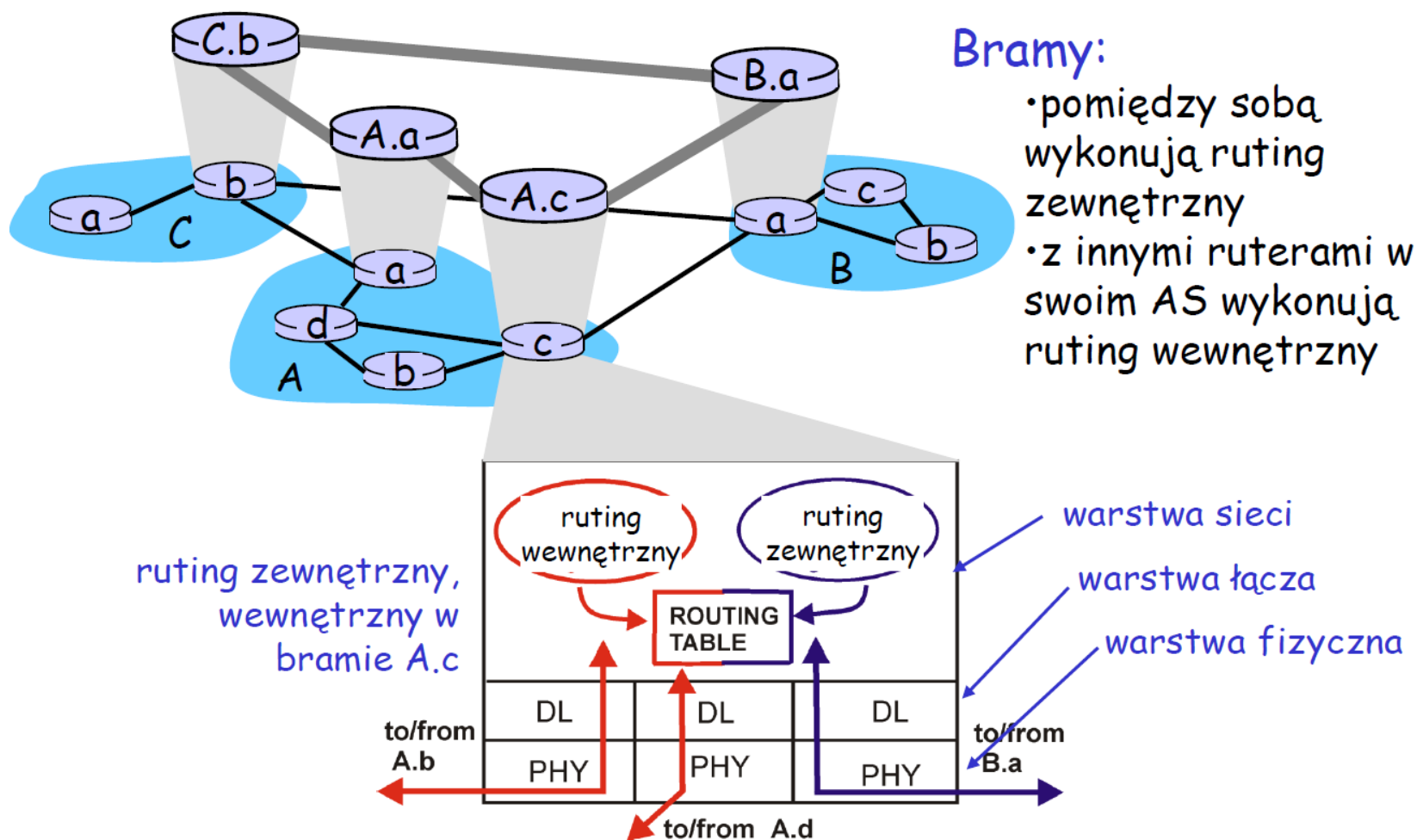
Ruting hierarchiczny

- łączy routery w regiony, tak zwane **systemy autonomiczne** (ang. “autonomous systems”, AS)
- routery w tym samym AS używają tego samego protokołu routingu
 - protokół “**wewnętrzny**” systemu autonomicznego
 - routery w różnych AS mogą używać różnych protokołów routingu wewnętrznego

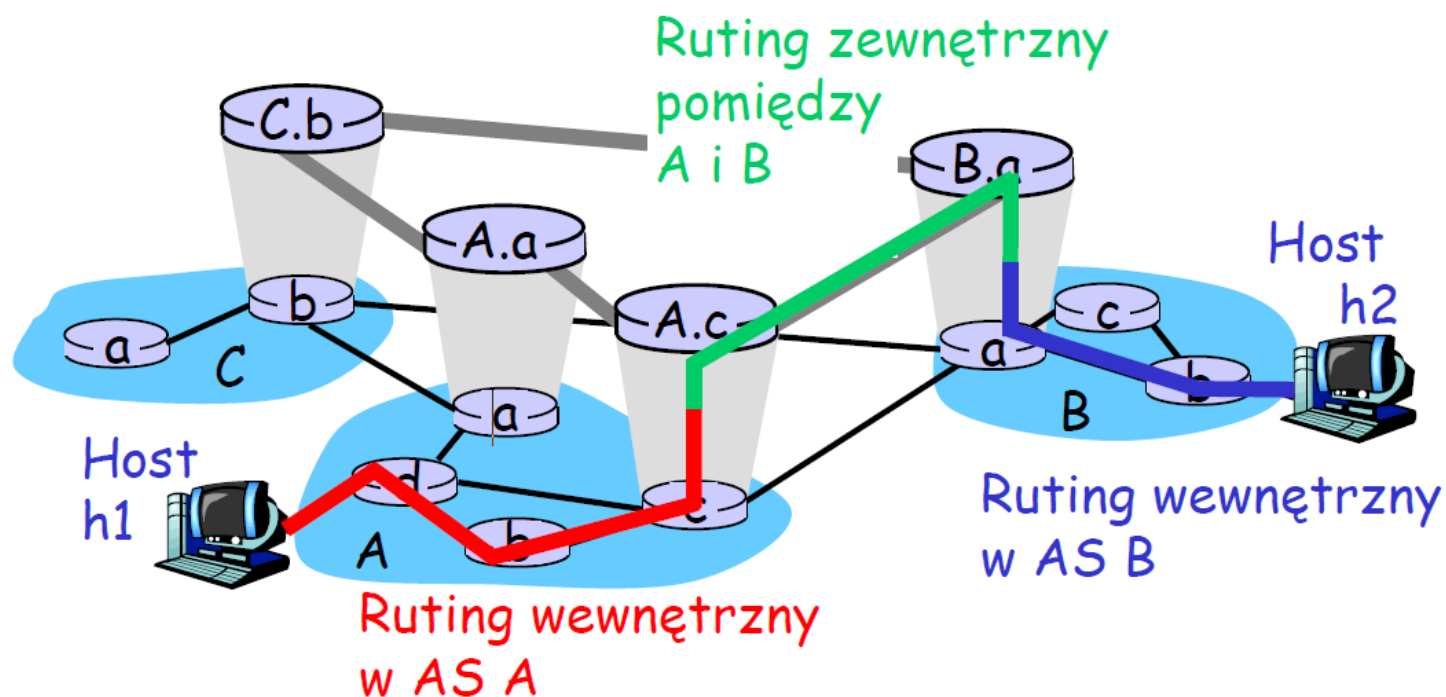
— routery-bramy —

- ❑ specjalne routery w AS
- ❑ tak jak wszystkie routery w AS, używają routingu wewnętrznego
- ❑ są także odpowiedzialne za routing do celów z poza AS
 - używają protokołu routingu **zewnętrznego** z innymi routerami-bramami

Ruting wewnętrzny i zewnętrzny



Ruting wewnętrzny i zewnętrzny



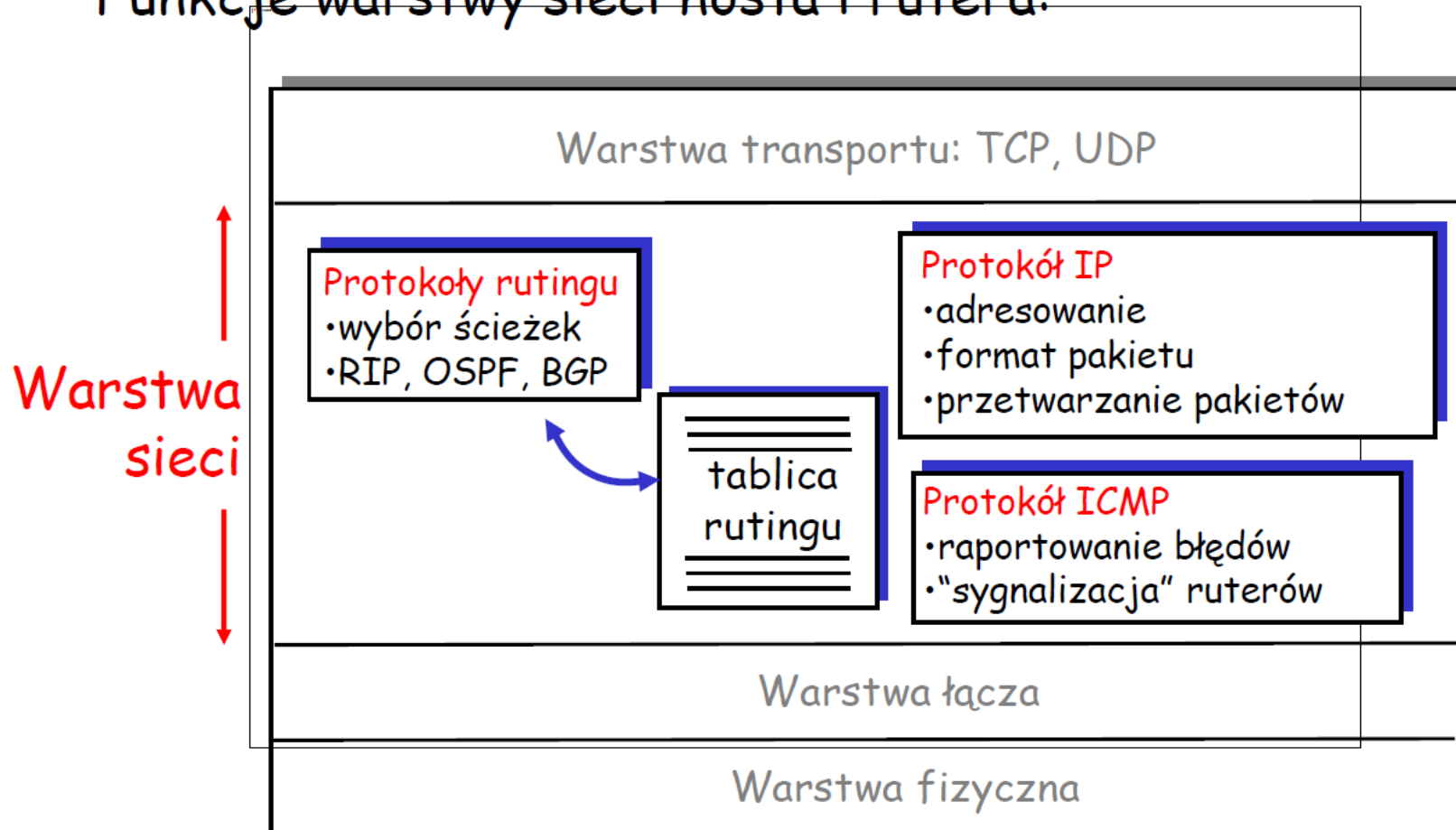
- Niedługo poznamy protokoły routingu wewnętrznego i zewnętrznego w Internecie

Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
 - Adresy IPv4
 - Przekazywanie pakietu od źródła do celu
 - Format pakietu
 - Fragmentacja IP
 - ICMP: Internet Control Message Protocol
 - DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
 - NAT: Network Address Translation
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

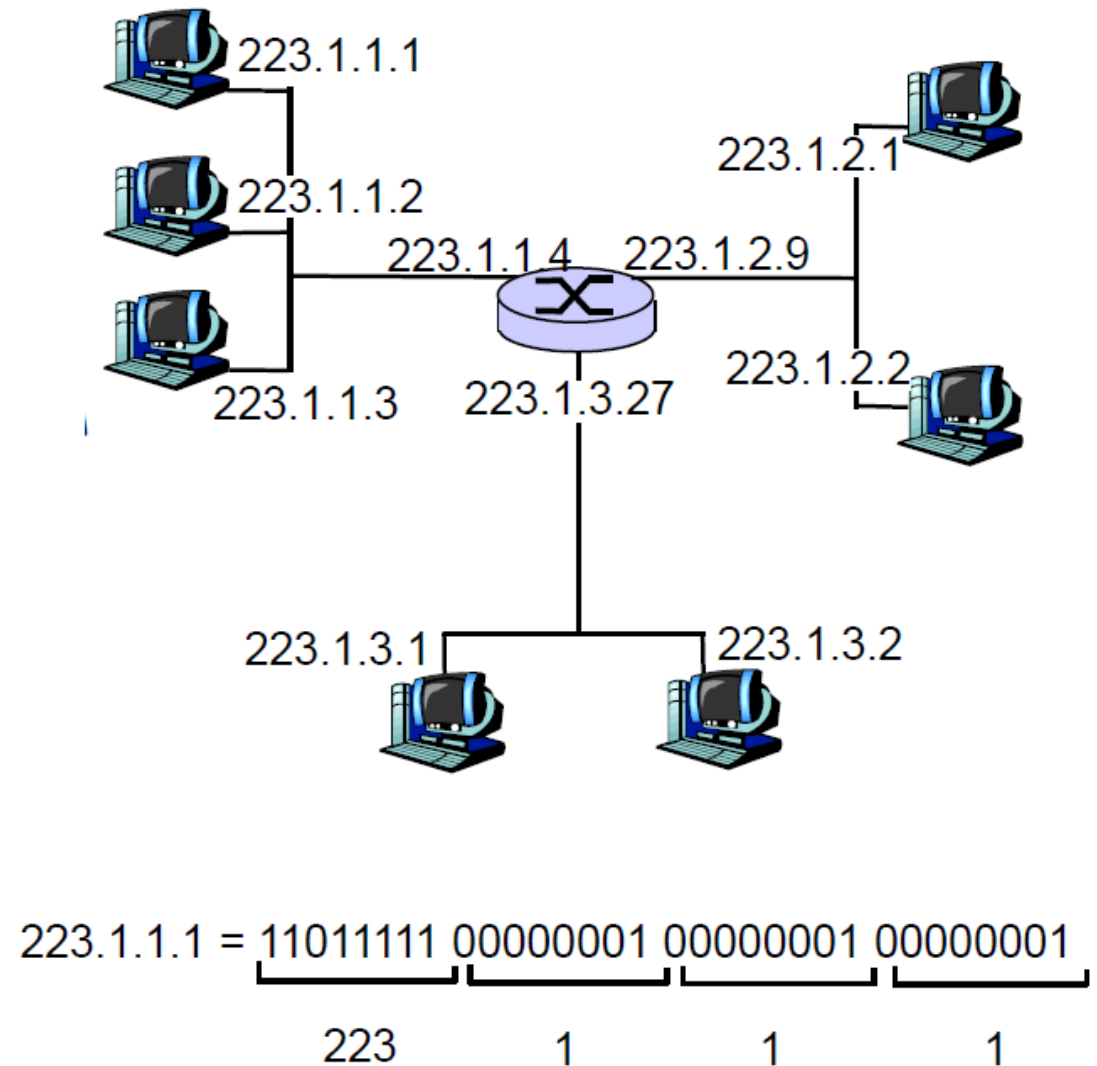
Warstwa sieci w Internecie

Funkcje warstwy sieci hosta i routera:



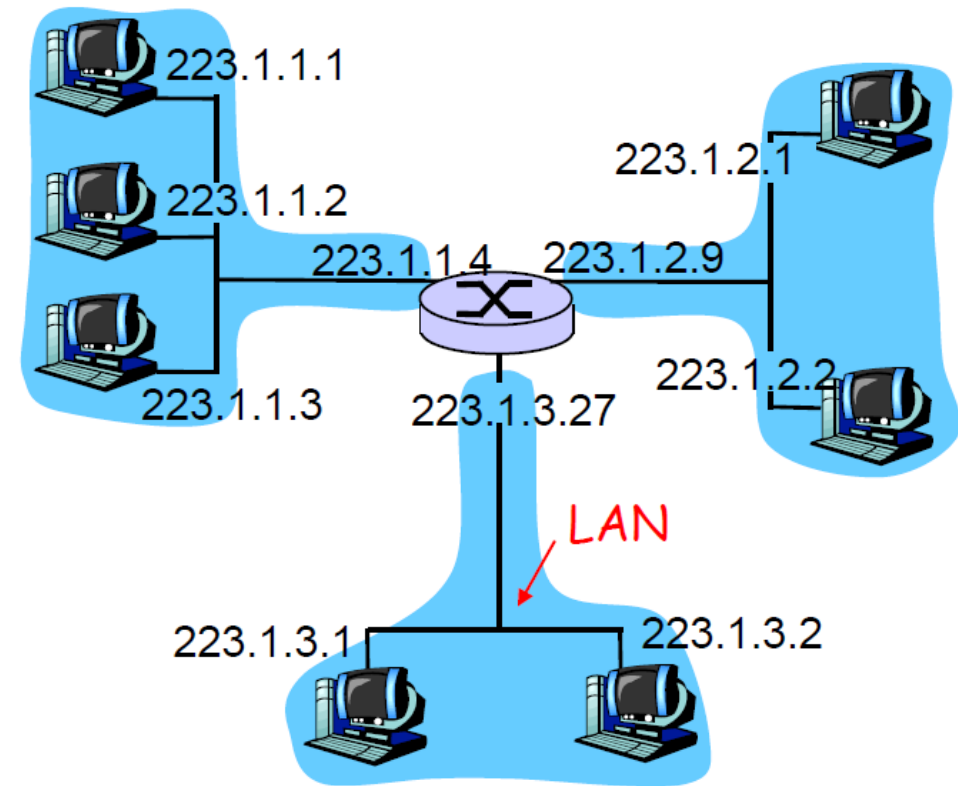
Adresy IP (v4): wstęp

- **adres IP:** 32-bitowy identyfikator hosta, *interfejsu* rutera
- **interfejs:** połączenie pomiędzy hostem/ruterem a łączem
 - routery zwykle mają wiele interfejsów
 - hosty mogą mieć wiele interfejsów
 - adres IP jest związany z każdym interfejsem



Adresy IP (v4)

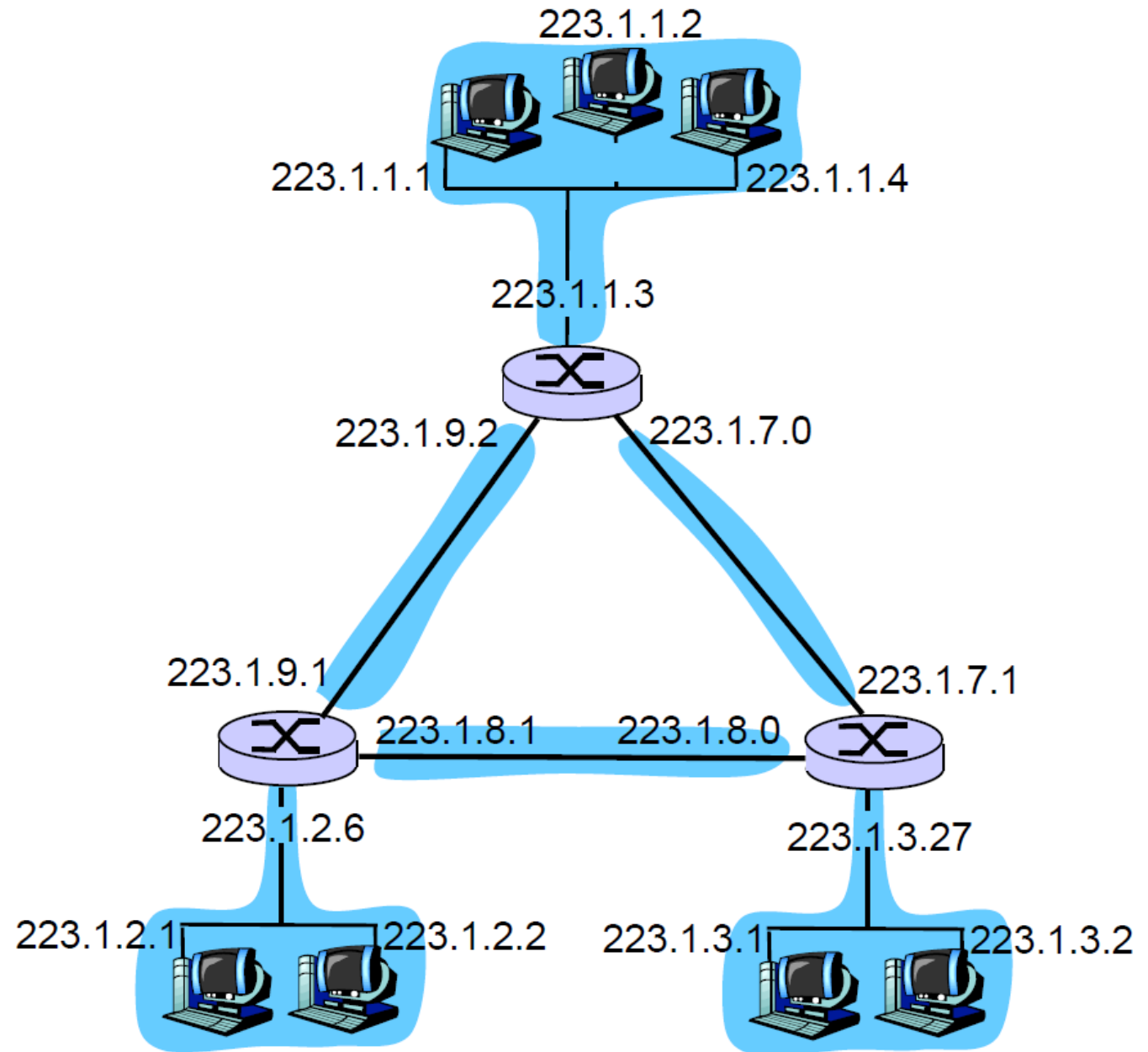
- adres IP:
 - część sieci (bardziej znaczące bity)
 - część hosta (mniej znaczące bity)
- *Co to jest sieć?* (z perspektywy adresów IP)
 - interfejsy urządzeń z taką samą częścią sieci adresów IP
 - które mogą się komunikować bez pośrednictwa rutera



sieć składa się z 3 sieci IP (dla adresów IP zaczynających się od 223, pierwsze 24 bity są adresem sieci)

Adresy IP (v4)

- Jak odróżniać sieci?
 - Oddzielić interfejsy od ruterów, hostów
 - stworzyć “wysepki”, oddzielonych sieci



Adresy IP (v4)

znając pojęcie “sieci”, spójrzmy ponownie na adres IP:

adresowanie z “klasami”:

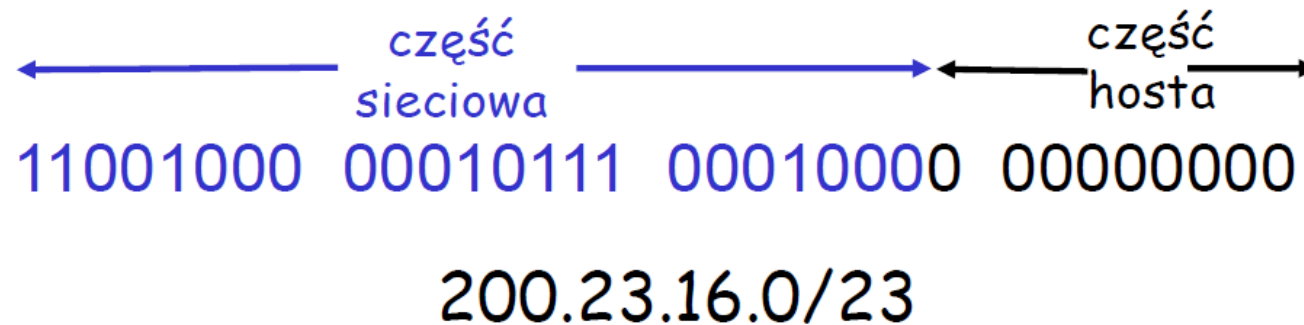
klasa

A	0	sieć	host	1.0.0.0 do 127.255.255.255
B	10	sieć	host	128.0.0.0 do 191.255.255.255
C	110	sieć	host	192.0.0.0 do 223.255.255.255
D	1110	adres "multicast" (grupowy)		224.0.0.0 do 239.255.255.255

← 32 bity →

Adresy IP: CIDR

- Adresowanie z "klasami":
 - niewydajne wykorzystanie przestrzeni adresowej, wyczerpywanie przestrzeni adresowej
 - np., sieć klasy B ma dość adresów dla 65K hostów, choć w sieci organizacji może się znajdować zaledwie 2K hostów
- **CIDR: Classless InterDomain Routing**
 - część sieciowa adresu może mieć dowolną długość
 - format adresu: **a.b.c.d/x**, gdzie x jest liczbą bitów w sieciowej części adresu



Adresy IP: jak je uzyskać?

Pytanie: Jak *host* otrzymuje adres IP?

- zapisany na stałe przez administratora w pliku
 - Wintel: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
 - UNIX: /etc/rc.config
- **DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol:** dynamicznie przydziela adresy IP z serwera
 - “plug-and-play”

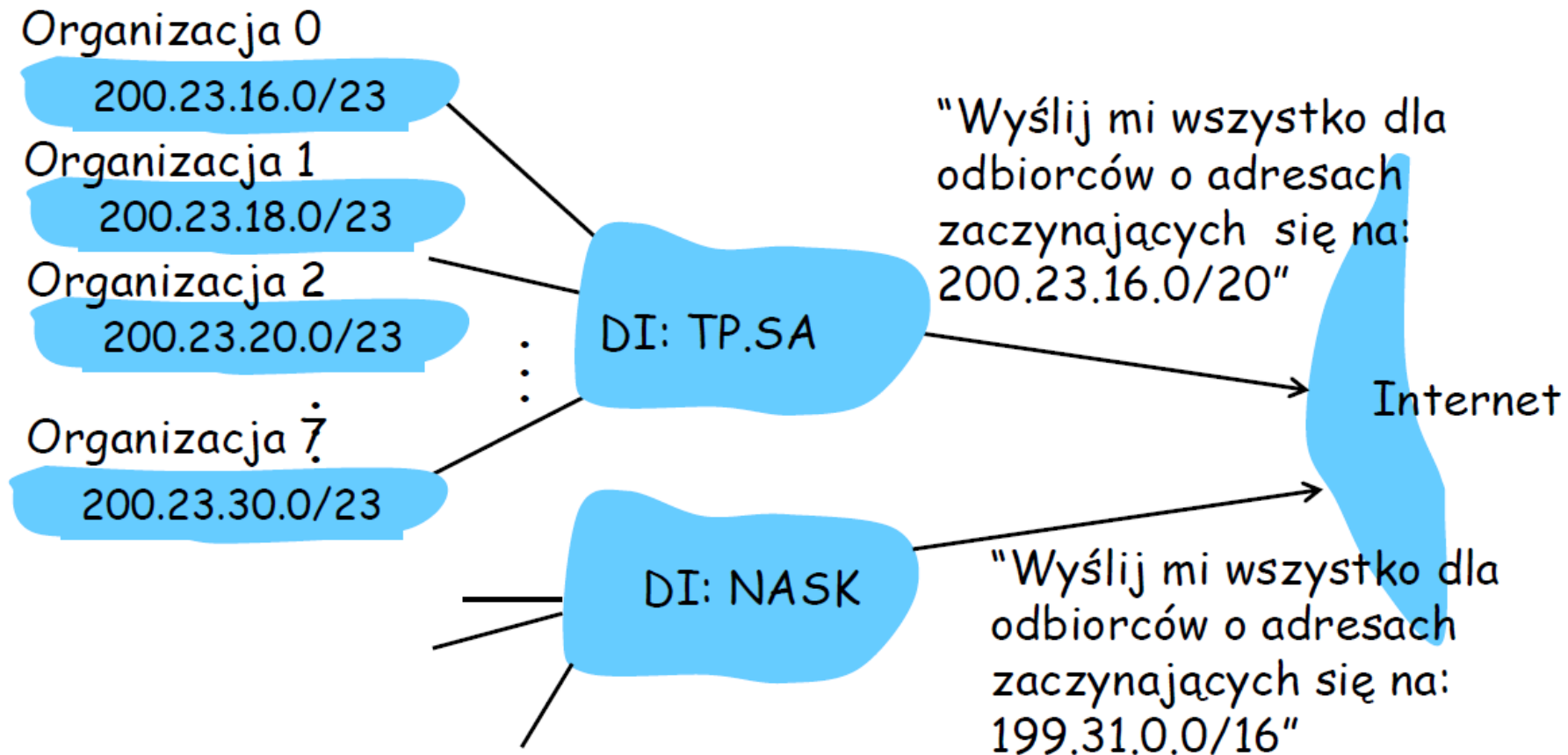
Adresy IP: jak je uzyskać?

- **Pytanie:** Jak *sieć* otrzymuje część sieciową adresu IP ?
- **Odpowiedź:** otrzymuje przydzieloną część przestrzeni adresowej swojego Dostawcy Internetu

Adresy DI	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/20
Organizacja 0	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/23
Organizacja 1	<u>11001000 00010111 00010010</u> 00000000	200.23.18.0/23
Organizacja 2	<u>11001000 00010111 00010100</u> 00000000	200.23.20.0/23
...		
Organizacja 7	<u>11001000 00010111 00011110</u> 00000000	200.23.30.0/23

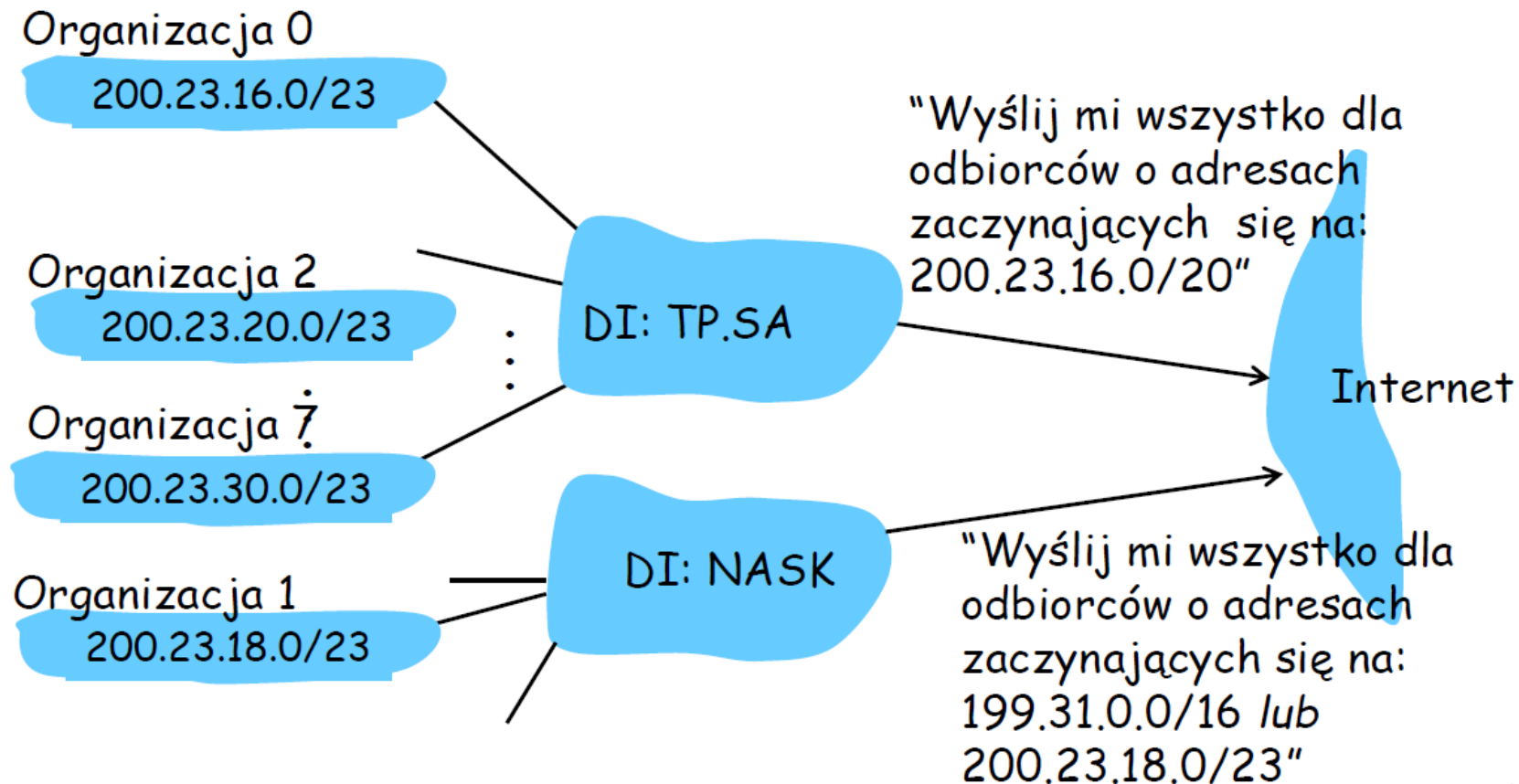
Adresowanie hierarchiczne: łączenie ścieżek

- Adresowanie hierarchiczne pozwala na wydajną wymianę informacji o routingu:



Adresowanie hierarchiczne: wybór dokładniejszych adresów

- DI NASK ma ścieżkę do dokładniejszego adresu Organizacji 1



Adresy IP

Pytanie: Jak DI otrzymuje adresy IP?

Odpowiedź: **ICANN**: Internet **C**orporation for **A**ssigned **N**ames and **N**umbers

- przydziela adresy IP
- zarządza DNS i przydziela adresy DNS
- rozstrzyga kwestie sporne

Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

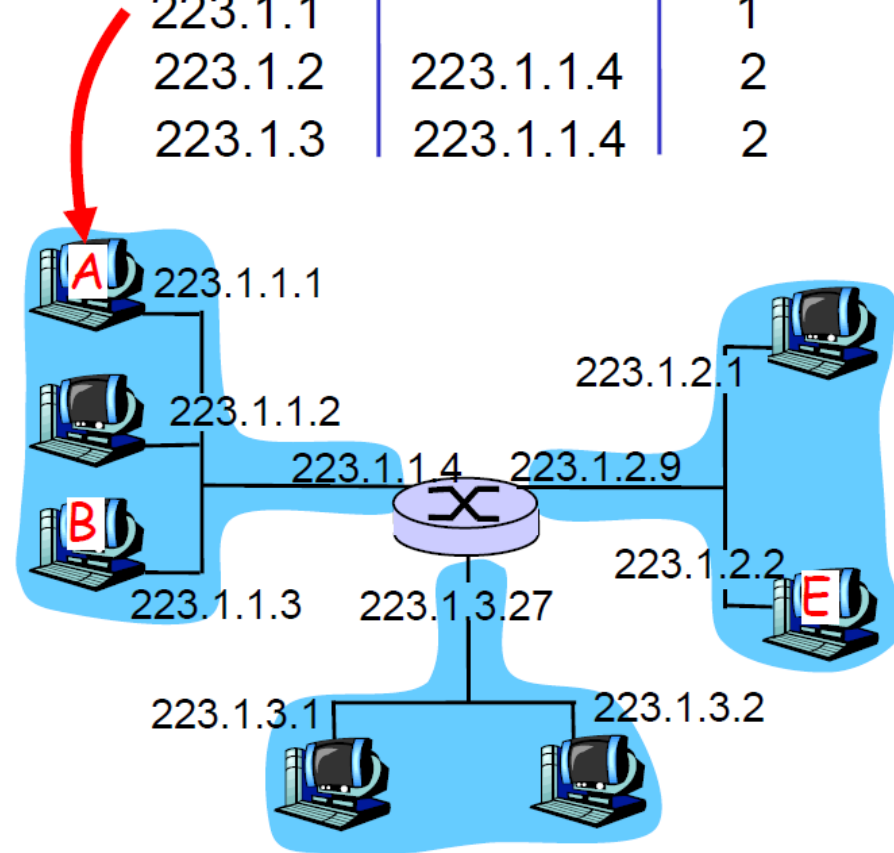
Pakiet IP:

różne pola	adres IP źródła	adres IP celu	dane
------------	-----------------	---------------	------

- pakiet się nie zmienia podczas przekazywania od źródła do celu
- ważne jest pole adresu celu
- dopiero ostatni ruter wie, czy pakiet dotarł na miejsce. Dlatego potrzeba sposobu na powiadomienie nadawcy o błędzie

tablica routingu w A

Sieć celu	nast. ruter	Odległość
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

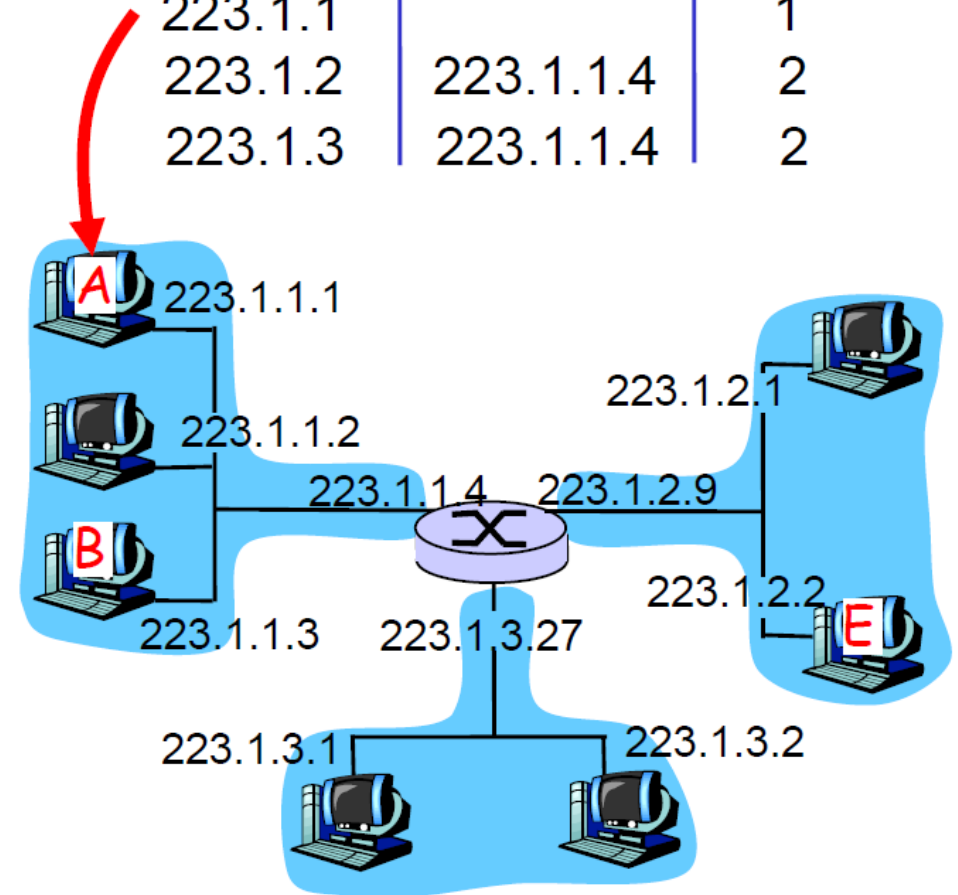
misc fields	223.1.1.1	223.1.1.3	data
----------------	-----------	-----------	------

Wyślij pakiet IP od A do B:

- poszukaj adresu podobnego do B w tablicy routingu
- w tablicy zapisano, że B jest w tej samej sieci co A
- warstwa łącza wyśle pakiet bezpośrednio do B w ramce protokołu warstwy łącza
- B i A są połączone bezpośrednio

tablica routingu w A

Sieć celu	nast. ruter	Odległość
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

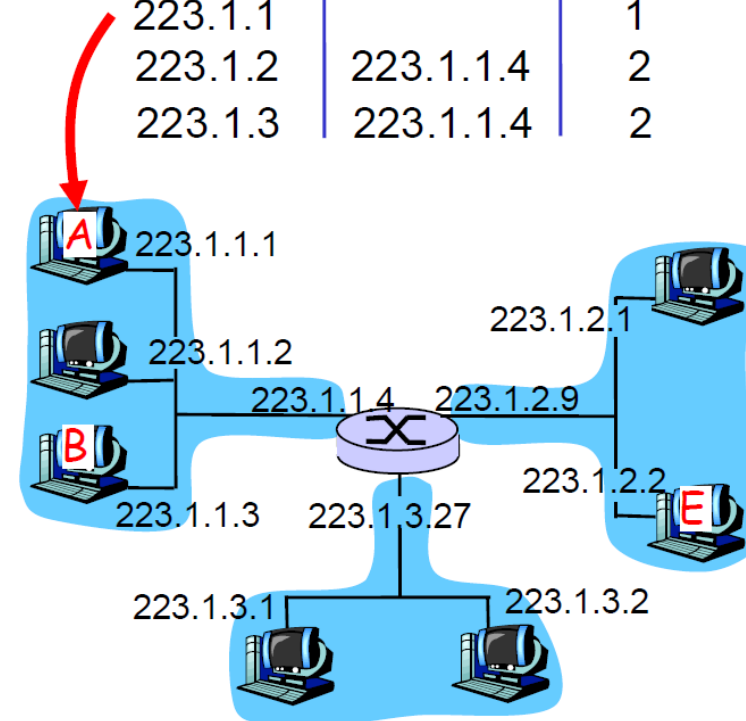
Od A do E:

- poszukaj adresu podobnego do E w tablicy rutingu
- E jest w *innej* sieci
- A, E nie są połączone bezpośrednio
- z tablicy rutingu: następny ruter w kierunku E to 223.1.1.4
- warstwa łącza wysyła pakiet do rutera 223.1.1.4 w ramce protokołu warstwy łącza
- pakiet jest odbierany przez 223.1.1.4

misc fields	223.1.1.1	223.1.2.3	data
-------------	-----------	-----------	------

tablica rutingu w A

Sieć celu	nast. ruter	Odległość
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

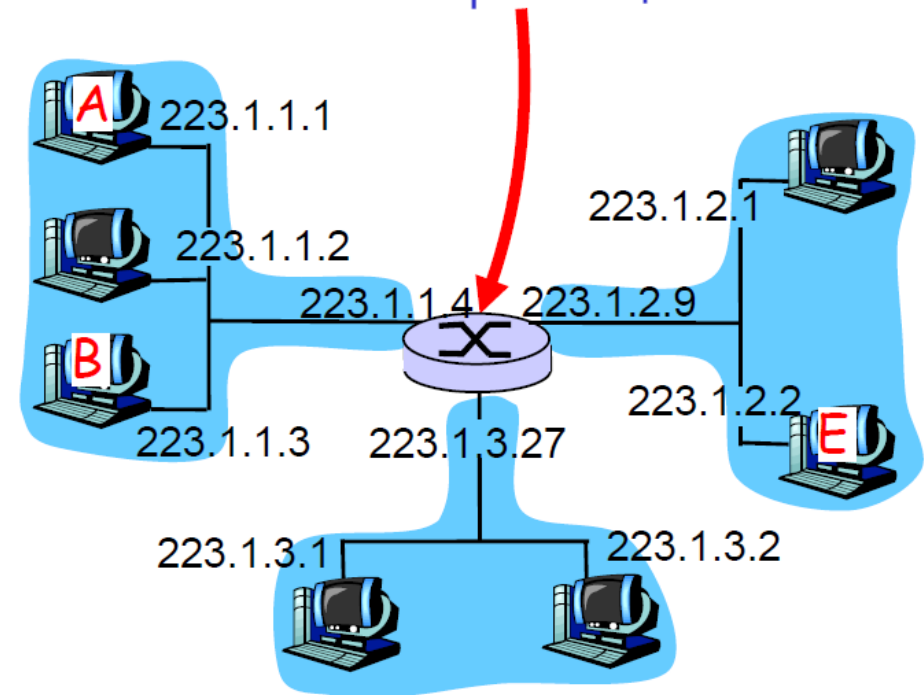
misc fields	223.1.1.1	223.1.2.3	data
----------------	-----------	-----------	------

Pakiet doszedł do 223.1.4,
przeznaczony do 223.1.2.2

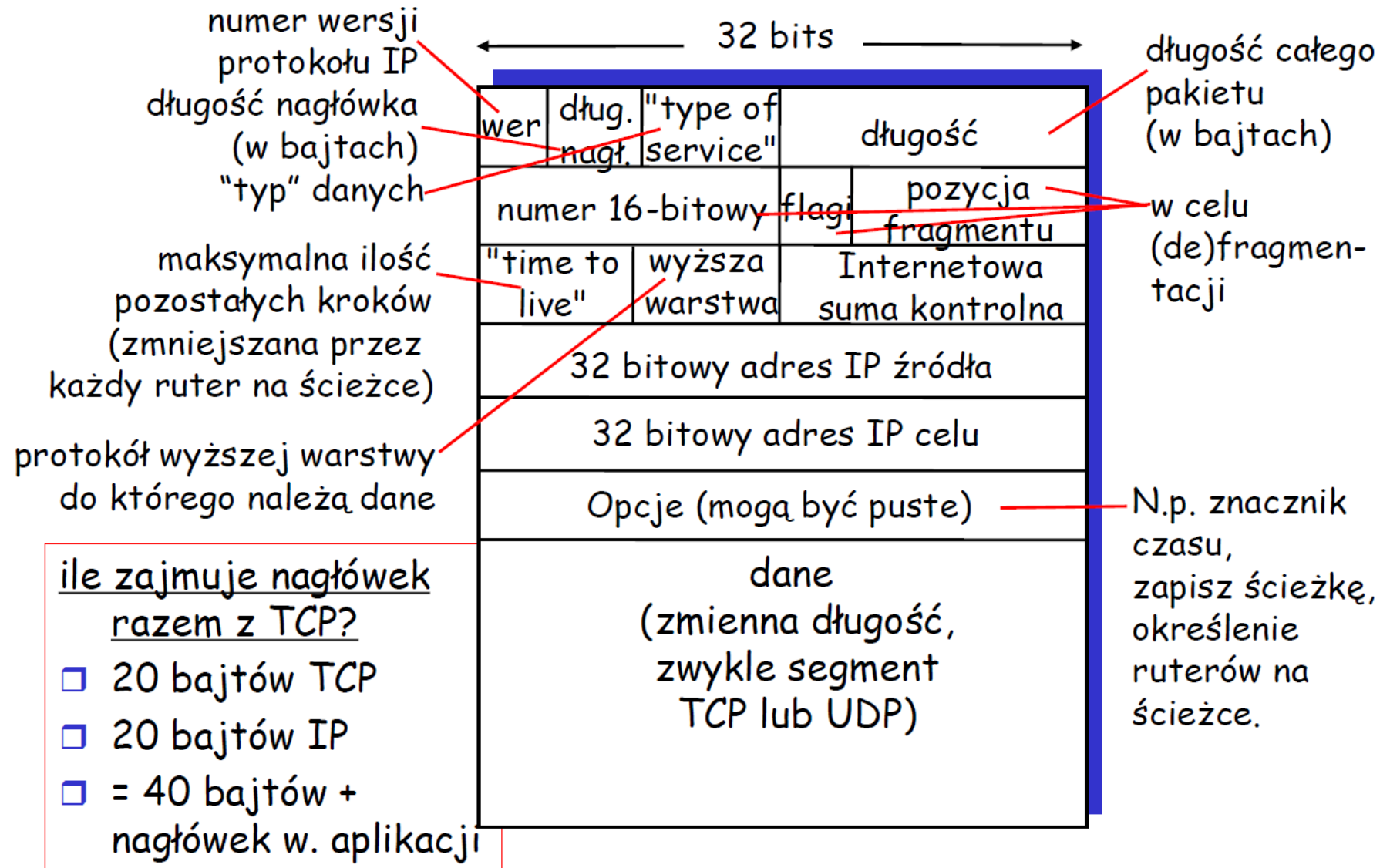
- poszukaj adresu podobnego do E w tablicy routingu rutera
- E jest w *tej samej* sieci co interfejs 223.1.2.9 rutera
- router i E są połączone bezpośrednio
- warstwa łącza wyśle pakiet do 223.1.2.2 w ramce protokołu warstwy łącza przez interfejs 223.1.2.9
- pakiet dociera do 223.1.2.2 (czyli tam, gdzie trzeba).

tablica routingu w routerze

Sieć celu	router	odległ.	interfejs
223.1.1	-	1	223.1.1.4
223.1.2	-	1	223.1.2.9
223.1.3	-	1	223.1.3.27

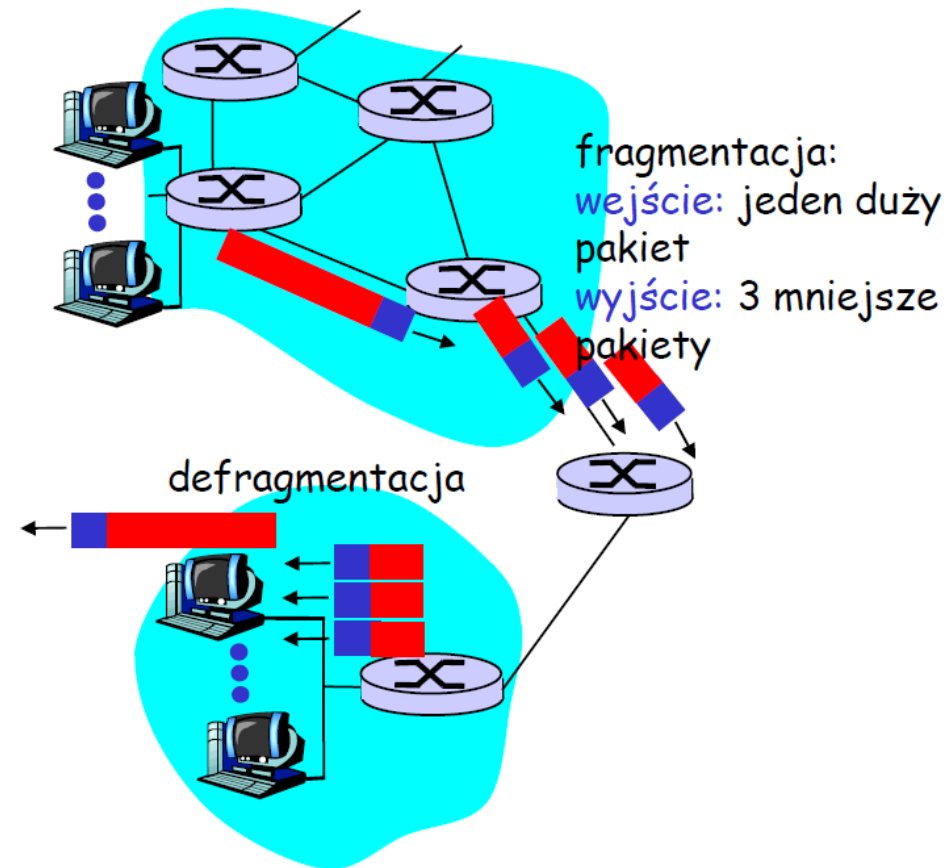


Format pakietu IP



Fragmentacja i defragmentacja IP

- łącza mają MTU (ang. *maximum transfer size*) – największa możliwa wielkość ramki warstwy łącza.
 - różne typy łącz, różne MTU
- duże pakiety IP są dzielone (“fragmentowane”) w sieci
 - jeden pakiet jest dzielony na wiele pakietów
 - “łączone” *dopiero u celu*
 - nagłówek IP używany do rozpoznania, uporządkowania powiązanych fragmentów



Fragmentacja i defragmentacja IP

Przykład

- pakiet 4000 bajtów
- MTU = 1500 bajtów
- MTU: łącza czy ścieżki?
- fragmentacja może wyglądać inaczej w innych protokołach (lub warstwach)
 - łączenie nie zawsze jest na końcu
 - dzielenie nie zawsze następuje w warstwie wyższej

Fragmentacja i defragmentacja IP

Przykład

- pakiet 4000 bajtów
- MTU = 1500 bajtów
- MTU: łącza czy ścieżki?

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=4000	=x	=0		=0

Z jednego dużego pakietu
tworzone są trzy mniejsze pakiety

- fragmentacja może wyglądać inaczej w innych protokołach (lub warstwach)

- łączenie nie zawsze jest na końcu
- dzielenie nie zawsze następuje w warstwie wyższej

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=1500	=x	=1		=0

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=1500	=x	=1		=1480

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=1040	=x	=0		=2960

ICMP: Internet Control Message Protocol

- używany przez hosty, routery, bramy do komunikacji informacji z warstwy sieci
 - zgłaszanie błędów: niedostępny host, sieć, port, protokół
 - żądanie/odpowiedź echo (używane przez ping)
- podwarstwa sieci “nad” IP:
 - komunikaty ICMP przekazywane w pakietach IP
- **komunikat ICMP:** typ, kod plus pierwszych 8 bajtów pakietu IP, który spowodował błąd

<u>Typ</u>	<u>Kod</u>	<u>Opis</u>
0	0	odpowiedź echo (ping)
3	0	sieć celu niedostępna
3	1	host celu niedostępny
3	2	protokół celu niedostępny
3	3	port celu niedostępny
3	6	sieć celu nieznana
3	7	host celu nieznan
4	0	spowolnienie źródła
(kontrola przeciążenia - nie jest używane)		
8	0	żądanie echo (ping)
9	0	ogłoszenie ścieżki
10	0	poszukiwanie routera
11	0	wygasł TTL
12	0	zły nagłówek IP

Zastosowania ICMP: traceroute i ping

Jak działa ping?

- tyle razy, ile chciał użytkownik, wykonaj:
 - włącz zegar
 - wyślij pakiet ICMP, typ 8, kod 0 na adres odbiorcy
 - odbierz pakiet ICMP, typ 0, kod 0, od odbiorcy i zmierz czas RTT
 - Jeśli upłynęło za dużo czasu, zgłoś stratę i nie czekaj na odpowiedź (wykonuj dalej pętlę)
- podsumuj wyniki: częstość strat

Zastosowania ICMP: traceroute i ping

Jak działa traceroute?

- $n = 1$
- W pętli, aż nadejdzie pakiet ICMP typ 3, kod 3:
 - Włącz zegar
 - Wyślij do odbiorcy 3 pakiety IP z TTL= n , zawierające segment UDP na dziwny port
 - Odbierz 3 pakiety ICMP, typ 11, kod 0
 - Jeśli dla któregoś pakietu zostanie przekroczony timeout, zgłoś stratę i nie czekaj na odpowiedź
 - Pokaż adres IP nadawcy pakietu ICMP (rutera na ścieżce do odbiorcy, o n kroków od nadawcy), czasy RTT lub informację o stratach
- $n = n + 1$

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

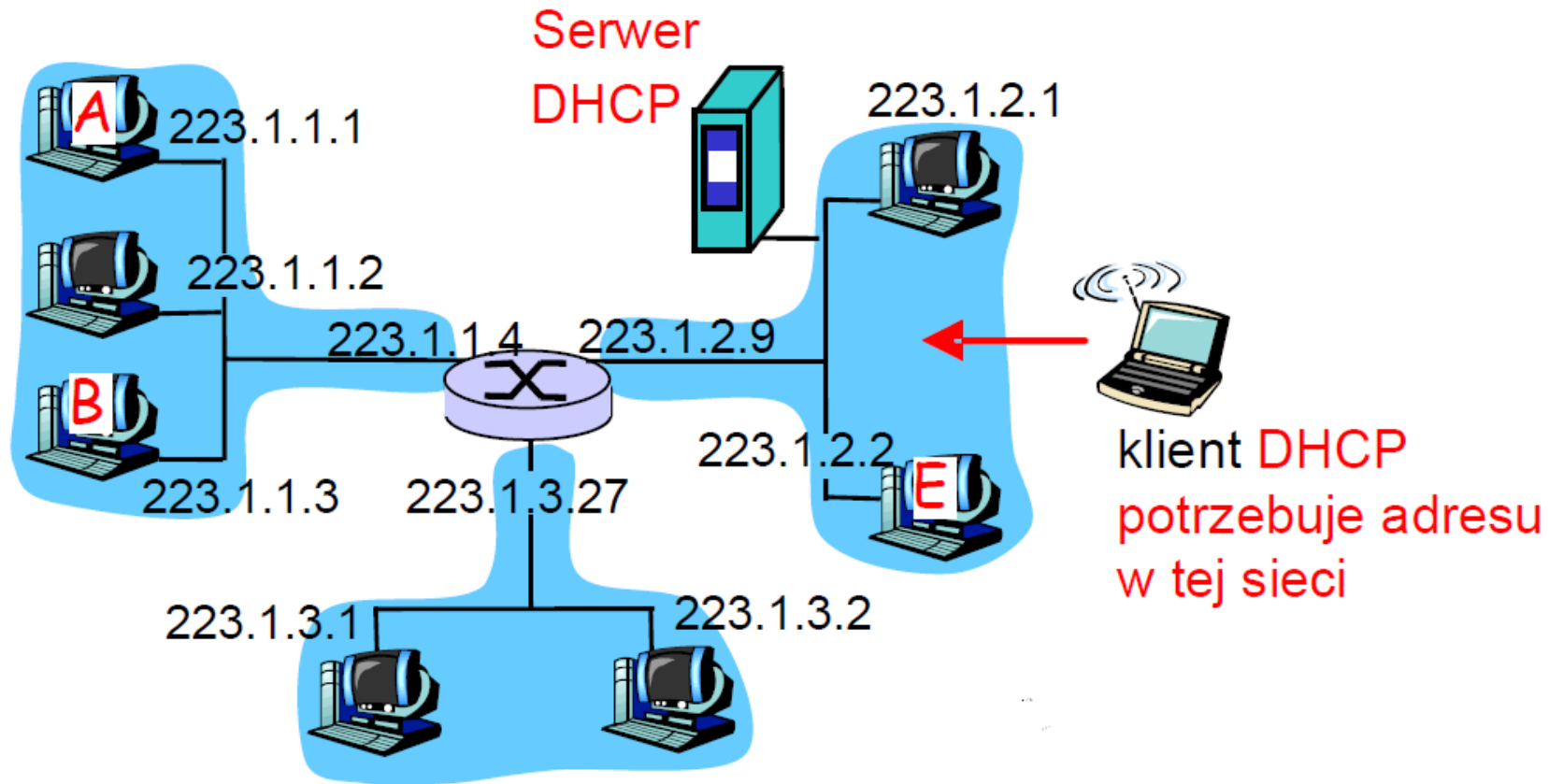
Cel: pozwól hostom *dynamicznie* uzyskiwać adresy IP z serwera w chwili dołączania do sieci

- Można też przedłużyć czas korzystania z adresu
- Pozwala na wielokrotne wykorzystanie adresu (adres jest zajęty tylko, gdy host jest podłączony i włączony)
- Obsługa mobilnych użytkowników, chcących dołączyć się do sieci

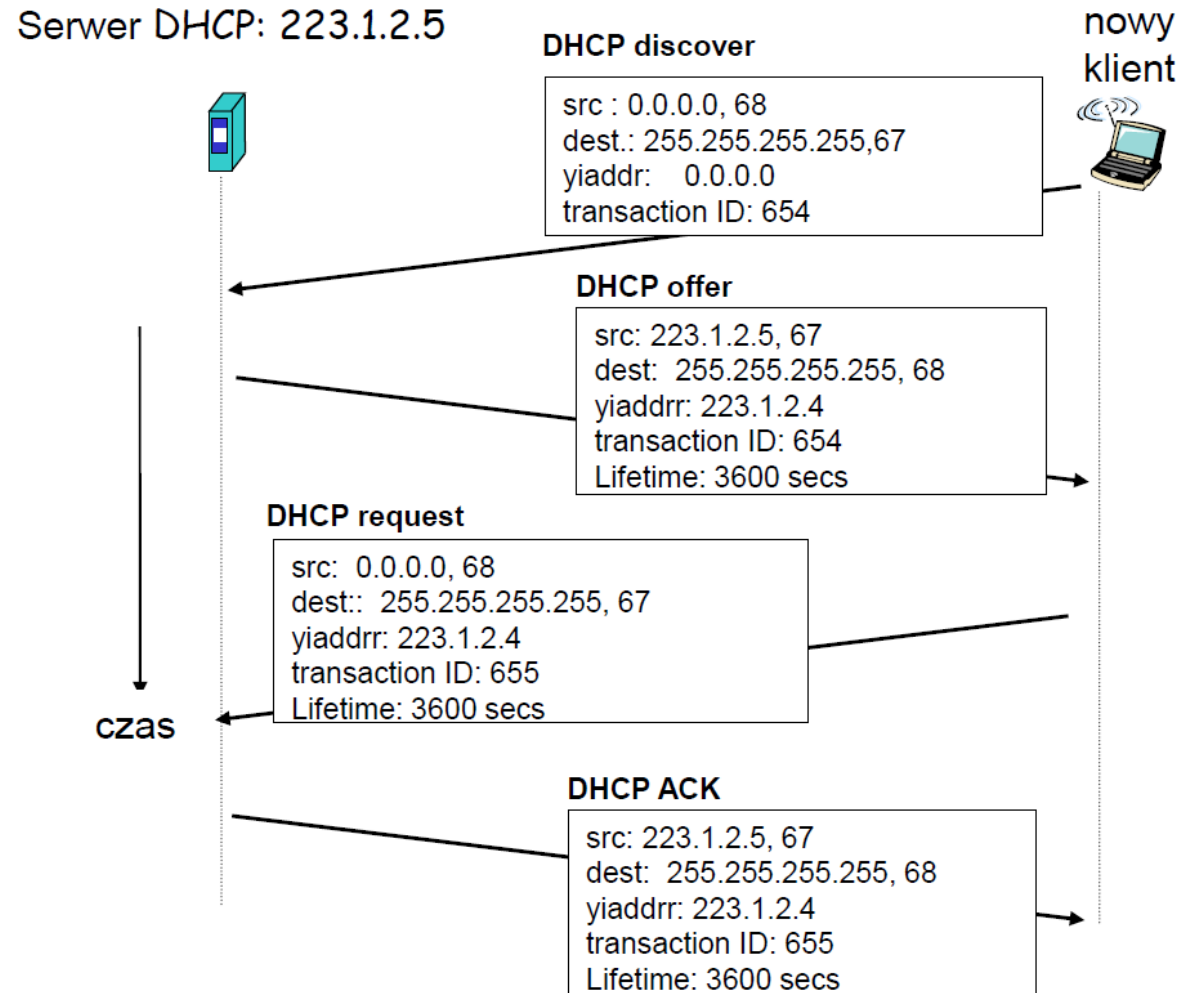
Przegląd DHCP:

- host rozgłasza komunikat “DHCP discover”
- serwer DHCP odpowiada komunikatem “DHCP offer”
- host żąda adresu IP: komunikat “DHCP request”
- serwer DHCP wysyła adres: komunikat “DHCP ack”

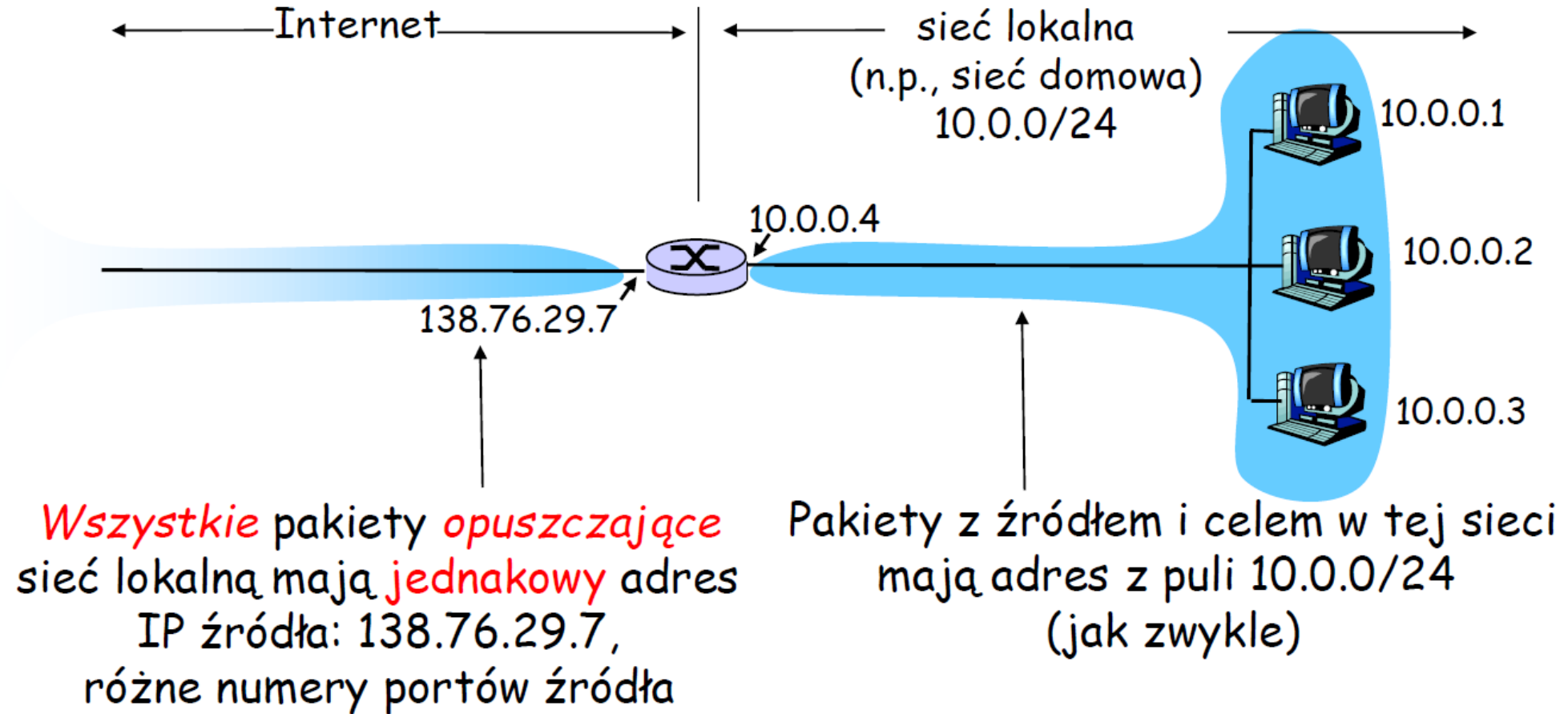
Scenariusz z klientem i serwerem DHCP



Scenariusz z klientem i serwerem DHCP



NAT: Network Address Translation



NAT: Network Address Translation

Uzasadnienie: lokalna sieć używa tylko jednego adresu IP z punktu widzenia świata zewnętrznego:

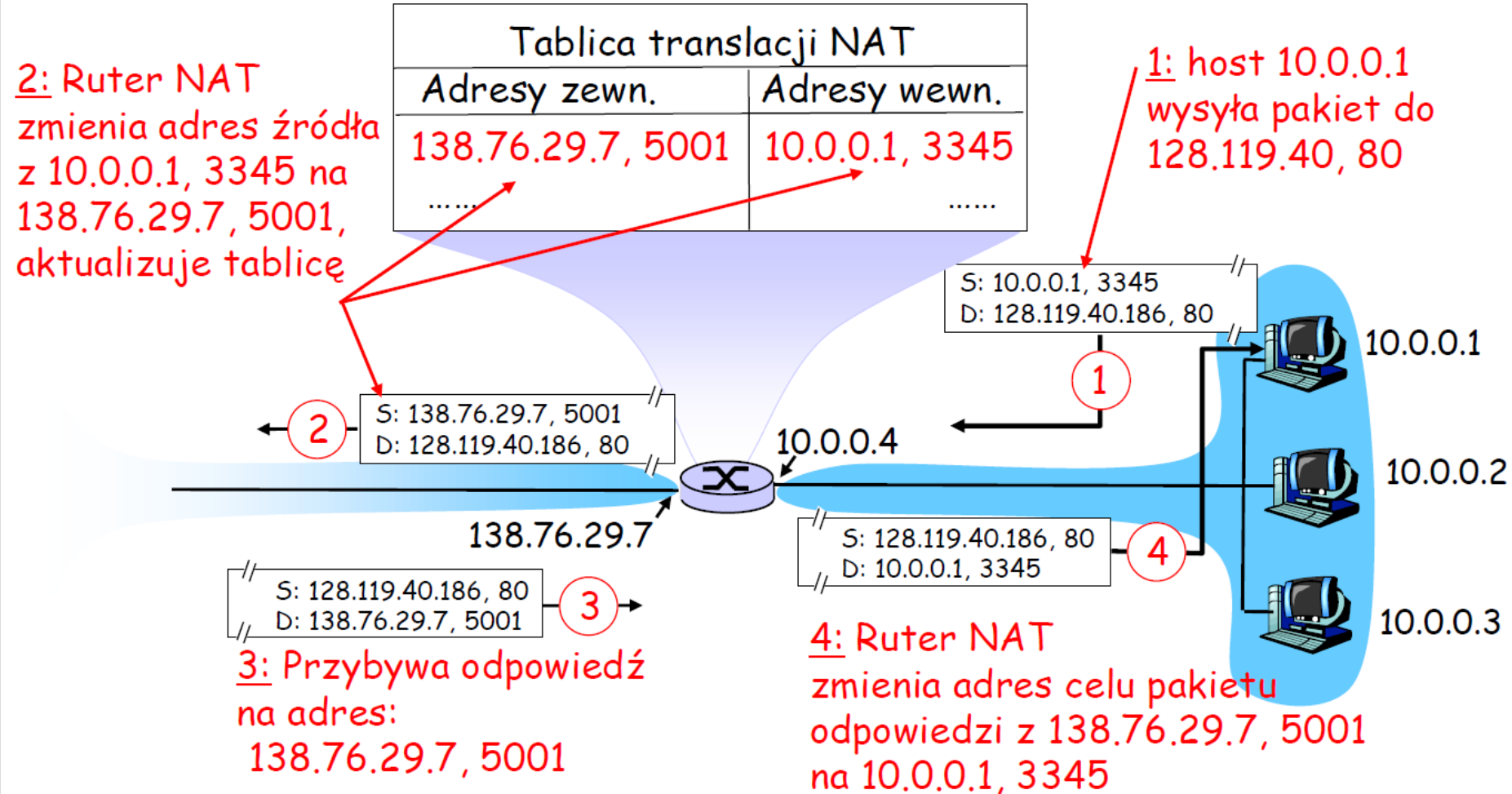
- nie ma potrzeby przydzielać zakresu adresów przez DI: - tylko jeden adres IP jest używany przez wszystkie urządzenia
- można zmieniać adresy urządzeń w sieci lokalnej bez zawiadamiania świata zewnętrznego
- można zmienić DI bez zmiany adresów urządzeń w sieci lokalnej
- urządzenia w sieci lokalnej nie są widoczne ze świata zewnętrznego, dopóki same nie wyślą pakietu (zwiększa bezpieczeństwo).

NAT: Network Address Translation

Implementacja: Ruter NAT musi wykonać następujące czynności dla:

- *wychodzących pakietów: zastąp* (*adres IP źródła, numer portu*) przez (*adres IP NAT, nowy numer portu*)
 - . . . zdalne hosty będą odpowiadały na adres (*adres IP NAT, nowy numer portu*) .
- *zapamiętaj (w tablicy translacji NAT)* każdą parę:
 - część 1:** (*adres IP źródła, numer portu*)
zastąpioną przez
 - część 2:** (*adres IP NAT, nowy numer portu*)
- *przychodzących pakietów: zastąp* (*adres IP NAT, nowy numer portu*) w polach celu przez odpowiednią część 1 pary: (*adres IP źródła, numer portu*) zapisaną w tablicy translacji NAT

NAT: Network Address Translation

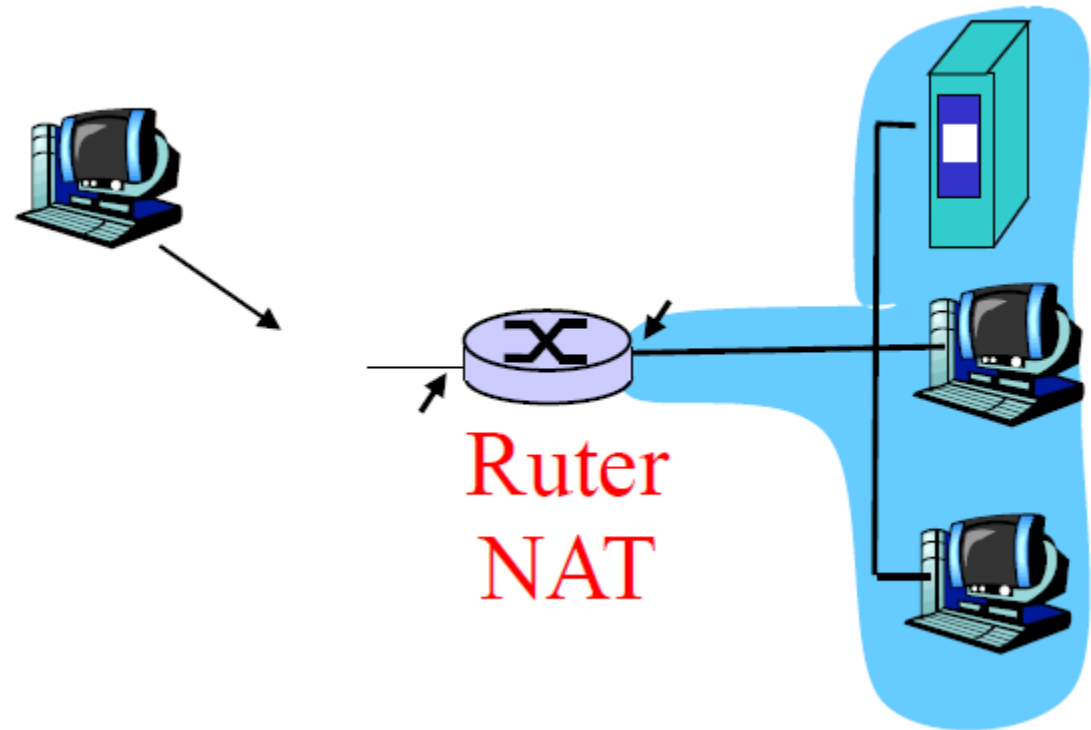


NAT: Network Address Translation

- 16-bitowy numer portu:
 - 60,000 jednoczesnych połączeń z jednego adresu w sieci wewnętrznej!
 - ograniczenie wydajnościowe: rozmiar tablicy translacji
- NAT jest kontrowersyjny:
 - routery powinny przetwarzać informację warstwy 3
 - zasada koniec-koniec jest naruszona
 - możliwość użycia NAT musi być brana pod uwagę przez projektantów aplikacji, n.p., aplikacji P2P
 - hosty w sieci wewnętrznej nie mogą uruchamiać usług
 - braki adresów powinny być rozwiązane przez IPv6

Przechodzenie przez NAT

- Klient chce połączyć się z serwerem o adresie 10.0.0.1
 - Adres serwera 10.0.0.1 jest lokalny (klient nie może go użyć jako adresu celu)
 - Tylko jeden zewnętrznie widoczny adres, na który jest NAT: 138.76.29.7
- **Rozwiązanie 1:** statyczna konfiguracja NAT w celu przekazywania połączeń przychodzących na określony port do serwera
 - Np., (123.76.29.7, port 2500) zawsze przekazywane do 10.0.0.1 port 25000



Przechodzenie przez NAT

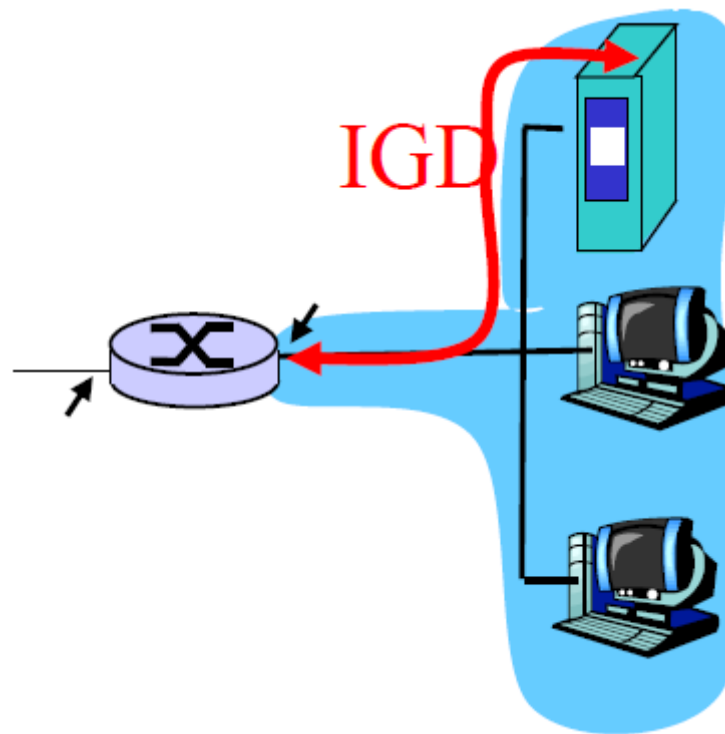
- Rozwiązanie 2:

protokół Universal Plug
and Play (UPnP)

Internet Gateway Device
(IGD).

- Pozwala hostowi za NATem:

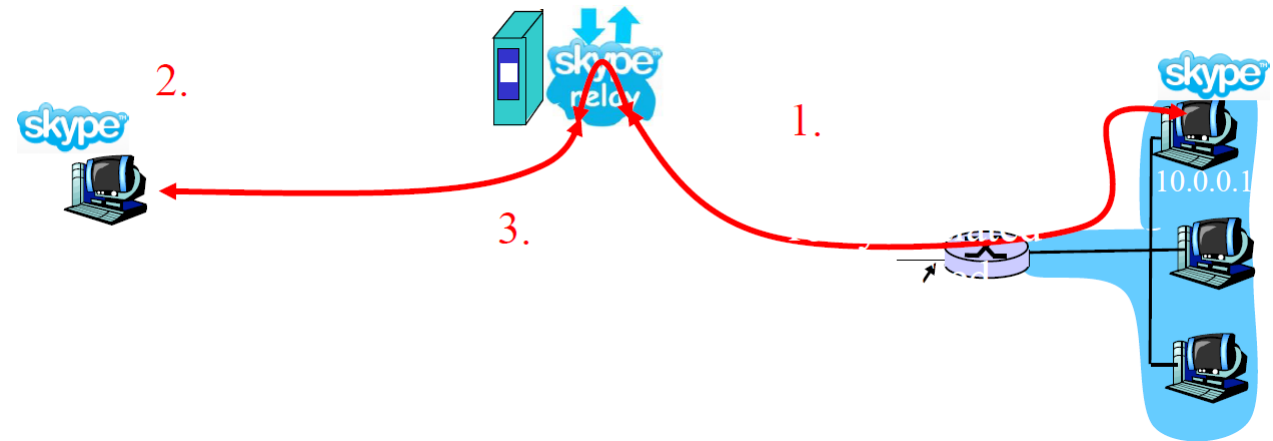
- Poznać publiczny adres IP
(138.76.29.7)
- Dodać/usuwać odwzorowania na
porty (z czasami istnienia) czyli,
automatyzacja statycznej konfiguracji
NAT



Przechodzenie przez NAT

- **Rozwiązanie 3:** przekazywanie (używane przez Skype)

- Host za NATem tworzy połączenie do proxy
- Drugi (zewnętrzny) host łączy się z proxy
- Proxy przekazuje pakiety pomiędzy hostami



Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

IPv6

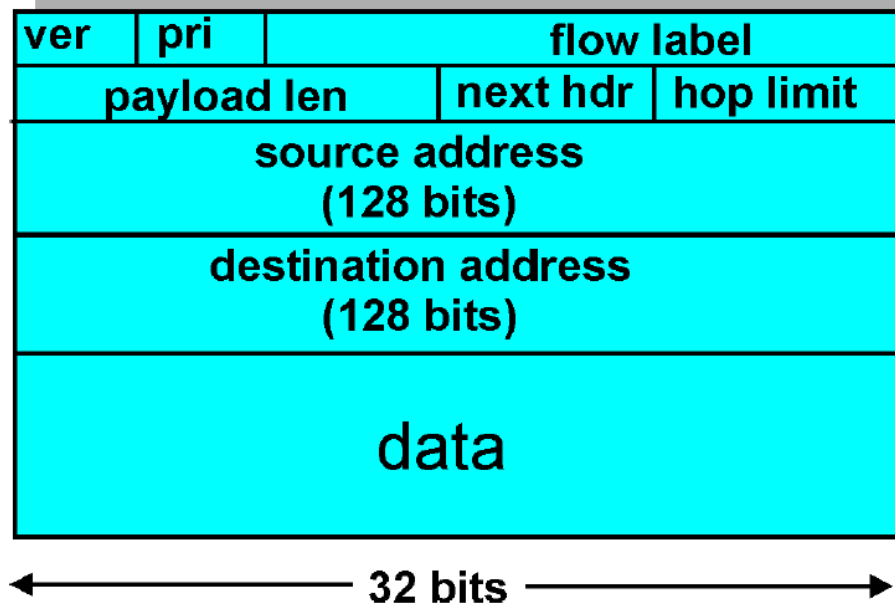
- **Początkowe uzasadnienie:** 32-bitowa przestrzeń adresowa wyczerpie się w 2008 r.
- **Dodatkowe uzasadnienie:**
 - format nagłówka pomagający w przetwarzaniu/przekazywaniu
 - zmiany w nagłówku w celu zróżnicowania QoS
 - nowy adres “anycast”: ścieżka do “najlepszego” z wielu replikowanych serwerów
- **format pakietu IPv6:**
 - nagłówek 40-bajtowy (320 b), elastyczny
 - fragmentacja tylko koniec-koniec

Nagłówek pakietu IPv6

Priority: określa priorytet pakietu w przepływie

Flow Label: identyfikuje pakiety należące do jednego "przepływu".

Next header: określa następną (opcjonalną) część nagłówka IPv6 lub nagłówek protokołu wyższej warstwy



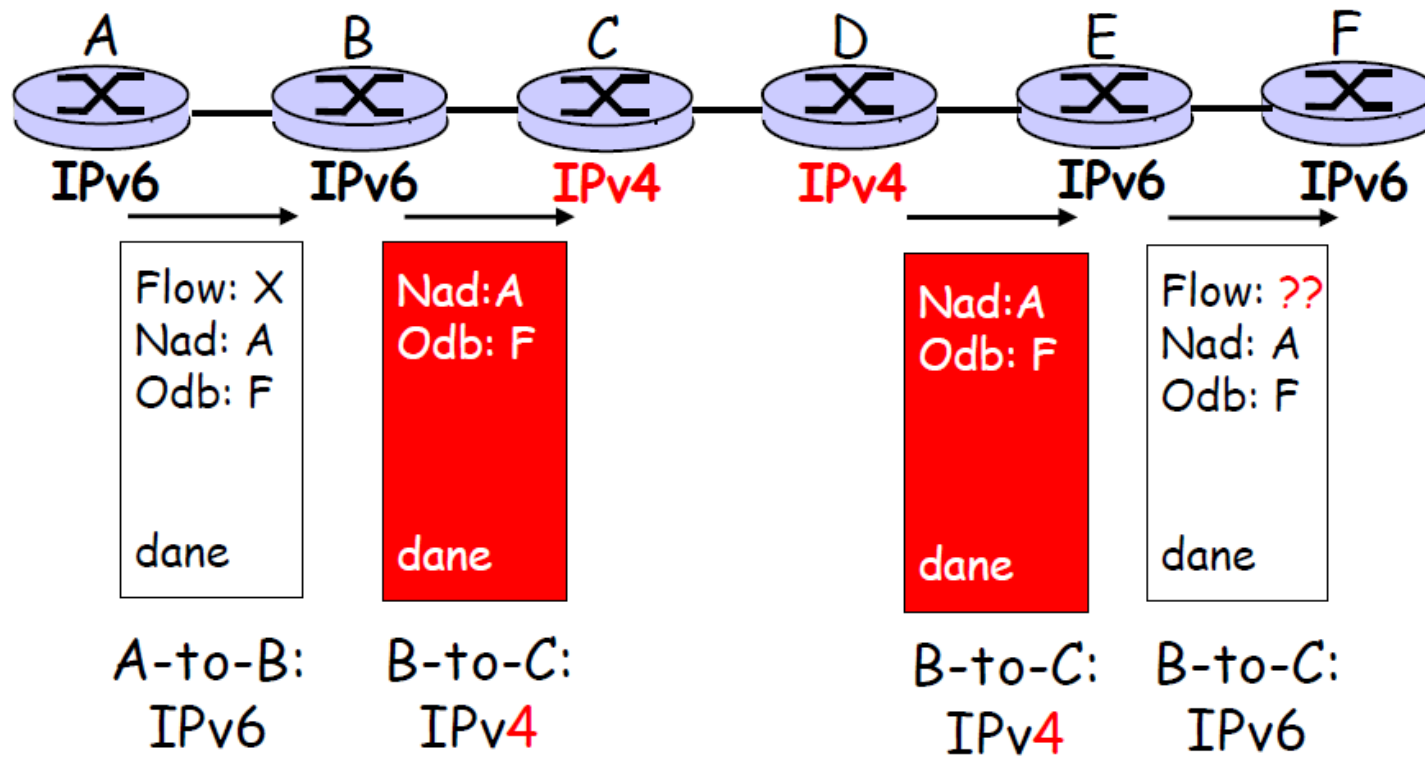
Inne zmiany w stosunku do IPv4

- *Suma kontrolna nagłówka*: usunięta całkiem w celu zmniejszenia czasu przetwarzania pakietów
- *Opcje*: dozwolone, ale w dodatkowych częściach nagłówka, wskazywanych przez pole "Next Header"
- *ICMPv6*: nowa wersja ICMP
 - dodatkowe komunikaty, n.p. "Packet Too Big"
 - funkcje zarządzania grupami multicast
- *DHCP*: staje się częścią IP (Neighbor Discovery)
- *NAT*: adresy IPv6 mogą być prywatne
- *IPSec*: staje się częścią IP

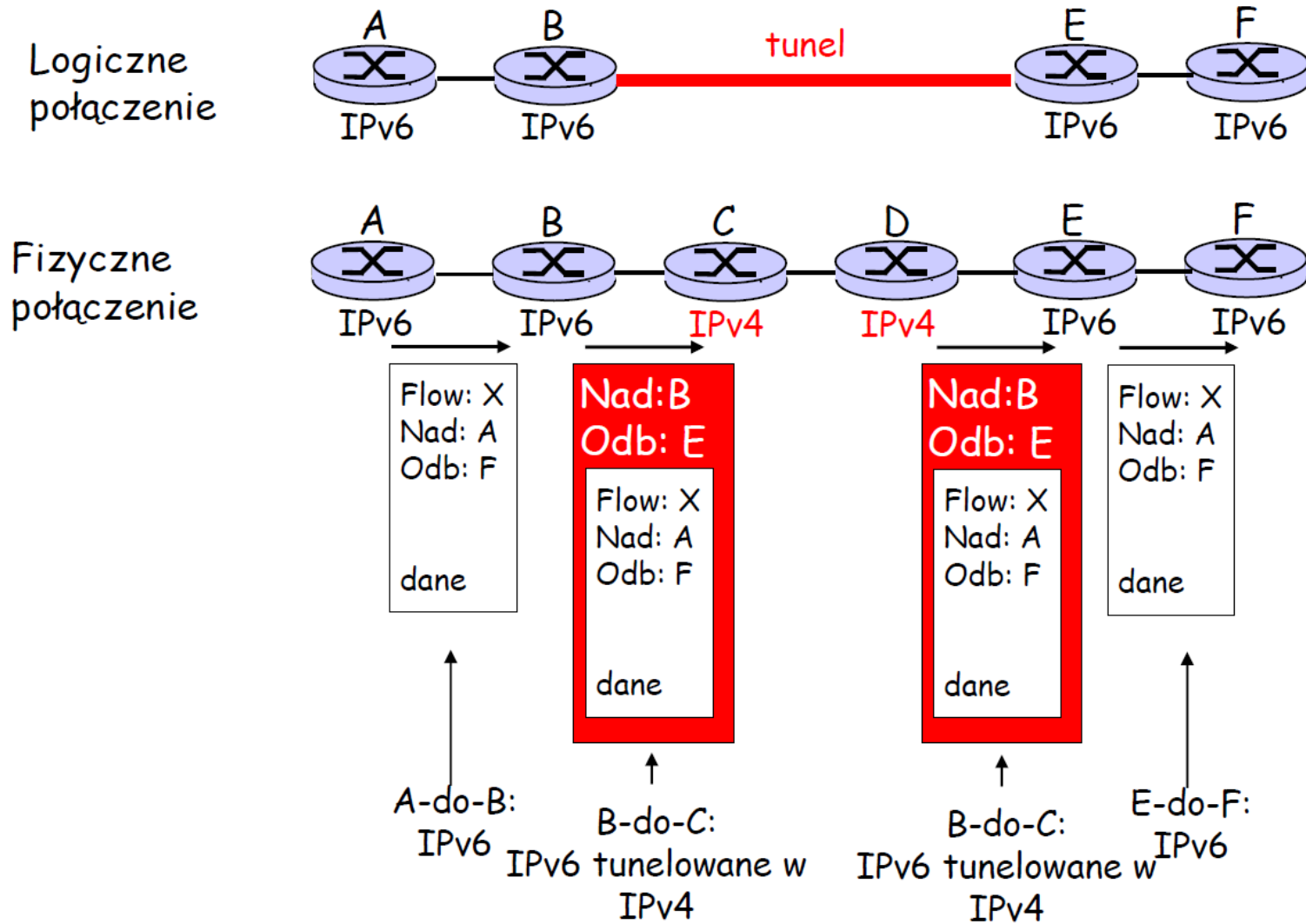
Przejsście z IPv4 na IPv6

- Nie da się aktualizować wszystkich ruterów jednocześnie
 - nie ma “dni świątecznych” w Internecie
 - Jak sieć będzie działała z routerami IPv4 oraz IPv6 jednocześnie?
- Dwa proponowane rozwiązania:
 - *Dual Stack*: routery z podwójnym stosem (v6, v4) mogą “tłumaczyć” pomiędzy formatami
 - *Tunelowanie*: pakiet IPv6 przenoszony jako dane pakietu IPv4 przez routery IPv4

Podwójny stos



Tunelowanie

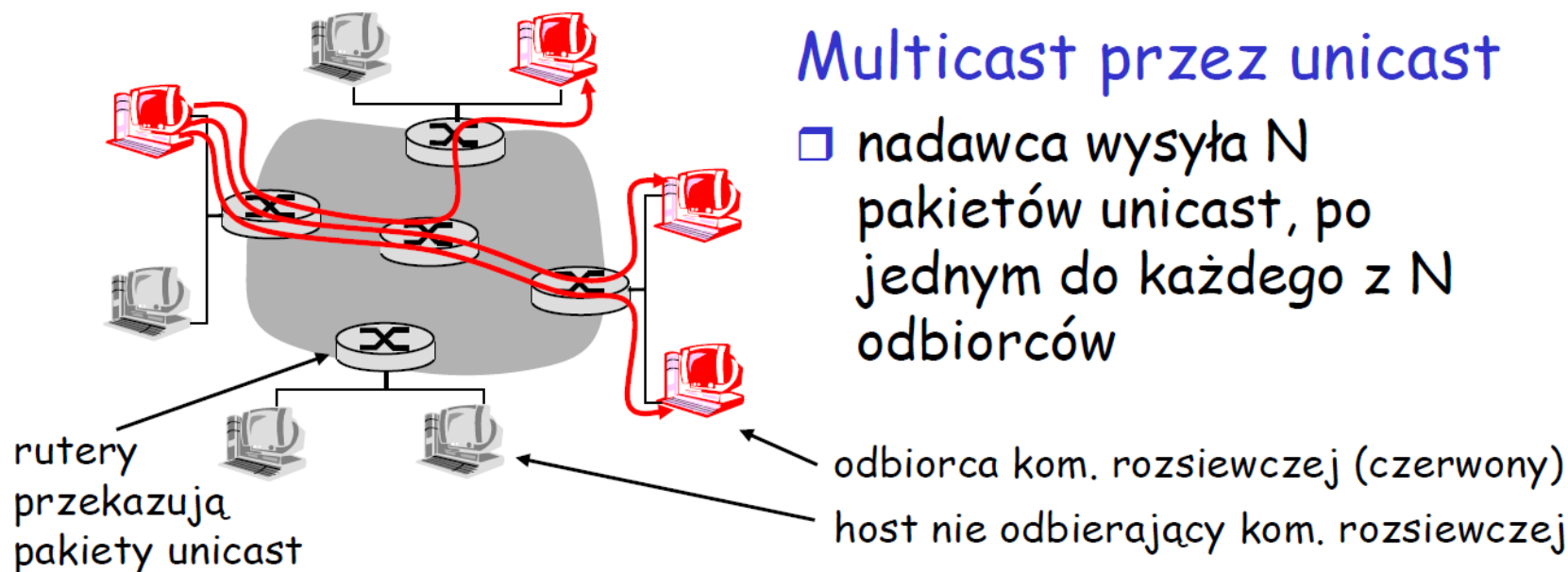


Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozszewczy (multicast)
- Mobilność

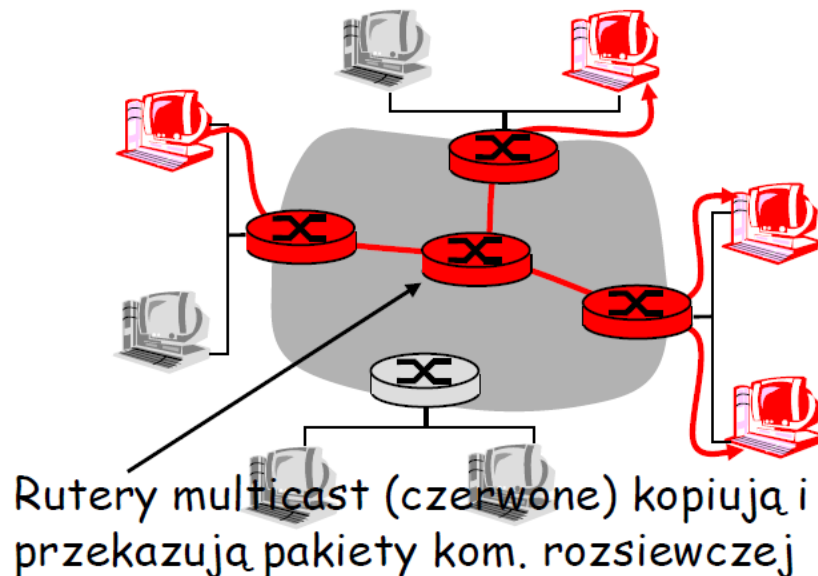
Multicast: jeden nadawca do wielu odbiorców

- ❑ **Komunikacja rozsiewcza:** wysłanie pakietu do wielu odbiorców za pomocą pojedynczej operacji
 - analogia: jeden wykładowca do wielu studentów
- ❑ **Pytanie:** jak zrealizować komunikację rozsiewczą



Multicast: jeden nadawca do wielu odbiorców

- ❑ Komunikacja rozsiwacza: wysłanie pakietu do wielu odbiorców za pomocą pojedynczej operacji
- ❑ Pytanie: jak zrealizować komunikację rozsiwczą

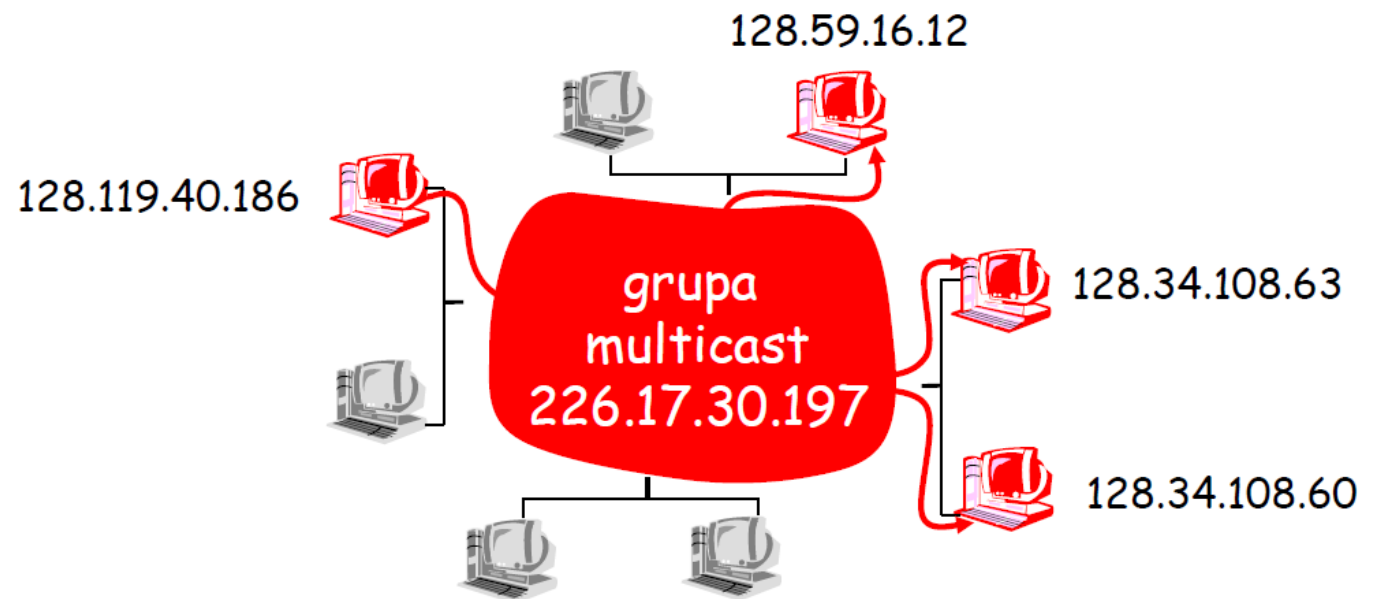


Multicast w w. sieci

- ❑ Rutery aktywnie biorą udział w kom. rozsiwczej, kopiując pakiety, gdy tego potrzeba, i przekazując pakiety do odbiorców multicast

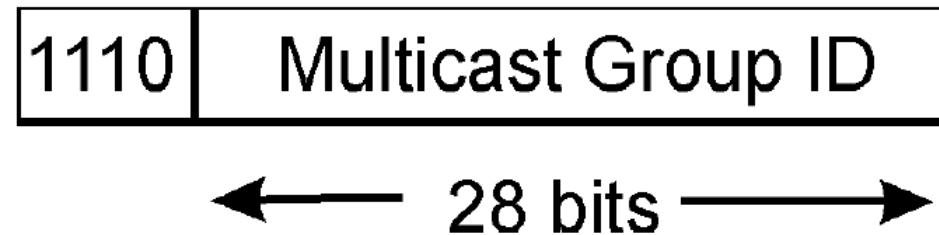
Usługa Multicast w Internecie

- pojęcie grupy multicast: użycie **bezkierunkowości**
 - host adresuje pakiet IP do grupy multicast
 - routery przekazują pakiety multicast do hostów, które “dołączyły” do grupy multicast



Grupy multicast

- adresy IP klasy D są rezerwowane dla grup multicast:



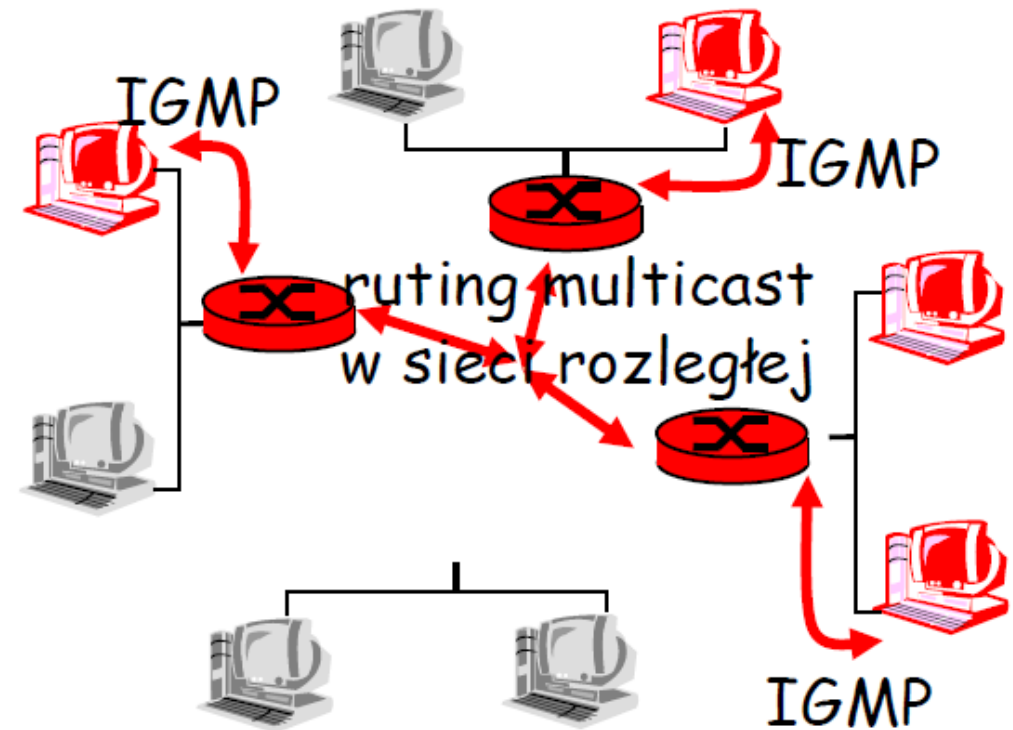
- znaczenie grupy hostów:
 - każdy może “dołączyć” (odbierać) do grupy multicast
 - każdy może wysłać do grupy multicast
 - nie ma rozróżnienia członków grupy w warstwie sieci
- ***potrzebne:*** infrastruktura przekazująca pakiety multicast do wszystkich hostów, które dołączyły do grupy multicast

Dołączanie do grupy multicast: dwa etapy

- *etap lokalny*: host informuje lokalny ruter multicast, że chce dołączyć do grupy:

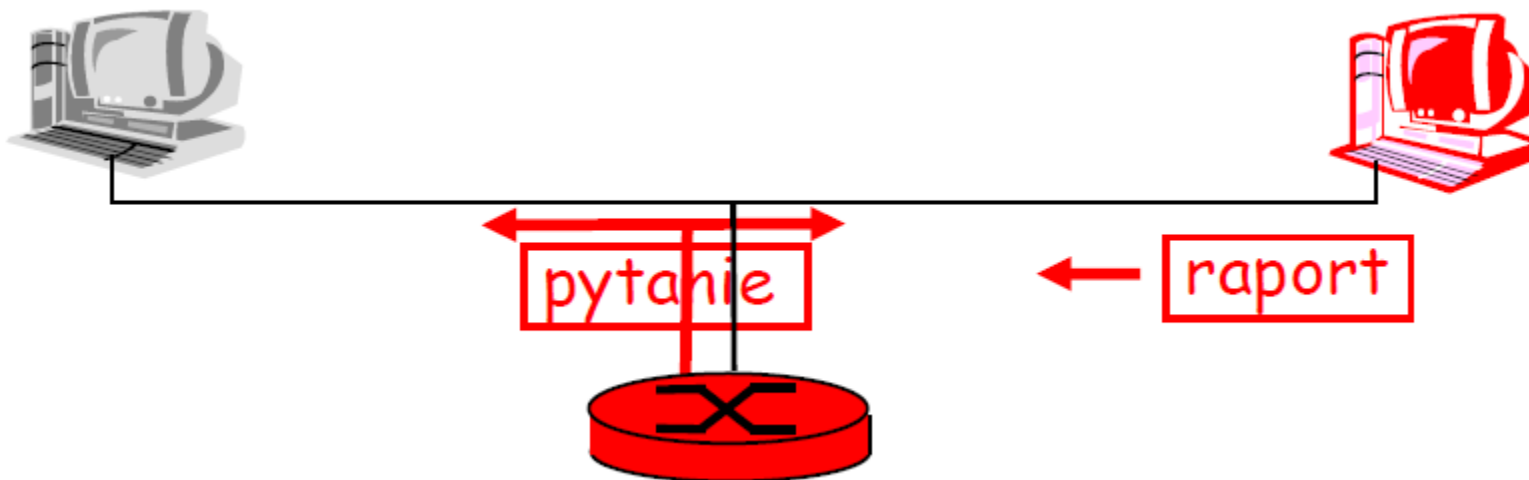
IGMP (Internet **G**roup **M**anagement **P**rotocol)

- *etap w sieci rozległej*: lokalny ruter komunikuje się z innymi routerami, żeby otrzymywać pakiety grupy multicast
 - wiele protokołów (n.p., DVMRP, MOSPF, PIM)



IGMP: Internet Group Management Protocol

- *host*: wysyła raport IGMP gdy aplikacja dołącza do grupy multicast
 - używa opcji gniazd IP_ADD_MEMBERSHIP
 - host nie musi specjalnie “opuszczać” grupy
- *ruter*: wysyła pytanie IGMP w ustalonych odstępach czasu
 - host należący do grupy multicast musi odpowiedzieć na pytanie



IGMP

- **IGMP wersja 1**

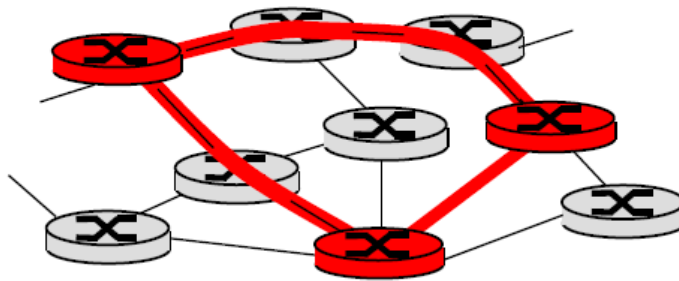
- *ruter*: rozgłasza komunikat *Host Membership Query* do wszystkich hostów w sieci LAN
- *host*: komunikat *Host Membership Report* wskazuje na członkostwo w grupie
 - losowe opóźnienie przed odpowiedzią
 - domyślne opuszczenie grupy przez brak odpowiedzi
- RFC 1112

- **IGMP v2**: dodatki:

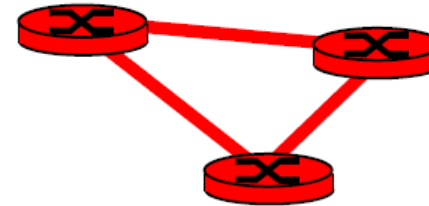
- pytanie dotyczące grupy
- Komunikat *Leave Group*
 - ostatni host odpowiadający na pytanie może wysłać komunikat *Leave Group*
 - ruter wysyła pytanie dotyczące grupy, żeby sprawdzić, czy jakiś host został w grupie
- RFC 2236
- **IGMP v3**: jest rozwijane jako Internet Draft

Tunelowanie

- **Pytanie:** Jak połączyć “wysepki” ruterów multicast w “morzu” ruterów unicast?



topologia fizyczna



topologia logiczna

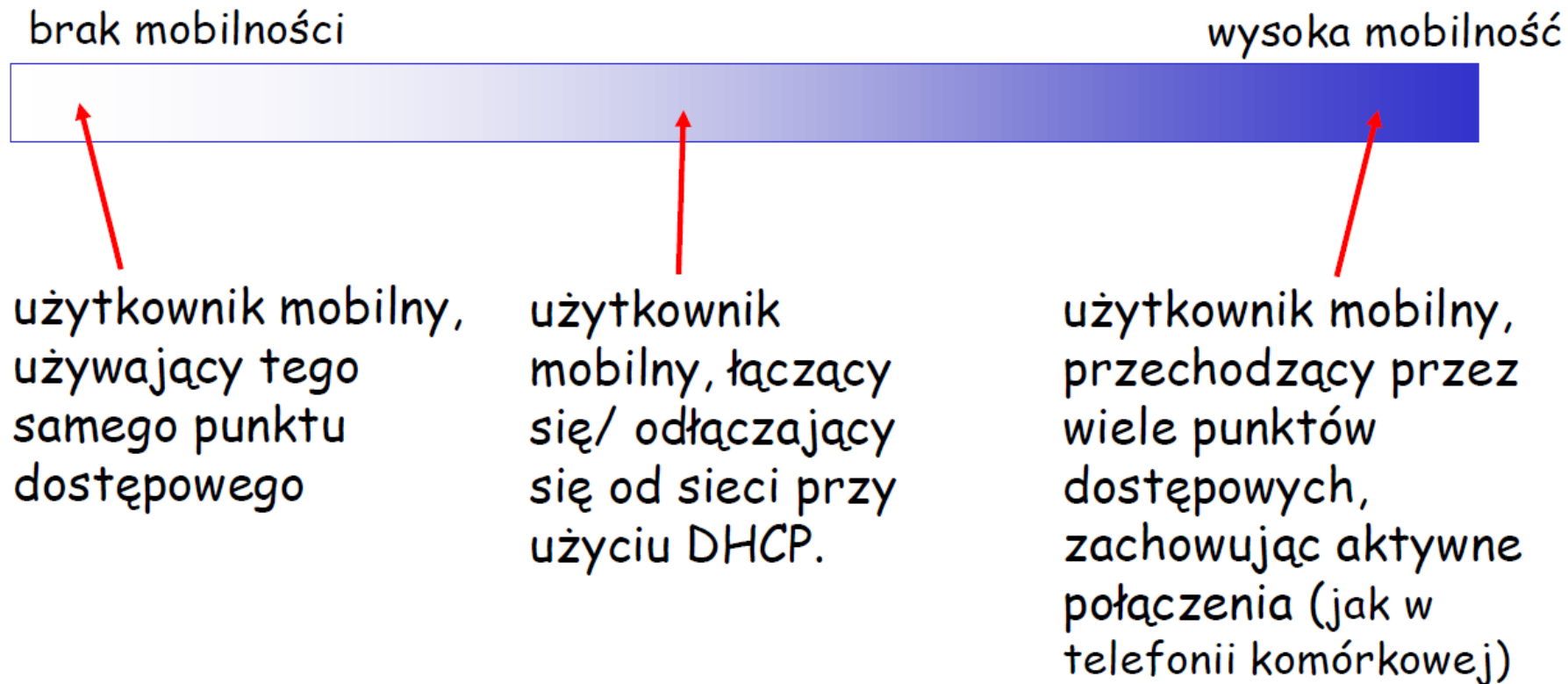
- ❑ pakiety multicast są enkapsulowane w “normalnych” pakietach (z adresem unicast)
- ❑ normalny pakiet IP wysyłany przez “tunel” za pomocą IP unicast do odbierającego rutera multicast
- ❑ odbierający ruter multicast dekapuluje pakiet, żeby odzyskać pakiet multicast

Mapa wykładu

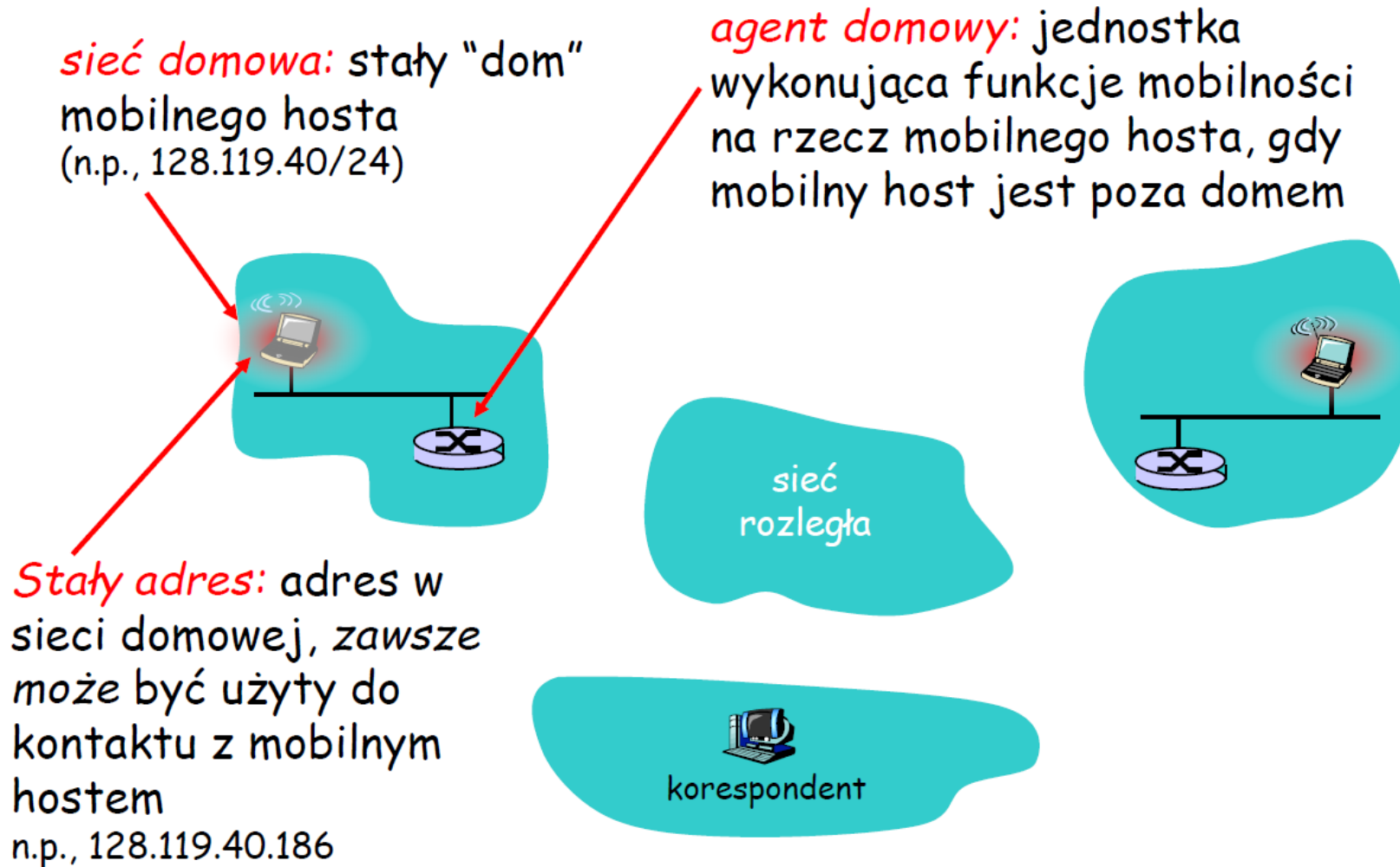
- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

Co to znaczy mobilność?

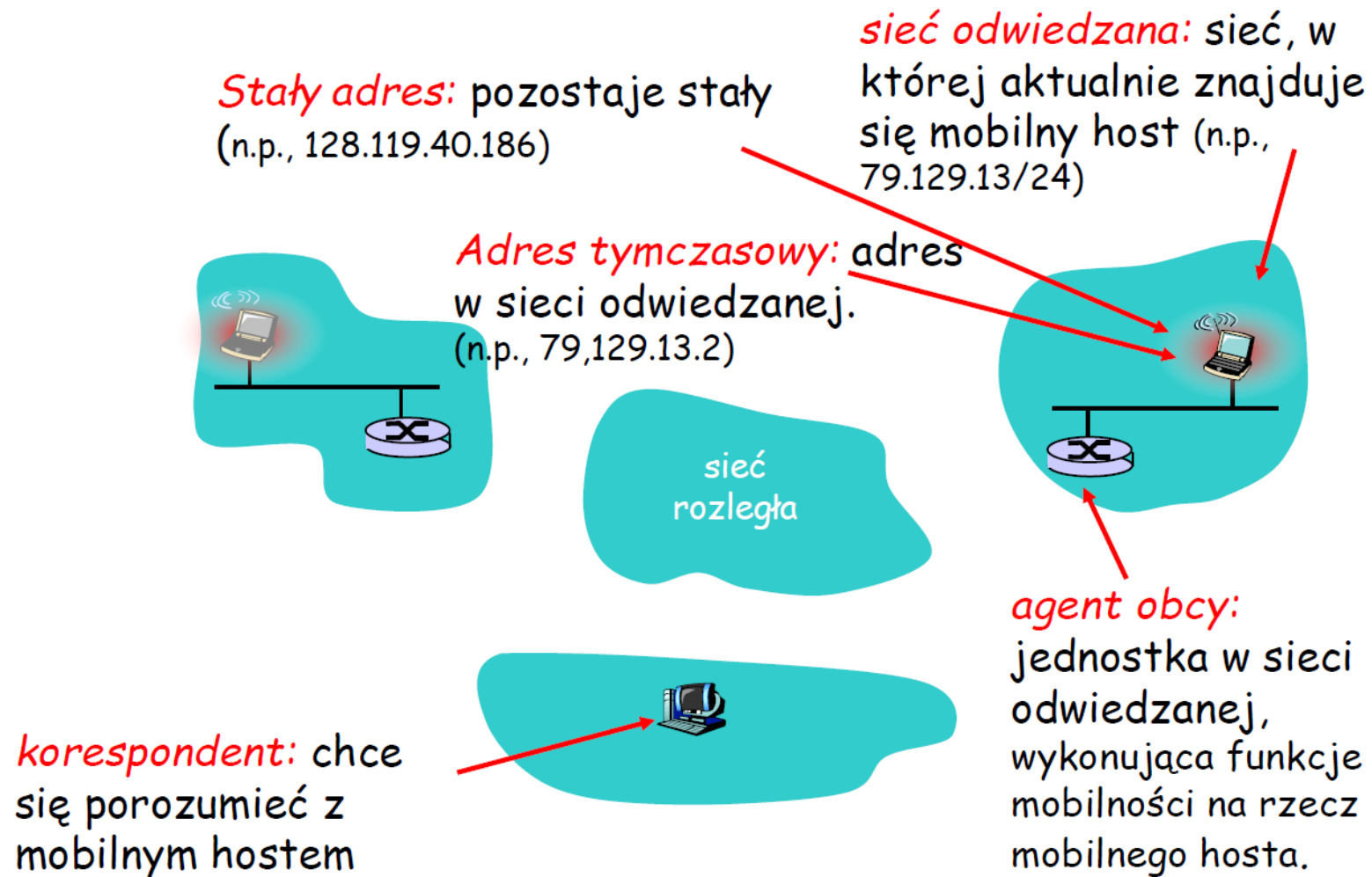
- stopnie mobilności, z punktu widzenia *sieci*:



Mobilność: pojęcia



Mobilność: więcej pojęć



Jak wy kontaktujecie się z mobilnymi znajomymi ???

Wyobraźmy sobie przyjaciela, który ciągle zmienia adres. Jak go znaleźć?

- ☐ przeszukać wszystkie książki telefoniczne?
- ☐ zadzwonić do jej rodziców?
- ☐ czekać, aż się odezwie i powie, gdzie jest?



Mobilność: sposoby

- *Niech się tym zajmie routing:* rutery ogłaszają stałe adresy mobilnych hostów w ich sieciach przez normalną wymianę tablic routingu.
 - tablice routingu wskazują, gdzie znajdują się mobilne hosty
 - nie potrzeba zmian w systemach końcowych
- *Niech się tym zajmą systemy końcowe:*
 - *pośredni routing:* komunikacja od korespondenta do mobilnego hosta przechodzi przez agenta domowego, potem jest przekazywana do mobilnego hosta
 - *bezpośredni routing:* korespondent otrzymuje adres tymczasowy mobilnego hosta, komunikuje się bezpośrednio z mobilnym hostem

Mobilność: sposoby

- *Niech się tym zajmą mobilnych hostów tablic routingu.*

- tablice routingu wskaz
- nie potrzeba zmian w



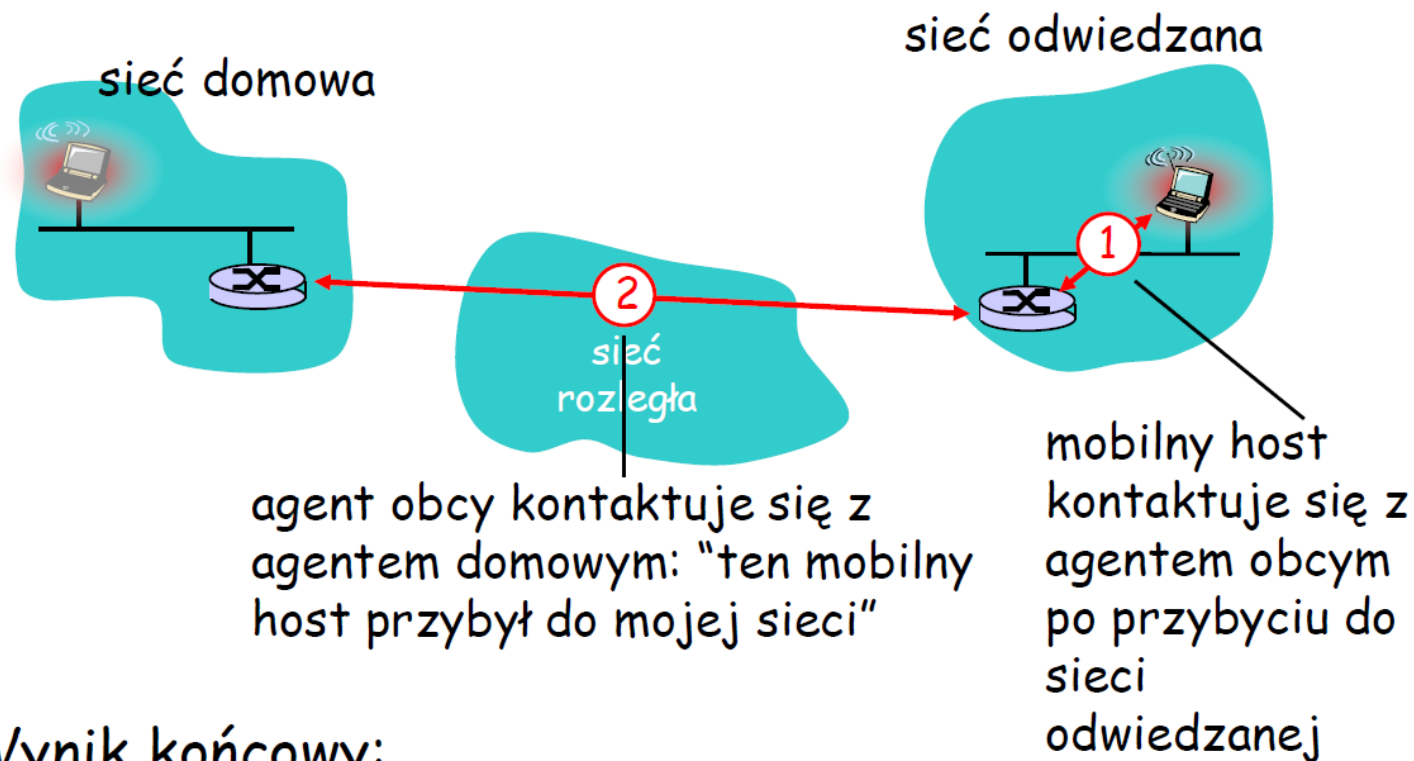
ogłaszają stałe adresy
rzez normalną wymianę

mobilne hosty
ch

- **Niech się tym zajmą systemy końcowe:**

- *pośredni routing:* komunikacja od korespondenta do mobilnego hosta przechodzi przez agenta domowego, potem jest przekazywana do mobilnego hosta
- *bezpośredni routing:* korespondent otrzymuje adres tymczasowy mobilnego hosta, komunikuje się bezpośrednio z mobilnym hostem

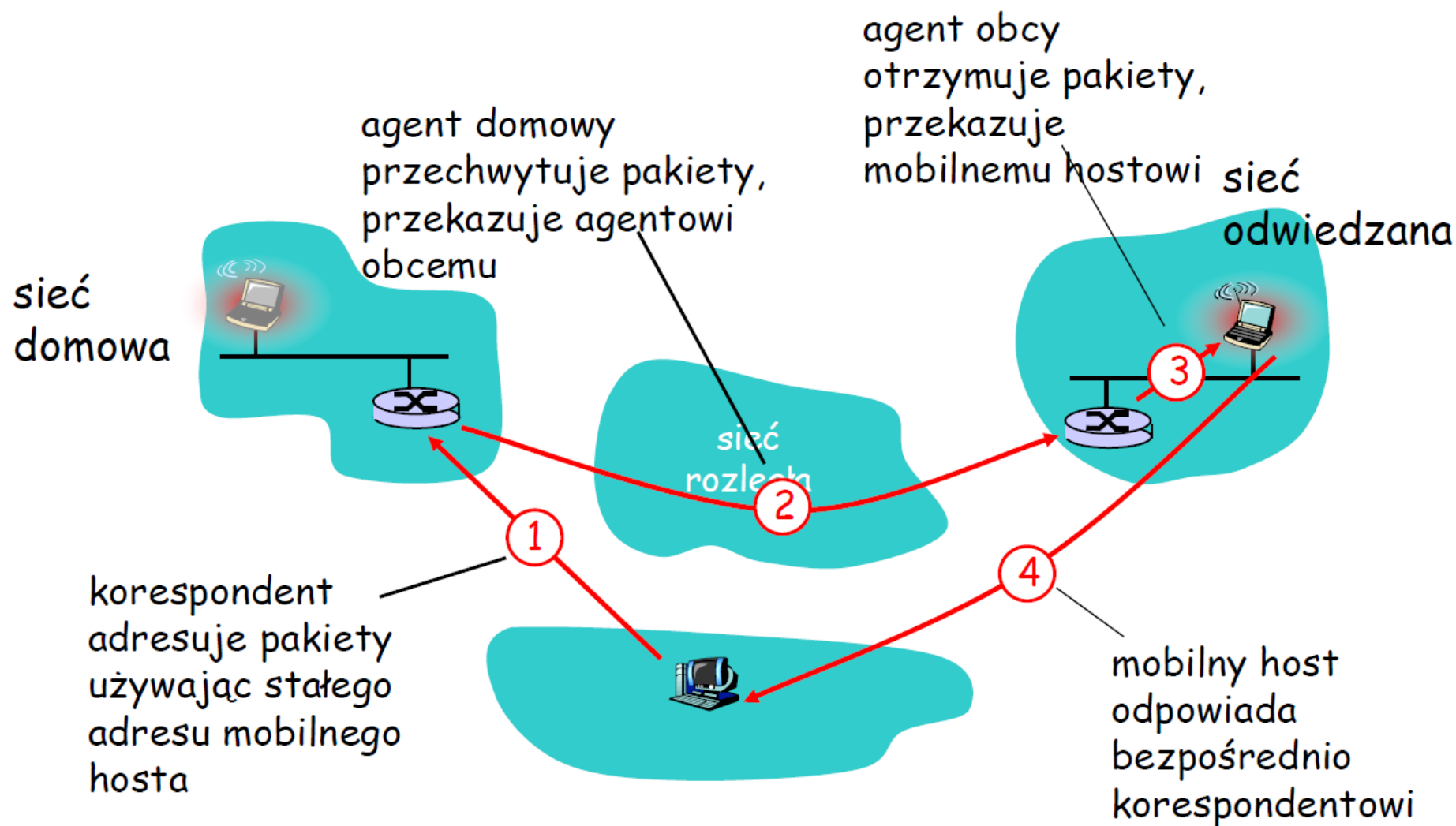
Mobilność: rejestracja



Wynik końcowy:

- ❑ Agent obcy wie o mobilnym gościu
- ❑ Agent domowy zna lokalizację mobilnego hosta

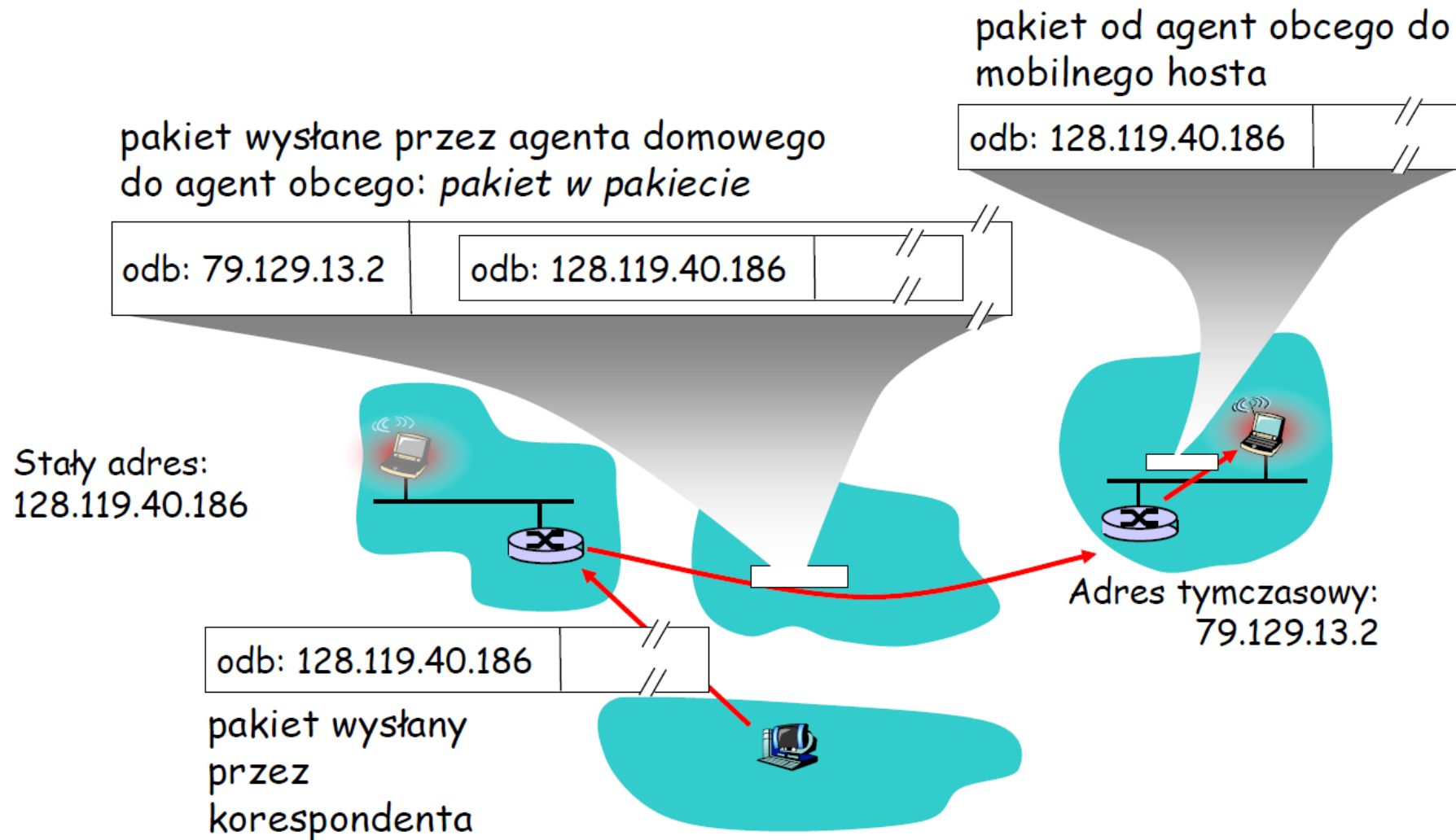
Mobilność przez ruting pośredni



Ruting pośredni: komentarz

- Mobilny host używa dwóch adresów:
 - **stały adres**: używany przez korespondenta (stąd mobilna lokalizacja jest *przezroczysta* dla korespondenta)
 - **adres tymczasowy**: używany przez agenta domowego, żeby przekazać pakiety do mobilnego hosta
- funkcje agenta obcego mogą być wykonywane przez mobilnego hosta
- **ruting trójkątny**: korespondent-sieć domowa-mobilny host
 - niewydajne, jeśli korespondent i mobilny host są w tej samej sieci

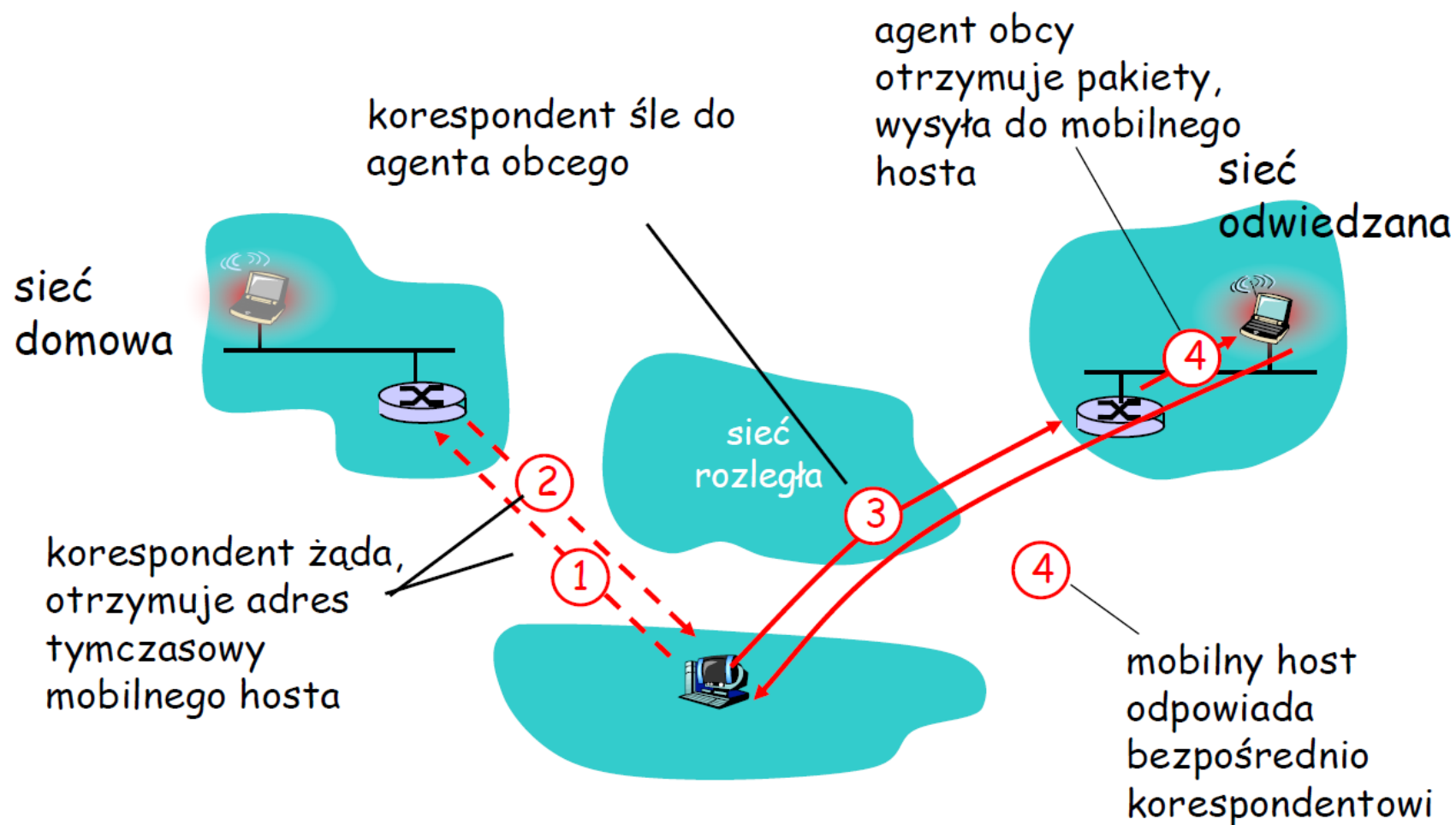
Przekazywanie pakietów do mobilnego hosta



Ruting pośredni: przenoszenie się do innych sieci

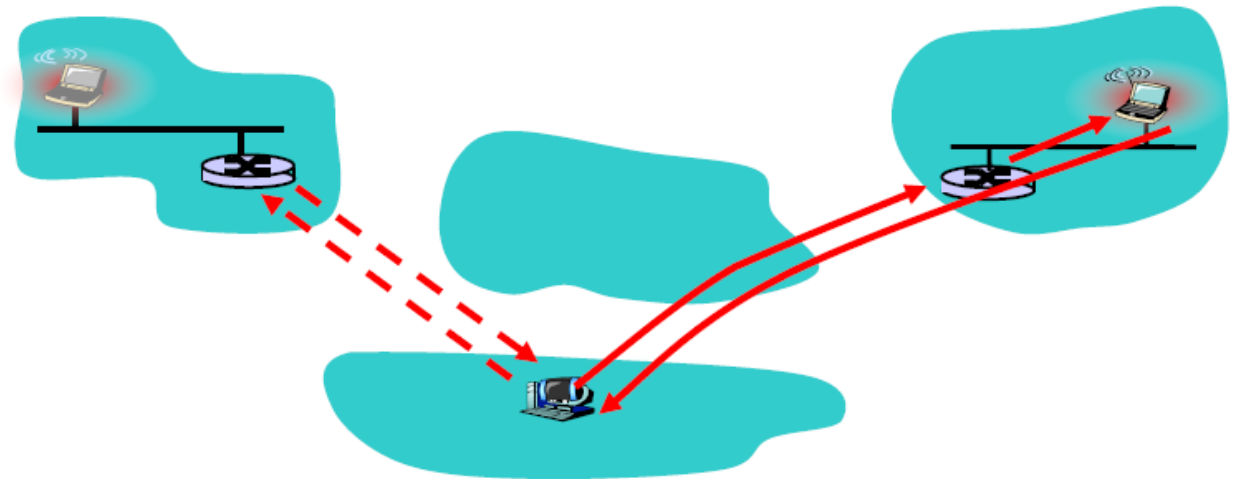
- założmy, że mobilny host przeniesie się do nowej sieci
 - zarejestruje się u nowego agenta obcego
 - nowy agent obcy zarejestruje się u agenta domowego
 - agent domowy zaktualizuje adres tymczasowy mobilnego hosta
 - pakiety są dalej przekazywane do mobilnego hosta (ale na nowy adres tymczasowy)
- Mobilność, zmiana sieci są przezroczyste: *aktywne połączenia mogą być utrzymane!*

Mobilność przez ruting bezpośredni



Ruting bezpośredni: komentarz

- przewycięża problem routingu trójkątnego
- **nie jest przezroczysty dla korespondenta:** korespondent musi poznać adres tymczasowy od agenta domowego

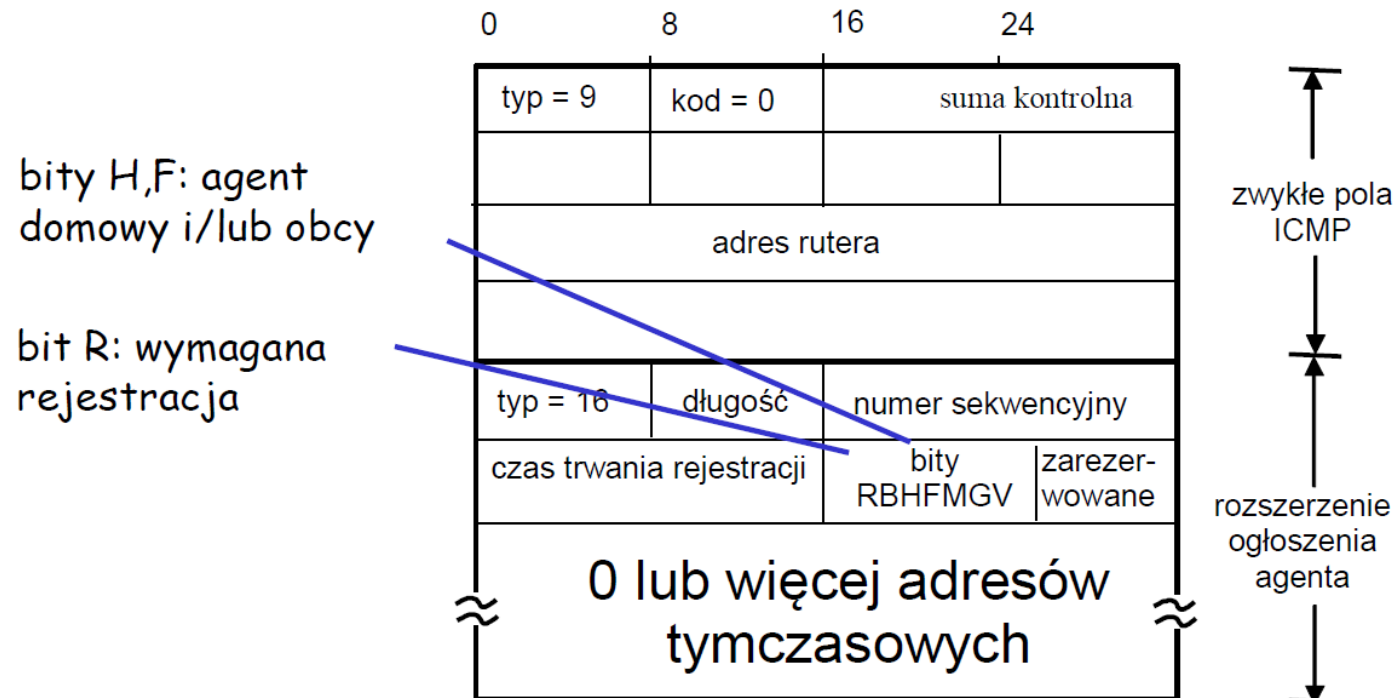


Mobile IP

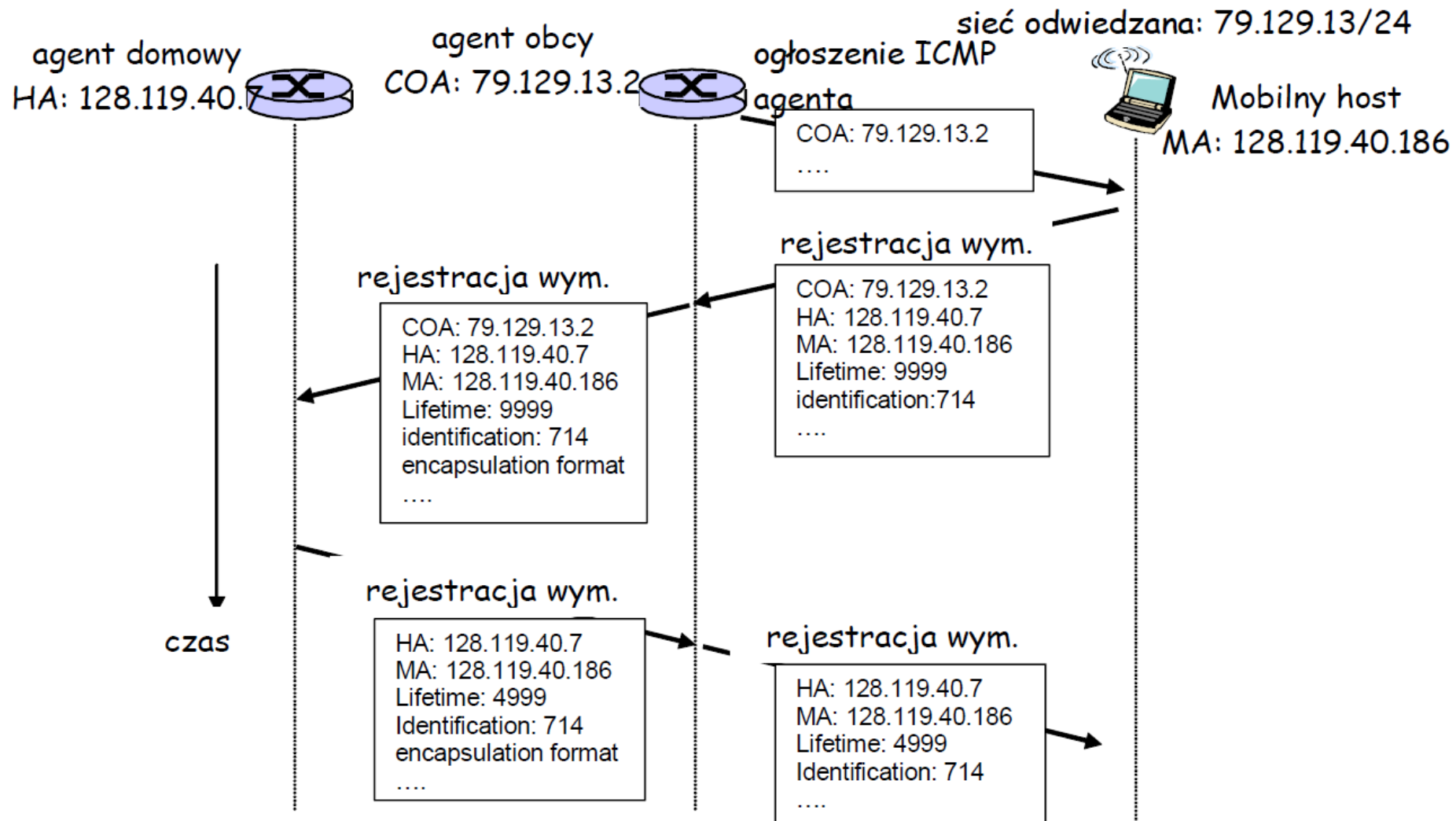
- RFC 3220
- ma wiele opisanych cech:
 - agenci domowi, agenci obcy, rejestracja u agenta obcego, adresy tymczasowe, enkapsulacja (pakiet w pakiecie)
- trzy części standardu:
 - odkrycie agenta
 - rejestracja u agenta domowego
 - pośredni routng pakietów

Mobile IP: odkrycie agenta

- **ogłoszenie agenta:** agenci domowi/obcy ogłaszają usługi przez rozgłaszanie komunikatów ICMP (pole typ = 9)



Mobile IP: przykład rejestracji



KONIEC